# Хэндбук по математике

Автор: @neuralspeedster

20.10.2026

# Содержание


A. Алгебра ..... 13

A.1. Группы, кольца, поля ..... 13

A.1.1. Кольца ..... 14

A.1.2. Поля ..... 18

A.1.3. Кольца вычетов ..... 18

A.1.4. Малая теорема Ферма и эндоморфизм Фробениуса ..... 21

A.1.5. Китайская теорема об остатках ..... 22

A.2. Теория групп: продолжение ..... 23

A.2.1. Теорема Лагранжа ..... 23

A.2.2. Нормальные подгруппы ..... 24

A.2.3. Гомоморфизм групп ..... 24

A.2.4. Действие группы на множестве ..... 28

A.2.5. Уравнение классов ..... 30

A.2.6. Теоремы Силова ..... 31

A.2.7. Лемма Бернсайда ..... 34

A.2.8. Теорема Кэли ..... 35

A.3. Перестановки ..... 37

A.3.1. Умножение перестановок ..... 37

A.3.1.1. Свойства произведения перестановок ..... 37

A.3.2. Количество перестановок ..... 38

A.3.3. Циклы ..... 38

A.3.4. Степень перестановки ..... 38

A.3.5. Орбита элемента ..... 39

A.3.5.1. Свойства орбит элементов ..... 39

A.3.6. Теорема о разложении перестановки в произведение независимых циклов ..... 40

A.3.7. Транспозиции ..... 41

A.3.8. Инверсии и знак перестановки ..... 41

A.4. Комплексные числа ..... 44

A.4.1. Алгебраическая форма записи ..... 44

A.4.2. Единственность поля комплексных чисел ..... 44

A.4.3. Существование поля комплексных чисел ..... 45

A.4.4. Геометрическая интерпретация комплексных чисел ..... 46

A.4.5. Тригонометрическая форма записи ..... 47

A.4.6. Формы записи комплексных чисел ... 48
A.4.7. Умножение комплексных чисел в тригонометрической форме ... 49
A.4.8. Извлечение корней ... 50
A.4.9. Корни из единицы ... 51
A.5. Системы линейных алгебраический уравнений ... 54
A.5.1. Сложение и умножение строк ... 54
A.5.2. Элементарные преобразования систем линейных уравнений и их матриц ... 55
A.5.3. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений ... 56
A.5.4. Ранг ступенчатой матрицы ... 57
A.5.5. Критерий совместности и определённости системы ... 58
A.5.6. Однородные системы линейных уравнений ... 58
A.6. Векторные пространства ... 59
A.6.1. Примеры векторных пространств ... 59
A.6.2. Простейшие следствия из аксиом векторного пространства ... 60
A.6.3. Линейные комбинации ... 60
A.6.3.1. Примеры линейных комбинаций ... 61
A.6.4. Свойства линейной зависимости ... 61
A.6.5. Базис системы векторов ... 64
A.6.5.1. Примеры базисов ... 64
A.6.6. Единственность выражения через базисные векторы ... 65
A.6.7. Базис системы векторов из $\mathbb{R}^n$ ... 66
A.6.8. Переход к новому базису ... 66
A.6.9. Подпространство векторного пространства ... 67
A.6.9.1. Свойства подпространства ... 67
A.6.10. Фундаментальная система решений ... 68
A.6.11. Пересечение и сумма подпространств ... 69
A.7. Ранг системы векторов и ранг матрицы ... 71
A.7.1. Ранг системы векторов ... 71
A.7.1.1. Свойства ранга системы векторов ... 71
A.7.2. Ранг матрицы ... 71
A.7.2.1. Определение горизонтального, вертикального и ступенчатого ранга ... 71
A.7.2.2. Теорема о ранге матрицы ... 72
A.7.3. Свойства ранга матрицы ... 74

A.8. Линейные отображения ... 75
A.8.1. Матричная запись линейного отображения ... 76
A.8.2. Свойства матричных операций ... 77
A.8.3. Ранг произведения двух матриц ... 79
A.8.4. Обратная матрица ... 80
A.8.5. Элементарные матрицы ... 82
A.9. Определители ... 86
A.9.1. Вычисление определителя через приведение матрицы к треугольному виду ... 89
A.9.2. Определитель и другие кососимметричные полилинейные функции строк ... 90
A.9.3. Определитель Вандермонда ... 91
A.9.4. Критерий невырожденности матрицы ... 92
A.9.5. Метод Крамера решения СЛУ ... 97
A.10. Кольцо многочленов ... 100
A.10.1. Единственность кольца многочленов ... 101
A.10.2. Существование кольца многочленов ... 101
A.10.3. Алгебраические свойства многочленов ... 103
A.10.4. Кольцо многчленов над полем ... 104
A.10.4.1. Задача полиномиальной интерполяции ... 104
A.10.4.2. Теорема об интерполяции ... 104
A.10.5. Деление многочленов с остатком ... 106
A.10.6. Теорема Безу ... 107
A.10.7. Теорема о количестве корней ненулевого многочлена ... 108
A.10.8. Производная многочлена ... 108
A.10.9. Высшая производная многочлена ... 110
A.10.10. Разложение многочлена на линейные множители над полем ... 111
A.11. Евклидовы кольца и кольца главных идеалов ... 113
A.11.1. Свойства ассоциированности ... 113
A.11.2. Наибольший общий делитель ... 114
A.11.3. Евклидовы кольца ... 114
A.11.4. Простые элементы и основная теорема арифметики в евклидовом кольце ... 115
A.11.5. Кольца главных идеалов ... 118
A.12. Модули ... 119

A.12.1. Определение и примеры ... 119
A.12.2. Гомоморфизмы модулей ... 120
A.12.3. Базис модуля ... 121
A.12.4. Теорема Гамильтона-Кэли ... 122
A.12.5. Строение конечно порождённого модуля над областью главных идеалов ... 124
A.13. Линейные операторы ... 129
A.13.1. Собственные значения и собственные векторы ... 129
A.13.2. Функции от линейного оператора ... 130
A.13.3. Задачи ... 131
A.14. Билинейные функции и квадратичные формы ... 132
A.14.1. Квадратичные формы ... 132
A.14.2. Ортогонализация Грама-Шмидта ... 134
A.14.3. Примеры ... 136
A.14.4. Применение квадратичных форм: классификация конических сечений ... 136
A.15. Евклидовы пространства ... 140
A.15.1. Определение и матрица Грама ... 140
A.15.2. Проекция и ортогональная составляющая ... 141
A.15.3. Объём параллелепипеда ... 142
A.15.4. Расстояние между подпространствами ... 143
A.15.5. Сопряжённые и самосопряжённые операторы ... 144
A.16. Эрмитовы пространства ... 147
A.16.1. Определение ... 147
A.16.2. Комплексификация и овеществление ... 147
A.16.3. Сингулярное и полярное разложение оператора ... 148
A.17. Полилинейная алгебра ... 150
A.17.1. Тензоры и тензорное произведение ... 150
B. Математический анализ ... 153
B.1. Числовые последовательности ... 153
B.1.1. Предел последовательности ... 153
B.1.2. Ограниченность ... 154
B.1.3. Единственность предела ... 154
B.1.4. Свойства пределов, связанные с неравенствами ... 155
B.1.5. Бесконечно малые последовательности ... 156

B.1.6. Арифметические свойства пределов ... 157
B.1.7. Монотонные последовательности ... 159
B.1.7.1. Теорема Вейерштрасса ... 159
B.1.8. Кто растёт быстрее? ... 160
B.1.9. Число $e$ ... 162
B.1.9.1. Первое доказательство существования $e$ ... 162
B.1.9.2. Второе доказательство существования $e$ ... 163
B.1.10. Подпоследовательность ... 164
B.1.10.1. Теорема Больцано-Вейерштрасса ... 165
B.1.11. Критерий Коши сходимости числовых последовательностей ... 166
B.2. Предел функции ... 168
B.2.1. Определение предела по Коши ... 168
B.2.2. Определение предела по Гейне ... 168
B.2.3. Эквивалентность определений Коши и Гейне ... 168
B.2.4. Теорема о промежуточной функции ... 169
B.2.5. Арифметические свойства пределов функции ... 170
B.2.6. Критерий Коши существования предела функции ... 171
B.3. Интегрирование ... 173
B.3.1. Разложение на простейшие дроби ... 173
B.3.2. Интегрирование биномиальных дифференциалов ... 174
B.3.3. Интегрирование тригонометрических функций ... 175
B.3.4. Использование вычетов ... 175
B.4. Начало теории меры ... 179
B.4.1. Сигма-алгебры и меры ... 179
B.4.2. Построение меры Лебега ... 180
B.4.3. Интеграл по мере ... 182
B.4.4. Абсолютно непрерывная функция ... 184
B.4.5. Теорема Радона-Никодима ... 185
B.5. Многомерный анализ ... 186
B.6. Гамма-функция и бета-функция ... 187
B.6.1. Гамма-функция ... 187
B.6.1.1. Свойства гамма-функции ... 187
B.6.2. Бета-функция ... 190
B.6.2.1. Свойства бета-функции ... 191
B.6.3. Связь гамма-функции и бета-функции ... 191

B.6.4. Дигамма-функция ... 193
B.6.5. Гипергеометрические функции ... 194
B.7. Сходимость несобственных интегралов ... 195
B.8. Числовые ряды ... 196
B.8.1. Необходимый признак сходимости ряда ... 197
B.8.2. Признаки сходимости положительных рядов ... 197
B.8.2.1. Теоремы сравнения ... 197
B.8.2.2. Радикальный признак Коши ... 199
B.8.2.3. Признак Даламбера ... 200
B.8.2.4. Признак Раабе ... 201
B.8.2.5. Интегральный признак Маклорена-Коши ... 202
B.8.2.6. Признак Куммера ... 204
B.8.2.7. Признак Гаусса ... 204
B.8.2.8. Признак конденсации Коши ... 205
B.8.2.9. Признак Ермакова ... 205
B.8.3. Сходимость произвольных рядов ... 205
B.8.3.1. Признаки Абеля и Дирихле ... 206
B.8.3.2. Знакопеременные ряды и признак Лейбница ... 206
B.9. Полезные неравенства ... 208
B.9.1. Неравенство Йенсена и его следствия ... 208
B.9.2. Неравенства Юнга, Гёльдера и Минковского ... 209
B.9.3. Неравенство Коши-Буняковского Шварца для интегралов ... 212
B.10. Начало комплексного анализа ... 213
B.10.1. Предел комплексной последовательности ... 213
B.10.2. Сфера Римана ... 214
B.10.3. Ряды комплексных чисел ... 214
B.11. Комплексные функции ... 215
B.11.1. Предел и непрерывность функции комплексного переменного . 215
B.11.2. Производная функции комплексного переменного ... 216
B.11.3. Условия дифференцируемости ... 216
B.11.4. Комплексная экспонента ... 218
B.11.5. Тригонометрические и гиперболические функции комплексного переменного ... 218
B.12. Комплексный интеграл ... 220
B.12.1. Свойства комплексного интеграла ... 220

B.12.2. Теорема о почленном интегрировании ... 221
B.12.3. Интегральная теорема Коши ... 222
B.12.4. Обобщённая теорема Коши и интегральная формула Коши ... 223
B.13. Ряд Тейлора и ряд Лорана ... 225
B.13.1. Ряд Тейлора ... 225
B.13.2. Теорема Лиувилля и основная теорема алгебры ⋆ ... 226
B.13.3. Ряд Лорана ... 227
B.13.4. Неравенство Коши для коэффициентов ряда Лорана ... 230
B.14. Изолированные особые точки и вычеты ... 231
B.14.1. Классификация ИОТ ... 231
B.14.2. Критерий полюса ... 234
B.14.3. Полюс частного функций ... 234
B.14.4. Теория вычетов ... 235
B.14.5. Теорема Коши о вычетах ... 237
B.15. Анализ Фурье: основы ... 239
B.15.1. Пространство периодических непрерывных комплекснозначных функций ... 239
B.15.2. Тригонометрические полиномы ... 240
B.15.3. Теорема Вейрештрасса об аппроксимации ... 241
B.15.4. Теорема Фурье и равенство Парсеваля ... 244
B.16. Метрические пространства и полнота ... 248
B.16.1. Метрические пространства ... 248
B.16.2. Полнота и сепарабельность ... 250
B.16.3. Принцип сжимающих отображений ... 252
B.17. Банаховы пространства ... 254
B.18. Гильбертовы пространства ... 256
B.19. Ортогональные многочлены ... 257
B.19.1. Общее определение ... 257
B.19.2. Многочлены Лежандра $P_n(x)$ ... 258
B.19.3. Многочлены Чебышёва ... 258
B.19.4. Многочлены Лагерра $L_n(x)$ ... 258
B.19.5. Многочлены Эрмита $H_n(x)$ ... 259
B.19.6. Общее свойство: трёхчленная рекуррентность ... 259
B.19.7. Доказательство формулы Родрига ... 259
B.19.8. Дифференциальные уравнения второго порядка ... 260

B.19.9. Производящие функции ... 260
B.19.10. Нули ортогональных многочленов ... 261
B.19.11. Квадратурные формулы Гаусса ... 262
C. Комбинаторика ... 264
C.1. Основные правила комбинаторики ... 264
C.1.1. Првила суммы и произведения ... 264
C.1.2. Принцип Дирихле ... 264
C.1.3. Примеры ... 265
C.2. Множества ... 266
C.2.1. Операции на множествах ... 266
C.2.2. Свойства бинарных операций над множествами ... 266
C.2.3. Кортеж ... 266
C.2.4. Декартово произведение ... 267
C.2.5. Возведение множества в степень множества ... 267
C.2.6. Частичный порядок ... 267
C.3. Перестановки, сочетания и размещения ... 269
C.3.1. Тождества с биномиальными коэффициентами ... 270
C.3.2. Перестановки с повторениями ... 271
C.3.3. Полиномиальная формула ... 272
C.3.4. Ещё одно тождество с биномиальными коэффициентами ... 272
C.4. Формула включений-исключений ... 274
C.4.1. Применение ФВИ ... 275
C.4.2. Вероятность беспорядка ... 275
C.5. Функция Мёбиуса ... 276
C.5.1. Формула обращения Мёбиуса ... 276
C.5.2. Решение комбинаторной задачи ... 277
C.5.3. Функция Мёбиуса на ЧУМе ... 278
C.5.4. Обращение Мёбиуса на ЧУМе ... 279
C.5.5. Пример применения обращения Мёбиуса на ЧУМе для доказательства ФВИ ... 280
C.6. Разбиение чисел в суммы ... 283
C.6.1. Диаграмма Юнга ... 283
C.6.2. Теорема Эйлера о разбиениях ... 283
C.7. Линейные рекуррентные соотношения ... 285
C.7.1. Случай второго порядка ... 285

C.7.2. Общий случай ... 286
C.8. Формальные степенные ряды и производящие функции ... 287
C.8.1. Примеры ... 287
C.8.2. Производящие функции ... 287
C.8.3. Числа Каталана ... 289
C.9. Основы теории графов ... 291
C.9.1. Деревья ... 291
C.9.2. Унициклические графы ... 293
C.10. Теория чисел: Квадратичные вычеты ... 294
C.10.1. Определение и количество вычетов ... 294
C.10.2. Квадратичные вычеты по простому модулю ... 294
C.10.3. Символ Лежандра и критерий Эйлера ... 295
C.10.4. Лемма Гаусса ... 295
C.10.5. Символ Лежандра нечётного числа ... 296
C.10.6. Квадратичный закон взаимности ... 297
C.11. Тесты на простоту ... 298
C.11.1. Общий алгоритм ... 298
C.11.2. Тест Ферма ... 298
C.11.3. Тест Соловея-Штрассена ... 299
C.11.4. Тест Миллера-Рабина ... 299
D. Теория вероятностей ... 300
D.1. Основные понятия ... 300
D.1.1. Следствия аксиом вероятности ... 300
D.1.2. Зависимые и независимые события. Теоремы $+$ и $\cdot$ ... 301
D.1.3. Примеры структур вероятностных пространств ... 301
D.2. Условная вероятность, независимость и схема испытаний Бернулли ... 303
D.2.1. Формула полной вероятности ... 303
D.2.2. Формула Байеса ... 303
D.2.3. Схема испытаний Бернулли ... 303
D.2.4. Асимптотические оценки вероятностей в схеме Бернулли ... 304
D.3. Случайные величины ... 307
D.3.1. Свойства функции распределения случайной величины ... 307
D.3.2. Законы распределения дискретных случайных величин ... 307
D.3.3. Распределение Бернулли. Индикатор. Биномиальное распределение ... 309

D.3.4. Неограниченное число испытаний в схеме Бернулли. Распределение Пуассона ... 310
D.3.5. Закон распределения абсолютно непрерывных случайных величин ... 310
D.4. Числовые характеристики случайных величин ... 312
D.4.1. Моменты, математическое ожидание и дисперсия дискретных случайных величин ... 312
D.4.2. Производящие функции дискретных случайных величин ... 313
D.4.3. Числовые характеристики абсолютно непрерывных случайных величин ... 314
D.5. Основные распределения ... 316
D.5.1. Равномерное распределение ... 316
D.5.2. Показательное распределение ... 316
D.5.3. Простейший поток событий ... 317
D.5.4. Нормальное распределение ... 317
D.5.5. Бета-распределение ... 319
D.6. Системы случайных величин ... 320
D.6.1. Функция распределения двух переменных ... 320
D.6.2. Система дискретных случайных величин и её числовые характеристики ... 320
D.6.3. Система непрерывных случайных величин и её числовые характеристики ... 322
D.6.4. Многомерное нормальное распределение ... 324
D.6.5. Условия независимости случайных величин ... 324
D.6.6. Свойства математического ожидания и дисперсии в системах СВ ... 324
D.6.7. Свойства ковариации и корреляциии ... 325
D.7. Закон больших чисел и центральная предельная теорема ... 326
D.7.1. Неравенства Маркова и Чебышёва ... 326
D.7.2. Закон больших чисел ... 327
D.7.3. Центральная предельная теорема ... 327
E. Геометрия и топология ... 328
E.1. Аффинные пространства ... 328
E.2. Топологические пространства ... 329
E.2.1. Непрерывные отображения ... 329

E.3. Кривые в $\mathbb{A}^2$ и $\mathbb{A}^3$ ..... 330
E.3.1. Евклидово аффинное пространство и регулярные кривые ..... 330
E.3.2. Длина дуги и натуральная параметризация ..... 331
E.3.3. Кривая в трехмерном пространстве: репер и формулы Френе .... 332
E.3.4. Плоские кривые в $\mathbb{A}^2$ и ориентированная кривизна ..... 336
E.3.5. Вычисление кривизны и кручения в произвольной параметризации ..... 337
E.3.6. Натуральные уравнения и основная теорема теории кривых .... 339
F. Алгоритмы и структуры данных && программирование ..... 341
F.1. Основные понятия ..... 341
F.1.1. Анализ сложности и эффективности алгоритмов ..... 341
F.2. Асимптотические оценки функций ..... 342
F.2.1. Свойства сравнений функций ..... 342
F.3. Бинарный поиск ..... 344
F.3.1. Вариант с поиском границ ..... 344
F.4. Динамическое программирование ..... 345
F.4.1. Простые примеры ДП ..... 345
F.4.1.1. Ступеньки ..... 345
F.4.1.2. Ступеньки с сертификатом ..... 345
F.4.1.3. Наибольшая возрастающая подпоследовательность .... 346
F.4.1.4. Покупка билетов ..... 347
F.4.1.5. Представление числа минимальной последовательностью операций ..... 347
F.4.2. Двумерное динамическое программирование ..... 347
F.4.2.1. Наибольшая общая подпоследовательность ..... 347
F.4.2.2. Расстояние Левенштейна ..... 348
F.5. Алгоритмы на графах ..... 349
F.5.1. Представление графа в памяти ..... 349
F.5.2. Поиск в глубину (DFS) ..... 349
F.5.3. Топологическая сортировка ..... 352

# A. Алгебра

## A.1. Группы, кольца, поля

*Определение.* **Группа** — это множество $G$, на котором задана бинарная операция $(*)$, т. е. отображение $G \times G \to G$, которое удовлетворяет следующим свойствам(аксиомы группы):

1. Ассоциативность: $\forall a, b, c \in G : (a * b) * c = a * (b * c)$.
2. Существование нейтрального элемента: $\exists e \in G : \forall g \in G : e * g = g * e = g$.
3. Существование обратного элемента: $\forall g \in G : \exists h \in G : g * h = h * g = e$.

Из аксиом группы следуют следующие свойства:

1. Единственность нейтрального элемента: $\forall g \in G\ \exists! e \in G : e * g = g * e = g$.

   *Доказательство.* □ Предположим, что есть два нейтральных элемента: $e$ и $e'$. Тогда так как $e$ — нейтральный элемент,

   $$e' * e = e \tag{1.1}$$

   Аналогично, в силу нейтральности элемента $e'$,

   $$e' * e = e' \tag{1.2}$$

   Поэтому $e \equiv e'$. ■

2. Единственность обратного элемента: $\forall g \in G\ \exists! h \in G : g * h = h * g = e$. *Доказательство.* □ Предположим, что для некоторого элемента $g$ существуют два обратных элемента: $h$ и $h'$. Тогда

   $$h' * g * h = (h' * g) * h = e * h = h \tag{1.3}$$

   Но в силу ассоциативности, скобки можно расставить иначе:

   $$h' * g * h = h' * (g * h) = h' * e = h' \tag{1.4}$$

   Поэтому $h \equiv h'$. ■

   2.1. Поэтому обозначим обратный элемент к $g$ как $g^{-1}$.

*Определение.* Группа $G$ называется коммутативной(абелевой), если

$$\forall a, b \in G : a * b = b * a. \tag{1.5}$$

Примеры групп:

1. $\mathbb{N}$ с умножением чисел — не группа, так как нарушена аксиома 3.

2. Множество перестановок $S_n$ с операцией умножения(композиции) — это группа.
   - Называется симметрической группой степени $n$.
3. Арифметическое векторное пространство $\mathbb{R}^n$ с операцией $+$. Это абелева группа.

*Определение.* Пусть $G$ — группа. Множество $H \subseteq G$ называется подгруппой группы $G$, если

1. $H \neq \varnothing$
2. $a, b \in H \Rightarrow a * b \in H$
3. $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$.

Замечания:

1. В любой подгруппе есть нейтральный элемент.

   *Доказательство.* □ Пусть $H$ — подгруппа $G$, по свойству 1 из определения подгруппы $H \neq \varnothing$, значит существует элемент $h \in H$. По свойству 3 определения, $h^{-1} \in H$. Следовательно, по свойству 2, $h * h^{-1} = e \in H$. ■

2. Подгруппа $H$ сама является группой относительно операции на самой группе $G$, ограниченной на $H$.

Например,

1. Множество чётных перестановок $A_n \subset S_n$. Это подгруппа $S_n$.
   - $A_n$ называется знакопеременной группой степени $n$.
2. $S_n \setminus A_n$ не является подгруппой $S_n$, так как произведение двух нечётных перестановок является чётной перестановкой.

### A.1.1. Кольца

А что такое кольцо?

**Определение.** Кольцо — это множество $K$ с двумя бинарными операциями — сложения и умножения, которое удовлетворяет следующим аксиомам:

1. Коммутативность сложения: $\forall a, b \in K : a + b = b + a$.
2. Ассоциативность сложения: $\forall a, b, c \in K : (a + b) + c = a + (b + c)$.
3. Нулевой элемент: $\exists 0 \in K : \forall a \in K : a + 0 = a$.
4. Существование противоположного элемента: $\forall a \in K : \exists (-a) \in K : a + (-a) = 0$.

Говоря коротко, $(K, +)$ — абелева группа. Такая группа называется аддитивной группой кольца $K$.

5. Дистрибутивность умножения относительно сложения.

   5.1. Левая дистрибутивность, $\forall a, b, c \in K$ :

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \tag{1.6}$$

   5.2. Правая дистрибутивность, $\forall a, b, c \in K$ :

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c \tag{1.7}$$

Кольца бывают разных видов, в зависимости от того, какие дополнительные свойства выполняются:

1. Коммутативные: $\forall a, b \in K : a \cdot b = b \cdot a$.
2. Ассоциативные: $\forall a, b, c \in K : (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
3. С единицей: $\exists 1 \in K : \forall a \in K : a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.
4. И другие.
5. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ — коммутативное ассоциативное кольцо с единицей
6. $(\mathrm{Mat}_n, +, \cdot)$ — некоммутиавное ассоциативное кольцо с единицей.
7. $\{$геометрические векторы в пространстве$\}$ с операцией сложения и векторного произведения — некоммутативное неассоциативное кольцо без единицы.

Пусть $K$ — кольцо с единицей. Первые два свойства следуют из теории групп, так как $(K, +)$ — абелева группа.

1. Единственность нулевого элемента.
2. Единственность противоположного элемента.
3. Единственность 1.
4. $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0, \forall a \in K$.

   *Доказательство.* □ Пусть $a \in K$. Тогда

$$0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a \tag{1.8}$$

   Добавим $-(0 \cdot a)$ к обеим частям равенства:

$$0 = 0 \cdot a \tag{1.9}$$

Что и требовалось(аналогично с нулевым элементом справа). □

5. $(-1) \cdot a = a \cdot (-1) = -a, \forall a \in K$. *Доказательство.* □

$$a + (-1) \cdot a = 1 \cdot a + (-1) \cdot a = (1 + (-1)) \cdot a = 0 \cdot a = 0 \tag{1.10}$$

Аналогично с умножением справа. ■

Далее будем считать, что кольца ассоциативные и с единицей, если не оговорено обратное. Поэтому коротко можно сказать...

**Определение.** Кольцо — это множество $K$ с операциями сложения и умножения, такое что $(K, +)$ — абелева группа, а $(K, \cdot)$ — моноид, и эти операции связаны двусторонней дистрибутивностью.

*Определение.* Пусть $K$ — ассоциативное кольцо с единицей. Назовём элемент $a \in K$ обратимым, если $\exists b \in K : a \cdot b = b \cdot a = 1$.

*Обозначение:* $a^{-1}$.

Не у каждого элемента в кольце есть обратный, то если он есть, то он единственный.

*Замечание.* Если $|K| > 1$, то 0 необратим.

*Доказательство.* □ Пусть $|K| > 1$.

1. Во-первых, $1 \neq 0$. Если бы это было не так, то $\forall a \in K : a = a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0$.
2. $\forall b \in K : 0 \cdot b = b \cdot 0 = 0 \neq 1$.

На что бы мы не умножили 0, результат всегда будет 0, а не 1. Следовательно, 0 не может иметь обратного элемента. ■

*Предложение.* Положим $K^\times = \{a \mid \exists a^{-1} \in K\}$ с операицей умножения

1. $a, b \in K \Rightarrow a \cdot b \in K$
2. $K^\times$ с операцией умножения — группа, называемая мультипликативной группой кольца $K$.

*Доказательство.* □

1. Докажем, что $(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$. Действительно,

$$(a \cdot b) \cdot (b \cdot a)^{-1} = a \cdot \left(b \cdot b^{-1}\right) \cdot a^{-1} = a \cdot 1 \cdot a^{-1} = a \cdot a^{-1} = 1. \tag{1.11}$$

Итак, произведение двух обратимых элементов обратимо.

2. $1 \in K$, кроме того, $a, b \in K^\times \Rightarrow a \cdot b \in K^\times$ и, наконец, $\left(a^{-1}\right)^{-1} = a$.

Исходя из этих свойств $K^\times$ — группа относительно умножения. ■

Например,

1. $\mathbb{Z}^\times = \{-1, +1\}$
2. $\mathrm{Mat}_n^\times = \{A \mid \mathrm{rk}(A) = n\} = \{A \mid \det A \neq 0\} = GL_n$ — так называется *полная матричная группа.*

*Определение.* Элемент $a \in K$, $a \neq 0$ называется левым делителем нуля, если $\exists b \in K$ и $b \neq 0 :\ a \cdot b = 0$.

*Определение.* Элемент $a \in K$, $a \neq 0$ называется правым делителем нуля, если $\exists b \in K$ и $b \neq 0 :\ b \cdot a = 0$.

Примеры:

1. В $\mathbb{Z}$ нет делителей нуля!
2. В $\mathrm{Mat}_n$ есть делители нуля: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, для которых $A \cdot B = 0$.

*Предложение.*

1. Делители нуля необратимы.
2. Если $a, b, c \in K$, причём $a \neq 0$ и $a$ не является левым делителем нуля, то
$$a \cdot b = a \cdot c \Rightarrow b = c. \tag{1.12}$$
3. Если $a, b, c \in K$, причём $a \neq 0$ и $a$ не является правым делителем нуля, то
$$b \cdot a = c \cdot a \Rightarrow b = c. \tag{1.13}$$

*Доказательство.* □ Пусть $a$ обратим и $a \cdot b = 0$. Умножим это равенство слева на $a^{-1}$:

$$a^{-1} \cdot a \cdot b = a^{-1} \cdot 0 \tag{1.14}$$

Отсюда $b = 0$. Аналогично можно доказать, что $b \cdot a = 0 \Rightarrow b = 0$. Поэтому делители нуля необратимы.

Теперь предположим что $a \cdot b = a \cdot c$. Прибавим к левой и правой части $-(a \cdot c)$:

$$a \cdot b - a \cdot c = 0 \tag{1.15}$$

$$a \cdot (b - c) = 0 \tag{1.16}$$

Но $a$ не является делителем нуля слева, следовательно, $b - c = 0$, то есть $b = c$. Аналогично доказывается пункт 3. ■

### A.1.2. Поля

*Определение.* Поле — это коммутативное, ассоциативное кольцо $K$ с единицей, в котором $|K| > 1$ и все ненулевые элементы обратимы.

Например,

1. $\mathbb{Z}$ — не поле.
2. $\mathbb{R}$ — поле.

*Определение.* Пусть $K$ — кольцо или поле. Подмножество $L \subseteq K$ называется подкольцом или подполем, если

1. $L \neq \varnothing$
2. $a, b \in L \Rightarrow a + b \in L, a \cdot b \in L$.
3. $a \in L \Rightarrow (-a) \in L$.
   - в частности, $0 \in L$.
4. Для полей дополнительно требуется $|L| > 1$.
5. Для полей дополнительно требуется $a \in L, a \neq 0 \Rightarrow a^{-1} \in L$.
   - В частности, $1 \in L$.

Подкольцо/подполе само является кольцом/полем относительно операций, ограниченном на этом подкольце/подполе.

Например,

$$\underset{\text{подкольцо}}{\mathbb{Z}} \subset \underset{\text{подполе}}{\mathbb{Q}} \subset \underset{\text{поле}}{\mathbb{R}} \tag{1.17}$$

В теории СЛАУ, матриц, определителей для чисел кроме $\mathbb{R}$ можно рассматривать любое поле.

### A.1.3. Кольца вычетов

*Определние.* Числа $a, b \in \mathbb{Z}$ называются сравнимыми по модулю $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, если они имеют равные остатки при делении на $m$, или, что одно и то же, $m \mid (a - b)$. Обозначается $a \equiv b (\mathrm{mod}\, m)$, кратко можно написать $a \underset{m}{\equiv} b$.

*Определение.* Для $k \in \mathbb{Z}$ множество

$$\overline{k} \underset{\text{def}}{=} \{a \in \mathbb{Z} \mid a \equiv k \pmod m\} \tag{1.18}$$

называется *классом вычетов* числа $k$ по модулю $m$.

*Замечание.* Существует $m$ различных остатков при делении на $m$, поэтому существует лишь $m$ различных классов вычетов по модулю $m$.

*Замечание 2.* Таким образом, множество всех возможных классов вычетов по модулю $m$ образует разбиение $\mathbb{Z}$ на $m$ непересекающихся подмножеств.

*Определение.* Кольцо вычетов по модулю $m$ — это множество всех классов вычетов по модулю $m$ с операциями сложения и умножения, определёнными следующим образом:

1. $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b}$
2. $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{a \cdot b}$

*Обозначение:* $\mathbb{Z}_n$ или $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (факторкольцо $\mathbb{Z}$ по идеалу $n\mathbb{Z}$).

Кольцо вычетов по модулю $m$ является коммутативным ассоциативным кольцом с единицей.

*Предложение.*

1. $\overline{k} \in \mathbb{Z}_m$ — делитель нуля $\Leftrightarrow k \nmid m$ и $\gcd(k, m) > 1$.
2. $\overline{k} \in \mathbb{Z}_m^\times \Leftrightarrow \gcd(k, m) = 1$ (критерий обратимости вычета).

*Доказательство.* □

1. $\overline{k}$ — делитель нуля $\Leftrightarrow \left(\overline{k} \neq \overline{0}\right) \wedge \left(\exists \overline{l} \neq \overline{0} : \overline{k} \cdot \overline{l} = \overline{0}\right)$. Из первого условия $k$ не делится на $m$, а из второго

$$\exists l \nmid m : (k \cdot l) \vdots m \tag{1.19}$$

   Значит у $k$ и $l$ есть обшие делители, так как иначе одно из чисел должно было делиться на $m$ нацело.

   Обратно, пусть $\gcd(k, m) > 1$ и при этом $k$ не делится на $m$. Тогда можно написать, что $k = k' \cdot d$ и $m = m' \cdot d$ для некоторого общего делителя $d$, меньшего $m$, но большего 1.

   Пусть $l = m'$. Тогда $k \cdot l = k' \cdot d \cdot m' = k' \cdot m$. Значит это делитель нуля.

2. $\overline{k} \in \mathbb{Z}_m^\times \Rightarrow \overline{k} \neq \overline{0}$ и $\overline{k}$ не делитель нуля. По пункту 1, это равносильно тому, что

$$\begin{cases} k \nmid m \\ \gcd(k, m) = 1 \end{cases} \tag{1.20}$$

Обратно, пусть $\overline{k} \neq \overline{0}$ и $\overline{k}$ — неделитель нуля. Рассмотрим произведения

$$\overline{k} \cdot \overline{0},\ \overline{k} \cdot \overline{1},\ \ldots,\ \overline{k} \cdot \overline{m-1} \tag{1.21}$$

Таких произведений $m$ штук. Если два таких произведения совпали:

$$\overline{k} \cdot \overline{i} = \overline{k} \cdot \overline{j} \Rightarrow \overline{i} = \overline{j}. \tag{1.22}$$

Следовательно, множество таких произведений это просто $\mathbb{Z}_m$. В частности, $\overline{1} \in \mathbb{Z}_m$, поэтому $\exists \overline{k}, \overline{l} \in \mathbb{Z}_m : \overline{k} \cdot \overline{l} = \overline{1}$. Обратимость даказана.

■

*Следствие.* $\mathbb{Z}_m$ — поле $\Leftrightarrow$ $m$ — простое число.

*Доказательство.* □ $\mathbb{Z}_m$ коммутативно, ассоциативно и содержит единицу, поэтому осталось показать, что любой ненулевой вычет обратим. $\mathbb{Z}_m$ — поле $\Leftrightarrow \mathbb{Z}_m^{\times} = \mathbb{Z}_m \setminus \{\overline{0}\}$. А это случается тогда и только тогда, когда все числа от 1 до $(m-1)$ взаимно просты с $m$, а это то же самое, что число $m$ — простое. ■

*Определение.* Пусть $K$ — произвольное поле. Назовём характеристикой поля порядок единицы в его аддитивной группе, то есть наименьшее положительное целое $p$, для которого

$$\operatorname{char} K = \begin{cases} \min\left\{ p \in \mathbb{N} \mid \underbrace{\overline{1} + \ldots + \overline{1}}_{p \text{ раз}} = \overline{0} \right\}, \exists p \\ 0, \text{иначе} \end{cases} \tag{1.23}$$

Например,

1. $\operatorname{char} \mathbb{R} = \operatorname{char} \mathbb{Q} = 0$.
2. $\operatorname{char} \mathbb{Z}_p = p$, если $p$ — простое число.

*Теорема.* Характеристика любого поля либо равна нулю, либо простое число.

*Доказательство.* □ Пусть $\operatorname{char} K = p > 1$ и $p$ не простое. Тогда $p = k \cdot l$, причём $1 < k, l < p$.

$$\underbrace{1 + \ldots + 1}_{k} \neq 0 \tag{1.24}$$

$$\underbrace{1 + \ldots + 1}_{l} \neq 0 \tag{1.25}$$

Но при перемножениии эти сумм получим

$$\underbrace{1+...+1}_{k\cdot l=p} \underset{\text{характ.}}{=} 0 \tag{1.26}$$

Значит в $K$ есть делитель нуля, но это противоречие, так как в поле нет делителя нуля(они необратимы), а в поле все элементы обратимы. ■

*Предложение.* Если $\operatorname{char} K = p > 0$, то $\forall x, y \in K$ :

$$(x+y)^p = x^p + y^p. \tag{1.27}$$

*Доказательство.* □ Согласно биному Ньютона,

$$(x+y)^p = x^p + C_p^1 x^{p-1} y + ... + C_p^k x^{p-k} y^k + ... + y^p \tag{1.28}$$

Поскольку $C_p^k = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ целое, и числитель делится на $p$, а знаменатель нет, то $C_p^k$ делится на $p$. Следовательно, все члены бинома Ньютона, кроме первого и последнего, равны нулю в поле характеристики $p$:

$$C_n^k = \underbrace{1+...+1}_{p} + ... + \underbrace{1+...+1}_{p} = 0 \tag{1.29}$$

Поэтому остаются только $x^p$ и $y^p$. ■

*Следсвствие.* Если $\operatorname{char} K = p > 0$, то $\forall x, y \in K$ :

$$(x_1 + ... + x_n)^p = x_1^p + ... + x_n^p \tag{1.30}$$

### A.1.4. Малая теорема Ферма и эндоморфизм Фробениуса

Пусть $p$ — простое число. Тогда $\forall n \in \mathbb{Z}$ :

$$n^p \equiv n \pmod p \tag{1.31}$$

*Доказательство.* □ Рассмотрим $\mathbb{Z}_p$: Надо доказать, что

$$\overline{n^p} = \overline{n} \tag{1.32}$$

Тогда:

$$\overline{n} = \overline{1} + ... + \overline{1} \Rightarrow \overline{n^p} = \overline{1}^p + ... + \overline{1}^p = \overline{1} + ... + \overline{1} = \overline{n} \tag{1.33}$$

Что и требовалось доказать. ■

Так же из свойства следует, что если $\operatorname{char} K = p > 0$, то отображение $f : K \to K, f(x) = x^p$ является гомоморфизмом. Этот гомоморфизм называется эндоморфизмом Фробениуса.

### A.1.5. Китайская теорема об остатках

*Теорема.* Пусть $n = n_1 \cdot n_2 ... n_k$, $\gcd(n_i, n_j) = 1 \ \forall i \neq j$. Тогда

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times ... \times \mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z} \tag{1.34}$$

*Доказательство.* □ Построим отображение и докажем что оно является изоморфизмом колец:

$$f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times ... \times \mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z} \tag{1.35}$$

Отправим остаток по модулю $n : [m]_n \to \left([m]_{n_1}, ..., [m]_{n_k}\right)$. Надо проверить, что

$$\begin{gathered} f\left([m_1]_n + [m_2]_n\right) = f\left([m_1]_n\right) + f\left([m_2]_n\right) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow f\left([m_1 + m_2]_n\right) = f\left([m_1]_n\right) + f\left([m_2]_n\right) \end{gathered} \tag{1.36}$$

Это верно, так как $\forall i = 1, .., k : [m_1 + m_2]_{n_i} = [m_1]_{n_i} + [m_2]_{n_o}$. Аналогично проверяется согласованность по умножению, поэтому $f$ — гомоморфизм.

Докажем что $f$ — инъективно. Для этого надо проверить, что $\ker f = \{0\}$. Пусть $[m]_n \to 0$. Следовательно, $n_1 \mid m, ..., n_k \mid m$. Так как $n_i$ попарно взаимно просты, то $n \mid m \Rightarrow [m]_n = [0]_n$.

■

## A.2. Теория групп: продолжение

### A.2.1. Теорема Лагранжа

*Обозначение.* Далее факт того, что $H$ подгруппа $G$ будем обозначать как $H \leq G$.

Пусть $H \leq G$. Введем отношение эквивалентности:

$$x \sim y \Leftrightarrow x \cdot y^{-1} \in H. \tag{2.1}$$

оно рефлексивно, симметрично и транзитивно. Поэтому группа $G$ разбивается на непересекающиеся классы эквивалентности.

**Определение 1.** Правым смежным классом элемента $g$ по $H$ называется множество

$$Hg := \{h \cdot g \mid h \in H\}. \tag{2.2}$$

Левым смежным классом элемента $g$ по $H$ называется множество

$$gH := \{g \cdot h \mid h \in H\}. \tag{2.3}$$

Любые элементы в своих смежных классах эквивалентны.

Любую группу $G$ можно представить в виде

$$G = \bigsqcup_{g \in A \subset G} Hg. \tag{2.4}$$

**Определение 2.** Число классов эквивалентности, на которые разбивается $G$ при разбиении по $H$, называется **индексом** $H$ в $G$ и обозначается как $[G : H]$, причём количество левых и правых классов совпадает.

*Теорема(Лагранжа).* Пусть $H \leq G$ и $|G| < \infty$. Тогда $|H| \mid |G|$.

*Доказательство.* □ Действительно, $|Hg| = |H|$ для всех $g \in G$, и эти классы не пересекаются. Следовательно, $|G| = |H| \cdot [G : H]$. ■

*Следствие.* Пусть $|G| = n$ и $g \in G$, то $\mathrm{ord}(g) \mid n$.

*Доказательство.* □ Достаточно заметить, что $\mathrm{ord}(g) = |< g >|$, а $< g > \leq G$. То есть элемент образует циклическую подгруппу(по принципу Дирихле), а порядок подгруппы делит порядок группы. ■

*Следствие.* Пусть $|G| = n$ и $g \in G$, тогда $g^n = e$.

*Следствие(теорема Эйлера).* Пусть $\varphi(n)$ — функция Эйлера, то есть количество чисел от 1 до $n$, взаимно простых с $n$. Тогда $\forall a : (a, n) = 1$:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 (\mathrm{mod}\, n) \tag{2.5}$$

*Доказательство.* □ Достаточно заметить, что $\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$, поэтому если $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, то $a^{\varphi(n)} \equiv 1 (\mathrm{mod}\, n)$. ■

**Следствие.** Если $|G| = p$ — простое число, то $G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

*Доказательство.* □ Пусть $g \in G$, $g \neq e$. Тогда $\mathrm{ord}(g) \mid p$, но $p$ — простое, поэтому $\mathrm{ord}(g) = p$. Поэтому $\langle g \rangle = G$, и $G$ — циклическая группа порядка $p$. Изоморфизм строится по формуле $k \mapsto g^k$. ■

### A.2.2. Нормальные подгруппы

**Определение.** Пусть $G_1$ и $G_2$ — группы. Тогда их прямым произведением называется множество $G_1 \times G_2$ с операцией $(g_1, g_2) \cdot (h_1, h_2) := (g_1 \cdot h_1, g_2 \cdot h_2)$. Очевидно, что $G_1 \times G_2$ — группа.

Пример(группа Клейна). Пусть $G_1 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $G_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Тогда $G_1 \times G_2$ — группа порядка 4, которая не изоморфна циклической группе $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \ncong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}. \tag{2.6}$$

**Определение.** Подгруппа $H \leq G$ называется нормальной, если

1. $gH = Hg$ для всех $g \in G$.
2. $gHg^{-1} = H \quad \forall g \in G$.
3. $gHg^{-1} \subset H \quad \forall g \in G$.

обозначение: $H \lhd G$.

**Определение.** Операция $h \to ghg^{-1}$ называется сопряжением. Нормальная подгруппа — это подгруппа, которая инвариантна относительно сопряжения.

### A.2.3. Гомоморфизм групп

**Определение.** Пусть $G_1$ и $G_2$ — группы. Тогда отображение $\varphi : G_1 \to G_2$ называется гомоморфизмом, если $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$ для всех $g, h \in G_1$.

*Утверждение.* Если $\varphi : G_1 \to G_2$ — гомоморфизм групп, и $e_1, e_2$ — единицы групп $G_1$ и $G_2$ соответственно, то

1. $\varphi(e_1) = e_2$.
2. $\forall g \in G_1 : \varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$

*Доказательство.* □

1. $\varphi(e_1^2) = \varphi(e_1)\varphi(e_1) = \varphi(e_1)$, умножая на $\varphi(e_1)^{-1}$, получаем $\varphi(e_1)\varphi(e_1)^{-1} = \varphi(e_1)\varphi(e_1)\varphi(e_1)^{-1}$, откуда $e_2 = \varphi(e_1)$.
2. $\varphi(g \cdot g^{-1}) = \varphi(e_1) = e_2$, но с другой стороны $\varphi(g \cdot g^{-1}) = \varphi(g) \cdot \varphi(g^{-1}) = e_2$, поэтому $\varphi(g^{-1})$ — правый обратный к $\varphi(g)$, аналогичное утверждение для левого, поэтому $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$. ■

**Определение.** Гомоморфизм групп $\varphi : G_1 \to G_2$ называется

1. Мономорфизмом, если $\varphi$ инъективен.
2. Эпиморфизмом, если $\varphi$ сюръективен.
3. Эндоморфизмом, если $G_1 = G_2$.
4. Изоморфизмом, если $\varphi$ биективен.
5. Автоморфизмом, если $G_1 = G_2$ и $\varphi$ — изоморфизм.

*Пример.* $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \coloneqq \{A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) \neq 0\}$, группа обратимых матриц порядка $n$ над $\mathbb{R}$. Тогда отображение $\det : \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^\times$ — гомоморфизм групп, который является эпиморфизмом, но не является мономорфизмом, так как матрицы с одинаковыми определителями могут быть разными.

**Определение.** Ядром гомоморфизма $\varphi : G_1 \to G_2$ называется множество

$$\ker \varphi \coloneqq \{g \in G_1 \mid \varphi(g) = e_2\}, \tag{2.7}$$

а образом гомоморфизма — множество

$$\mathrm{im}\, \varphi \coloneqq \{h \in G_2 \mid \exists g \in G_1 : \varphi(g) = h\}. \tag{2.8}$$

**Лемма.** Если $G$ — группа, а $H \subset G$, то $H \leq G$ тогда и только тогда, когда

1. $h_1, h_2 \in H \Rightarrow h_1 \cdot h_2 \in H$.
2. $e \in H$
3. $\forall h \in H \Rightarrow h^{-1} \in H$.

**Лемма.** Пусть $\varphi : G_1 \to G_2$ — гомоморфизм групп. Тогда

1. $\varphi$ — мономорфизм $\Leftrightarrow \ker \varphi = \{e_1\}$
2. $\varphi$ — эпиморфизм $\Leftrightarrow \operatorname{im} \varphi = G_2$.

**Утверждение.** Правые и левые смежные классы по нормальной подгруппе $H$ совпадают, то есть $gH = Hg$ для всех $g \in G$.

**Определение** Факторгруппой $G$ по нормальной подгруппе $H$ называется множество $G/H := \{Hg \mid g \in G\}$, на котором можно ввести операцию умножения: $Hg_1 \cdot Hg_2 := H(g_1 \cdot g_2)$. Операция умножения корректно определена, единицей явлеется $eH$, а обратным элементом к $Hg$ является $Hg^{-1}$. Поэтому $G/H$ — группа.

**Теорема(о гомоморфизме групп).** Пусть $f : G_1 \to G_2$ — гомоморфизм групп. Тогда

1. $\ker \varphi \lhd G_1$.
2. $\operatorname{im} \varphi \leq G_2$.
3. $\operatorname{im} \varphi \cong G_1 / \ker \varphi$

*Доказательство.* □

1. Проверим, что $\ker \varphi \leq G_1$.

   1.1. Пусть $h_1, h_2 \in \ker \varphi$. Тогда $\varphi(h_1 \cdot h_2) = \varphi(h_1)\varphi(h_2) = e_2 e_2 = e_2$, поэтому $h_1 \cdot h_2 \in \ker \varphi$.

   1.2. $\varphi(e_1) = e_2$, поэтому $e_1 \in \ker \varphi$.

   1.3. $\forall h \in \ker \varphi \Rightarrow \varphi(h) = e_2$. Но $\varphi(h^{-1}) = \varphi(h)^{-1} = e_2^{-1} = e_2$, поэтому $h^{-1} \in \ker \varphi$.

   Тогда ядро — это подгруппа в $G_1$.

   Проверим, что она нормальна. Пусть $g \in G_1$ и $h \in \ker \varphi$. Тогда $\varphi(ghg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(h)\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)e_2\varphi(g)^{-1} = e_2$, поэтому $ghg^{-1} \in \ker \varphi$.

2. Проверим, что $\operatorname{im}\varphi \leq G_2$.

   2.1. Пусть $h_1, h_2 \in \operatorname{im}\varphi$. Тогда $\exists g_1, g_2 \in G_1 : \varphi(g_1) = h_1$, $\varphi(g_2) = h_2$. Поэтому $h_1 \cdot h_2 = \varphi(g_1)\varphi(g_2) = \varphi(g_1 \cdot g_2)$, откуда $h_1 \cdot h_2 \in \operatorname{im}\varphi$.

   2.2. $\varphi(e_1) = e_2$, поэтому $e_2 \in \operatorname{im}\varphi$.

   2.3. Если $h \in \operatorname{im}\varphi$, то $\exists g \in G_1 : \varphi(g) = h$. Поэтому $h^{-1} = \varphi(g)^{-1} = \varphi(g^{-1})$, откуда $h^{-1} \in \operatorname{im}\varphi$.

3. Построим канонический изоморфизм $\psi : G_1/\ker\varphi \to \operatorname{im}\varphi$. Пусть $H = \ker\varphi$. Тогда $\psi(Hg) := \varphi(g)$.

   Проверим, что $\psi$ — гомоморфизм. Пусть $Hg_1, Hg_2 \in G_1/\ker\varphi$. Тогда

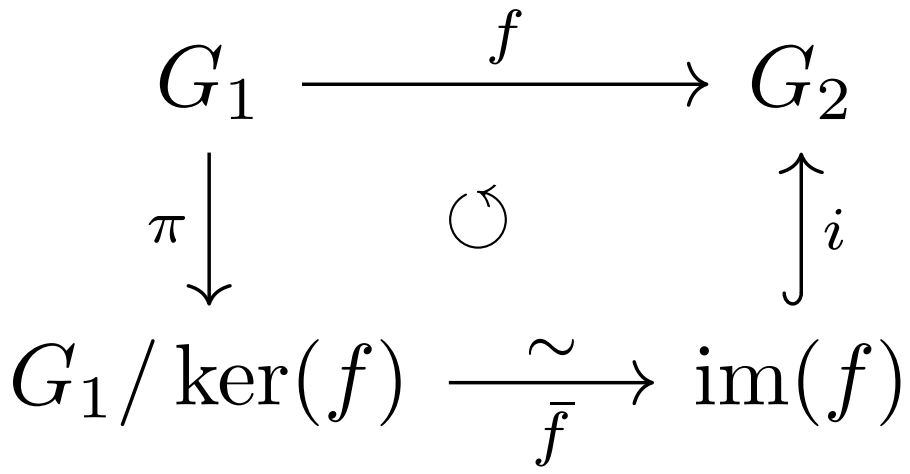
   $$\psi(Hg_1 \cdot Hg_2) = \psi(H(g_1 \cdot g_2)) = \varphi(g_1 \cdot g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2) = \psi(Hg_1)\psi(Hg_2) \quad (2.9)$$

   Далее $\psi$ — эпиморфизм, так как в образе $\operatorname{im}\varphi$ есть все элементы вида $\varphi(g)$, а $\psi(Hg) = \varphi(g)$.

   Чтобы проверить, что $\psi$ — мономорфизм, достаточно проверить, что из $\psi(gH) = e_2 \Rightarrow gH = H$. Но $\psi(gH) = \varphi(g) = e_2$, поэтому $g \in \ker\varphi = H$, откуда $gH = H$.

   Проверим, что $\psi$ корректно определено. Пусть $Hg = Hg'$. Тогда $g' = hg$ для некоторого $h \in H$. Поэтому $\varphi(g') = \varphi(h)\varphi(g) = e_2\varphi(g) = \varphi(g)$, откуда $\psi(Hg) = \psi(Hg')$. ■

Ниже можно увидеть коммутативную диаграмму, которая иллюстрирует то, что гомоморфизм групп $\varphi : G_1 \to G_2$ можно разложить в виде композиции эпиморфизма $G_1 \to G_1/\ker\varphi$, изоморфизма между факторгруппой и ядром и мономорфизма $G_1/\ker\varphi \to G_2$.




Несколько примеров:

1. Пусть $G_1 = \mathbb{Z}^+, G_2 = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ с гомоморфизмом $f : k \mapsto k \bmod n$. Тогда $\ker f = n\mathbb{Z}$, $\mathrm{im}\, f = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. По теореме о гомоморфизме:

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \tag{2.10}$$

2. Пусть $G_1 = \mathbb{R}^+$ — аддитивная группа поля вещественных чисел, $G_2 = S^1$ — единичная окружность. Гомоморфизм $f$:

$$f(x) = e^{2\pi i x} \tag{2.11}$$

действительно гомоморфизм, так как $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$, $\ker f = \mathbb{Z}$, так как $e^{2\pi i n} = 1$, $\mathrm{im}\, f = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\} = S^1$. По теореме о гомоморфизме:

$$S^1 \cong \mathbb{R}/\mathbb{Z} = [0, 1), \tag{2.12}$$

где концы склеены и сложение по модулю 1. На этой группе преобразование Фурье – это ряды Фурье.

### A.2.4. Действие группы на множестве

**Определение.** Пусть $G$ — группа, а $X$ — множество. Тогда действие группы $G$ на множестве $X$ — это отображение $\cdot : G \times X \to X$, такое что операция оно удовлетворяет следующим условиям:

1. Ассоциативность: $\forall g_1, g_2 \in G, x \in X : (g_1 \cdot g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$
2. Единичность: $\forall x \in X : e \cdot x = x$.

Обозначают $G \curvearrowright X$

Пусть $f : G_1 \to G_2$ — гомоморфизм групп и $G_2 \curvearrowright X$ — действие группы $G_2$ на множестве $X$. Тогда можно определить действие группы $G_1$ на множестве $X$ следующим образом: $g \cdot x = f(g) \cdot x$ для всех $g \in G_1, x \in X$.

**Определение.** Пусть $G \curvearrowright X$. Орбитой элемента $x \in X$ называется множество

$$\mathrm{Orb}(x) := \{g \cdot x \mid g \in G\} \subset X, \tag{2.13}$$

стабилизатором элемента $x \in X$ называется множество

$$\mathrm{Stab}(x) := \{g \in G \mid g \cdot x = x\} \subset G. \tag{2.14}$$

**Теорема.** Стабилизатор элемента – подгруппа: $\mathrm{Stab}(x) \leq G$.

*Доказательство.* □ Пусть $G \curvearrowright X$. Проверим аксиомы группы(пусть $e$ - единица в $G, g_1, g_2, g_3 \in \mathrm{Stab}(x)$)

1. $g_2 g_1 \cdot x = g_2 \cdot x = x \Rightarrow g_2 g_1 \in \mathrm{Stab}(x)$ (групповая операция не выводит за пределы стабилизатора)
2. $e \cdot x = x \Rightarrow e \in \mathrm{Stab}(x)$ (единица в стабилизаторе)
3. $g_1 \cdot x = e \cdot x \Rightarrow g_1^{-1} g_1 \cdot x = g_1^{-1} e \cdot x \Rightarrow g_1^{-1} \cdot x = x$ (обратный элемент снова в стабилизаторе)

$\Rightarrow \mathrm{Stab}(x) \leq G$. ■

**Теорема.** Орбиты двух элементов либо не пересекаются, либо совпадают.

*Доказательство.* □ Отношение $x \sim y \Leftrightarrow \exists g : g \cdot x = y$ на множестве $X$ является отношением эквивалетности, и поэтому разбивает его на непересекающиеся классы, которые суть орбиты:

1. $x \sim x : e \cdot x = x$
2. $x \sim y \Rightarrow y \sim x : g \cdot x = y \Rightarrow g^{-1} \cdot y = x \Rightarrow y \sim x$
3. $x \sim y, y \sim z \Rightarrow x \sim z : g \cdot x = y, h \cdot y = z \Rightarrow h \cdot (g \cdot x) = z \Rightarrow (hg) \cdot x = z.$

■

**Теорема(формула орбит-стабилизаторов).** Пусть $G$ — конечная группа и $G \curvearrowright X$. Тогда $\forall x \in X$

$$|\mathrm{Orb}(x)| = \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}(x)|} = [G : \mathrm{Stab}(x)] \tag{2.15}$$

(мощность орбиты равна индексу стабилизатора).

*Доказательство.* □ Построим отображение $f$ из $G/\operatorname{Stab}(x)$ в $\mathrm{Orb}(x)$ (из левых смежных классов!).

$$f(g\operatorname{Stab}(x)) := g \cdot x \tag{2.16}$$

Проверим, что разные классы отправляются в разные элементы. Пусть $g_1\operatorname{Stab}(x)$ и $g_2\operatorname{Stab}(x)$ — разные классы смежности. Тогда если бы $g_1 \cdot x = g_2 \cdot x$, то $g_2^{-1}g_1 \cdot x = x$, элемент $h = g_2^{-1}g_1 \in \operatorname{Stab}(x)$ и $g_1 = g_2h$, поэтому $g_1, g_2$ лежат в одном классе, противоречие, поэтому отображение $f$ инъективно. $f$ суръекивно по причине того, что для элемента $g \cdot x$ мы можем указать прообраз $g\operatorname{Stab}(x)$. Поэтому $f$ — биекция $\Rightarrow$ $|\mathrm{Orb}(x)| = |G/\operatorname{Stab}(x)| = \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}(x)|}$. ■

### A.2.5. Уравнение классов

Определим действие группы $G$ на самой себе сопряжением:

$$g \cdot x := gxg^{-1}, \tag{2.17}$$

это действие, так как $e \cdot x = x$ и $gh \cdot x = g \cdot \left(hxh^{-1}\right) = ghxh^{-1}g^{-1} = (gh)x(gh)^{-1} = (gh) \cdot x$.

**Определение.** Орбита элемента $x$ при действии сопряжением называется классом сопряженности:

$$\mathrm{Orb}(x) = \left\{gxg^{-1} \mid g \in G\right\}. \tag{2.18}$$

**Определение.** Стабилизатор элемента $x$ при действии сопряжением назыается централизатором элемента $x$:

$$C_G(x) := \operatorname{Stab}(x) = \{g \in G \mid gx = xg\}. \tag{2.19}$$

**Определение.** Центром группы $G$ называется множество элементов $x$, коммутирующих со всеми элементами группы(длина их орбиты под действием сопряжением равна 1).

$$Z(G) := \{x \in G \mid gx = xg \ \forall g \in G\} \leq G. \tag{2.20}$$

**Теорема(уравнение классов).** Пусть $G$ — конечная группа, тогда

$$|G| = |Z(G)| + \sum \frac{|G|}{|C_G(x_i)|}, \tag{2.21}$$

где в сумме берётся по одному элементу $x_i$ из каждой орбиты действия сопряжением, длина которой $> 1$.

*Доказательство.* □ Так как орбиты действия сопряжением не пересекаются, то проссумируем все орбиты длины 1 (получим порядок центра), и все орбиты длины $>1$, которые имеют мощность согласно формуле орбит-стабилизаторов

$$\frac{|G|}{|C_G(x_i)|}. \tag{2.22}$$

С другой стороны, проссумировав все орбиты, мы получим все элементы группы и $|G|$. ■

**Теорема.** Пусть дана $p$-группа порядка $|G| = p^n$. Тогда её центр нетривиален, т. е. $|Z(G)| > 1$.

*Доказательство.* □ Исходя из уравнения классов по модулю $p$

$$|G| = |Z(G)| + \sum \frac{|G|}{|C_G(x_i)|}, \tag{2.23}$$

левая часть даёт остаток 0, справа сумма по централизаторам тоже дает остаток 0 (централизаторы как подгруппы имеют порядок $p^k$), поэтому $p$ делит $|Z(G)|$, поэтому $|Z(G)| \geq p > 1$. ■

*Следствие.* Всякая группа порядка $p^2$ абелева.

*Доказательство.* □ По теореме о центре $p$-группы, центр нетривиален. По теореме Лагранжа, либо $|Z(G)| = p^2$(и тогда группа абелева), либо $|Z(G)| = p$, рассмотрим $G/Z(G)$, её порядок равен $p^2/p = p \Rightarrow$ факторгруппа по центру циклическая $\Rightarrow$ сама $G$ абелева. ■

### A.2.6. Теоремы Силова

**Определение.** Пусть $p$ — простое число. $p$-подгруппа конечной группы $G$ называется силовской, если её порядок равен $p^n$, $p^n$ делит $|G|$, но $p^{n+1}$ уже не делит $|G|$.

**Теорема(первая теорема Силова).** Силовские $p$-подгруппы существуют. Более того, если $p^k \mid |G|$, то $\exists$ подгруппа порядка $p^k$.

*Доказательство.* $\square$ Будем проводить индукцию по $|G|$.

1. Пусть $G$ абелева. Докажем, что если её порядок делится на $p$, то в ней есть подгруппа порядка $p$. Рассмотрим элемент $g \neq e$. Если $\operatorname{ord}(g) = p \cdot m$, то элемент $m \cdot g = g + ... + g$ имеет порядок $p$. Если $\operatorname{ord}(g)$ не делится на $p$, то рассмотрим факторгруппу

$$G/\langle g \rangle \tag{2.24}$$

   её порядок делится на $p$ и по предположению индукции в ней есть элемент порядка $p$, это класс вида $h + \langle g \rangle$, его прообраз при канонической проекции $\pi(x) = x + \langle g \rangle$ имеет порядок, делящийся на $p$.

2. Пусть теперь $G$ неабелева и её порядок делится на $p^k$. Предположение индукции состоит в том, что для всех групп, чей порядок меньше $|G|$, теорема уже верна. Запишем уравнение классов:

$$|G| = |Z(G)| + \sum \frac{|G|}{|C_G(x_i)|}, \tag{2.25}$$

   2.1. Если порядок хотя бы одного из больших централизаторов $C_G(x_i)$ делится на $p^k$ и он меньше, чем $|G|$, то по предположению индукции в нём есть подгруппа $H \leq C_G(x_i)$ порядка $p^k$, и она является подгруппой в $G$.

   2.2. Если ни один из порядков больших централизаторов не делится на $p^k$, то все слагаемые в сумме по централизаторам делятся как минимум на $p$. Левая часть тоже делится на $p$, значит порядок центра делится на $p$, но он строго меньше $|G|$ (из неабелевости $G$). По доказанному для абелевых групп, в центре есть циклическая подгруппа $N$ порядка $p$, и $N \lhd G$.

   2.3. Порядок факторгруппы $G/N$ делится на $p^{k-1}$ и точно меньше $|G|$. По предположению индукции, в $G/N$ $\exists$ подгруппа $\overline{H}$ порядка $p^{k-1}$, в группе $G$ ей соответствует подгруппа $H = \left\{ g \in G \mid gN \in \overline{H} \right\}$, порядок которой равен $p \cdot p^{k-1} = p^k$. QED. $\blacksquare$

**Определение.** Пусть $|G| = p^n \cdot m$, где $p \nmid m$. Пусть $\operatorname{Syl}_p(G)$ — множество всех силовских $p$-подгрупп, а $n_p$ — их количество.

**Определение.** Пусть $Q \leq G$. Нормализатором подгруппы $Q$ называется множество

$$N(Q) := \{g \in G \mid gQg^{-1} = Q\} \leq G. \tag{2.26}$$

**Теорема(вторая теорема Силова).** Все силовские $p$-подгруппы сопряжены между собой.

**Теорема(третья теорема Силова).** $n_p \equiv 1 (\mathrm{mod}\, p)$

*Доказательство обеих теорем.* □ Пусть $P \in \mathrm{Syl}_p(G)$. Определим действие группы $G$ на множестве силовских подгрупп сопряжением:

$$g \cdot Q := gQg^{-1} \tag{2.27}$$

Это же действие можно рассматривать как действие группы $P$ на множестве силовских подгрупп сопряжением. Запишем формулу орбит-стабилизаторов для некой группы $Q \in \mathrm{Syl}_p(G)$:

$$|\mathrm{Orb}(Q)| = \frac{|P|}{|\mathrm{Stab}(Q)|} = \frac{p^n}{|\mathrm{Stab}(Q)|}, \tag{2.28}$$

поэтому $|\mathrm{Stab}(Q)| \in \{p^k \mid k = 0, 1, ..., n\}$.

1. Докажем, что орбиту длины 1 имеет только силовская подгруппа $P$. Действительно, пусть есть другая подгруппа $Q \in \mathrm{Syl}_p(G)$, неподвижная под действием $P$. Это значит, что $P \leq N_G(Q)$. Так как $Q \lhd N_G(Q)$, то $Q \leq P \cdot Q \leq N_G(Q)$ и $P \cdot Q = H \leq G$. Порядок $H$

$$|H| = |P| \cdot \frac{|Q|}{|P \cap Q|} = \frac{p^n \cdot p^n}{p^s} > p^n, \tag{2.29}$$

   что противоречит теореме Лагранжа, так как $|G|$ делится максимум на $p^n$

2. Значит все остальные силовские подгруппы имеют орбиты длины, делящейся на $p$. Тогда, складывая все орбиты, получим общее число силовских подгрупп:

$$n_p = 1 + p \cdot k \tag{2.30}$$

3. Теперь докажем, что все силовские подгруппы сопряжены. Пусть

   - $Y :=$ множество всех силовских подгрупп, которые сопряжены с $P$,
   - $Z :=$ множество всех силовских подгрупп, которые не сопряжены с $P$.

Так как $P$ сопряжена сама с собой, то $P \notin Z \Rightarrow$ все группы в $Z$ имеют орбиты длины, делящейся на $p$. Но тогда $p \mid |Z|$. С другой стороны, по формуле орбит-стабилизаторов,

$$|Z| = \frac{|G|}{|N(Q)|} = \frac{p^n \cdot m}{|N(Q)|}. \tag{2.31}$$

Нормализатор включает в себя силовскую подгруппу, поэтому его порядок делится на $p^n$, значит $|Z|$ уже не делится на $p$, так как $m$ по условию не делится на $p$. Противоречие. Поэтому $Z = \varnothing$. QED. ■

### A.2.7. Лемма Бернсайда

Пусть $G$ — конечная группа, $X$ — конечное множество, и $G$ действует на $X$.

**Определение.** Множество неподвижных $X$ под действием элемента $g$ обозначается как

$$X^g := \{x \in X \mid g \cdot x = x\}, \tag{2.32}$$

$X/G$ — множество орбит действия группы $G$ на множестве $X$.

**Лемма Бернсайда.** Пусть $G$ — конечная группа, $X$ — конечное множество, и $G$ действует на $X$. Тогда

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|. \tag{2.33}$$

*Доказательство.* □ Введём множество $\Omega$ и посчитаем двумя способами его мощность:

$$\Omega := \{(g, x) \in G \times X \mid g \cdot x = x\} \tag{2.34}$$

1. Сначала выбираем $g \in G$ и считаем, сколько элементов $x \in X$ удовлетворяют условию $g \cdot x = x$. Это и есть $|X^g|$. Тогда мощность $\Omega$ равна

$$|\Omega| = \sum_{g \in G} |X^g|. \tag{2.35}$$

2. Сначала выбираем $x \in X$ и считаем, сколько элементов $g \in G$ удовлетворяют условию $g \cdot x = x$. Это и есть мощность стабилизатора $\mathrm{Stab}(x)$. Тогда мощность $\Omega$ равна

$$|\Omega| = \sum_{x \in X} |\mathrm{Stab}(x)|. \tag{2.36}$$

По формуле орбит-стабилизаторов $|\mathrm{Stab}(x)| = \frac{|G|}{|\mathrm{Orb}(x)|}$, поэтому

$$\begin{aligned}\sum_{x\in X}|\mathrm{Stab}(x)| &= \sum_{x\in X}\frac{|G|}{|\mathrm{Orb}(x)|} = \sum_{O\in X/G}\sum_{x\in O}\frac{|G|}{|\mathrm{Orb}(x)|} \\ = \sum_{O\in X/G}\sum_{x\in O}\frac{|G|}{|O|} &= \sum_{O\in X/G}|O|\frac{|G|}{|O|} = \sum_{O\in X/G}|G| = |G||X/G|.\end{aligned} \tag{2.37}$$

Откуда следует, что $|G|\cdot|X/G| = \sum_{g\in G}|X^g|$. ■

*Пример.* Рассмотрим раскраску боковых граней куба в 2 цвета и группу вращений квадрата $\mathbb{Z}_4$. Число орбит под действием группы равно

$$|X/\mathbb{Z}_4| = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|X^g|. \tag{2.38}$$

Посчитаем $|X^g|$ для каждого элемента группы:

- $g = e$: все раскраски фиксируются, поэтому $|X^e| = 2^4 = 16$.
- $g = r$: раскраска фиксируется, если соседние грани одного цвета, поэтому $|X^r| = 2$.
- $g = r^2$: раскраска фиксируется, если противоположные грани одного цвета, поэтому $\left|X^{r^2}\right| = 2^2 = 4$.
- $g = r^3$: раскраска фиксируется, если соседние грани одного цвета, поэтому $\left|X^{r^3}\right| = 2$.

Сумма $|X^g|$ по всем элементам группы равна $16 + 2 + 4 + 2 = 24$. Тогда число орбит равно

$$|X/\mathbb{Z}_4| = \frac{1}{4}\cdot 24 = 6. \tag{2.39}$$

Таким образом, существует 6 различных раскрасок боковых граней куба в 2 цвета с учётом вращений.

### A.2.8. Теорема Кэли

**Теорема(Кэли).** Любая конечная группа $G$ изоморфна некоторой подгруппе симметрической группы $S_n$, где $n = |G|$.

*Доказательство.* □ Пусть $G$ — конечная группа порядка $n$. Рассмотрим действие(для наглядности обозначив его явно как $f_g$) группы $G$ на себе сдвигами:

$$f_g(x) \coloneqq gx. \tag{2.40}$$

1. $f_g$ — биекция, потому что $f_g(x_1) = f_g(x_2) \Rightarrow gx_1 = gx_2 \Rightarrow x_1 = x_2$ и для любого $y \in G$ существует $x = g^{-1}y$, такой что $f_g(x) = y$. Поэтому $f_g \in S_n$.

2. Определим гомоморфизм $\varphi : G \to S_n$ по формуле $\varphi(g) := f_g$. Проверим, что это гомоморфизм:

$$\varphi(g_1 g_2) = f_{g_1 g_2} = f_{g_1} f_{g_2} = \varphi(g_1)\varphi(g_2), \tag{2.41}$$

   центральная часть равенства верна, потому что $f_{g_1 g_2}(x) = g_1 g_2 x = g_1(g_2 x) = f_{g_1}\big(f_{g_2}(x)\big)$.

3. Докажем, что $\varphi$ — мономорфизм. Пусть $\varphi(g) = e$, тогда $f_g(x) = x$ для всех $x \in G$, в частности, $f_g(e) = ge = g = e$. Поэтому $\ker \varphi = \{e\}$, и по лемме о гомоморфизме $\varphi$ — мономорфизм.

4. По теореме о гомоморфизме групп:

$$\operatorname{im} \varphi \cong G/\ker \varphi = G/\{e\} \cong G, \tag{2.42}$$

   но образ $\operatorname{im} \varphi$ — это подгруппа в $S_n$. Поэтому $G$ изоморфна некоторой подгруппе симметрической группы $S_n$. ■

## A.3. Перестановки

*Определение.* Пусть $\Omega$ - конечное множество из $n$ элементов. Удобно считать, что $\Omega = \{1, 2, ..., n\}$. Зададим множество всех биективных преобразований $\Omega \to \Omega$:

$$S = S_n(\Omega) = \{\sigma : \Omega \to \Omega \mid \sigma - \text{биективно}\} \tag{3.1}$$

Элементы множества $S$ называются *перестановками*(или *подстановками*) множества $\Omega$.

Развёрнутая запись перестановки $\pi : i \to \pi(i)\ \forall i = 1, 2, ..., n$ имеет вид:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & ... & n \\ \pi(1) & \pi(2) & ... & \pi(n) \end{pmatrix} \tag{3.2}$$

Её также называют стандартной двухрядной.

*Определение.* Перестановка

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & ... & n \\ 1 & 2 & ... & n \end{pmatrix} \tag{3.3}$$

называется *единичной перестановкой.*

### A.3.1. Умножение перестановок

Пусть $\pi, \sigma \in S$. Тогда их произведение $\pi\sigma$ находится из общего определения композиции преобразований. $\forall i = 1, ..., n$:

$$(\pi\sigma)(i) = \pi(\sigma(i)) \tag{3.4}$$

Пусть, например, $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ и $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Тогда:

$$(\pi\sigma)(1) = \pi(\sigma(1)) = \pi(4) = 1 \tag{3.5}$$

$$(\pi\sigma)(2) = \pi(\sigma(2)) = \pi(3) = 4 \tag{3.6}$$

$$(\pi\sigma)(3) = \pi(\sigma(3)) = \pi(2) = 3 \tag{3.7}$$

$$(\pi\sigma)(4) = \pi(\sigma(4)) = \pi(1) = 2 \tag{3.8}$$

Таким образом, $\pi\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$. Имеем:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \tag{3.9}$$

#### A.3.1.1. Свойства произведения перестановок

Свойства произведения перестановок.

1. Ассоциативность: $\forall \alpha, \beta, \gamma \in S_n : \alpha(\beta\gamma) = (\alpha\beta)\gamma$.

2. Единичный элемент: $\exists e \in S_n : \forall \alpha \in S_n \alpha e = e\alpha$.

3. Обратная перестановка: $\forall \alpha \in S_n \ \exists \alpha^{-1} \in S_n : \alpha\alpha^{-1} = \alpha^{-1}\alpha = e$.

   Действительно, можно для $\alpha$ поменять местами строки:

$$\alpha = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_n \\ j_1 & j_2 & \dots & j_n \end{pmatrix} \tag{3.10}$$

$$\alpha^{-1} = \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \dots & j_n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}. \tag{3.11}$$

4. Некоммутативность. Вообще говоря, для $\alpha, \beta \in S_n$: $\alpha\beta \neq \beta\alpha$.

### A.3.2. Количество перестановок

Мощность множества перестановок равна факториалу количества элементов $\Omega$. Действительно, для каждого из $n$ элементов множества $\Omega$ можно выбрать одно из $n$ мест, затем для оставшихся $n-1$ элементов — одно из $n-1$ мест и так далее(согласно правилу произведения). В итоге получаем:

$$|S_n| = n(n-1)(n-2)...1 = n! \tag{3.12}$$

### A.3.3. Циклы

*Определение. Циклом длины* $l \leq n$ называется такая перестановка $\sigma \in S_n$, что $\sigma\left(i_j\right) = \left(i_{j+1}\right)$ $\forall j = 1, 2, ..., (l-1)$ и $\sigma(l) = i_1$, а все элементы, не указанные перечислением, остаются на своих местах.

Однорядная запись цикла:

$$(i_1, i_2, ..., i_l) \tag{3.13}$$

*Определение. Орбитой* цикла называется множество элементов, которые участвуют в цикле: $\{i_1, i_2, ..., i_l\}$.

*Определение.* Два цикла $\sigma = (i_1, i_2, ..., i_l)$ и $\tau = (j_1, j_2, ..., j_m)$ называются *независимыми*, если $\{i_1, i_2, ..., i_l\} \cap \{j_1, j_2, ..., j_m\} = \varnothing$.

Независимые циклы коммутативны: $\sigma\pi = \pi\sigma$.

### A.3.4. Степень перестановки

Пусть $\pi \in S_n$. Тогда перестановка, равная $\pi$ в степени $s \in \mathbb{Z}$ определяется так:

$$\pi^s = \begin{cases} \pi(\pi^{s-1}), & \text{если } \ s > 0 \\ e, & \text{если } \ s = 0 \\ (\pi^{-1})^{-s}, & \text{если } \ s < 0 \end{cases} \tag{3.14}$$

Свойства возведения в степень перестановок:

1. $\forall \sigma \in S_n, \forall k, l \in \mathbb{Z} : \sigma^k \sigma^l = \sigma^{k+l}$
2. $\left(\sigma^k\right)^l = \sigma^{k \cdot l}$

### A.3.5. Орбита элемента

*Определение. Орбитой числа* $i \in \{1, ..., n\}$ под действием $\sigma$ называется множество

$$O(i) \underset{\text{def}}{=} \left\{\sigma^k \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \tag{3.15}$$

Среди элементов орбиты числа обязаны быть повторения:

$$\exists k, l \in \mathbb{Z}, k > l : \sigma^k(i) = \sigma^l(i) \tag{3.16}$$

Применим $\sigma^{-l}$:

$$\sigma^{k-l}(i) = \sigma^0(i) = i \tag{3.17}$$

Итак, существует положительная степень $k - l > 0$, такая, что перестановка $\sigma$ в степени $k - l$ возвращает элемент на место. Тогда среди показателей положительных степеней можно выбрать наименьший.

$$m = \min_{p \in \mathbb{N}} \{p \mid \sigma^p(i) = i\} \tag{3.18}$$

Тогда для всех степеней, меньших $m$, орбита зацикливается и состоит всего из $m$ чисел:

$$O(i) = \left\{i, \sigma(i), \sigma^2(i), ..., \sigma^{\{m-1\}}(i)\right\}. \tag{3.19}$$

#### A.3.5.1. Свойства орбит элементов

1. Разные орбиты не пересекаются: $O(i) \cap O(j) = \varnothing$, если $i \neq j$.

   *Доказательство:* □ Пусть $O(i) \cap O(j) \neq \varnothing$, тогда в пересечении этих орбит есть некоторое число $k$: $k \in O(i) \cap O(j)$, получим:

   $$k = \sigma^p(i) = \sigma^q(j) \tag{3.20}$$

   Если к левой и правой части равенства применить $\sigma^{-p}$, то получим:

   $$i = \sigma^{q-p}(j) \tag{3.21}$$

   Теперь мы можем получить, что любой элемент орбиты $i$ лежит в $O(j)$, а именно $\forall l \in \mathbb{Z}$ :

   $$\sigma^l(i) = \sigma^{l+q-p}(j) \in O(j) \tag{3.22}$$

   Итак,

$$O(i) \subseteq O(j) \tag{3.23}$$

Аналогично, меняя $i$ и $j$, местами, получаем:

$$O(j) \subseteq O(i) \tag{3.24}$$

Но это в точности означает, что $O(i) = O(j)$. Значит, если две орбиты пересекаются, то они совпадают. ■

2. Орбиты образуют разбиение множества чисел $\{1, ..., n\}$ на попарно непересекающиеся подмножества.

   *Доказательство:* □ Действительно, каждое число лежит в какой-то орбите, например, в своей. ■

### A.3.6. Теорема о разложении перестановки в произведение независимых циклов

*Теорема.* Любая перестановка $\sigma \in S_n$ может быть представлена в виде произведения попарно независимых циклов:

$$\sigma = \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot ... \cdot \sigma_s, \tag{3.25}$$

Причём это разложение единственно с точностью до порядка множителей.

*Доказательство:* □ Запишем разбиение множества $\Omega = \{1, ..., n\}$ на непересекающиеся орбиты:

$$\Omega = \underbrace{O_1 \cup O_2 \cup ... \cup O_s}_{\substack{\text{орбиты, в которых} \\ > 1 \text{ элемента}}} \cup \underbrace{O_{s+1} \cup ... \cup O_t}_{\substack{\text{единичные орбиты} \\ \text{(если есть)}}}, \tag{3.26}$$

При действии перестановки $\sigma \in S_n$ элементы обязательно перемещаются внутри своих орбит.

Каждой орбите соответствует цикл, причём эти циклы независимы в силу того, что орбиты непересекающиеся. Тогда перестановка $\sigma$ записывается в виде произведения:

$$\sigma = (i_1, i_2, ..., i_l) \cdot (j_1, j_2, ..., j_m) \cdot ... \cdot \big(k_1, k_2, ..., k_p\big) \tag{3.27}$$

Мы доказали существование разложения на независимые циклы. Докажем единственность. Пусть перестановка $\sigma$ разложена в произведение попарно независимых циклов:

$$\sigma = \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot ... \cdot \sigma_s, \tag{3.28}$$

где $\sigma_1 = (i_1, i_2, ..., i_l), \sigma_2 = (j_1, j_2, ..., j_m), ..., \sigma_s = \big(k_1, k_2, ..., k_p\big)$. Из схемы действия $\sigma$ видно, что орбиты перестановки $\sigma$ на $\Omega$ это орбиты $\sigma_1$, $\sigma_2$, ..., $\sigma_s$ и оставшиеся неподвижные точки.

Таким образом, по $\sigma$ можно однозначно восстановить орбиты циклов $\sigma_1, \sigma_2, ..., \sigma_s$. А из них можно восстановить и сами циклы $\sigma_i$, потому что на своей орбите $\sigma_i$ действует так же, как и сама $\sigma$. Что и требовалось доказать. ■

### A.3.7. Транспозиции

*Определение. Транспозицией* называется цикл длины 2. Записывается как $\tau = (i\ \ j)$, где $i$ и $j$ — элементы, которые меняются местами.

*Предложение.* Любая перестановка может быть разложена в произведение транспозиций.

*Доказательство:* □ Разложим перестановку $\sigma \in S_n$ в произведение попарно независимых циклов:

$$\sigma = \sigma_1 \cdot \sigma_2 ... \cdot \sigma_s \tag{3.29}$$

Достаточно показать, что любой цикл можно разложить в произведение транспозиций. Пусть цикл $\sigma_i$ выглядит так:

$$\sigma_i = (i_1, i_2, ...i_l) \tag{3.30}$$

Тогда такой цикл можно записать как произведение цикла длины $(l-1)$ и транспозиции двух последних номеров в орбите этого цикла:

$$\sigma_i = (i_1, i_2, ...i_{l-1}) \cdot (i_{l-1}, i_l) \tag{3.31}$$

Аналогино, можно разложить цикл длины $(l-1)$ в произведение цикла длины $(l-2)$ и транспозиции двух последних элементов. Продолжая далее этот алгоритм, мы дойдём до того, что в произведении останутся только транспозиции. Что и требовалось доказать. ■

### A.3.8. Инверсии и знак перестановки

*Определение.* Назовём *инверсией(беспорядком)* в перестановке $\begin{pmatrix} 1 & 2 & ... & n \\ i_1 & i_2 & ... & i_n \end{pmatrix}$ пару $(i_k, i_l)$, где $k < l$, но $i_k > i_l$.

*Определение.* Перестановка чётна, если количество инверсий в ней чётно.

*Определение.* Перестановка нечётна, если количество инверсий в ней нечётно.

*Определение.* Знаком перестановки $\sigma$ называется число

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = \begin{cases} 1 \text{ , если } \sigma \text{ чётна} \\ -1 \text{ , если } \sigma \text{ нечётна} \end{cases} \tag{3.32}$$

*Предложение.* При транспозиции двух элементов перестановки её чётность меняется.

*Доказательство.* □ Пусть мы поменяли местами $i_k$ и $i_l$.

1. Среди пар $(i_p, i_q)$, где $p, q \notin \{k, l\}$, количество инверсий не меняется.
2. Среди пар $(i_p, i_k)$, где $p < k \vee p > l$ не меняется.
3. Среди пар $(i_p, i_l)$, где $p < k \vee p > l$ тоже не меняется.
4. Среди пар $(i_q, i_k)$, где $k < q < l$, количество инверсий меняется на $\pm 1 \pm 1 \pm ... \pm \pm 1$, таких пар $l - k - 1$.
5. Среди пар $(i_q, i_l)$, где $k < q < l$, количество инверсий меняется на $\pm 1 \pm 1 \pm ... \pm \pm 1$, таких пар $l - k - 1$.
6. В паре $(i_k, i_l)$ инверсия либо появляется, либо исчезает.

Общее изменение количества инверсий равно $2(l - k - 1) + 1 \equiv 1 (\mathrm{mod}\, 2)$, поэтому чётность перестановки изменилась. ■

*Следствие.* Количество чётных и нечётных перестановок в $S_n$ одинаково и равно $\frac{n!}{2}$.

*Доказательство.* □ Установим взаимно однозначное соответствие между чётными и нечётными перестановками. Для этого рассмотрим чётную перестановку $\sigma \in S_n$:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & ... & n \\ i_1 & i_2 & ... & i_n \end{pmatrix} \underset{i_1 \leftrightarrow i_2}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 2 & ... & n \\ i_2 & i_1 & ... & i_n \end{pmatrix} \tag{3.33}$$

Следовательно, чётных и нечётных поровну. ■

*Предложение.* Если перестановка $\sigma$ разложена в произведение $N$ транспозиций, то можно найти её знак.

$$\sigma = \tau_1 \cdot \tau_2 ... \cdot \tau_N \Rightarrow \operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^N \tag{3.34}$$

*Доказатательство.* □ Проведём индукцию по числу множителей.

1. База: $N = 0$. $\sigma = e \Rightarrow \operatorname{sgn}(\sigma) = 1$ — верно.
2. Шаг. Пусть

$$\sigma = \tau_1 \cdot \tau_2 ... \cdot \tau_{N-1} \cdot \tau_N \tag{3.35}$$

Обозначим $\sigma' = \tau_1 \cdot \tau_2 ... \cdot \tau_{N-1}$. Пусть $\tau_N = (k, l)$. Действие $\sigma'$ на все числа, кроме $k$ и $l$, такое же, как у $\sigma$. Для $k$ и $l$ под дейтсвием $\sigma$ получаем:

$$k \to l \to i_l \tag{3.36}$$

$$l \to k \to i_K \tag{3.37}$$

Но $\sigma'$ действует так: $k \to i_k$, $l \to i_l$, значит перестановки $\sigma$ и $\sigma'$ отличаются транспозиицей $i_k$ и $i_l$, а значит их знаки различны по доказанному выше предложению.

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = -\operatorname{sgn}(\sigma') \underset{\substack{\text{предп.} \\ \text{инд.}}}{=} -(-1)^{N-1} = (-1)^N. \tag{3.38}$$

Переход доказан и вместе с ним и утверждение $\forall N \in \mathbb{N}$. ■

*Предложение.* Мультипликативное свойство знака:

$$\operatorname{sgn}(\sigma \cdot \sigma') = \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \operatorname{sgn}(\sigma') \tag{3.39}$$

*Доказатательство.* □ Пусть перестановки $\sigma$ и $\sigma'$ разложены на транспозиции:

$$\sigma = \tau_1 \cdot \tau_2 \cdot ... \cdot \tau_k \tag{3.40}$$

$$\sigma' = \pi_1 \cdot \pi_2 \cdot ... \cdot \pi_s. \tag{3.41}$$

Тогда, напрямую умножив их, получим

$$\begin{gathered} \operatorname{sgn}(\sigma\sigma') = \operatorname{sgn}(\tau_1 \cdot \tau_2 \cdot ... \cdot \tau_k \cdot \pi_1 \cdot \pi_2 \cdot ... \cdot \pi_s) = \\ = (-1)^{k+s} = (-1)^k \cdot (-1)^s = \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \operatorname{sgn}(\sigma'). \end{gathered} \tag{3.42}$$

■

*Предложение.* Знак обратной перестановки:

$$\operatorname{sgn}(\sigma^{-1}) = \operatorname{sgn}(\sigma) \tag{3.43}$$

*Доказатательство.* □ Согласно мультипликативности знака перестановки получаем:

$$\operatorname{sgn}(e) = \operatorname{sgn}(\sigma \cdot \sigma') = \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \operatorname{sgn}(\sigma') \tag{3.44}$$

Но $\operatorname{sgn}(e) = 1$, поэтому

$$\operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \operatorname{sgn}(\sigma') = 1 \Rightarrow \operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\sigma'). \tag{3.45}$$

Что и требовалось доказать. ■

## A.4. Комплексные числа

*Определение.* Полем комплексных чисел $\mathbb{C}$ называется поле, удовлетворяющее следующим аксиомам:

1. $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$
2. Мнимая единица. $\exists i \in \mathbb{C} : i^2 = -1$
3. Аксиома минимальности. $(\mathbb{R} \subseteq K \subseteq \mathbb{C}) \wedge (i \in K) \Rightarrow K = \mathbb{C}$.

### A.4.1. Алгебраическая форма записи

*Теорема.* $\forall z \in \mathbb{C}\ \exists! x, y \in \mathbb{R}$:

$$z = x + i \cdot y \tag{4.1}$$

Причём $x$ называется *действительной частью* числа $z$ и обозначается $\mathrm{Re}(z)$, а $y$ — *мнимой частью* числа $z$ и обозначается $\mathrm{Im}(z)$.

*Доказательство.* □ Существавание. Пусть $K = \{x + i \cdot y \mid x, y \in \mathbb{R}\}$. Тогда

1. $\mathbb{R} \subset K$, так как $\forall x \in \mathbb{R} : x = (x + i \cdot 0) \in K$.
2. $i \in K$, так как $i = (0 + i \cdot 1) \in K$.
3. $K$ — подполе $\mathbb{C}$. Докажем это:
   - 3.1. Замкнутость относительно сложения. Пусть $z_1 = x_1 + i \cdot y_1 \in K$, $z_2 = x_2 + i \cdot y_2 \in K$. Тогда
   $$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i \cdot (y_1 + y_2) \in K \tag{4.2}$$
   - 3.2. Замкнутость относительно умножения. Пусть $z_1 = x_1 + i \cdot y_1 \in K$, $z_2 = x_2 + i \cdot y_2 \in K$. Тогда
   $$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i \cdot (x_1 y_2 + x_2 y_1) \in K \tag{4.3}$$
   - 3.3. Если $0 \neq z \in K$, то $z^{-1} \in K$. Пусть $z = x + i \cdot y$. Тогда
   $$z^{-1} = \frac{x - i \cdot y}{x^2 + y^2} = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}\right) + i \cdot \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}\right) \in K \tag{4.4}$$

   Таким образом, $\mathbb{R} \subset K \subseteq \mathbb{C}$, по аксиоме минимальности $K = \mathbb{C}$.

Единственность. Пусть $z = x_1 + i \cdot y_1 = x_2 + i \cdot y_2$. Тогда $(x_1 - x_2) + i \cdot (y_1 - y_2) = 0$. Следовательно, $x_1 - x_2 = 0$ и $y_1 - y_2 = 0$, то есть $x_1 = x_2$ и $y_1 = y_2$. ■

### A.4.2. Единственность поля комплексных чисел

*Теорема.* Поле комплексных чисел единственно с точностью до изоморфизма.

*Доказательство.* □ Пусть $\mathbb{C}'$ — другое поле комплексных чисел, тогда оно удовлетворяет аксиомам:

1. $\mathbb{R}' \subset \mathbb{C}'$
2. $\exists i' \in \mathbb{C}' : (i')^2 = -1$
3. $(\mathbb{R} \subseteq K' \subseteq \mathbb{C}') \wedge (i' \in K') \Rightarrow K' = \mathbb{C}'$.

Заменив $\mathbb{R}'$ на изоморфное поле $\mathbb{R}$, можем считать, что $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}'$. Рассмотрим отображение $\varphi : \mathbb{C} \to \mathbb{C}'$, определённое следующим образом:

$$\forall z = x + i \cdot y \in \mathbb{C} : \varphi(z) = x + i' \cdot y, \tag{4.5}$$

где $i' \in \mathbb{C}'$ — мнимая единица в $\mathbb{C}'$. Покажем, что $\varphi$ — изоморфизм полей. Отображение $\varphi$ биективно, в силу существования и единственности алгебраической формы комлпексного числа в обоих полях. Так же $\varphi$ сохраняет операции сложения и умножения, так как операции над числами сводятся к операциям над их действительными и мнимыми частями, а они сохраняются изоморфизмом $\mathbb{R} \simeq \mathbb{R}'$. Таким образом, $\varphi$ — изоморфизм полей. ■

### A.4.3. Существование поля комплексных чисел

*Теорема.* Существует поле комплексных чисел, причём

$$\mathbb{C} = \mathbb{R}^2 \tag{4.6}$$

*Доказательство.* Рассмотрим множество всех упорядоченных пар действительных чисел $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$. Определим на этом множестве операции сложения и умножения следующим образом:

1. $\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2 : (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$
2. $\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2 : (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1)$

Проверим, что $\mathbb{R}^2$ с такими операциями образует поле.

1. Коммутативность сложения и умножения очевидна.
2. Ассоциативность сложения очевидна.
3. Ассоциативность умножения. Пусть даны три элемента $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) \in \mathbb{R}^2$. Действительно,

$$
\begin{aligned}
&((x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2)) \cdot (x_3, y_3) = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1) \cdot (x_3, y_3) = \\
&= ((x_1x_2 - y_1y_2)x_3 - (x_1y_2 + x_2y_1)y_3, (x_1x_2 - y_1y_2)y_3 + (x_1y_2 + x_2y_1)x_3) = \\
&= (x_1(x_2x_3 - y_2y_3) - y_1(x_2y_3 + x_3y_2), x_1(x_2y_3 + x_3y_2) + y_1(x_2x_3 - y_2y_3)) = \\
&= (x_1, y_1) \cdot (x_2x_3 - y_2y_3, x_2y_3 + x_3y_2) = (x_1, y_1) \cdot ((x_2, y_2) \cdot (x_3, y_3))
\end{aligned} \tag{4.7}
$$

4. Дистрибутивность проверяется аналогично.
5. Нулевой элемент: $(0, 0)$
6. Единичный элемент: $(1, 0)$
7. Противоположный элемент: $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : -(x, y) = (-x, -y)$
8. Обратный элемент: Пусть $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, причём $(x, y) \neq (0, 0)$. Тогда

$$
(x, y)^{-1} = \left( \frac{x}{x^2 + y^2}, -\frac{y}{x^2 + y^2} \right) \tag{4.8}
$$

   Таким образом, множество $\mathbb{R}^2$ с определёнными операциями образует поле. Теперь установим, что $\mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$.

9. Рассмотрим $\mathbb{R}^2 \supset \mathbb{R} \times \{0\} = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$. Это подполе $\mathbb{R}^2$, изоморфное $\mathbb{R}$ через отображение $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $\forall x \in \mathbb{R} : \psi(x) = (x, 0)$.

   9.1. $(x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0)$

   9.2. $(x_1, 0) \cdot (x_2, 0) = (x_1x_2, 0)$

10. Рассмотрим элемент $i = (0, 1) \in \mathbb{R}^2$. Легко видеть, что $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$.
11. Минимальность. Пусть $K \subset \mathbb{R}^2$ — подполе, содержащее $\mathbb{R} \times \{0\}$ и элемент $i = (0, 1)$. Тогда любой элемент $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ можно записать как $(x, 0) + (0, 1) \cdot (y, 0)$, где $(x, 0), (y, 0) \in \mathbb{R} \times \{0\} \subset K$. Поскольку $K$ — подполе, то $(x, y) \in K$. Таким образом, $K = \mathbb{R}^2$.

Таким образом, $\mathbb{R}^2$ является моделью поля комплексных чисел. ■

### A.4.4. Геометрическая интерпретация комплексных чисел

Комплексному числу можно сопоставить точку в двумерном пространстве с декартовыми координатами $(a, b)$. По оси абсцисс откладывается действительная часть, по оси ординат — мнимая.

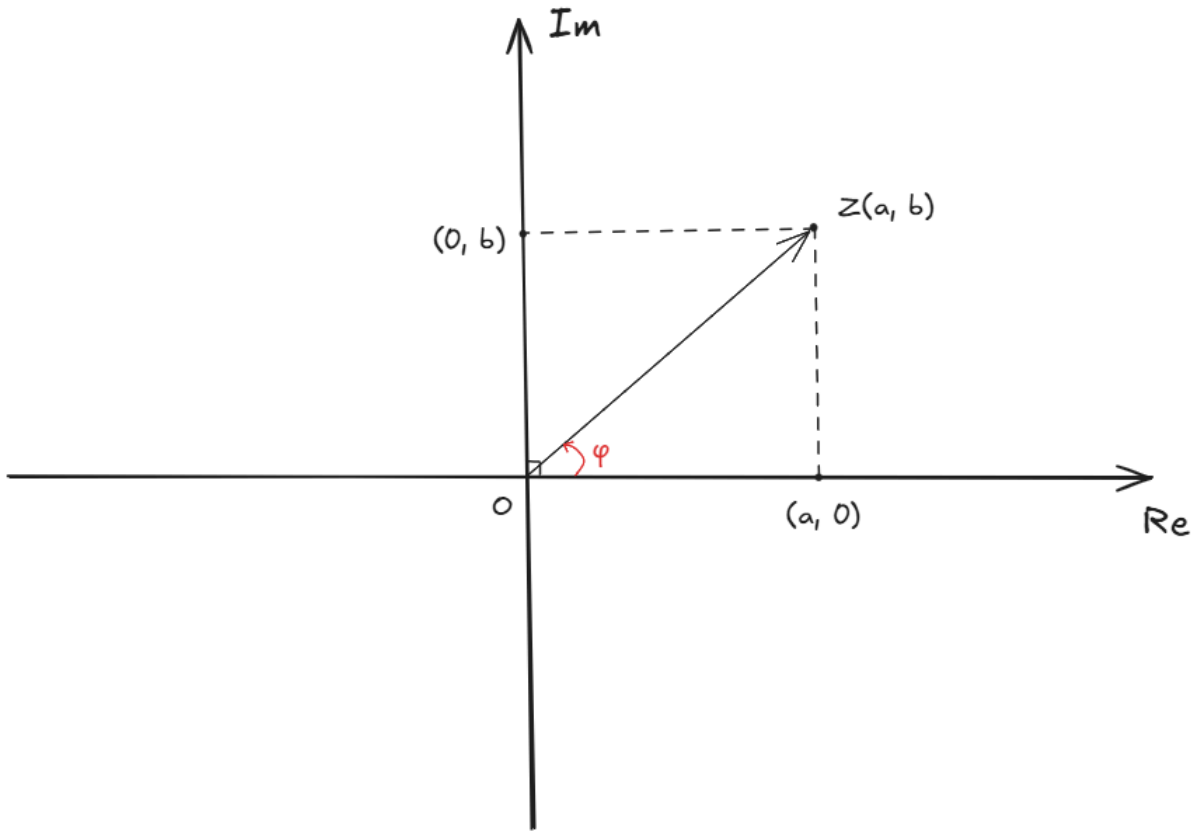



Рис. 1 - комплексная плоскость

*Определение.* Число $\overline{z} = a - bi$ называется *сопряжённым* числу $z = a + bi$. Операция сопряжения соотвествует симметрии $S_{\mathfrak{Re}}$ относительно действительной оси.

### A.4.5. Тригонометрическая форма записи

*Определение.* Величина $|z| = \sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}$ называется *модулем* $z$.

*Определение.* Многозначная функция $\operatorname{Arg}(z) = \varphi$, где $\varphi$ — ориентированный угол между радиус-вектором $z$ и положительным направлением оси абсцисс называется *аргументом комплексного числа.* Аргумент числа $(0, 0)$ не определён.

Для однозначности определяют $\arg(z) \in [0, 2\pi)$. Она однозначна.

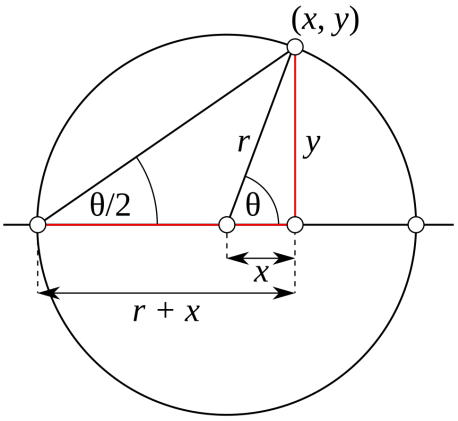
Пусть $z = x + yi$. Сделаем замену:

$$\begin{cases} r = |z| = \sqrt{x^2 + x^2} \\ \theta = \arg(z) \end{cases} \tag{4.9}$$

*Теорема.* Явное выражение для значения аргумента из $(-\pi, \pi]$

$$\operatorname{Arg}(z) = 2 \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}\right) \tag{4.10}$$

*Доказательство:* □ Пусть комплексное число $(x, y)$ имеет аргумент $\theta$. Вписанный угол, опирающийся на дугу меры $\theta$, равен половине центрального угла $\theta$. Тогда из прямоугольного треугольника(см. рисунок).




$$\operatorname{tg}\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{y}{x+r} \tag{4.11}$$

Это и эквивалентно $\theta = 2\operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x+r}\right)$. ■

### A.4.6. Формы записи комплексных чисел

1. Алгебраическая:

$$z = x + yi \tag{4.12}$$

2. Тригонометрическая:

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) \tag{4.13}$$

3. Показательная:

$$z = re^{i\varphi} \tag{4.14}$$

Показательная форма есть просто следствие формулы Эйлера:

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi \tag{4.15}$$

Доказательство самой формулы Эйлера вытекает из следующих трёх разложений. $\forall z \in \mathbb{C}$

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \tag{4.16}$$

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} \tag{4.17}$$

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + ... = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \tag{4.18}$$

Подставим в разложение экспоненты $z = i\varphi$, где $\varphi \in \mathbb{R}$ и учтем следующие тождества: $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, $i^5 = i$. Вообще говоря, $i^n = i^{n-4}$.

### A.4.7. Умножение комплексных чисел в тригонометрической форме

Пусть даны два комплексных числа $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$ и $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$. Тогда их произведение можно записать в виде:

$$\begin{gathered} z_1 z_2 = r_1 r_2(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2) = \\ = r_1 r_2(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2 + i(\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + \cos\varphi_1\sin\varphi_2)) = \\ = r_1 r_2(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)) \end{gathered} \tag{4.19}$$

Итак,

$$\begin{cases} |z_1 z_2| = |z_1||z_2| \\ \arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) \end{cases} \tag{4.20}$$

Исходя из этого, можно быстро возводить комплексные числа в произвольную натуральную степень.

*Теорема.* Формула Муавра: $\forall z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{Z}$:

$$z^n = r^n(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi)) \tag{4.21}$$

*Доказательство.* □ докажем по индукции.

1. База: $n = 1$. Тогда $z^1 = z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$. Это уже получено.
2. Предположение индукции. Пусть верно для $n \in \mathbb{N}$: $z^n = r^n(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi))$
3. Шаг индукции. Докажем для $n + 1$. Тогда

$$\begin{gathered} z^{n+1} = z^n z = r^n r(\cos(n\varphi + \varphi) + i\sin(n\varphi + \varphi)) = \\ = r^{n+1}(\cos((n+1)\varphi) + i\sin((n+1)\varphi)) \blacksquare \end{gathered} \tag{4.22}$$

Таким образом, формула верна для $n + 1 \Rightarrow$ она верна $\forall n \in \mathbb{N}$.

Чтобы доказать её для $n < 0$, достаточно написать $z^n = z^{-|n|}$. В случае $z \neq 0$ и $n = 0$ имеем $z^0 = 1$. ■

Умножение $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$ на $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$ задаёт композицию поворота $R_o^{\varphi_2}$ и гомотетии $H_O^{r_2}$ точки $z_1$ на плоскости $\mathbb{C}$. Полученное преобразование $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ называется *поворотной гомотетией:* $H_O^{r_2,\varphi_2} = H_O^{r_2} \cdot R_O^{\varphi_2}$.

### A.4.8. Извлечение корней

*Определение.* Алгебраическим корнем числа $z \in \mathbb{C}$ называется множество $\Omega = \{w \mid w^n = z \mid w \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}\}$ и обозначается $\sqrt[n]{z}$.

$\forall z \in \mathbb{C} : \left|(\sqrt[n]{z})\right| = n.$

Выведем формулу для корней из комплексного числа $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$.

Пусть $\sqrt[n]{z} = \{w_k \mid w_k^n = z \mid k = 0, 1, ..., n-1\}$.

1. Очевидно, что $|w_k| = \sqrt{r}$, где $\sqrt{r}$ — *арифметический квадратный корень* из действительного числа $r$. И правда, по формуле Муавра $|z| = |w_k|^n$.
2. Пусть $\varphi_k = \arg(w_k)$. Тогда по формуле Муавра: $n\varphi_k = \varphi + 2\pi k$. Для всех $k \in \{k_0 + i \mid i = 0, 1, ...(n-1)\}$ будут получаться все $n$ корней. Поэтому для удобства полагают $k_0 = 0$. ■

*Теорема.* Формула корней числа $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ $\forall k \in \{0, 1, ..., n-1\}$ :

$$w_k = \sqrt{r}\left(\cos\left(\frac{\varphi}{n} + 2\pi\frac{k}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\varphi}{n} + 2\pi\frac{k}{n}\right)\right) \tag{4.23}$$

Все корни из числа $z$ лежат на вершинах правильного $n$-угольника, вписанного в окружность с центром в начале координат и радиусом $\sqrt{r}$.

Это легко видеть, исходя из того, что у всех корней одинаковый модуль, и каждый следующий получается из предыдущего поворотом на один и тот же угол $\frac{2\pi}{n}$.

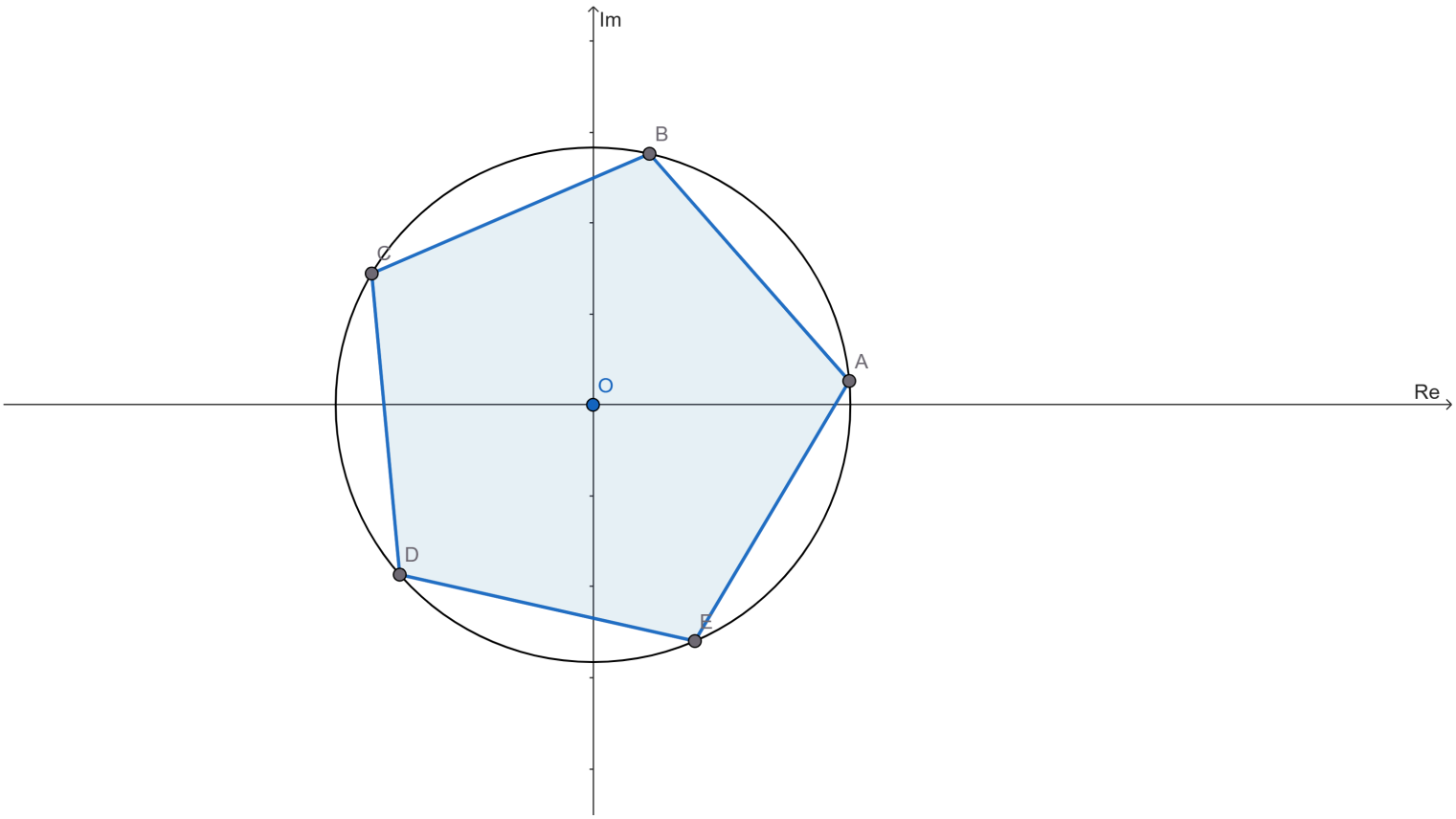



Рис. 2 — корни 5 степени из $z = 4 + 4i$

### A.4.9. Корни из единицы

Положим $z = 1$. Тогда корни степени $n$ выражаются так:

$$\sqrt[n]{1} = \varepsilon_k = \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi k}{n}\right) \tag{4.24}$$

$\forall k \in \{0, 1, ..., n-1\}$.

Все корни есть вершины правильного $n$-угольника, вписанного в окружность единичного радиуса.

Свойства корней из единицы.

1. Если $\{w_k\}$ — корни $n$ из комплексного числа $z$, то

$$w_k \cdot \varepsilon_l = w_{k+l(\mathrm{mod}\, n)} \tag{4.25}$$

2. $\varepsilon_k \cdot \varepsilon_l = \varepsilon_{k+l(\mathrm{mod}\, n)}$
3. $\varepsilon_k^{-1} = \varepsilon_{n-k(\mathrm{mod}\, n)}$

4. Из свойств (2) и (3) следует, что множество корней степени $n$ единицы с операцией умножения образует подгруппу мультипликативной группы $\mathbb{C}^\times$ поля комплексных чисел.

$$\mathbb{U}_n = \{\varepsilon_k \mid k = 0, 1, ..., n-1\} \subset \mathbb{C}^\times \tag{4.26}$$

5. $\mathbb{U}_n \simeq \mathbb{Z}_n$ — эта группа изоморфна аддитивной группе вычетов по модулю $n$ через отображение $\varphi : \mathbb{Z}_n \to \mathbb{U}_n$, $\forall k \in \mathbb{Z}_n : \varphi(k) = \varepsilon_k$.

*Определение.* Первообразным корнем степени $n$ из единицы называется такой корень из единицы, не являющийся корнем из единицы степени $m < n$.

Любой корень из единицы является первообразным для какой-то степпени $n$.

*Предложение.* Число $\varepsilon_k = \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi k}{n}\right)$ ялвяется первообразным корнем степени $n$ из единицы тогда и только тогда, когда $\gcd(k, n) = 1$.

*Доказательство.* □ Возьведём $k$-й корень из 1 в степень $m$:

$$\varepsilon_k^m = \varepsilon_{k\cdot m} = \cos\left(\frac{2\pi(k\cdot m)}{n}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi(k\cdot m)}{n}\right) = 1 \Leftrightarrow n \mid (k\cdot m) \tag{4.27}$$

1. Пусть $\gcd(k, n) = 1$. Тогда $n \mid (k\cdot m) \Rightarrow n \mid m$. Следовательно, $\varepsilon_k$ не является корнем из единицы степени $m < n$. Поэтому, $\varepsilon_k$ — первообразный корень степени $n$ из единицы.

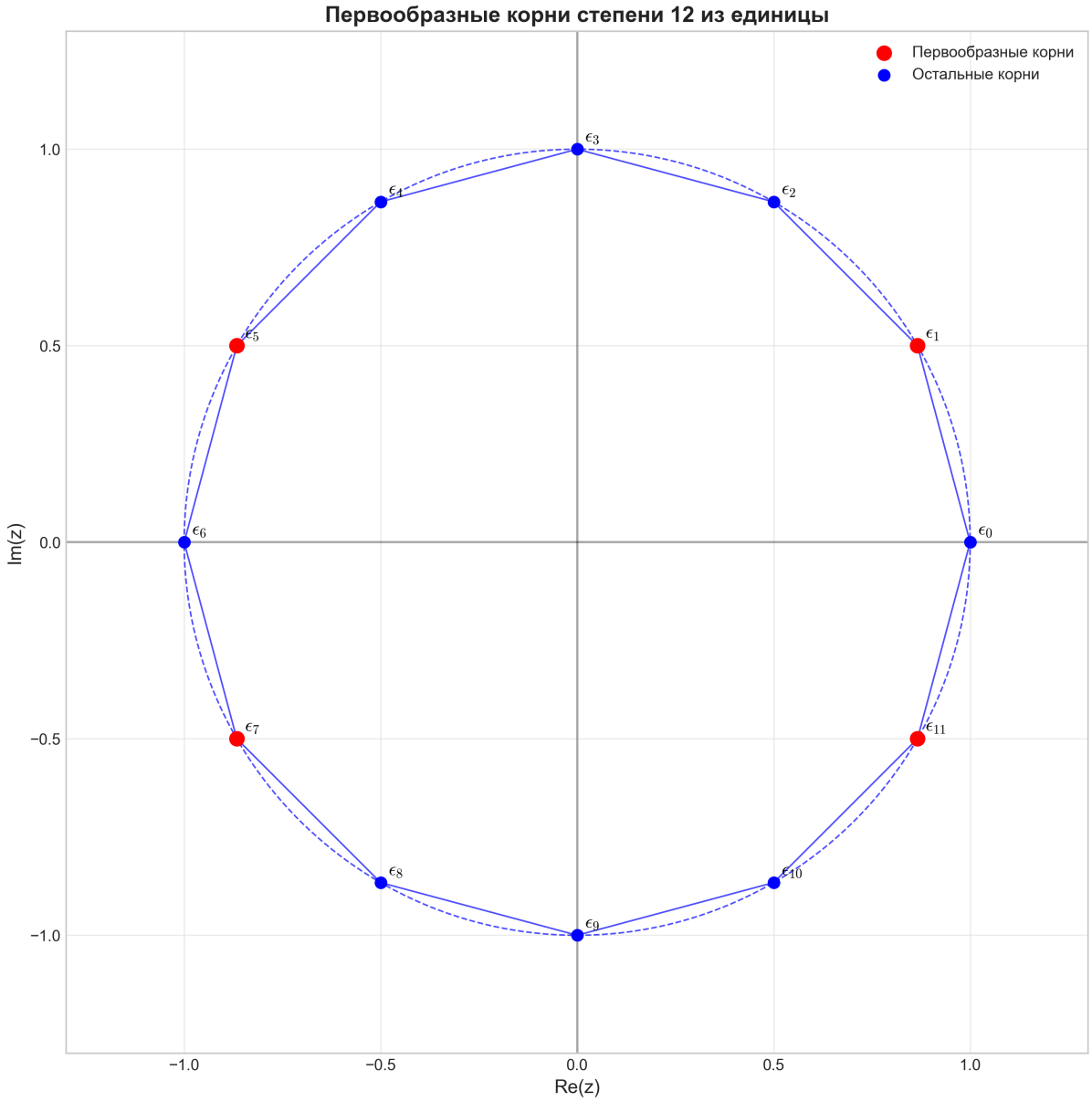
2. Пусть $k = d\cdot l$, $n = d\cdot m$, где $d = \gcd(k, n) > 1$. Тогда

$$\begin{gathered}\varepsilon_k^m = \varepsilon_{d\cdot l\cdot m} = \cos\left(\frac{2\pi(d\cdot l\cdot m)}{d\cdot m}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi(d\cdot l\cdot m)}{d\cdot m}\right) = \\ = \cos(2\pi l) + i\sin(2\pi l) = 1\end{gathered} \tag{4.28}$$

Таким образом, $\varepsilon_k$ является корнем из единицы степени $m < n$. Следовательно, $\varepsilon_k$ не является первообразным корнем степени $n$ из единицы. ■

Например, для $n = 12$ первообразными корнями из 1 являются $\varepsilon_1, \varepsilon_5, \varepsilon_7, \varepsilon_{11}$, так как $\gcd(1, 12) = 1$, $\gcd(5, 12) = 1$, $\gcd(7, 12) = 1$, $\gcd(11, 12) = 1$.

Количество первообразных корней степени $n$ из единицы равно $\varphi(n)$, где $\varphi$ — функция Эйлера.


Первообразные корни степени 12 из единицы
Первообразные корни
Остальные корни
$\epsilon_0$
$\epsilon_1$
$\epsilon_2$
$\epsilon_3$
$\epsilon_4$
$\epsilon_5$
$\epsilon_6$
$\epsilon_7$
$\epsilon_8$
$\epsilon_9$
$\epsilon_{10}$
$\epsilon_{11}$
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
Im(z)
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Re(z)

## A.5. Системы линейных алгебраический уравнений

*Определение.* Система линейных (алгебраических) уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \ ..... \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \tag{5.1}$$

где $x_1, x_2, ..., x_n$ - неизвестные, $a_{ij}$ — коэфициенты для $i = 1, ..., m$ и $j = 1, ..., n$. И, наконец, $b_i$ — свободные члены($i = 1, ..., n$).

*Определение.* Решением СЛУ называется упорядоченный набор чисел $(x_1^0, x_2^0, ..., x_n^0)$, при подстановке которого вместо неизвестных, все уравнения обращаются в равенства.

*Определение.* СЛУ называется совместной, если у неё $\exists$ решение.

*Определение.* СЛУ называется несовместной, если у неё $\nexists$ решений.

*Определение.* СЛУ называется определённой, если у неё $\exists!$ решение.

*Определение.* СЛУ называется неопределённой, если у неё $\exists$ > 1 решения.

*Определение.* Матрицей коэффициентов системы линейных уравнений называется прямоугольная таблица, составленная из всех коэффициентов при неизвестных в уравнениях системы.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 & a_{12}x_2 & ... & a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 & a_{22}x_2 & ... & a_{2n}x_n \\ ... & ... & ... & \\ a_{m1}x_1 & a_{m2}x_2 & ... & a_{mn}x_n \end{pmatrix} \tag{5.2}$$

*Определение.* Расширенной матрицей системы линейных уравнений называется матрица, полученная из матрицы коэффициентов добавлением столбца свободных членов.

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 & a_{12}x_2 & ... & a_{1n}x_n & b_1 \\ a_{21}x_1 & a_{22}x_2 & ... & a_{2n}x_n & b_2 \\ ... & ... & ... & ... & ... \\ a_{m1}x_1 & a_{m2}x_2 & ... & a_{mn}x_n & b_m \end{pmatrix} \tag{5.3}$$

### A.5.1. Сложение и умножение строк

- Сложение двух строк:

$$(c_1, c_2, ..., c_n) + (d_1, d_2, ..., d_n) = (c_1 + d_1, c_2 + d_2, ..., c_n + d_n) \tag{5.4}$$

- Умножение строки на число:

$$\lambda(c_1, c_2, ..., c_n) = (\lambda c_1, \lambda c_2, ..., \lambda c_n) \tag{5.5}$$

### A.5.2. Элементарные преобразования систем линейных уравнений и их матриц

*Определение.* Элементарными преобразованиями системы линейных уравнений называются следующие операции:

1. Элементарные преобразования I типа. Прибавляем к одному уравнению другое, умноженное на некоторое число.

   Символически:

$$(i)' = (i) + \lambda(j). \tag{5.6}$$

   В терминах матриц:

$$\widetilde{A'}_i = \tilde{A}_i + \lambda \cdot \tilde{A}_j \tag{5.7}$$

$$\widetilde{A'}_k = \tilde{A}_k, \ \forall k \neq i. \tag{5.8}$$

2. Элементарные преобразования II типа. Умножаем одно уравнение на некоторое число.

   Символически:

$$(i) \leftrightarrow (j). \tag{5.9}$$

   В терминах матриц:

$$\widetilde{A'}_i = \tilde{A}_j \tag{5.10}$$

$$\widetilde{A'}_j = \tilde{A}_i \tag{5.11}$$

$$\widetilde{A'}_k = \tilde{A}_k, \ \forall k \neq i, j. \tag{5.12}$$

3. Элементарные преобразования III типа. Умножение строки на ненулевое число.

   Символически:

$$(i)' = \lambda \cdot (i), \ \lambda \neq 0. \tag{5.13}$$

   В терминах матриц:

$$\widetilde{A'}_i = \lambda \cdot \tilde{A}_i, \ \lambda \neq 0 \tag{5.14}$$

$$\widetilde{A'}_k = \tilde{A}_k, \ \forall k \neq i. \tag{5.15}$$

*Предложение.* Элементарные преобразования системы линейных уравнений не изменяют множество её решений.

*Доказательство.* □ Если из сходной СЛУ мы получили новую систему с помощью элементарных преобразованиях, то уравнения новой системы следуют из уравнений исходной системы:

- преобразования I типа для решения системы сохраняют верное равенство;
- преобразования II типа меняют только порядок записи;
- преобразования III типа не изменяют верное равенство.

Отсюда любое решение исходной системы является решением и новой системы. Теперь докажем, что любое решение новой системы является решением и исходной системы. Это происходит ввиду того, что $\forall$ элементарного преобразования $\exists$ обратное элементарное преобразование.

- Для I типа: $(i)' = (i) + \lambda(j) \Rightarrow (i) = (i)' - \lambda(j)$
- Для II типа: $(i)' = (j) \Rightarrow (i) = (j)'$
- Для III типа $(i)' = \lambda(i) \Rightarrow (i) = \frac{1}{\lambda}(i)'$

Применяя к обратным преобразованиям то же самое рассуждение, что и выше, мы и получим, что любое решение новой системы является решением и исходной системы. Следовательно, две системы эквивалентны. ■

### A.5.3. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений

*Определение.* Назовём *ведущим элементом* или же *лидером* числовой строки первый слева ненулевой элемент:

$$a_i : a_j = 0, \ \forall j < i. \tag{5.16}$$

Метод Гауса заключается в следующих шагах:

1. Выберем строку, лидер которой стоит на самой левой позиции.
2. Переставим эту строку с первой строкой с помощью элементарного преобразования II типа.
3. Обнулим коэфициент под лидером первой строки с помощью элементарного преобразования I типа.
4. Рассмотрим матрицу из всех строк, кроме первой: $\overline{A}$.
   - $\overline{A} = 0 \Rightarrow$ алгоритм завершается.
   - $\overline{A} \neq 0 \Rightarrow$ повторить шаги 1-4.

В итоге мы получим так называемую *ступенчатую матрицу.*

*Определение.* Ступенчатая матрица — это матрица, в которой:

- все ненулевые строки идут в начале
- все нулевые строки идут в конце
- лидер каждой ненулевой строки находится правее лидера предыдущей строки.

В качестве дополнительного шага, с помощью элементарных преобразований III типа мы можем сделать так, чтобы на местах лидеров всех строк были единицы. Получим так называемый *улучшенный ступенчатый вид матрицы.*

### A.5.4. Ранг ступенчатой матрицы

*Определение.* Ранг ступенчатой матрицы — это количество ненулевых строк в ней.

Пусть $A^*$ — ступенчатая матрица, $r = \text{rank}(A^*)$ и $\tilde{r} = \text{rank}\left(\widetilde{A^*}\right)$. Рассмотрим 2 случая:

1. $r < \tilde{r} \Rightarrow \tilde{r} = r + 1$. В $(r+1)$-м уравнении системы в левой части только нулевые коэфициенты, а в правой части лидер $(r+1)$-й строки матрицы $\widetilde{A^*}$. Выходит: $0 = b^*_{r+1}$ — противоречивое уравнение. Итак, если ранг матрицы меньше ранга расширенной матрицы, то СЛУ несовместна.

2. $r = \tilde{r}$. Пусть номера столбцов, содержащих лидеров столбцов равны $j_1, j_2, ..., j_r$. Назовём

   - $x_{j_1}, x_{j_2}, ..., x_{j_r}$ — главные неизвестные,
   - $\left(x_j\right), j \neq j_1, j_2, ..., j_r$ — свободные неизвестные.

   *Обратный ход метода Гаусса.* Рассмотрим $r$-е уравнение системы:

$$(r)\ a^*_{r,j_r} + ... = b^*_r \tag{5.17}$$

$$x_{j_r} = \frac{b^*_r - \sum_{j>j_r} a^*_{r_j} x_j}{a_{r_j}} \tag{5.18}$$

   Выразили неизвестную $x_{j_r}$ через свободные неизвестные. Поднимемся на $(r-1)$-е уравнение.

$$(r-1) \Rightarrow x_{j_{r-1}} \text{ выражается через } x_j, j > j_{r-1}. \tag{5.19}$$

   И так далее, поднимаясь до первого уравнения. В итоге вы выражаем главные неизвестные через свободные, получая общее решение.

$$x_{j_k} = \sum_{j \neq j_1, ..., j_k} c_{kj} x_j + c_k,\ \forall k = 1, ..., r. \tag{5.20}$$

Подставляя конкретные значения для свободных неизвестных, мы получаем частное решение системы $\Rightarrow$ СЛУ совместна.

### A.5.5. Критерий совместности и определённости системы

*Теорема.* Пусть матрица СЛУ имеет ранг $r$, расширенная матрица имеет ранг $\tilde{r}$, а число неизвестных равно $n$. Тогда СЛУ:

- совместна $\Leftrightarrow r = \tilde{r}$
- несовместна $\Leftrightarrow r < \tilde{r}$
- определена $\Leftrightarrow r = \tilde{r} = n$
- неопределена $\Leftrightarrow r = \tilde{r} < n$.

*Доказательство.* $\square$ Осталось доказать критерии определённости и неопределённости. Пусть СЛУ совместна. Количество свободных неизвестных равно количество неизвестных минус количество главных неизвестных: $(n - r)$.

- Если $n = r$, то свободных неизвестных нет, и тогда система определена. Если свободных неизвестных нет, то $r = n$.
- Если $n > r$, то свободные неизвестные есть, и тогда система неопределена.

$\blacksquare$

### A.5.6. Однородные системы линейных уравнений

*Определение.* Однородная система линейных уравнений — это система вида:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \ ..... \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \tag{5.21}$$

Однородная система линейных уравнений всегда совместна: нулевое решение $x_1 = x_2 = ... = x_n = 0$.

*Предложение.* Однородная система линейных уравнений, в которой количество уравнений меньше количества неизвестных, всегда имеет ненулевое решение.

*Доказательство.* $\square$ Приведём однородную систему к ступенчатому виду. Тогда $r = \tilde{r}$, поскольку система всегда совместна. Ранг не превосходит количества строк системы: $r \leq m \underset{\text{по усл.}}{<} n$. По теореме Кронекера-Капелли, такая система неопределена, а значит кроме нулевого решения $\exists$ ненулевое. $\blacksquare$

## A.6. Векторные пространства

*Определение.* Векторным пространством называется множество $V$, на котором заданы две алгебраические операции — сложение векторов и умножение векторов на числа — которые удовлетворяют следующим *аксиомам векторного пространства.*

1. Коммутативность сложения: $\forall u, v \in V$: $u + v = v + u$.
2. Ассоциативность сложения: $\forall u, v, w \in V$: $(u + v) + w = u + (v + w)$.
3. Нулевой вектор: $\exists 0 \in V$: $\forall v \in V$: $v + 0 = v$. (иногда обозначается $\vec{0}$)
4. Противоположный вектор: $\forall v \in V : \exists w \in V : v + w = 0$.
5. Ассоциативность умножения: $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, v \in V : \lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda\mu) \cdot v$.
6. Дистрибутивность умножения относительно сложения векторов: $\forall \lambda \in \mathbb{R}, u, v \in V : \lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$.
7. Дистрибутивность умножения относительно сложения чисел: $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, v \in V : (\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$.
8. Аксиома нормировки: $\forall v \in V : 1 \cdot v = v$.

### A.6.1. Примеры векторных пространств

1. $V = \{$все свободные геометрические векторы пространства$\}$. На этом множестве геометрически определяются операции сложения и умножения на числа.
   - Сложение по правилу параллелограмма.
   - Умножение на число: $\forall \lambda \in \mathbb{R}, v \in V$ :

$$|\lambda v| = |\lambda||v| \tag{6.1}$$

$$\begin{cases} (\lambda v) \uparrow\uparrow v \text{ , если } \lambda > 0 \\ (\lambda v) \uparrow\downarrow v \text{ , если } \lambda < 0 \end{cases} \tag{6.2}$$

   - Противоположный вектор: $\forall v \in V : v + (-v) = \vec{0}$.
2. Арифметическое векторное пространство: $V = \mathbb{R}^n$. Элементы этого множества это упорядоченные наборы $(x_1, x_2, ..., x_n), x_i \in \mathbb{R} (i = 1, ..., n)$.
   - Сложение: $\forall u, v \in V : u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, ..., u_n + v_n)$.
   - Умножение на число: $\forall \lambda \in \mathbb{R}, v \in V : \lambda \cdot v = (\lambda v_1, \lambda v_2, ..., \lambda v_n)$.
   - Нулевой вектор: $(0, 0, ..., 0)$.
   - Противоположный вектор: $\forall v = (v_1, v_2, ..., v_n) \in V : -v = (-v_1, -v_2, ..., -v_n)$.
3. Пространство функций на множестве $X$: $V = \mathcal{F}(X, \mathbb{R}) = \{f : X \to \mathbb{R}\}$.

- сумма: $\forall f, g \in V, \forall x \in X : (f + g)(x) = f(x) + g(x)$.
- умножение на число: $\forall \lambda \in \mathbb{R}, f \in V, \forall x \in X : (\lambda \cdot f)(x) = \lambda \cdot (f(x))$.

### A.6.2. Простейшие следствия из аксиом векторного пространства

1. Единственность нулевого вектора: $\exists! 0 \in V$.

   *Доказательство.* □ Пусть $0'$ — другой нулевой вектор. Рассмотрим их сумму: $0 + 0' = 0$ (так как $0'$ — нулевой вектор). Но $0 + 0' = 0'$ (так как $0$ — нулевой вектор). Следовательно, $0 = 0'$. ■

2. Единственность противоположного вектора: $\forall v \in V : \exists! w \in V : v + w = 0$.

   *Доказательство.* □ Пусть $w' \neq w$ — другой вектор, противоположный $v$. Рассмотрим $w + v + w'$:

   $$(w + v) + w' = 0 + w' = w' \tag{6.3}$$

   $$w + (v + w') = w + 0 = w \tag{6.4}$$

   Следовательно, $w = w'$. Значит, противоположный вектор для данного только один. ■

   2.1. Поэтому противоположный вектор для $v \in V$ можно обозначить: $(-v)$.

3. $\forall v \in V : 0 \cdot v = \vec{0}$.

   *Доказательство.* □ $0 \cdot v = (0 + 0) \cdot v = 0 \cdot v + 0 \cdot v$. Добавим к обеим частям равенства $-(0 \cdot v)$, тогда получим: $\vec{0} = 0 \cdot v$ ■

4. $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \lambda \cdot \vec{0} = 0$.

   *Доказательство.* □ $\lambda \cdot \vec{0} = \lambda \cdot \left(\vec{0} + \vec{0}\right) = \lambda \cdot \vec{0} + \lambda \cdot \vec{0} \Rightarrow \lambda \cdot \vec{0} = 0$. ■

5. $\forall v \in V : (-1) \cdot v = -v$.

   *Доказательство.* □ $v + (-1) \cdot v = 1 \cdot v + (-1) \cdot v = (1 + (-1)) \cdot v = 0 \cdot v = \vec{0}$. ■

### A.6.3. Линейные комбинации

*Определение. Линейной комбинацией* векторов $v_1, v_2, ..., v_n \in V$ с коэффициентами $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n \in \mathbb{R}$ называется выражение вида:

$$\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + ... + \lambda_n \cdot v_n \tag{6.5}$$

Её значение тоже вектор из $V$.

*Определение. Тривиальной* линейной комбинацией называется линейная комбинация, в которой все коэффициенты равны нулю: $\lambda_1 = \lambda_2 = ... = \lambda_n = 0$. Её значение равно нулю.

*Определение.* Система векторов $S = \{v_1, v_2, ..., v_n\}$ называется *зависимой*, если $\exists$ нетривиальная линейная комбинация этих векторов, равная нулю.

#### A.6.3.1. Примеры линейных комбинаций

1. $S = \{v\}$ линейно зависима $\Leftrightarrow v = 0$.

   *Доказательство.* $\square$

   - $\lambda \cdot v = \vec{0} \Rightarrow v = \frac{1}{\lambda} \cdot \vec{0} = \vec{0}$.
   - Обратно, $v = 0 \Rightarrow 1 \cdot v = \vec{0}$. $\blacksquare$

2. $S = \{v_1, v_2\}$ линейно зависима $\Leftrightarrow \exists \mu \in \mathbb{R} : v_1 = \mu \cdot v_2$.

   *Доказательство.* $\square$

   1) $\Rightarrow$ Пусть $\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 = 0$ — нетривиальная линейная комбинация. Тогда $v_1 = -\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \cdot v_2$ — векторы пропорциональны.

   2) $\Leftarrow$ Пусть $v_1 = \mu \cdot v_2$ для некоторого $\mu \in \mathbb{R}$. Тогда $v_1 + (-\mu) \cdot v_2 = 0$, что и означает зависимость векторов. $\blacksquare$

### A.6.4. Свойства линейной зависимости

1. Если система векторов $S$ линейно зависима и $S \subset S'$, то $S'$ тоже линейно зависима.

   *Доказательство.* $\square$ Пусть $S = \{v_1, v_2, ..., v_m\}$, $S' = \{v_1, ..., v_m, v_{m+1}, ..., v_n\}$. Тогда $\exists$ нетривиальная линейная комбинация векторов из $S$, равная нулю:

   $$\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + ... + \lambda_m \cdot v_m = 0 \tag{6.6}$$

   Добавим к ней векторы из $S' \setminus S$ с нулевыми коэффициентами:

   $$\lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + ... + \lambda_m \cdot v_m + 0 \cdot v_{m+1} + ... + 0 \cdot v_n = 0 \tag{6.7}$$

   Нетривиальная линейная комбинация векторов из $S'$ равна нулю $\Rightarrow S'$ линейно зависима. $\blacksquare$

2. Если система векторов $S$ линейно независима и $S' \subset S$, то $S'$ тоже линейно независима.

*Доказательство.* □ Если бы $S'$ была линейно зависима, то по свойству 1 $S$ тоже была бы линейно зависима, что противоречит условию, поэтому $S'$ линейно независима. ■

3. Система векторов $S$ линейно зависима $\Leftrightarrow \exists v \in S$: $v$ равен линейной комбинации векторов из $S \setminus \{v\}$.

   *Доказательство.* □

   1) $\Rightarrow$. Пусть $S = \{v_1, ..., v_n\}$ и $\exists \lambda_i (i = 1, ..., n)$:

   $$\lambda_1 v_1 + ... + \lambda_n = 0,\ \exists \lambda_j \neq 0. \tag{6.8}$$

   Отсюда получим:

   $$v_i = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i} v_1 + ... + \left(-\frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i} v_{i-1}\right) + \left(-\frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i} v_{i+1}\right) + ... + \left(-\frac{\lambda_n}{\lambda_i} v_n\right) \tag{6.9}$$

   2) $\Leftarrow$. Пусть $v_i = \mu_1 v_1 + ... + \mu_{i-1} v_{i-1} + \mu_{i+1} v_{i+1} + ... + \mu_n v_n$. Перенесём всё в правую часть:

   $$\mu_1 v_1 + ... + \mu_{i-1} v_{i-1} + (-1) \cdot v_i + \mu_{i+1} v_{i+1} + ... + \mu_n v_n = 0. \tag{6.10}$$

   ■

4. Пусть $S$ линейно независима, но $S \cup \{v\}$ линейно зависима $\Rightarrow v$ линейно выражается через $S$ единственным способом.

   *Доказательство.* □ Обозначим $S = \{v_1, ..., v_n\}$. При добавлении $v$ $\exists$ нетривиальная ЛК, равная нулю:

   $$\lambda_1 v_1 + ... + \lambda_n v_n + \lambda v = 0. \tag{6.11}$$

   Тогда $\lambda \neq 0$. Иначе, если бы $\lambda = 0$, мы получили бы

   $$\lambda_1 v_1 + ... + \lambda_n v_n = 0 \tag{6.12}$$

   Но это противоречит линейной независимости $S$. Отсюда мы можем выразить $v$:

   $$v = -\frac{\lambda_1}{\lambda} v_1 + ... + \left(-\frac{\lambda_i}{\lambda} v_i\right) \tag{6.13}$$

   Докажем единственность выражения через систему $S$. Пусть вектор $v$ представляется двумя способами:

$$v = \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_n v_n \tag{6.14}$$

$$v = \beta_1 v_1 + ... + \beta_n v_n \tag{6.15}$$

Отсюда, вычитая эти два равенства, получим

$$(\alpha_1 - \beta_1)v_1 + ... + (\alpha_n - \beta_n) = 0 \tag{6.16}$$

Система $S$ линейно независима $\Rightarrow$ в этой ЛК все коэффициенты равны нулю: $\alpha_i - \beta_i = 0 \Rightarrow \alpha_i = \beta_i,\ i = 1, ..., n$. Значит вектор $v$ выражается единственным способом. ■

5. Основная лемма о линейной зависимости. Пусть $S = \{v_1, ..., v_n\}$ и $T = \{w_1, ..., w_m\}$, причём система $S$ линейно выражается через систему $T$ и $n > m$. Тогда система $S$ линейно зависима.

   *Доказательство.* □ Если $S$ линейно выражется через $T$, то $\forall j = 1, ..., n$:

   $$v_j = a_{1j} w_1 + ... + a_{mj} w_j \tag{6.17}$$

   Рассмотрим произвольную ЛК векторов системы $S$:

   $$\begin{gathered} \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + ... + \lambda_n v_n = \sum_{i=j}^{n} \lambda_j v_j = \sum_{j=1}^{n} \left( \lambda_j \cdot \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i \right) = \\ = \sum_{\substack{i=1,...,m \\ j=1,...,n}} a_{ij} \lambda_j \cdot w_i = \sum_{i=1}^{m} \left( \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \lambda_j \right) w_i. \end{gathered} \tag{6.18}$$

   Рассмотрим однородную систему линейных уравнений:

   $$\begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + ... + a_{1n} x_n = 0 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + ... + a_{2n} x_n = 0 \\ \vdots \ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + ... + a_{mn} x_n = 0 \end{cases} \tag{6.19}$$

   Здесь $m < n$, то есть число неизвестных больше числа уравнений. Мы знаем, что такая система всегда имеет ненулевое решение. $\exists (x_1^0, ..., x_n^0) = (\lambda_1, ..., \lambda_n)$, где хотя бы один из $\lambda_i$ не равен нулю, такие, что $\forall i = 1, ..., m$:

   $$\sum_{j=1}^{m} a_{ij} \lambda_j = 0 \tag{6.20}$$

   Но $a_{ij}\lambda_j$ это коэффициенты ЛК в ((6.18)), значит эта ЛК равна нулю.

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + ... + \lambda_n v_n = 0 \tag{6.21}$$

И решение $(\lambda_1, ..., \lambda_n)$ ненулевое! $\Rightarrow$ система $S$ линейно зависима! ■

### A.6.5. Базис системы векторов

Возьмём ситему векторов $S \subseteq V$ в векторном пространстве $V$. Рассмотрим конечную подсистему $B \subseteq S$. Следующие 2 условия эквивалентны:

1. $B$ — максимальная линейно независимая подсистема $S$.
2. $B$ линейно независима и $\forall v \in S$ вектор $v$ линейно выражается через $B$.

*Доказательство.* □ Пусть $B = \{v_1, ..., v_r\}$.

1. $(1) \Rightarrow (2)$.
   - Если $v \in B \Rightarrow v = v_i = 0 \cdot v_1 + ... + 1 \cdot v_1 + ... + 0 \cdot v_r$ — линейно выразили через $B$.
   - $v \in S \setminus B \Rightarrow B \cup \{v\}$ линейно зависима $\underset{\text{св. 4 ЛЗ}}{\Rightarrow}$ $v$ линейно выражается через $S$.
2. $(2) \Rightarrow (1)$. $v \in S \setminus B \Rightarrow$ $v$ линейно выражается через $B$ $\underset{\text{св. 3 ЛЗ}}{\Rightarrow}$ система $B \cup \{v\}$ линейно зависима $\Rightarrow B$ — максимальная подсистема $S$. ■

*Определение.* Конечная подсистема $B \subseteq S$, удовлетвлетворяющая любому из условий (1) или (2), называется *базисом* системы векторов $S$.

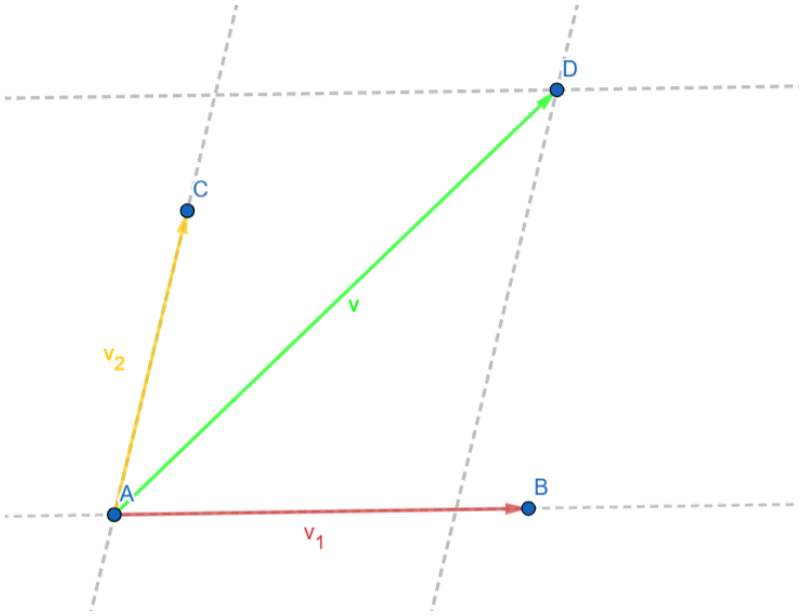
#### A.6.5.1. Примеры базисов

1. Рассмотрим

   $V = \{$множество всех геометрических векторов на одной прямой$\}$. Здесь $B = \{v\}$, где $v$ — любой ненулевой вектор из $V$. Например, по второму определению можно выразить $\forall u \in V \ \exists k \in \mathbb{R} : u = k \cdot v$.




2. Пусть $V = \{$множество всех геометрических векторов на плоскости$\}$. Тогда $B = \{v_1, v_2\}$, где $v_1$ и $v_2$ неколлинеарны. Это множество является базисом, опять же, по определению 2: $\forall v \in V \ \exists \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} : v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2$.




3. Рассмотрим $V = \{$множество всех геометрических векторов в пространстве$\}$. Тогда $B = \{v_1, v_2, v_3\}$, где $v_1$, $v_2$ и $v_3$ некомпланарны. Это множество также является базисом, по определению 2: $\forall v \in V \ \exists \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R} : v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3$.

4. Рассмотрим арифметическое векторное пространство $V = \mathbb{R}^n$. Назовём стандартным базисом систему векторов $B = \{e_1, ..., e_n\}$, где $e_i = (0, ..., 0, 1_i, 0, ..., 0)$ — вектор, у которого $i$-я координата равна 1, а все остальные равны 0.

   Докажем линейную независимость векторов $B$:

$$\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + ... + \lambda_n e_n = (\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n) \neq 0, \text{если } \exists \lambda_i \neq 0. \tag{6.22}$$

   Мы можем выразить любой вектор $x \in \mathbb{R}^n$:

$$x = (x_1, x_2, ..., x_n) = x_1 e_1 + x_2 e_2 + ... + x_n e_n. \tag{6.23}$$

### A.6.6. Единственность выражения через базисные векторы

Пусть задан базис $B = \{v_1, ..., v_n\}$ системы векторов $S$. Тогда $\forall v \in S \ \exists! \lambda_1, ..., \lambda_n \in \mathbb{R} : v = \lambda_1 v_1 + ... + \lambda_n v_n$.

*Доказательство.* □

*Существование.* $\Leftarrow$ (2) условие в определении базиса.

*Единственность.* Пусть есть два различных разложения по базису $B$:

$$v = \lambda_1 v_1 + ... + \lambda_n v_n = \mu_1 v_1 + ... + \mu_n v_n. \tag{6.24}$$

Тогда

$$(\lambda_1 - \mu_1)v_1 + ... + (\lambda_n - \mu_n)v_n = 0. \tag{6.25}$$

Так как есть хотя бы одна пара $(\lambda_i, \mu_i)$ различных коэффициентов, то мы получили, что нетривиальная линейная комбинация базисных векторов равна нулю, что противоречит линейной независимости базиса. Значит разложение единственно. ■

*Определение.* Пусть в базисе $B = \{v_1, ..., v_n\}$ системы векторов $S$ вектор $v$ выражется через базисные векторы:

$$v = \lambda_1 v_1 + ... + \lambda_n v_n. \tag{6.26}$$

Числа $\lambda_1, ..., \lambda_n$ называются *координатами* вектора $v$ в базисе $B$.

### A.6.7. Базис системы векторов из $\mathbb{R}^n$

*Предложение.*

1. $\forall S \subseteq \mathbb{R}^n \ \exists$ базис.
2. Во всех базисах системы $S$ одинаковое количество векторов, причём не больше $n$.

*Доказательство.* □

1. Если $S = \varnothing$ или $S = \{0\} \Rightarrow B = \{0\}$. Иначе в системе есть ненулевой вектор $v_1 \in S \Rightarrow \{v_1\}$ линейно независима.
   1.1. Если система $\{v_1\}$ не максимальна, то расширим её до линейно независимой подсистемы, добавив вектор $v_2$. Если она снова не максимальна, добавим $v_3$ и так далее. Получим возрастающую цепочку линейно независимых подсистем:

   $$\{v_1\} \subset \{v_1, v_2\} \subset \{v_1, v_2, v_3\} \subset ... \subset \{v_1, v_2, ..., v_k\} \subset .... \subseteq S \subseteq \mathbb{R}^n \tag{6.27}$$

   Отсюда $\Rightarrow \forall \{v_1, ..., v_k\}$ линейно выражается через $\{e_1, ..., e_n\}$. По основной лемме о линейной зависимости, $k \leq n \Rightarrow$ цепочка конечна. $\exists r \leq n : B = \{v_1, ..., v_r\}$ — максимальная линейная независимая подсистема $S$, что и есть базис.
2. Докажем, что во всех базисах одинаковое количество векторов. Пусть $B' = \{w_1, ..., w_s\}$ — другой базис системы $S$. Тогда его можно выразить через первый. По основной лемме о линейной зависимости, $s \leq r$. Но и $B$ можно выразить через $B'$, поэтому $r \leq s$. Значит $r = s$. ■

### A.6.8. Переход к новому базису

Пусть $(e_1, ..., e_n)$ и $(e'_1, ..., e'_n)$ — два базиса в $V$, причём $(e'_1, ..., e'_n) = (e_1, ..., e_n) \cdot C$.

*Определение.* Матрица $C$ называется матрицей перехода от базиса $(e_1, ..., e_n)$ к базису $(e'_1, ..., e'_n)$.

В $j$-м стоблце матрицы $C$ стоят координаты вектора $e'_j$ в базисе $(e_1, ..., e_n)$.

*Предложение.* Пусть $v \in V$ и $v = x_1 e_1 + ... + x_n e_n$ и $v = x'_1 e'_1 + ... + x'_n e'_n$ — вектор $v$ выражается в двух разных базисах, причём $(e'_1, ..., e'_n) = (e_1, ..., e_n) \cdot C$. Тогда

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = C \cdot \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \tag{6.28}$$

*Доказательство.* □ С одной стороны, $v = (e_1, ..., e_n) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. С другой стороны,

$$v = (e'_1, ..., e'_n) \cdot \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = \cdot (e_1, ..., e_n) \cdot C \cdot \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}. \tag{6.29}$$

Так как $(e_1, ..., e_n)$ — линейно независимы, то вектор представленный их линейной комбинацией, представляется так единственным способом, поэтому

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = C \cdot \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \blacksquare \tag{6.30}$$

Эту формулу можно использовать для пересчёта координат вектора при переходе к новому базису.

### A.6.9. Подпространство векторного пространства

*Определение.* Подпространством векторного пространства $V$ называется непустое множество векторов $U \subseteq V$, которое удовлетворяет двум требованиям замкнутости:

1. $\forall x, y \in U : x + y \in U$
2. $\forall x \in U, \lambda \in \mathbb{R} : \lambda \cdot x \in U$

#### A.6.9.1. Свойства подпространства

Пусть $U$ — подпространство векторного пространства $V$.

1. $\vec{0} \in U$.

   *Доказательство.* □ Так как $U$ непусто, то $\exists u \in U$ и по второму свойству $0 \cdot u \in U$, но $0 \cdot u = \vec{0}$. ■

2. $U$ само является векторным пространством относительно тех операций, что определены на множестве $V$.

3. Линейная оболочка системы векторов является подпространством. Пусть $S \subseteq V$. Линеная оболочка системы $S$ обозначается $< S >$:

$$< S > \underset{\text{def}}{=} \{v = \lambda_1 v_1 + ... + \lambda_n v_n \mid \lambda_1, ..., \lambda_n \in \mathbb{R}, v_1, ..., v_n \in S\} \tag{6.31}$$

   3.1. $< S >$ является наименьшим подпространством, содержащим $S$.

   3.2. Если $B$ — базис $S$, то $B$ — базис $< S >$.

   3.3. $\dim < S >= \operatorname{rk} S$.

### A.6.10. Фундаментальная система решений

*Предложение.* Рассмотрим произвольную однородную систему линейных уравнений с матрицей коэффициентов $A$.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \quad ..... \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \tag{6.32}$$

Тогда множество её решений $U \subseteq \mathbb{R}^n$ — подпространство, причём

$$\dim U = n - \operatorname{rk} A. \tag{6.33}$$

*Доказательство.* □ Докажем, что $U$ является подпространством.

1. В силу однородности системы, $\vec{0} = (0, ..., 0) \in U$

2. Пусть есть два решения системы: $y = (y_1, ..., y_n)$ и $z = (z_1, ..., z_n)$. Тогда $\forall i = 1, ..., m$ :

$$\begin{aligned} a_{i1}y_1 + a_{i2}y_2 + ... + a_{in}y_n = 0, \\ a_{i1}z_1 + a_{i2}z_2 + ... + a_{in}z_n = 0. \end{aligned} \tag{6.34}$$

   Если мы сложим эти два равенства, то получим:

$$a_{i1}(y_1 + z_1) + a_{i2}(y_2 + z_2) + ... + a_{in}(y_n + z_n) = 0. \tag{6.35}$$

   Тогда $y + z \in U$(тоже является решением системы).

3. Пусть $\lambda \in \mathbb{R}$. Если $y \in U$, то, умножая все уравнения на $\lambda$, получаем $\forall i = 1, ..., m$ :

$$a_{i1}(\lambda y_1) + a_{i2}(\lambda y_2) + ... + a_{in}(\lambda y_n) = 0. \tag{6.36}$$

Таким образом, $y \in U \Rightarrow \lambda \cdot y \in U \Rightarrow U$ является подпространством. ■

*Определение.* Базис пространства решений однородной системы линейных уравнений называется *фундаментальной системой решений.*

### A.6.11. Пересечение и сумма подпространств

Пусть $V$ — векторное пространство над полем $F$, $\dim V < \infty$. И пусть $U, W \subseteq V$. Тогда пересечение подпространств в теоретико-множественном смысле — тоже подпространство: $(U \cap W) \subseteq V$.

*Доказательство.* □ Проверяем:

1. $\vec{0} \in U, W \Rightarrow \vec{0} \in (U \cap W)$
2. $\forall x, y \in (U \cap W) : x, y \in U$ и $x, y \in W$. Поэтому $(x + y) \in U$ и $(x + y) \in W \Rightarrow (x + y) \in (U \cap W)$.
3. Пусть $\lambda \in F$. Тогда $\forall x \in (U \cap W) : x \in U, x \in W \Rightarrow \lambda \cdot x \in U, \lambda \cdot x \in W \Rightarrow \lambda \cdot x \in (U \cap W)$.

■

*Определение.* Суммой подпространств $U, W \subseteq V$ векторного пространства $V$ называется множество

$$U + W := \{u + w \mid u \in U, w \in W\} \tag{6.37}$$

*Предлоежение.* Сумма подпространств — тоже подпространство в $V$.

*Доказательство.* □ Рассмотрим $u_1, u_2 \in U$, $w_1, w_2 \in W$. Надо проверить, что $[(u_1 + w_1) + (u_2 + w_2)] \in (U + W)$, но $(u_1 + w_1) + (u_2 + w_2) = (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2)$. Аналогично проверяется замкнутость относительно умножения на скаляр: $\lambda \cdot (u + w) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot w$. ■

*Теорема.* Пусть $V$ — векторное пространство, $U, W$ — подпространства $V$.

$$\dim(U \cap W) + \dim(U + W) = \dim U + \dim W \tag{6.38}$$

*Доказательство.* □ Пусть $\dim(U \cap W) = p$, $\dim U = q$, $\dim W = r$. Пусть $a = \{a_1, ..., a_p\}$ — базис в $U \cap W$. Так как $(U \cap W) \subseteq U$ и $(U \cap W) \subseteq W$, то $a$ можно дополнить до базиса в $U$ и $W$: $\exists b = \{b_1, ..., b_{q-p}\}$ и $\exists c = \{c_1, ..., c_{r-p}\}$, такие что $a \cup b$ — базис $U$ и $a \cup c$ — базис $W$. Докажем, что $a \cup b \cup c$ — базис в $U + W$.

1. Покажем, что $< a \cup b \cup c >= U + W$.

   Если $v \in (U + W)$, то $v = u + w$, где $u \in U, w \in W$.

- $u \in < a \cup b > \subseteq < a \cup b \cup c >$.
- $w \in < a \cup c > \subseteq < a \cup b \cup c >$.
- $\Rightarrow (u + w) = v \in < a \cup b \cup c >$.
- $\Rightarrow (U + W) \subseteq < a \cup b \cup c >$.
- Обратно, $< a \cup b \cup c > \subseteq (U + W)$, так как $< a \cup b \cup c > = \underbrace{< a > + < b >}_{\in U} + \underbrace{< c >}_{\in W} \subseteq U + W$.

2. Проверим линейную независимость. Пусть $x = \alpha_1 a_1 + ... + \alpha_p a_p$, $y = \beta_1 b_1 + ... + \beta_{q-p} b_{q-p}$ и $z = \gamma_1 c_1 + ... + \gamma_{r-p} c_{r-p}$. Пусть

$$x + y + z = \vec{0} \Rightarrow z = (-x - y) \in U. \tag{6.39}$$

С другой стороны, по определению $z \in W$, а следовательно, $z \in (U \cap W)$. Поэтому $\exists \lambda_1, ..., \lambda_p$:

$$z = \lambda_1 a_1 + ... + \lambda_p a_p. \tag{6.40}$$

Итак,

$$\lambda_1 a_1 + ... + \lambda_p a_p - \gamma_1 c_1 - ... - \gamma_{r-p} c_{r-p} = \vec{0} \tag{6.41}$$

Но это ЛК векторов базиса $a \cup c$ пространства $W$. Поэтому $\lambda_1 = ... \lambda_p = \gamma_1 = ... = \gamma_{r-p} = 0$. Поэтому $z = \vec{0}$, остаётся

$$\alpha_1 a_1 + ... + \alpha_p a_p + \beta_1 b_1 + ... + \beta_{q-p} b_{q-p} = \vec{0} \tag{6.42}$$

Это линейная комбинация векторов базиса $(a \cup b)$ пространства $U$. Значит $\alpha_1 = ... \alpha_p = \beta_1 = ... = \beta_{q-p} = 0$.

Итак, $a \cup b \cup c$ — базис в $U + W$. Посчитаем размерность:

$$\begin{aligned} \dim(U + W) = |a| + |b| + |c| = p + (q - p) + (r - p) = q + r - p = \\ = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W). \blacksquare \end{aligned} \tag{6.43}$$

## A.7. Ранг системы векторов и ранг матрицы

### A.7.1. Ранг системы векторов

*Определение. Ранг* системы векторов $S$ — это количество векторов в любом её базисе. Обозначается $\operatorname{rk} S$.

*Определение. Размерность* векторного пространства $V$ — это его ранг. Обозначается $\dim V$.

*Определение.* Конечномерные векторным векторным пространством называется векторное пространство, в котором существует конечный базис.

Например, $\dim \mathbb{R}^n = n$.

Взаимно однозначное соответствие между $V$ и $\mathbb{R}^n$ позволяет отождествить их: $v \leftrightarrow (\lambda_1, ..., \lambda_n)$.

#### A.7.1.1. Свойства ранга системы векторов

1. $S \subseteq S' \Rightarrow \operatorname{rk} S \leq \operatorname{rk} S'$.

   *Доказательство.* □ Пусть $B$ — базис $S$, тогда $B$ — линейно независимая подсистема и $S'$, а значит $B \subseteq B'$, где $B'$ — базис системы $S'$. Значит $B \subseteq B' \Rightarrow \operatorname{rk} S \leq \operatorname{rk} S'$. ■

2. Если $S$ линейно выражается через $S'$, то $\operatorname{rk} S \leq \operatorname{rk} S'$.

   *Доказательство.* □ Пусть $B$ — базис в системе $S$, а $B'$ — базис в системе $S'$. Тогда поскольку $S$ линейно выражается через $S'$, то $B$ можно выразить через $B'$. По основной лемме о линейной зависимости, $\operatorname{rk} S \leq \operatorname{rk} S'$. ■

3. Если две системы $S$ и $S'$ выражаются друг через друга(наз. *линейно эквивалентными.*), то $\operatorname{rk} S = \operatorname{rk} S'$.

### A.7.2. Ранг матрицы

#### A.7.2.1. Определение горизонтального, вертикального и ступенчатого ранга

Пусть $A$ — матрица размера $m \times n$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ ... & ... & ... & ... \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} \end{pmatrix} \tag{7.1}$$

Её строки(длины $n$) обозначим: $A_1, A_2, ..., A_m$.

Столбцы(высоты $m$): $A^{(1)}, A^{(2)}, ..., A^{(n)}$.

*Определение.* Горизонтальный ранг матрицы $A$ это ранг системы её строк.

$$r_{\text{г}} \underset{\text{def}}{=} \text{rk}\{A_1, A_2, ..., A_m\} \tag{7.2}$$

*Определение.* Вертикальный ранг матрицы $A$ это ранг системы её столбцов.

$$r_{\text{в}} \underset{\text{def}}{=} \text{rk}\left\{A^{(1)}, A^{(2)}, ..., A^{(n)}\right\} \tag{7.3}$$

Приведём матрицу $A$ к ступенчатому виду с помощью элементарных преобразований строк, получим $A^*$.

*Определение.* Ступенчатым рангом назовём количество ненулевых строк в матрице $A^*$.

*Определение.* Матрица $A^T$ называется транспонированной матрицей $A$. Она получается отражением элементов матрицы $A$ относительно главной диагонали.

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & ... & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & ... & a_{m2} \\ ... & ... & ... & ... \\ a_{1n} & a_{2n} & ... & a_{mn} \end{pmatrix} \tag{7.4}$$

Имеем $\forall i = 1..m, j = 1..n : a^T_{ij} = a_{ji}$.

$$r_{\text{г}}(A^T) = r_{\text{в}}(A), \tag{7.5}$$

$$r_{\text{в}}(A^T) = r_{\text{г}}(A). \tag{7.6}$$

### A.7.2.2. Теорема о ранге матрицы

*Теорема.* Горизонтальный ранг матрицы равен вертикальному и равен ступенчатому рангу. Его можно обозначить $\text{rk}(A)$.

*Доказательство.* □

1. Докажем, что $r_{\text{г}}(A)$ не меняется при элементарных преобразованиях строк. Если мы получили с помощью ЭП строк новую матрицу $A'$, то $\{A'_1, ..., A'_m\}$ выражается через $\{A_1, ..., A_m\}$ и наоборот. Значит эти системы линейно эквивалентны и их ранги равны.
2. Докажем, что $r_{\text{в}}(A)$ не меняется при элементарных преобразованиях строк. Рассотрим однородную систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \tag{7.7}$$

Если $(\lambda_1, ..., \lambda_n)$ — решение системы, то это равносильно тому, что $\forall i = 1, ..., m$:

$$a_{i1}\lambda_1 + a_{i2}\lambda_2 + ... + a_{in}\lambda_n = 0 \tag{7.8}$$

Перепишем это через столбцы:

$$A^{(1)}\lambda_1 + ... + A^{(n)}\lambda_n = 0 \tag{7.9}$$

Ненулевые решения этой системы $\Leftrightarrow$ линейная зависимость $A^{(1)}, ..., A^{(n)}$. Если мы перейдём с помощью ЭП строк к матрице $A'$, то множество решений этой системы не изменится, и значит линейные зависимости между столбцами $A^{(1)}, ..., A^{(n)}$ такие же, как у $A'^{(1)}, ..., A'^{(n)}$. В частности, если $\left\{A^{(j_1)}, ..., A^{(j_r)}\right\}$ — базис системы столбцов $A$, то столбцы с теми же номерами новой матрицы $A'$ также будут образовывать базис. То есть вертикальный ранг и той и другой системы равен $r$.

3. Горизонтальный и вертикальный ранг сохраняются при элементарных преобразованиях столбцов. Поскольку ЭП столбцов $A \Leftrightarrow$ ЭП строк $A^T$.

4. Приведём матрицу $A$ с помощью ЭП строк приведем к улучшенному ступенчатому виду $A^*$. Теперь на местах лидеров строк стоят единицы, под ступеньками нули а над лидерами тоже нули. Обозначим столбцы, проходящие через лидеров строк $j_1, j_2, ..., j_r$. Её ступенчатый ранг равен $r$. Переставим(ЭП II типа) столбцы так, чтобы сначала шли только ненулевые строки. Обнулим все элементы, которые лежат не на главной диагонали с помощью ЭП I типа. Получим

$$A^{**} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & ... & 0 \\ 0 & 1 & ... & 0 \\ ... & ... & 1 & ... \\ ... & ... & ... & ... \\ 0 & 0 & ... & 0 \end{pmatrix} \tag{7.10}$$

Первые $r \times r$ элементов это единичная матрица размера $r$. Итак, $r_{\text{г}}(A) = r_{\text{г}}(A^{**}) = r$. Первые $r$ строк это просто векторы $e_i$ стандартного базиса $\mathbb{R}^r$. Аналогично, $r_{\text{в}}(A) = r_{\text{в}}(A^{**}) = r$. ■

### A.7.3. Свойства ранга матрицы

В вышеприведенном доказательстве мы установили следующие свойства ранга матрицы.

1. $\mathrm{rk}(A) \leq \min\{m, n\}$.
2. Ранг матрицы не меняется при элементарных преобразованиях строк и столбцов.
3. $\mathrm{rk}(A) = \mathrm{rk}(A^T)$.

## A.8. Линейные отображения

**Определение.** Пусть даны два векторных пространства $V$ и $W$ над полем $K$. Отображение $\mathcal{A} : V \to W$ называется линейным, если выполнены два условия:

1. $x + y = x + y, \forall x, y \in V$.
2. $\lambda \cdot x = \lambda \cdot x, \forall \lambda \in K, x \in V$.

**Определение.** Матрицей $A$ линейного отображения $\mathcal{A}$ называется матрица $m \times n$, такая, что

$$A^{(j)} = \mathcal{A}(e_i), \forall j = 1, ..., n, \tag{8.1}$$

где $\{e_1, ...e_n\}$ — базис в $V$. В $R^n$ можно взять например орты $e_i$.

- Линейное отображение $\mathcal{A}$ однозначно определяется своей матрицей $A$.

  □ $\forall x \in \mathbb{R}^n : x = x_1 e_1 + ... + x_n e_n$. Но $\mathcal{A}(x) = \mathcal{A}(x_1 e_1) + ... + \mathcal{A}(x_n e_n) = x_1 \mathcal{A}(e_1) + ... + x_n \mathcal{A}(e_n)$. $\mathcal{A}(e_i)$ — это столбцы нужной матрицы $A$. Обратно, если $x = x_1 A^{(1)} + ... + x_n A^{(n)}$, то столбцы можно переписать как образы базисных векторов $\mathbb{R}^n$. ■

**Определение.** Алгебраические операции над линейными отображениями:

1. Сложение. Пусть $\mathcal{A}, \mathcal{B} : V \to W$, тогда $\forall x \in V$

   $$\mathcal{C} = \mathcal{A} + \mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{C}(x) = \mathcal{A}(x) + \mathcal{B}(x) \tag{8.2}$$

   Здесь $\mathcal{C}$ отображает $V \to W$.

2. Умножение на число. Пусть $\mathcal{A} : V \to W$ и $\lambda \in K$, тогда $\forall x \in V$:

   $$\mathcal{C} = \lambda \cdot \mathcal{A} \Leftrightarrow \mathcal{C}(x) = \lambda \cdot \mathcal{A}(x) \tag{8.3}$$

   Здесь $\mathcal{C}$ отображает $V \to W$.

3. Умножение линейных отображений. Пусть $A : V \to W$ и $B : U \to V$. Тогда $\mathcal{C} : U \to W$:

   $$\mathcal{C} = \mathcal{A} \cdot \mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{C}(x) = \mathcal{A}(\mathcal{B}(x)), \forall x \in U \tag{8.4}$$

**Определение.** Алгебраические операции над матрицами::

1. Сложение. Пусть $A, B$ - матрицы $m \times n$. Для всех столбцов $\forall j = 1, ..., n$:

   $$C = A + B \Leftrightarrow C^{(j)} = A^{(j)} + B^{(j)} \tag{8.5}$$

   Это следует из того, что для соответсвующих линейных отображений

$$C^{(j)} = \mathcal{C}(e_j) = \mathcal{A}(e_j) + \mathcal{B}(e_j) = A^{(j)} + B^{(j)}. \tag{8.6}$$

Или же

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \tag{8.7}$$

где $i = 1, ..., m; j = 1, ..., n$.

2. Умножение на число. Пусть $A$ - матрица $m \times n$ и $\lambda \in K$, тогда для всех столбцов $\forall j = 1, ..., n$:

$$C = \lambda \cdot A \Leftrightarrow C^{(j)} = \lambda \cdot A^{(j)} \tag{8.8}$$

Так как $\mathcal{C} = \lambda \cdot \mathcal{A}$, то для всех $j = 1, ..., n$:

$$C = \lambda \cdot A \Leftrightarrow \mathcal{C}(e_j) = \lambda \cdot \mathcal{A}(e_j) \tag{8.9}$$

Или же

$$C = \lambda \cdot A \Leftrightarrow c_{ij} = \lambda \cdot a_{ij}, \tag{8.10}$$

где $i = 1, ..., m; j = 1, ..., n$.

3. Умножение матриц. Пусть матрица $A$ имеет размер $m \times n$ и $B$ имеет размер $n \times p$.

$$C = A \cdot B \Leftrightarrow C^{(j)} = \mathcal{C}(e_j), \forall j = 1, ..., p \tag{8.11}$$

Так как $\mathcal{C} = \mathcal{A} \cdot \mathcal{B}$, то для всех $j = 1, ..., p$:

$$\begin{gathered} \mathcal{C}(e_j) = \mathcal{A}(\mathcal{B}(e_j)) = \mathcal{A}(B^{(j)}) = \mathcal{A}(b_{1j}e_1 + ... + b_{nj}e_n) = \\ = b_{1j}\mathcal{A}(e_1) + ... + b_{nj}\mathcal{A}(e_n) = b_{1j}A^{(1)} + ... + b_{nj}A^{(n)} \end{gathered} \tag{8.12}$$

Получаем поэлементно:

$$\begin{gathered} c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj}, \\ \forall i = 1, ..., m; j = 1, ..., p \end{gathered} \tag{8.13}$$

Несложно доказать, что эти операции корректно определены на множестве линейных отображений.

### A.8.1. Матричная запись линейного отображения

Пусть $\mathcal{A} : K^n \to K^m$ и

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^n \tag{8.14}$$

тогда

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in K^m \tag{8.15}$$

$$y = \mathcal{A}(x) = \mathcal{A}(x_1 e_1 + ... + e_n x_n) = A^{(1)} x_1 + ... + A^{(n)} x_n \tag{8.16}$$

Для каждого элемента $y_i (i = 1, ..., m)$ :

$$y_i = a_{i1} x_1 + ... + a_{in} x_n \tag{8.17}$$

Получаем **матричную запись** линейного отображения:

$$y = A \cdot x \tag{8.18}$$

Система линейных уравнений с матрицей коэффициентов $A$ и столбцом свободных членов $b$ и столбцом неизвестных $x$ можно записать так:

$$A \cdot x = b \tag{8.19}$$

### A.8.2. Свойства матричных операций

1. Коммутативность сложения:

$$A + B = B + A \tag{8.20}$$

2. Ассоциативность сложения:

$$(A + B) + C = A + (B + C) \tag{8.21}$$

3. Нулевая матрица:

$$O + A = A, \forall A \tag{8.22}$$

4. Ассоциативность умножения матрицы на число:

$$\lambda \cdot (\mu \cdot A) = (\lambda \cdot \mu) \cdot A \tag{8.23}$$

5. Дистрибутивность умножения матриц на числа относительно сложения:

   5.1. Чисел:

$$(\lambda + \mu) \cdot A = \lambda \cdot A + \mu \cdot A \tag{8.24}$$

   5.2. Матриц:

$$\lambda \cdot (A + B) = \lambda \cdot A + \lambda \cdot B \tag{8.25}$$

6. Умножение на нуль:

$$0 \cdot A = O \tag{8.26}$$

7. Умножение на нулевую матрицу:

$$\lambda \cdot O = O \tag{8.27}$$

8. Умножение на единицу:

$$1 \cdot A = A \tag{8.28}$$

9. Противоположная матрица:

$$A + (-A) = O \tag{8.29}$$

где $(-A) = (-1) \cdot A$.

- Таким образом, множество всех матриц $m \times n$ с операциями сложения и умножения на числа образует векторное пространство. Его элементы можно рассматривать как длинные векторы $m \times n$.

10. Ассоциативность умножения матриц:

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C \tag{8.30}$$

11. Некоммутативность. Вообще говоря,

$$A \cdot B \neq B \cdot A \tag{8.31}$$

12. Смешанная ассоциативность:

$$(\lambda \cdot A) \cdot B = \lambda \cdot (A \cdot B) \tag{8.32}$$

13. Дистрибутивность матричного умножения относительно сложения:

13.1. Левая дистрибутивность:

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C \tag{8.33}$$

13.2. Правая дистрибутивность:

$$(A + B) \cdot D = A \cdot D + B \cdot D \tag{8.34}$$

*Прелоожение о транспонировании.*

1. $(A + B)^T = A^T + B^T$
2. $(\lambda \cdot A)^T = \lambda \cdot A^T$

3. $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$

*Доказательство.* $\square$

1. Пусть $C = A + B$. Тогда $\forall i, j$:

$$c_{ij}^T = c_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = a_{ij}^T + b_{ij}^T. \tag{8.35}$$

2. Пусть $C = \lambda \cdot A$, $\forall i, j$:

$$c_{ij}^T = c_{ji} = \lambda \cdot a_{ji} = \lambda \cdot a_{ij}^T. \tag{8.36}$$

3. Пусть $C = A \cdot B$, $\forall i, j$ :

$$c_{ij}^T = c_{ji} = \sum_k a_{jk} \cdot b_{ki} = \sum_k a_{kj}^T \cdot b_{ik}^T = \sum_k b_{ik}^T \cdot a_{kj}^T \tag{8.37}$$

Отсюда $C^T = B^T \cdot A^T$. $\blacksquare$

### A.8.3. Ранг произведения двух матриц

*Теорема.* Ранг произведения двух матриц не превосходит каждого из рангов сомножителей:

$$\operatorname{rk}(A \cdot B) \leq \min\{\operatorname{rk} A, \operatorname{rk} B\} \tag{8.38}$$

*Доказательство.* $\square$ Пусть $A \in \operatorname{Mat}_{m,n}$, $B \in \operatorname{Mat}_{n,p} \Rightarrow A \cdot B = C \in \operatorname{Mat}_{m,p}$. $\forall i, j$:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj} \tag{8.39}$$

$$C_i = \sum_{k=1}^{n} = a_{ik} \cdot B_k \tag{8.40}$$

Следовательно, система строк матрицы $C$ линейно выражается через систему векторов $B$. Значит ранг системы строк матрицы $C$ не превосходит ранга системы строк матрицы $B$. Значит, $\operatorname{rk} C \leq \operatorname{rk} B$. Аналогично, выражая систему стобцов $\left\{C^{(1)}, ..., C^{(p)}\right\}$ через столбцы матрицы $A$:

$$C^{(j)} = \sum_{k=1}^{n} A^{(k)} \cdot b_{kj} \tag{8.41}$$

Значит $\operatorname{rk} C \leq \operatorname{rk} A$. $\blacksquare$

Аналогично можно показать, что

$$\operatorname{rk}(A + B) \leq \min\{\operatorname{rk} A, \operatorname{rk} B\}. \tag{8.42}$$

*Определение.* Отображение $\mathcal{E} : W \to V$ называется тождественным, если

$$\mathcal{E}(x) = x, \forall x \in W. \tag{8.43}$$

Матрица тождественного отображения:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \tag{8.44}$$

Это так называемая *единичная матрица* размера $n \times n$.

Её элементы можно описать символом Кронекера:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, \text{при } i = j \\ 0, \text{при } i \neq j \end{cases} \tag{8.45}$$

Основное свойство тождественного отображения $\forall \mathcal{A} : V \to W$

$$\mathcal{A} \cdot \mathcal{E} = \mathcal{A} \tag{8.46}$$

Аналогично, $\forall \mathcal{B} : U \to V$ :

$$\mathcal{E} \cdot \mathcal{B} = \mathcal{B} \tag{8.47}$$

Из этого сразу следует основное свойство единичной матрицы:

$$A \cdot E = A, \forall A \in \mathrm{Mat}_{m,n} \tag{8.48}$$

$$E \cdot B = B, \forall B \in \mathrm{Mat}_{n,p} \tag{8.49}$$

### A.8.4. Обратная матрица

*Определение.* Пусть $A \in \mathrm{Mat}_n$. Матрица $B \in \mathrm{Mat}_n$ называется обратной к матрице $A$, если

$$A \cdot B = B \cdot A = E. \tag{8.50}$$

Свойства обратной матрицы.

1. Если обратная матрица к данной существует, то она ровно одна.

   *Доказательство.* □ Пусть $B$ и $B'$ — две обратные матрицы к $A$.

   $$B \cdot A \cdot B' = (B \cdot A) \cdot B' = E \cdot B' = B' \tag{8.51}$$

   $$B \cdot A \cdot B' = B \cdot (A \cdot B') = B \cdot E = B \tag{8.52}$$

   Поэтому $B = B'$. ■

1.1. Обратную матрицу к матрице $A$ обозначают $A^{-1}$.

2. Если матрица $A \leftrightarrow \mathcal{A} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, то $A^{-1} \leftrightarrow \mathcal{A}^{-1} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Кроме того, обратное отображение тоже линейно.

3. Матрица $A$ обратима $\Leftrightarrow$ $\mathcal{A}$ обратимо $\Leftrightarrow$ $\mathcal{A}$ биективно.

*Предложение.* Если $A, B$ обратимы, то $A \cdot B$ обратимо и $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.

*Доказательство.* □ Рассмотрим $(A \cdot B) \cdot \left(B^{-1} \cdot A^{-1}\right) = A \cdot E \cdot A^{-1} = A \cdot A^{-1} = E$. Аналогично, в другом порядке получим при умножении $E$. Поэтому эти матрицы взаимно обратны. ■

*Определение.* Квадратная матрица $A \in \mathrm{Mat}_n$ называется *невырожденной*, если $\operatorname{rk} A = n$.

*Теорема.* Матрица $A \in \mathrm{Mat}_n$ обратима тогда и только тогда, когда она невырождена.

*Доказательство.* □

1. $\Rightarrow$. Пусть матрица $A$ обратима. Тогда $A \cdot A^{-1} = E$. Мы знаем, что ранг произведения матриц не превосходит каждого из рангов сомножителей, значит

$$\operatorname{rk}(A \cdot A^{-1}) \leq \min\{\operatorname{rk} A, \operatorname{rk} A^{-1}\} \tag{8.53}$$

$$n \leq \operatorname{rk} A \tag{8.54}$$

Поэтому $\operatorname{rk} A = n$. И матрица $A$ невырождена.

2. $\Leftarrow$. Пусть $\operatorname{rk} A = n$. Тогда столбцы $\left\{A^{(1)}, ..., A^{(n)}\right\}$ линейно независимы. И они образуют базис в $\mathbb{R}^n$. Если бы эта система векторов была не максимальной, в ней было бы $> n$ векторов, но в любом пространстве $V$ с $\dim V = n$ базис имеет ровно $n$ векторов.

Тогда

$$\forall y \in \mathbb{R}^n \ \exists! x_1, ..., x_n : y = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot A^{(i)} \tag{8.55}$$

значит

$$\forall y \in \mathbb{R}^n \ \exists! x \in \mathbb{R}^n : y = \mathcal{A}(x), \tag{8.56}$$

где $\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ — линейное отображение. Значит $A$ взаимно однозначно $\Rightarrow$ обратимо $\Rightarrow$ матрица этого отображения обратима.

■

Пусть $A$ — невыроженная матрица. Запишем расширенную матрицу $(A \mid E)$ и приведём к улучшенному ступенчатому виду матрицу $A$. Её улучшенный ступенчатый вид будет $E$. Утверждается, что матрица, которая получена с помощью элементарных преобразований на месте $E$ будет $A^{-1}$.

$$(A \mid E) \underset{\substack{\text{элементарные} \\ \text{преобразования} \\ \text{строк}}}{\longrightarrow} \left(E \mid A^{-1}\right) \tag{8.57}$$

*Доказательство.* □ $X = A^{-1}$ является решением уравнения $A \cdot X = E$. Это уравнение равносильно системе:

$$\begin{cases} A \cdot X^{(j)} = E^{(j)} \\ \forall j = 1, ..., n \end{cases} \tag{8.58}$$

Каждое из уравнений на $X^{(j)}$ есть матричная запись СЛАУ с матрицей коэффициентов $A$ и свободным членом $E^{(j)}$. Решим её методом Гаусса:

$$\left(A \mid E^{(j)}\right) \underset{\substack{\text{элементарные} \\ \text{преобразования} \\ \text{строк}}}{\longrightarrow} \left(E \mid B^{(j)}\right) \tag{8.59}$$

Поэтому

$$A \cdot X^{(j)} = E^{(j)} \Leftrightarrow E \cdot X^{(j)} = B^{(j)}, \ \forall j = 1, ..., n. \tag{8.60}$$

$$A \cdot X = E \Leftrightarrow E \cdot X = B \tag{8.61}$$

Единственное решение этого уравнения есть $X = B$, и поэтому $B = A^{-1}$. ■

### A.8.5. Элементарные матрицы

*Определение.* Элементарная матрица — это матрица размера $n \times n$, получаемая из $E$ с помощью одного элементарного преобразования строк или столбцов.

3 типа элементарных матриц.

1. Применяем ЭП I типа к $E$: прибавим к $i-$й строке $j$-ю строку, умноженную на число $\lambda$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & ... & 0 \\ 0 & 1 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... \\ 0 & 0 & ... & 1 \end{pmatrix} \overset{\text{ЭП I}}{\longrightarrow} U_{ij}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & ... & ... & ... & 0 \\ 0 & ... & ... & ... & ... & 0 \\ ... & ... & 1 & \lambda & ... & 0 \\ ... & ... & ... & 1 & ... & 0 \\ 0 & 0 & ... & ... & ... & 1 \end{pmatrix} \leftarrow i \text{ -я строка} \tag{8.62}$$

2. Применим к $E$ элементарное преобразование II типа: переставим $i$-ю и $j$-ю строки.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \overset{\text{ЭП II}}{\longrightarrow} U_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix} \leftarrow i \text{ -я строка} \tag{8.63}$$

3. Применим к $E$ элементарное преобразование III типа: умножим $i$-ю строку на число $\lambda \neq 0$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \overset{\text{ЭП III}}{\longrightarrow} U_i(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \lambda & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix} \tag{8.64}$$

Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m,n}$. Применим к $A$ одно элементарное преобразование строк и получим $A'$, тогда

$$A' = U \cdot A, \tag{8.65}$$

где $U$ — элементарная матрица, соответствующая применённому элементарному преобразованию строк.

Если же мы применим к $A$ одно элементарное преобразование столбцов и получим $A''$, то

$$A'' = A \cdot V, \tag{8.66}$$

где $V$ — элементарная матрица, соответствующая применённому элементарному преобразованию столбцов.

*Доказательство.* □ Докажем последовательно утверждения про строки и про столбцы.

1. Для всех трёх типов элементарных преобразований, строки $A'_i$ являются линейными комбинациями строк $A_i$ с коэффициентами $\lambda_{ik}$.

$$A_i = \sum_{k=1}^{m} \lambda_{ik} A_k \tag{8.67}$$

Так как элементарное преобразование то же самое, то

$$U_i = \sum_{k=1}^{m} \lambda_{ik} E_k = (\lambda_{i1}, ..., \lambda_{im}), \tag{8.68}$$

где $E_k = (0, ..., 1_k, ..., 0)$

$$a'_{ij} = \sum_{k=1}^{m} \lambda_{ik} a_{kj} = (\lambda_{i1}, ..., \lambda_{im}) \cdot \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} = U_i \cdot A^{(j)} \tag{8.69}$$

Поэтому $A' = U \cdot A$.

2. Столбцы $A''^{(j)}$ выражаются через столбцы $A^{(j)}$.

$$A''^{(j)} = \sum_{k=1}^{n} \mu_{kj} A^{(k)} \tag{8.70}$$

$$V^{(j)} = \sum_{k=1}^{n} \mu_{kj} E^{(k)} = \begin{pmatrix} \mu_{1j} \\ \vdots \\ \mu_{nj} \end{pmatrix} \tag{8.71}$$

Поэтому

$$a''_{ij} = \sum_{k=1}^{n} \mu_{kj} a_{ik} = \begin{pmatrix} a_{i1} \\ \vdots \\ a_{in} \end{pmatrix} \cdot \left(\mu_{1j}, ..., \mu_{nj}\right) = A_i \cdot V^{(j)} \tag{8.72}$$

Следовательно, $A'' = A \cdot V$. ■

*Следствие.* Элементарные матрицы обратимы, причём обратная матрица будет элементарной, полученной обратным элементарным преобразованием.

*Доказательство.* □ Пусть $E \to U$ — элементарная матрица, полученная преобразованиями строк. Тогда можно получить $U \to E$ обратным преобразованием. Но если применить это же обратное преобразование к $E$, то получим некую матрицу $V$.

$$U \leftrightarrow E \leftrightarrow V \tag{8.73}$$

Из основного свойства элементарных матриц:

$$E = V \cdot U \tag{8.74}$$

(получили матрицу $E$ из матрицы $U$ с помощью обратного элементарного преобразования $V$).

С другой стороны, можно получить $E$ из матрицы $V$ с помощью обратного к обратному ЭП, то есть умножением на $U$:

$$E = U \cdot V \tag{8.75}$$

Поэтому $V$ обратна к $U$. Аналогично доказывается утверждение для столбцов. ■

*Теорема.* Всякая невырожденная матрица раскладывается в произведение элементарных матриц.

*Доказательство.* □ Так как матрица $A$ невырожденная, то с помощью элементарных преобразований строк можно привести её к единичной матрице $E$. По основному свойству элементарных матриц это означает, что существует последовательность элементарных матриц $U_1, U_2, ..., U_k$, таких что

$$U_k \cdot U_{k-1} \cdot ... \cdot U_1 \cdot A = E \tag{8.76}$$

где $U_i$ получается с помощью $i$-го элементарного преобразования строк.

Так как для каждой из $U_i$ существует обратная элементарная матрица $U_i^{-1}$, то умножив это равенство последовательно слева на обратные матрицы, получим

$$A = U_1^{-1} \cdot U_2^{-1} \cdot ... \cdot U_k^{-1} \cdot E = U_1^{-1} \cdot U_2^{-1} \cdot ... \cdot U_k^{-1} \tag{8.77}$$

Мы получили разложение $A$ в произведение элементарных матриц, причём это матрицы тех преобразований, которые нужно получить, чтобы из единичной матрицы получить $A$. ■

## A.9. Определители

*Определение.* Пусть задана квадратная матрица $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$. Её определитель это число, которое обозначают

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \tag{9.1}$$

По определению оно равно

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} a_{1,\sigma(1)} \cdot a_{2,\sigma(2)} \cdot \dots \cdot a_{n,\sigma(n)} \cdot \operatorname{sgn}(\sigma) \tag{9.2}$$

Где сумма ведётся по всем перестановкам $\sigma \in S_n$.

Каждая квадратная $n \times n$-матрица может рассматриваться как набор из $n$ $n$-мерных векторов:

$$\det A = \det(A_1, A_2, \dots, A_n) \tag{9.3}$$

Определитель обладает свойствами:

1. Аддитивность:

$$\begin{aligned} \det(A_1, \dots, A'_k + A''_k, \dots A_n) = \det(A_1, \dots, A'_k, \dots A_n) + \\ + \det(A_1, \dots, A''_k, \dots, A_n) \end{aligned} \tag{9.4}$$

*Доказатательство.* □ Согласно определению определителя,

$$\det A = \sum_{(i_1, \dots, i_n)} a_{1,i_1} \cdot \dots \cdot a_{k,i_k} \cdot \dots \cdot a_{n,i_n} \cdot \operatorname{sgn}(i_1, \dots, i_n) \tag{9.5}$$

Но $k$-я строка распадается на сумму двух, поэтому $a_{k,i_k} = a'_{k,i_k} + a''_{k,i_k}$, раскрыв скобки, получим две суммы:

$$\begin{aligned} \det A = \sum_{(i_1, \dots, i_n)} a_{1,i_1} \cdot \dots \cdot a'_{k,i_k} \cdot \dots \cdot a_{n,i_n} \cdot \operatorname{sgn}(i_1, \dots, i_n) + \\ + \sum_{(i_1, \dots, i_n)} a_{1,i_1} \cdot \dots \cdot a''_{k,i_k} \cdot \dots \cdot a_{n,i_n} \cdot \operatorname{sgn}(i_1, \dots, i_n) = \\ = \det(A_1, \dots, A'_k, \dots A_n) + \det(A_1, \dots, A''_k, \dots, A_n). \blacksquare \end{aligned} \tag{9.6}$$

2. Однородность:

$$\det(A_1, ..., \lambda \cdot A_k, ...A_n) = \lambda \det(A_1, ..., A_k, ..., A_n) \tag{9.7}$$

*Доказательство* □ Левая часть равна:

$$\begin{gathered} \sum_{(i_1,...,i_n)} a_{1,i_1} \cdot ... \cdot \left(\lambda \cdot a_{k,i_k}\right) \cdot ... \cdot a_{n,i_n} \cdot \operatorname{sgn}(i_1, ..., i_n) = \\ = \lambda \sum_{(i_1,...,i_n)} a_{1,i_1} \cdot ... \cdot a_{k,i_k} \cdot ... \cdot a_{n,i_n} \cdot \operatorname{sgn}(i_1, ..., i_n) = \lambda \det A. \blacksquare \end{gathered} \tag{9.8}$$

3. Кососимметричность:

$$\det(A_1, ..., A_k, ..., A_l, ...A_n) = -\det(A_1, ..., A_l, ..., A_k, ...A_n) \tag{9.9}$$

*Доказательство.* □ Пусть матрица $A'$ получена из матрицы $A$ транспозицией двух строк с номерами $k$ и $l$. Переставим в произведениях $k$-е и $k$-е элементы:

$$\begin{gathered} \det A = \sum_{\sigma \in S_n} a_{1,\sigma(1)} \cdot ... \cdot a_{k,\sigma(k)} \cdot ... \cdot a_{l,\sigma(l)} ... \cdot a_{n,\sigma(n)} \cdot \operatorname{sgn}(\sigma) = \\ = \sum_{\sigma \in S_n} a_{1,\sigma(1)} \cdot ... \cdot a_{l,\sigma(l)} \cdot ... \cdot a_{k,\sigma(k)} ... \cdot a_{n,\sigma(n)} \cdot \operatorname{sgn}(\sigma) \end{gathered} \tag{9.10}$$

Расммотрим перестановку $\pi = \sigma \cdot \tau$, где $\tau = (k, l)$ — транспозиция $k$ и $l$. Она действует на все номера, кроме $k$ и $l$ так же, как и $\sigma$, кроме того, $\pi \in S_n$, если $\sigma \in S_n$.

$$\det A = \sum_{\pi \in S_n} a'_{1,\pi(1)} \cdot ... \cdot a'_{k,\pi(k)} \cdot ... \cdot a'_{l,\pi(l)} ... \cdot a'_{n,\pi(n)} \cdot \underbrace{\operatorname{sgn}(\sigma)}_{-\operatorname{sgn}(\pi)} = -\det A' \tag{9.11}$$

■

4. Определитель матрицы с нулевой строкой равен нулю:

$$\exists k : A_k = 0 \Rightarrow \det A = 0. \tag{9.12}$$

*Доказательство.* □

$$\begin{gathered} \det A = \det(A_1, ..., A_k, ..., A_n) = \det(A_1, ..., 0 \cdot A_k, ..., A_n) = \\ \underset{\text{св. 2}}{=} 0 \cdot \det(A_1, ..., A_k, ..., A_n) = 0. \blacksquare \end{gathered} \tag{9.13}$$

5. Если в определителе 2 строки совпадают, то определитель равен нулю:

$$\exists k \neq l : A_k = A_l \Rightarrow \det A = 0. \tag{9.14}$$

*Доказательство.* □ Переставим строки с местами $k$ и $l$ и воспользуемся косо-симметричностью:

$$\begin{gathered}\det A = \det(A_1, ..., A_k, ..., A_l, ...A_n) = -\det(A_1, ..., A_l, ..., A_k, ...A_n) = \\ = -\det A\end{gathered} \tag{9.15}$$

Но $\det A = -\det A \Rightarrow \det A = 0$. ■

6. Если в определителе две строки пропорциональны, то он равен нулю:

$$\exists k, l : k \neq l : A_l = \lambda \cdot A_k \Rightarrow \det A = 0 \tag{9.16}$$

*Доказатательство.* □

$$\begin{gathered}\det(A_1, ..., A_k, ..., A_l, ...A_n) = \det(A_1, ..., A_k, ..., \lambda \cdot A_k, ...A_n) = \\ = \lambda \det(A_1, ..., A_k, ..., A_k, ...A_n) = 0. \ ■\end{gathered} \tag{9.17}$$

7. Элементарные преобразования строк I типа не меняют определитель матрицы.

*Доказатательство.* □ Пусть матрица $A'$ получена прибавлением $l$-й строки с коэфициентом $\lambda$ к $k$-й строке матрицы $A$:

$$\begin{gathered}\det A' = \det(A_1, ..., A_k + \lambda \cdot A_l, ..., A_l, ..., A_n) = \\ = \det(A_1, ..., A_k, ..., A_l, ..., A_n) + \underbrace{\det(A_1, ..., \lambda \cdot A_l, ..., A_l, ..., A_n)}_{=0 \text{ по свойству 6}} = \\ = \det A. \ ■\end{gathered} \tag{9.18}$$

8. При транспонировании определитель матрицы не меняется:

$$\det A = \det A^T \tag{9.19}$$

*Доказательство.* □ Запишем по определению определитель транспонированной матрицы:

$$\det A^T = \sum_{\sigma \in S_n} a_{\sigma(1),1} \cdot ... \cdot a_{\sigma(n),n} \operatorname{sgn}(\sigma). \tag{9.20}$$

Пусть $\pi = \sigma^{-1}$. Тогда $\sigma(j) = i \Rightarrow \pi(i) = j$. Если $\sigma$ пробегает все перестановки $S_n$ по одному разу, то и $\pi$ пробегает все перестановки $S_n$ по одному разу. Кроме того, $\operatorname{sgn}(\pi) = \operatorname{sgn}(\sigma)$.

$$\det A^T = \sum_{\pi \in S_n} a_{1,\pi(1)} \cdot ... \cdot a_{n,\pi(n)} \cdot \underbrace{\operatorname{sgn}}_{\operatorname{sgn}(\pi)}(\sigma) = \det A. \ ■ \tag{9.21}$$

9. Свойства 1-7 верны, если рассматривать определитель как функцию набора столбцов матрицы.

Из 1 и 2 свойства следует линейность определителя по любой строке, то есть определитель — полилинейная кососимметричная функция строк матрицы. А из свойства 9 следует, что и от столбцов.

### A.9.1. Вычисление определителя через приведение матрицы к треугольному виду

Мы можем привести элементарными преобразованиями строк любую квадратную матрицу $A$ к ступенчатому виду, получив матрицу $A*$, у которой ниже главной диагонали будут только нули:

$$A \underset{\substack{\text{ЭП}\\ \text{строк}}}{\longrightarrow} A^* = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \lambda_2 & \dots & \dots \\ \vdots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \tag{9.22}$$

Если по пути было сделано $p$ перестановок строк и умножения строк производились на числа $\mu_1, \dots, \mu_N$, то определитель исходной матрицы так связан с определителем ступенчатой матрицы:

$$\det A = \det A^* \cdot (-1)^p \cdot \mu_1 \cdot \dots \cdot \mu_N \tag{9.23}$$

*Предложение.* Определитель треугольной матрицы равен произведению элементов, стоящих на диагонали этой матрицы.

*Доказатательство.* □ Пусть у нас есть треугольная квадратная матрица $B$ с диагональю $(\lambda_1 \ \dots \ \lambda_n)$.

$$\det B = \begin{vmatrix} \lambda_1 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \lambda_2 & \dots & \dots \\ \vdots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{vmatrix} \tag{9.24}$$

Применим элементарное преобразование I типа: обнулим все элементы в $n$-м столбце выше единицы.

$$\det B = \lambda_n \cdot \begin{vmatrix} \lambda_1 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} \tag{9.25}$$

Теперь вынесем множитель $\lambda_{n-1}$ из предпоследней строки.

$$\det B = \lambda_n \cdot \lambda_{n-1} \begin{vmatrix} \lambda_1 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & \dots \\ \vdots & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} \tag{9.26}$$

Теперь с помощью элементарных преобразований I типа обнулим все элементы $(n-1)$-го столбца выше единицы. Повторим эту процедуру до тех пор, пока на главной диагонали не останутся только единицы. Полученная матрица есть единичная.

$$\det B = \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n \cdot \begin{vmatrix} 1 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 1 \end{vmatrix} \tag{9.27}$$

Но в разложении определителя единичной матрицы только одно ненулевое произведение: $1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 = 1$. Поэтому $\det B = \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n$. ■

### A.9.2. Определитель и другие кососимметричные полилинейные функции строк

Мы установили, что

$$\det A = (-1)^p \cdot \mu_1 \cdot \dots \cdot \mu_N \cdot \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n \tag{9.28}$$

где $p$ — количество перестановок строк, а $\mu_1, \dots, \mu_N$ — множители, на которые умножались строки.

Если $f(A)$ — любая кососимметричная полилинейная функция строк матрицы $A$, то аналогичными выкладками для неё можно получить

$$f(A) = (-1)^p \cdot \mu_1 \cdot \dots \cdot \mu_N \cdot \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n \cdot f(E) \tag{9.29}$$

Поэтому функция $f$ отличается от $\det$ лишь постоянным множителем.

$$f(A) = f(E) \cdot \det A \tag{9.30}$$

*Предложение.* Пусть матрицу $A$ можно разбить на 4 блока:

$$A = \begin{pmatrix} B & D \\ O & C \end{pmatrix} \tag{9.31}$$

причём $B \in \mathrm{Mat}_k$, $C \in \mathrm{Mat}_{n-k}$, $D \in \mathrm{Mat}_{k,n-k}$, $O$ — нулевая матрица. Тогда

$$\det A = \det B \cdot \det C \tag{9.32}$$

*Доказательство.* □

1. Пусть матрица $A$ — треугольная, $\Rightarrow B, C$ — тоже. Если $\operatorname{diag} B = (\beta_1, ..., \beta_k)$ и $\operatorname{diag} C = (\gamma_1, ..., \gamma_{n-k})$, то

$$\det A = \beta_1 \cdot ... \cdot \beta_k \cdot \gamma_1 \cdot ... \cdot \gamma_{n-k} = \det B \cdot \det C \tag{9.33}$$

2. В общем случае, мы можем привести $A$ к треугольному виду. Путём элементарных преобразований первых $k$ строк, так, чтобы $B'$ стала ступенчатой.

$$A \underset{\substack{\text{ЭП } k \\ \text{строк}}}{\longrightarrow} A' = \begin{pmatrix} B' & D' \\ O & C \end{pmatrix} \underset{\substack{\text{ЭП } (n-k) \\ \text{строк}}}{\longrightarrow} A'' = \begin{pmatrix} B' & D' \\ O & C' \end{pmatrix} \tag{9.34}$$

При преобразованиях первых $k$ строк имеем

$$\det A = \det A' \cdot (-1)^p \cdot \frac{1}{\mu_1} \cdot ... \cdot \frac{1}{\mu_q} \tag{9.35}$$

Если $r$ — количество ЭП2, а $\nu_i$ — множители ЭП3, то

$$\det A' = \det A'' \cdot (-1)^r \cdot \frac{1}{\nu_1} \cdot ... \cdot \frac{1}{\nu_s} \tag{9.36}$$

Итак, соберём $\det A$:

$$\det A = \det A'' \cdot (-1)^{p+r} \cdot \frac{1}{\mu_1 \cdot ... \cdot \mu_q \cdot \nu_1 \cdot ... \cdot \nu_s} \tag{9.37}$$

Но матрица $A''$ треугольная, поэтому по доказанному в случае 1, имеем

$$\det A = \det B' \cdot (-1)^p \cdot \frac{1}{\mu_1 \cdot ... \cdot \mu_q} \cdot \det C' \cdot (-1)^r \cdot \frac{1}{\nu_1 \cdot ... \cdot \nu_s} = \det B \cdot \det C \tag{9.38}$$

■

### А.9.3. Определитель Вандермонда

*Определение.* Определителем Вандермонда называется определитель матрицы

$$V(x_1, ..., x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & ... & 1 \\ x_1 & x_2 & ... & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & ... & x_n^2 \\ ... & ... & ... & ... \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & ... & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \tag{9.39}$$

Обнулим в первом столбце $V(x_1, ..., x_n)$ все элементы, кроме первого, вычитая из каждой строки предыдущую, умноженную на соответствующую степень $x_1$.

$$V(x_1, ..., x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & ... & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & ... & x_n - x_1 \\ 0 & x_2^2 - x_1 \cdot x_2 & ... & x_n^2 - x_1 \cdot x_n \\ ... & ... & ... & ... \\ 0 & x_2^{n-1} - x_1 \cdot x_2^{n-2} & ... & x_n^{n-1} - x_1 \cdot x_n^{n-2} \end{vmatrix} \tag{9.40}$$

Теперь, согласно предложению, мы можем разбить определитель на два блока, вынести множители по однородности определителя и получить рекурренту.

$$\begin{aligned} V(x_1, ..., x_n) = 1 \cdot \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & ... & x_n - x_1 \\ x_2^2 - x_1 \cdot x_2 & x_3^2 - x_1 \cdot x_3 & ... & x_n^2 - x_1 \cdot x_n \\ ... & ... & ... & ... \\ x_2^{n-1} - x_1 \cdot x_2^{n-2} & x_3^{n-1} - x_1 \cdot x_3^{n-2} & ... & x_n^{n-1} - x_1 \cdot x_n^{n-2} \end{vmatrix} = \\ = (x_2 - x_1) \cdot ... \cdot (x_n - x_1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & ... & 1 \\ x_2 & x_3 & ... & x_n \\ ... & ... & ... & ... \\ x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & ... & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \\ = (x_2 - x_1) \cdot ... \cdot (x_n - x_1) \cdot V(x_2, ..., x_n) \end{aligned} \tag{9.41}$$

Рассуждая по индукции, будем иметь

$$V(x_1, ..., x_n) = (x_2 - x_1) \cdot ... \cdot (x_n - x_{n-2}) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_{n-1} & x_n \end{vmatrix} \tag{9.42}$$

Итак,

$$V(x_1, ..., x_n) = \prod_{1 \le j < i \le n} (x_i - x_j) \tag{9.43}$$

В качестве следствия сразу получаем, что

*Основное свойство определителя Вандермонда.* Определитель Вандермонда равен нулю тогда и только тогда, когда среди чисел $x_1, ..., x_n$ есть равные.

$$V(x_1, ..., x_n) = 0 \Leftrightarrow \exists i \neq j : x_i = x_j \tag{9.44}$$

### A.9.4. Критерий невырожденности матрицы

*Теорема.* Квадратная матрица $A$ невырождена тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$.

*Доказательство.* $\square$ Пусть $A \in \mathrm{Mat}_n$. Приведём матрицу $A$ с помощью ЭП строк к треугольному виду, получив $A^*$. Так как ранг не меняется, то матрица $A$ невырождена

$\Leftrightarrow$ матрица $A^*$ невырождена, то есть $\operatorname{rk} A^* = n$. А это случается если и только если в $\operatorname{diag} A^* = (\lambda_1, ..., \lambda_n)$ все $\lambda_i$ отличны от нуля. Но так как $\det A^* = \lambda_1 \cdot ... \cdot \lambda_n$, то $\det A \neq 0$, так как эти два определителя пропорцианальны. ■

*Теорема.* Пусть $A, B \in \mathrm{Mat}_n$. Тогда

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B) \tag{9.45}$$

*Доказательство.* □ Рассмотрим два случая

1. Если $A$ вырождена. Тогда $A \cdot B$ тоже вырождена, так как $\operatorname{rk}(A \cdot B) \leq \operatorname{rk} A < n$. Аналогично, если $B$ вырождена.

2. Пусть обе матрицы невырождены. Каждую невырожденную матрицу можно представить в виде произведения элементарных матриц

$$A = U_1 \cdot ... \cdot U_N \tag{9.46}$$

Тогда можно сказать, что $E \to A$ в ходе $N$ элементарных преобразований строк. Следовательно

$$A \cdot B = U_1 \cdot ... \cdot U_N \cdot B \tag{9.47}$$

Значит матрица $A \cdot B$ получена с помощью *тех же* ЭП строк из матрицы $B$. Тогда

$$\det A = \lambda \cdot \det E = \lambda \tag{9.48}$$

где $\lambda -$ коэффициент, получаемый при этих преобразованиях. Значит $\det(A \cdot B) = \lambda \cdot \det B = \det A \cdot \det B$. ■

*Определение.* Выделим в матрице $A \in \mathrm{Mat}_{m,n}$ квадратную подматрицу $k \times k$ в строках с номерами $i_1, ..., i_k$ и столбцах с номерами $j_1, ..., j_k$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & \circ & \circ & \circ & \vdots \\ \vdots & \circ & \circ & \circ & \vdots \\ \vdots & \circ & \circ & \circ & \vdots \\ a_{m1} & \dots & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \tag{9.49}$$

Определитель выделенной подматрицы называется минором порядка $k$ матрицы $A$.

$$M_{i_1,\dots,i_k}^{j_1,\dots,j_k} = \begin{vmatrix} a_{i_1,j_1} & \dots & a_{i_1,j_k} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{i_k,j_1} & \dots & a_{i_k,j_k} \end{vmatrix} \tag{9.50}$$

В частности, если $m = n$, рассмотрим миноры порядка $n - 1$.

*Определение.* Дополнительным минором к элементу $a_{ij}$ называется определитель матрицы, полученной вычёркиеванием $i$-й строки и $j$-го столбца матрицы $A$. Обозначается $M_{ij}$.

*Определение.* Алгебраическим дополнением к элементу $a_{ij}$ матрицы $A$ называется число

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} \tag{9.51}$$

. *Теорема.* Определитель матрицы $A$ равен сумме произведений элементов любой строки (столбца) на соответствующие алгебраические дополнения.

$$\det A = a_{i1} \cdot A_{i1} + \dots + a_{in} \cdot A_{in} \tag{9.52}$$

$$\det A = a_{1j} \cdot A_{1j} + \dots + a_{nj} \cdot A_{nj} \tag{9.53}$$

*Доказательство.* □ Докажем разложение по столбцу.

$$A^{(j)} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ a_{2j} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ a_{nj} \end{pmatrix} \tag{9.54}$$

По аддитивности определителя имеем:

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,(j-1)} & 0 & a_{1,(j+1)} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \\ a_{i1} & \dots & a_{i,(j-1)} & a_{ij} & a_{i,(j+1)} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \\ a_{n1} & \dots & a_{n,(j-1)} & 0 & a_{n,(j+1)} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} (-1)^{j-1} \cdot \begin{vmatrix} 0 & a_{11} & \dots & a_{1,(j-1)} & a_{1,(j+1)} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \\ a_{ij} & a_{i1} & \dots & a_{i,(j-1)} & a_{i,(j+1)} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \\ 0 & a_{n1} & \dots & a_{n,(j-1)} & a_{n,(j+1)} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \tag{9.55}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j-2} \cdot \begin{vmatrix} a_{ij} & a_{i1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,j+1} & \dots & a_{in} \\ 0 & a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & a_{n1} & \dots & a_{n,(j-1)} & a_{n,(j+1)} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot M_{ij}$$

Итак, для разложения по столбцам:

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} \cdot A_{ij} \tag{9.56}$$

Чтобы получить разложение по строкам, достаточно заметить, что

$$\det A = \det A^T = \sum_{j=1}^{n} a_{ji}^T \cdot A_{ji}^T = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} \cdot A_{ij} \ \blacksquare \tag{9.57}$$

Лемма о фальшивом разложении определителя.

Пусть $i \neq j$, тогда

$$a_{i1} \cdot A_{j1} + \dots + a_{in} \cdot A_{jn} = 0 \tag{9.58}$$

$$a_{1i} \cdot A_{1j} + \dots + a_{ni} \cdot A_{nj} = 0 \tag{9.59}$$

*Доказательство.* Рассмотрим матрицу, где вместо $j$ строки будет $i$-я строка той же матрицы $A$.

$$\det A' = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0 \tag{9.60}$$

Но если разложить его по $j$-й строке, то получим сумму:

$$\det A' = a_{i1} \cdot A_{j1} + \dots + a_{in} \cdot A_{jn} = 0 \tag{9.61}$$

Аналогично доказывается для столбцов. ■

*Определение.* Назовём присоединённой матрицей к квадратной матрице $A$, обозначаемой $A^\vee$ называется транспонированная матрица алгебраических дополнений матрицы $A$.

$$A^\vee = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \tag{9.62}$$

Элементы $a^\vee_{ij} = A_{ji}$.

*Теорема.* Пусть матрица $A$ обратима. Тогда обратная матрица может быть вычислена по формуле

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^\vee \tag{9.63}$$

*Доказательство.* □ Рассмотрим $A \cdot A^\vee$: её элемент на месте $(i, j)$ равен

$$a_{i1}a^\vee_{1j} + a_{i2}a^\vee_{2j} + \dots + a_{in}a^\vee_{nj} = a_{i1} \cdot A_{j1} + a_{i2} \cdot A_{j2} + \dots + a_{in} \cdot A_{jn} \tag{9.64}$$

Если $i = j$, то эта сумма равна $\det A$, а при $i \neq j$, по лемме о фальшивом разложении определителя, она равна нулю. Поэтому

$$A \cdot A^\vee = \begin{pmatrix} \det A & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det A & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \det A \end{pmatrix} = \det A \cdot E \tag{9.65}$$

Аналогично, в порядке $A^\vee \cdot A$ для элемента на позиции $(i, j)$ имеем

$$a_{i1}^{\vee} \cdot a_{1j} + a_{i2}^{\vee} \cdot a_{2j} + ... + a_{in}^{\vee} \cdot a_{nj} = A_{1i} \cdot a_{1j} + A_{2i} \cdot a_{2j} + ... + A_{ni} \cdot a_{nj} \quad (9.66)$$

При $i = j$ это разложение $\det A$ по столбцу $i$, а если $i \neq j$, по лемме о фальшивом разложении определителя, сумма равна нулю. Следовательно,

$$A^{\vee} \cdot A = \det A \cdot E \quad (9.67)$$

Если матрица $A$ обратима, то $\det A \neq 0$, и мы получаем, что

$$A \cdot \left( \frac{1}{\det A} \cdot A^{\vee} \right) = \left( \frac{1}{\det A} \cdot A \right) \cdot A^{\vee} = E \quad (9.68)$$

что и означает требуемое. ■

### A.9.5. Метод Крамера решения СЛУ

Пусть у нас есть квадратная СЛУ

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + ... + a_1 n x_n = b_1 \\ \vdots \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \vdots \\ a_{n1}x_1 + ... + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (9.69)$$

Её матричная запись будет

$$A \cdot x = b, \quad (9.70)$$

где $A = \begin{pmatrix} a_{11} & ... & a_1 n \\ ... & .... & ... \\ a_{n1} & ... & a_{nn} \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ ... \\ x_n \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ ... \\ b_n \end{pmatrix}$.

Обозначим $\Delta = \det A$. Обозначим $\Delta_j$ определитель матрицы, которая получается заменой $j$-го столбца в матрице коэффициентов на столбец свободных членов($j = 1, ..., n$).

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & ... & a_1 n \\ ... & ... & ... \\ a_{n1} & ... & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (9.71)$$

$$\Delta_j = \begin{vmatrix} a_{11} & ... & a_1(j-1) & b_1 & a_1(j+1) & ... & a_1 n \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & \\ a_{n1} & ... & a_{n,(j-1)} & b_n & a_{n,(j+1)} & ... & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (9.72)$$

*Правило крамера.*

1. Квадратная СЛУ определена в том и только в том случае, когда $\det A \neq 0$, причём

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\Delta} \tag{9.73}$$

2. Если $\Delta = 0$, но $\exists j: \ \Delta_j \neq 0$, то СЛУ несовместна.

*Доказательство.* $\square$ Заметим, что $A$ это матрица $n \times n$, тогда как $\tilde{A} = A \mid b$ это матрица $n \times (n+1)$. Тогда

$$\operatorname{rk} A \leq \operatorname{rk} \tilde{A} \leq n \tag{9.74}$$

1. Критерий определённости. Система линейных уравнений определена тогда и только тогда, когда $\operatorname{rk} A = \operatorname{rk} \tilde{A} = n \Leftrightarrow \operatorname{rk} A = n$ (последняя равносильность следует из неравенства выше). Значит это равносильно тому, что $A$ невырождена, что эквивалентно $\Delta \neq 0$.

2. Условие несовместности. Пусть $\Delta = 0$, но $\exists j: \ \Delta_j \neq 0$. Отсюда следует, что столбцы матрицы $j$ линейно независимы.

$$\operatorname{rk}\left\{A^{(1)}, ..., A^{(j-1)}, b, A^{(j+1)}, ..., A^{(n)}\right\} = n \tag{9.75}$$

   При добавлении ещё одной строки ранг может только увеличиться:

$$\operatorname{rk}\left\{A^{(1)}, ..., A^{(j-1)}, b, A^{(j+1)}, ..., A^{(n)}\right\} \leq \operatorname{rk} \tilde{A} \tag{9.76}$$

   Значит $\operatorname{rk} \tilde{A} = n$ и $\operatorname{rk} A < n$, поэтому, по теореме Кронекера-Капелли, система несовместна.

3. Доказательство формул Крамера. Предположим, что $\Delta \neq 0$. Значит у матрицы коэффициентов есть обратная: $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^{\vee}$. Если $A \cdot x = b$, то

$$x = A^{-1} \cdot b = \frac{1}{\det A} \cdot A^{\vee} \cdot b \tag{9.77}$$

   Распишем каждое неизвестное, $\forall j = 1, .., n$:

$$x_j = \frac{a^{\vee}_{j1} \cdot b_1 + a^{\vee}_{j2} \cdot b_2 + ... + a^{\vee}_{jn} \cdot b_n}{\det A} = \frac{b_1 \cdot A_{1j} + b_2 \cdot A_{2j} + ... + b_n \cdot A_{nj}}{\det A} = \frac{\Delta_j}{\Delta} \tag{9.78}$$

■

*Теорема.* Ранг произвольной матрицы равен наибольшему порядку её ненулевого минора.

*Доказательство.* □ Пусть $r$ — наибольший порядок ненулевого минора $M^{j_1,\dots,j_r}_{i_1,\dots,i_r} \neq 0$ матрицы $A$. Переставим строки и столбцы в матрице $A$. От этого миноры могут лишь поменять знак, но не равенство или неравенство нулю. А именно переставим так, чтобы $M^{1,\dots,r}_{1,\dots,r} \neq 0$, — минор занимал первые $r$ строк и $r$ столбцов. Тогда $M^{1,\dots,r}_{1,\dots,r} = \det \overline{A} \neq 0$. Пусть

$$\overline{A}_i = (a_{i1}, \dots, a_{ir}) \tag{9.79}$$

Матрица $\overline{A}$ невырождена $\Rightarrow$ её строки линейно независимы, значит $\left\{\overline{A}_1, \dots, \overline{A}_r\right\}$ образуют базис в $\mathbb{R}^n \Rightarrow \forall i > r \ \exists!(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ :

$$\overline{A}_i = \lambda_1 \overline{A}_1 + \dots + \lambda_r \overline{A}_r \tag{9.80}$$

Так как $\left\{\overline{A_1}, \dots, \overline{A_r}\right\}$ линейно независимы, то линейно независимы и строки $\left\{\overline{A_1}, \dots, \overline{A_r}\right\}$. Если бы это было не так, то $\exists \mu_1, \dots, \mu_r \neq 0$ :

$$\mu_1 \overline{A}_1 + \dots + \mu_r \overline{A}_r = 0 \tag{9.81}$$

что неверно.

$\forall i, j > r$ Рассмотрим $M^{1,\dots,r,j}_{1,\dots,r,i}$ — он называется окаймляющим минором, и он обязательно равен нулю. Рассмотрим соответствующую матриу $\overline{\overline{A}}$. Её строки линейно независимы, а $\left\{\overline{\overline{A}}_1, \dots, \overline{\overline{A}}_{r+1}\right\}$ уже линейно зависимы.

$$\overline{\overline{A}}_{r+1} = \lambda'_1 \overline{\overline{A}}_1 + \dots + \lambda'_r \overline{\overline{A}}_r \tag{9.82}$$

Поэтому для более коротких строк верно

$$\overline{A}_{r+1} = \lambda'_1 \overline{A}_1 + \dots + \lambda'_r \overline{A}_r \tag{9.83}$$

В силу единственности выражения строки в базисе,

$$\lambda'_1 = \lambda_1, \dots, \lambda'_r = \lambda_r \tag{9.84}$$

Следовательно $\forall i = 1, \dots, n$:

$$a_{ij} = \lambda_1 a_{1j} + \dots + \lambda_r a_{rj} \Rightarrow A_i = \lambda_1 A_1 + \dots + \lambda_r A_r \tag{9.85}$$

И поэтому $\{A_1, \dots, A_r\}$ образует базис системы строк матрицы $A$, поэтому ранг матрицы $A$ равен $r$. ■

## A.10. Кольцо многочленов

*Определение.* Пусть $K$ — ассоциативное, коммутативное кольцо с единицей. Кольцом многочленов от одной переменной над $K$ называется кольцо $K[x]$, удовлетворяющее следующим условиям:

1. Кольцо многочленов должно содержать кольцо $K$ или подкольцо, изоморфное $K$.

$$K[x] \supset K \tag{10.1}$$

2. Существует элемент $x$, называемый переменной:

$$K[x] \supset x \notin K \tag{10.2}$$

3. $\forall f \neq 0$ $\exists!$ представление $f$ в виде:

$$f = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + ... + a_n x^n, \tag{10.3}$$

причём $a_i \in K$, $a_n \neq 0$.

*Определение.* Степенью многочлена $f$ называется наибольший показатель степени переменной $x$ в его разложении. Обозначение: $\deg f$.

*Замечание.* У нулевого мночголена степени нет, или её формально можно считать равной $-\infty$.

*Определение.* $a_0, a_1, ..., a_n$ называются коэффициентами многочлена $f$. Коэффициент $a_n$ называется старшим коэффициентом.

*Определение.* Стеепени $x^0, x^1, ..., x^n$ называются мономами или одночленами.

*Замечание.* Если $c_0 + c_1 x + ... + c_n x^n = 0$, то $c_0 = c_1 = ... = c_n = 0$. Если бы это было не так, то взяв

$$f = a_0 + a_1 x + ... + a_n x^n \neq 0, \tag{10.4}$$

тогда для $f$ найдётся другое представление

$$f = (a_0 + c_0) + (a_1 + c_1)x + ... + (a_n + c_n)x^n, \tag{10.5}$$

что противоречит единственности представления многочлена.

*Замечание.* Если разрешить

$$f = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k, \tag{10.6}$$

так, чтобы только конечное число коэффициентов было ненулевыми, то свойство 3 можно сформулировать так: $\forall f \neq 0\ \exists!$ представление $f$ в виде бесконечной суммы.

### A.10.1. Единственность кольца многочленов

*Теорема.* Кольцо многочленов $K[x]$ единственно с точностью до изоморфизма.

*Доказательство.* □ Пусть $f = \sum_{n\geq 0} a_n x^n \in K[x]$ и $g = \sum_{n\geq 0} b_n x^n \in K[x]$. Тогда их сумма равна

$$f + g = \sum_{n\geq 0} (a_n + b_n) x^n, \tag{10.7}$$

а произведение равно

$$f \cdot g = \sum_{k\geq 0} a_k x^k \cdot \sum_{l\geq 0} b_l x^l = \sum_{k,l\geq 0} a_k b_l x^{k+l} = \sum_{n\geq 0} \left( \sum_{\substack{(k,l):\\ k+l=n}} a_k b_l \right) x^n. \tag{10.8}$$

Коэффициенты в суммах и произведениях зависят только от коэффициентов сомножителей. Пусть $K[y]$ — другое кольцо многочленов. Построим изоморфизм $\varphi : K[x] \rightleftharpoons K[y]$ следующим образом:

$$\varphi\left( \sum_{n\geq 0} a_n x^n \right) = \sum_{n\geq 0} a_n y^n. \tag{10.9}$$

1. Проверим, что $\varphi$ биективно. Так как многочлены имеют единстенное представление в виде комбинации коэффициентов, у у многочленов из $K[x]$ и $K[y]$ при отображении $\varphi$ один и тот же набор коэффициентов, то элемент и его образ однозначно соответствуют друг другу.
2. Проверим, что $\varphi$ — гомоморфизм. Так как результат операций сложения и умножения многочленов зависит только от коэффициентов, то при отображении $\varphi$ сумма и произведение сохраняются.

Таким образом, кольца $K[x]$ и $K[y]$ изоморфны. ■

### A.10.2. Существование кольца многочленов

*Определение.* Последовательность $a_0, a_1, ..., a_k, ...$ элементов кольца $K$ называется финитной, если $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N\ a_n = 0$.

Обозначим $K^\infty$ множество всех финитных последовательностей элементов кольца $K$.

Определим на $K^\infty$ операцию суммы. $\forall a, b \in K^\infty$:

$$(a_0, a_1, ..., a_n, ...) + (b_0, b_1, ..., b_n, ...) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, ..., a_n + b_n, ...). \quad (10.10)$$

$$a \cdot b = \Bigg( a_0 \cdot b_0, a_0 \cdot b_1 + a_1 \cdot b_0, a_0 \cdot b_2 + a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_0, ..., \sum_{(k,l):k+l=n} a_k \cdot b_l, ... \Bigg). \quad (10.11)$$

Проверим свойства кольца на $K^\infty$.

1. Коммутативность сложения и умножения следует из коммутативности в $K$.
2. Ассоциативность сложения следует из ассоциативности в $K$.
3. Ассоциативность умножения. Пусть $a, b, c \in K^\infty$, $f = a \cdot b$, $g = (a \cdot b) \cdot c$, $u = b \cdot c$, $v = a \cdot (b \cdot c)$. Тогда мы хотели бы доказать, что $g = v$. Рассмотрим $n$-ый коэффициент $g$:

$$g_n = \sum_{\substack{(k,l):\\ k+l=n}} f_k \cdot c_l = \sum_{\substack{k,l\geq 0\\ k+l=n}} \left( \sum_{\substack{i,j\geq 0\\ i+j=k}} a_i \cdot b_j \right) \cdot c_l = \sum_{\substack{i,j,l\geq 0\\ i+j+l=n}} a_i \cdot b_j \cdot c_l. \quad (10.12)$$

$$v_n = \sum_{\substack{(i,m):\\ i+m=n}} a_i \cdot u_m = \sum_{\substack{i,m\geq 0\\ i+m=n}} a_i \cdot \left( \sum_{\substack{j,l\geq 0\\ j+l=m}} b_j \cdot c_l \right) = \sum_{\substack{i,j,l\geq 0\\ i+j+l=n}} a_i \cdot b_j \cdot c_l. \quad (10.13)$$

   Таким образом, $g_n = v_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$, значит, $g = v$.

4. Дистрибутивность умножения относительно сложения. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$. Пусть $f = a \cdot (b + c)$, $g = a \cdot b + a \cdot c$. Рассмотрим $n$-ый коэффициент $f$:

$$f_n = \sum_{\substack{(k,l):\\ k+l=n}} a_k \cdot (b + c)_l = \sum_{\substack{(k,l):\\ k+l=n}} a_k \cdot (b_l + c_l) = \sum_{\substack{(k,l):\\ k+l=n}} a_k \cdot b_l + \sum_{\substack{(k,l):\\ k+l=n}} a_k \cdot c_l. \quad (10.14)$$

$$g_n = (a \cdot b)_n + (a \cdot c)_n = \sum_{\substack{(k,l):\\ k+l=n}} a_k \cdot b_l + \sum_{\substack{(k,l):\\ k+l=n}} a_k \cdot c_l. \quad (10.15)$$

   Таким образом, $f_n = g_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$, значит, $f = g$.

5. Нулевой элемент: $0 = (0, ..., 0, ...)$

6. Противоположный элемент: для $a = (a_0, a_1, ..., a_n, ...)$ его противоположный элемент равен $-a = (-a_0, -a_1, ..., -a_n, ...)$.

7. Единичный элемент: $1 = (1, 0, 0, ..., 0, ...)$.

   Поэтому $K^\infty$ является ассоциативным, коммутативным кольцом с единицей.

8. $K^\infty \supset (a_0, 0, 0, ..., 0, ...)$. Если сложить две такие последовательности, то получится $(a_0 + b_0, 0, 0, ..., 0, ...)$. Если перемножить, то получится $(a_0 \cdot b_0, 0, 0, ..., 0, ...)$. Таким образом, множество таких последовательностей изоморфно $K$.

9. Пусть $x = (0, 1, 0, 0, ..., 0, ...)$ — переменная.

10. $x^n = (0, 0, ..., 1, 0, ..., 0, ...)$, где 1 стоит на $n$-ой позиции.

    Докажем по индукции. □ База: $n = 0$. Тогда $x^0 = (1, 0, 0, ..., 0, ...) = 1$. Пусть верно для $n \in \mathbb{N}$: $x^n = (0, 0, ..., 1, 0, ..., 0, ...)$. Тогда

$$\begin{gathered} x^{n+1} = x^n \cdot x = (0, 0, ..., 1, 0, ..., 0, ...) \cdot (0, 1, 0, 0, ..., 0, ...) = \\ = (0, 0, ..., 0, 1, 0, ..., 0, ...) = x^{n+1} \ \blacksquare \end{gathered} \tag{10.16}$$

11. $\forall a = (a_0, a_1, ..., a_n, ...) \in K^\infty$:

$$\begin{gathered} a = (a_0, 0, 0, ..., 0, ...) + (0, a_1, 0, ..., 0, ...) + ... + (0, 0, ..., a_n, 0, ...) = \\ = a_0 x^0 + a_1 x^1 + ... + a_n x^n + ... \end{gathered} \tag{10.17}$$

    причём коэффициенты этой линейной комбинации определены однозначно по представлению $a$.

Поэтому $K^\infty$ является моделью кольца многочленов над $K$ и значит $K[x]$ существует.

### A.10.3. Алгебраические свойства многочленов

*Определение.* Кольцо $K$ называется целостным, если $K$ — ассоциативное, коммутативное кольцо с единицей и без делителей нуля.

1. Кольцо $\mathbb{Z}$ целостно.

2. Любое поле есть область целостности.

*Теорема.* Если $f, g \in K[x]$, $f, g \neq 0$ и $K$ — область целостности, то $f \cdot g \neq 0$ и

$$\deg(f \cdot g) = \deg f + \deg g \tag{10.18}$$

*Доказательство.* □ Пусть $f = a_0 + a_1x + ... + a_nx^n$, $g = b_0 + b_1x + ... + b_mx^m$, где $a_n \neq 0, b_m \neq 0$.

$$f \cdot g = \sum_{\substack{i=0,...,n \\ j=0,...,m}} a_i \cdot b_j x^{i+j} = a_n \cdot b_m x^{n+m} + \sum_{\substack{(i,j): \\ i+j<n+m}} a_i \cdot b_j x^{i+j} \neq 0, \qquad (10.19)$$

причём $\deg(f \cdot g) = n + m = \deg f + \deg g$. ■

*Замечание.* Если счиать $\deg 0 = -\infty$, то теорема верна для нулевого многочлена.

*Следствие.* $K[x]$ над областью целостности $K$ тоже является областью целостности, причём его группа обратимых по умножению элементов равна группе обратимых элементов $K^\times$.

$$K[x]^\times = K^\times \qquad (10.20)$$

*Доказательство.* □

1. Так как произведение ненулевых многочленов ненулевое, то в $K[x]$ нет делителей нуля, значит, $K[x]$ — область целостности.
2. Пусть $f \in K[x]^\times$. Тогда существует $g \in K[x]$: $f \cdot g = 1$. По теореме выше $\deg(f \cdot g) = \deg f + \deg g$. Так как $\deg 1 = 0$, то $\deg f + \deg g = 0$. Следовательно, $\deg f = \deg g = 0$ и $f, g \in K$. Поэтому если многочлен $f$ обратим в $K[x]$, то он лежит и обратим в $K$, то есть $f \in K^\times$. ■

### A.10.4. Кольцо многчленов над полем

Всякий многочелен $f = a_0 + a_1x + ... + a_nx^n \in K[x]$ определяет функцию $f : K \to K$ по правилу $f(t) = a_0 + a_1t + ... + a_nt^n$. Такие функции называются полиномиальными.

#### A.10.4.1. Задача полиномиальной интерполяции

Пусть даны $n$ различных элементов $x_1, ..., x_n \in K$, где $K$ — поле, и ещё $n$ элементов $y_1, ..., y_n \in K$. Требуется найти полиномиальную функцию $f : K \to K$, такую что $f(x_i) = y_i, \forall i = 1, ..., n$.

#### A.10.4.2. Теорема об интерполяции

*Теорема.* Пусть $K$ — поле, $x_1, ..., x_n \in K$ — различные элементы, $y_1, ..., y_n \in K$ — произвольные элементы. Тогда существует единственный многочлен $f \in K[x]$ степени меньше $n$, такой что $f(x_i) = y_i$, $\forall i = 1, ..., n$.

*Доказательство.* □ Пусть $f(x) = a_0 + a_1x + ... + a_{n-1}x^{n-1}$.

$$\begin{cases} f(x_1) = a_0 + a_1 x_1 + ... + a_{n-1} x_1^{n-1} = y_1 \\ f(x_2) = a_0 + a_1 x_2 + ... + a_{n-1} x_2^{n-1} = y_2 \\ ... \\ f(x_n) = a_0 + a_1 x_n + ... + a_{n-1} x_n^{n-1} = y_n \end{cases} \tag{10.21}$$

— система линейных уравнений относительно неизвестных $a_0, a_1, ..., a_{n-1}$. Определитель матрицы этой системы есть определитель Вандермонда с точностью до транспонирования:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & ... & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & ... & x_2^{n-1} \\ ... & & & & \\ 1 & x_n & x_n^2 & ... & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{(1 \le i < j \le n)} (x_j - x_i) \neq 0. \tag{10.22}$$

Так как все $x_i$ различны, то определитель $\Delta \neq 0$ и система имеет единственное решение. ■

По правилу Крамера, решение системы можно записать явно:

$$a_j = \frac{\Delta_j}{\Delta}, \tag{10.23}$$

где в $\Delta_j$ мы заменили $(j+1)$-ый столбец матрицы $\Delta$ на столбец свободных членов:

$$\Delta_j = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & ... & x_1^{j-1} & y_1 & x_1^{j+1} & ... & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & ... & x_2^{j-1} & y_2 & x_2^{j+1} & ... & x_2^{n-1} \\ ... & & & & & & & \\ 1 & x_n & ... & x_n^{j-1} & y_n & x_n^{j+1} & ... & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^{n} \left( y_i \cdot \prod_{\substack{(1 \le m \le n \\ m \neq i)}} (x_m - x_i) \right). \tag{10.24}$$

Тогда многочлен интерполяции можно записать в виде:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} \left( y_i \cdot \prod_{\substack{(1 \le m \le n \\ m \neq i)}} \left( \frac{x - x_m}{x_i - x_m} \right) \right). \tag{10.25}$$

Этот многочлен называется интерполяционным многочленом Лагранжа.

*Предложение.* Пусть $K$ — бесконечное поле, $f = \sum_{k \ge 0} a_k x^k$, $g = \sum_{k \ge 0} b_k x^k \in K[x]$. Тогда имеет место эквивалентность функционального и формального равенства:

$$f(c) = g(c) \ \forall c \in K \Leftrightarrow f = g \tag{10.26}$$

*Доказательство.* □ Из формального равенства очевидно следует функциональное равенство. Докажем обратное.

$$f = a_0 + a_1 x + ... + a_n x^n, g = b_0 + b_1 x + ... + b_m x^n. \tag{10.27}$$

Выберем $n+1$ различных элементов $x_0, x_1, ..., x_n \in K$, так как поле $K$ бесконечно. Обозначим $y_i = f(x_i) = g(x_i)$, $\forall i = 0, 1, ..., n$. Так как $\deg f \leq n$, $\deg g \leq n$, то по теореме об интерполяции многочлен $f$ единственен, следовательно, $f = g$. ■

### A.10.5. Деление многочленов с остатком

*Теорема.* Пусть $K$ — поле, $\forall f, g \in K[x]$, $g \neq 0$ $\exists! q, r \in K[x]$ :

$$\begin{gathered} f = q \cdot g + r, \\ \deg r < \deg g \end{gathered} \tag{10.28}$$

условие на степени можно убрать, если $\deg 0 = -\infty$. Многочлен $q$ называется частным, $r$ — остатком от деления $f$ на $g$. Если $r = 0$, то говорят, что $g \mid f$ ($g$ делит $f$).

*Доказательство.* □

1. Существование. Если $f = 0$, то $q = 0, r = 0$.

   Пусть $f \neq 0$, $\deg f = n$, $\deg g = m$. Если $n < m$, то $q = 0$, $r = f$. Тогда $f = a_0 + a_1 x + ... + a_n x^n$ и $g = b_0 + b_1 x + ... + b_m x^m$, где $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$. Проведём индукцию по $n$.

   1.1. Если $n < m$, то $q = 0, r = f$.

   1.2. Пусть $n \geq m$. Тогда умножим $g$ на одночлен $cx^{n-m}$, где $c = \frac{a_n}{b_m}$. Тогда старшие члены $f$ и $cx^{n-m} \cdot g$ совпадут и их можно вычесть:

   $$\tilde{f} = f - cx^{n-m} \cdot g = a'_0 + a'_1 x + ... + a'_{n-1} x^{n-1}, \tag{10.29}$$

   где $\deg \tilde{f} < n$. Если $\deg \tilde{f} = 0$, то $g \mid f : q = \frac{a_n}{b_m} x^{n-m}, r = 0$.

   Если же $\deg \tilde{f} > 0$, то по предположению индукции существуют $\tilde{q}, r$ такие, что

   $$\begin{gathered} \tilde{f} = \tilde{q} \cdot g + r, \\ \deg r < \deg g. \end{gathered} \tag{10.30}$$

   Сам многочлен $f$ можно записать как

   $$f = \tilde{f} + cx^{n-m} \cdot g = (\tilde{q} + cx^{n-m}) \cdot g + r. \tag{10.31}$$

2. Единственность. Пусть существуют $q_1, r_1, q_2, r_2 \in K[x]$ такие, что

$$\begin{aligned} f &= q_1 \cdot g + r_1, \\ \deg r_1 &< \deg g, \end{aligned} \tag{10.32}$$

и

$$\begin{aligned} f &= q_2 \cdot g + r_2, \\ \deg r_2 &< \deg g. \end{aligned} \tag{10.33}$$

Тогда

$$(q_1 - q_2) \cdot g = r_2 - r_1. \tag{10.34}$$

Степень многочлена в правой части $\deg(r_2 - r_1) < \deg g$. А степень многочлена в левой части $\deg((q_1 - q_2) \cdot g) \geq \deg g$, если $q_1 \neq q_2$. Противоречие. Следовательно, $q_1 = q_2$ и $r_1 = r_2$. ■

### A.10.6. Теорема Безу

*Теорема.* Пусть $K$ — поле, $f \in K[x]$, $x_0 \in K$. Тогда при делении $f$ на многочлен $x - x_0$ получается остаток $f(x_0)$:

$$f(x) = q(x) \cdot (x - x_0) + f(x_0) \tag{10.35}$$

*Доказательство.* □ По теореме о делении с остатком, существуют $q, r \in K[x]$ такие, что

$$\begin{aligned} f(x) &= q(x) \cdot (x - x_0) + r, \\ \deg r &< \deg(x - x_0) = 1. \end{aligned} \tag{10.36}$$

Значит остаток это константа: $r \in K$. Подставим $x = x_0$:

$$f(x_0) = q(x_0) \cdot (x_0 - x_0) + r = r. \blacksquare \tag{10.37}$$

*Следствие.* Пусть $K$ — поле, $f \in K[x]$. Тогда $x_0 \in K$ является корнем многочлена $f$, если и только если $(x - x_0) \mid f(x)$.

*Определение.* Кратность значения $x_0$ многочлена $f \in K[x]$ это такое наибольшее целое число $k \geq 0$, что $(x - x_0)^k \mid f(x)$.

Это тоже самое, что $f(x) = (x - x_0)^k \cdot q(x)$, где $q(x_0) \neq 0$.

Кратность, равная нулю, означает, что $x_0$ не является корнем многочлена.

*Определение.* Корень многочлена называетсся простым, если его кратность равна единице.

*Определение.* Корень многочлена называется кратным, если его кратность больше единицы.

### A.10.7. Теорема о количестве корней ненулевого многочлена

*Теорема.* Пусть $K$ — поле, $f \in K[x]$, $f \neq 0$. Тогда число корней многочлена $f$ с учётом кратности не больше $\deg f$.

*Доказательство.* □ Индукция по степени многочлена. Если $n = \deg f = 0$, то $f$ — константа и корней нет.

Если $f$ не имеет корней, то утверждение верно. Иначе возьмём корень $x_0 \in K$ многочлена $f$ и возьмём $g \in K[x]$, для которого $g(x_0)! - 0$. Пусть так же кратность корня $x_0$ равна $k_0$.

$$f(x) = (x - x_0)^{k_0} \cdot g(x), \tag{10.38}$$

причём $\deg g = \deg f - k_0$. По предположению индукции многочлен $g$ имеет лишь конечное число корней $x_1, x_2, ..., x_m$ с кратностями $k_1, k_2, ..., k_m$, причём $k_1 + ... + k_m \leq n - k_0$ по предположению индукции. Тогда многочлен $f$ имеет корни $x_0, x_1, x_2, ..., x_m$ с кратностями $k_0, k_1, k_2, ..., k_m$. Следовательно, $k_0 + k_1 + ... + k_m \leq k_0 + (n - k_0) = n$. ■

### A.10.8. Производная многочлена

*Определение.* Пусть $f = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + ... + a_n x^n \in K[x]$. Его формальная производная определяется как

$$f' = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + ... + n a_n x^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} k a_k x^{k-1}. \tag{10.39}$$

при $K = \mathbb{R}$ формальная производная совпадает с обычной производной полиномиальной функции $f(x)$

$$f'(x_0) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{f(x_0 + \varepsilon) - f(x_0)}{\varepsilon}. \tag{10.40}$$

Свойства производной многочлена:

1. Производная суммы многочленов равна сумме производных:

$$(f + g)' = f' + g' \tag{10.41}$$

2. Константу можно выносить за знак производной:

$$(c \cdot f)' = c \cdot f' \tag{10.42}$$

первые два свойства назваются свойствами линейности.

3. Производная произведения многочленов подчиняется правилу Лейбница:

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g' \tag{10.43}$$

*Доказательство.* □ Пусть $f = \sum_{k\geq 0} a_k x^k$ и $g = \sum_{l\geq 0} b_l x^l$. Тогда

$$f \cdot g = \sum_{k,l\geq 0} a_k b_l x^{k+l} \tag{10.44}$$

$$\begin{gathered}(f \cdot g)' = \sum_{k,l\geq 0} (k+l) a_k b_l x^{k+l-1} = \sum_{k,l\geq 0} k a_k b_l x^{k+l-1} + \sum_{k,l\geq 0} l a_k b_l x^{k+l-1} = \\ = \sum_{k\geq 0} k a_k x^{k-1} \cdot \sum_{l\geq 0} b_l x^l + \sum_{k\geq 0} a_k x^k \cdot \sum_{l\geq 0} l b_l x^{l-1} = f' \cdot g + f \cdot g'. \blacksquare\end{gathered} \tag{10.45}$$

4. Производная произведения нескольких многочленов:

$$(f_1 \cdot f_2 \cdot \ldots \cdot f_k)' = \sum_{i=1}^{k} (f_1 \cdot \ldots \cdot f_{i-1} \cdot f_i' \cdot f_{i+1} \cdot \ldots \cdot f_k) \tag{10.46}$$

*Доказательство.* □ Индукция по числу сомножителей. База: $k = 2$ — верно по правилу Лейбница. Пусть верно для $k \in \mathbb{N}$. Тогда для $k+1$:

$$\begin{gathered}(f_1 \cdot f_2 \cdot \ldots \cdot f_k \cdot f_{k+1})' = (f_1 \cdot f_2 \cdot \ldots \cdot f_k)' \cdot f_{k+1} + (f_1 \cdot f_2 \cdot \ldots \cdot f_k) \cdot f_{k+1}' = \\ = \left( \sum_{i=1}^{k} (f_1 \cdot \ldots \cdot f_{i-1} \cdot f_i' \cdot f_{i+1} \cdot \ldots \cdot f_k) \right) \cdot f_{k+1} + (f_1 \cdot f_2 \cdot \ldots \cdot f_k) \cdot f_{k+1}' = \\ = \sum_{i=1}^{k+1} (f_1 \cdot \ldots \cdot f_{i-1} \cdot f_i' \cdot f_{i+1} \cdot \ldots \cdot f_{k+1}). \blacksquare\end{gathered} \tag{10.47}$$

5. Производная степени многочлена:

$$\left(f^k\right)' = k \cdot f^{k-1} \cdot f' \tag{10.48}$$

*Доказательство.* □ Индукция по $k$. База: $k = 1$ — верно. Пусть верно для $k \in \mathbb{N}$. Тогда для $k+1$:

$$\left(f^{k+1}\right)' = \left(f^k \cdot f\right)' = \left(f^k\right)' \cdot f + f^k \cdot f' = k \cdot f^{k-1} \cdot f' \cdot f + f^k \cdot f' = (k+1) \cdot f^k \cdot f'. \blacksquare \tag{10.49}$$

6. Производная степени линейного двучлена:

$$\left((x - x_0)^k\right)' = k \cdot (x - x_0)^{k-1} \tag{10.50}$$

### A.10.9. Высшая производная многочлена

*Определение.* Высшей производной $k$-го порядка многочлена $f$ называется многочлен, определяемый индуктивно:

$$\begin{gathered} f^{(k)} = \left(f^{(k-1)}\right)', \\ f^{(0)} = f. \end{gathered} \tag{10.51}$$

*Предложение.* Пусть дано поле $K$.

1. $x_0$ является кратным корнем многочлена $f \in K[x]$ тогда и только тогда, когда он являтеся корнем многочлена $f$ и его первой производной.
2. Если $\operatorname{char} K = 0$, то $x_0$ является корнем кратности $k$ многочлена $f \in K[x]$ тогда и только тогда, когда

$$\begin{gathered} f(x_0) = f'(x_0) = f^{(2)}(x_0) = \ldots = f^{(k-1)}(x_0) = 0, \\ f^k(x_0) \neq 0. \end{gathered} \tag{10.52}$$

*Доказательство.* □ Пусть кратность корня $x_0$ многочлена $f$ равна $k$. Тогда

$$f(x) = (x - x_0)^k \cdot g(x), g(x_0) \neq 0. \tag{10.53}$$

Продифференцируя $f$, получаем

$$f'(x) = k(x - x_0)^{k-1} \cdot g(x) + (x - x_0)^k \cdot g'(x) = (x - x_0)^{k-1} \cdot (k \cdot g(x) + (x - x_0)(\cdot g'(x)). \tag{10.54}$$

Пусть $h = k \cdot g(x) + (x - x_0) \cdot g'(x)$.

1. Если $k > 1$, то $k - 1 > 0$ и поэтому $(x - x_0) \mid f'(x)$, то есть $x_0$ — корень многочлена $f'$.
2. Если $k = 1$, то $f'(x) = h(x)$ и $h(x_0) = k \cdot g(x_0) = g(x_0) \neq 0$, то есть $x_0$ не является корнем многочлена $f'$.

Теперь докажем второе утверждение. $h(x_0) = k \cdot g(x_0)$, так как $\operatorname{char} K = 0$, то $k \cdot g(x_0) \neq 0$. Значит кратность корня $x_0$ многочлена $f'$ равна $k - 1$. Повторяя этот процесс, получаем, что $f(x_0) = f'(x_0) = \ldots = f^{(k-1)}(x_0) = 0, f^{(k)}(x_0) \neq 0$. ■

### А.10.10. Разложение многочлена на линейные множители над полем

*Предложение.* Если $K$ — поле, то $\forall x_0 \in K$

$$K[x] = K[x - x_0] \tag{10.55}$$

то есть $\forall$ многочлен $f \in K[x]$ можно единственным способом представить в виде

$$\begin{gathered} f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \ldots + a_n(x - x_0)^n, \\ a_i \in K. \end{gathered} \tag{10.56}$$

*Доказательство.* □

1. Существование. Пусть $f = a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n, a_n \neq 0$. Обозначим $y = x - x_0$. Тогда

$$f(x) = a_0 + a_1(y + x_0) + a_2(y + x_0)^2 + \ldots + a_n(y + x_0)^n. \tag{10.57}$$

   Раскроем скобки и приведём подобные слагаемые по степеням $y$.

$$\begin{gathered} f(x) = c_0 + c_1 y + c_2 y^2 + \ldots + c_n y^n, \\ c_i \in K. \end{gathered} \tag{10.58}$$

2. Единственность. Индукция по $n = \deg f$. Если $n = 0$, то $f = a_0 = c_0$. Пусть верно для степеней меньше $n \in \mathbb{N}$, представим, что

$$f(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)^2 + \ldots + c_n(x - x_0)^n = c_n x^n + \ldots \tag{10.59}$$

   Поэтому $c_n = a_n$. Рассотрим разность

$$f(x) - c_n(x - x_0)^n = c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)^2 + \ldots + c_{n-1}(x - x_0)^{n-1} \tag{10.60}$$

   Так как $f$ задан, то разность задана однозначно. По предположению индукции коэффициенты $c_0, c_1, \ldots, c_{n-1}$ определены однозначно, поэтому весь набор определён однозначно. ■

*Теорема.* Пусть $f(x) = \sum_{l \geq 0} c_l (x - x_0)^l$, тогда

$$c_k \cdot k! = f^{(k)}(x_0) \tag{10.61}$$

*Доказательство.* □ Посмотрим, что будет при дифференцировании линейного двучлена:

$$\left((x-x_0)^l\right)^{(k)} = \begin{cases} 0, l < k \\ k!, l = k \\ l(l-1)...(l-k+1)(x-x_0)^{l-k}, l > k. \end{cases} \tag{10.62}$$

Продифференцируем $f$ $k$ раз:

$$f^{(k)}(x) = \sum_{l \geq 0} c_l \left((x-x_0)^l\right)^{(k)} = c_k k! + \sum_{l>k} c_l l(l-1)...(l-k+1)(x-x_0)^{l-k} \tag{10.63}$$

Подставим $x = x_0$ и получим желаемое равенство. ■

*Следствие.* Если $K$ — поле, $\operatorname{char} K = 0$, $f \in K[x]$ и $\deg f = n$, то

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot (x-x_0)^k \tag{10.64}$$

(формула Тейлора для многочленов).

*Доказательство.* □ Так как $\operatorname{char} K = 0$, $k! \neq 0$, и на него можно разделить многочлен, записанный в форме из теоремы выше. ■

## A.11. Евклидовы кольца и кольца главных идеалов

*Определение.* Пусть $A$ — область целостности и $a, b \in A$, $a, b \neq 0$. Говорят, что $b \mid a$ ($b$ делит $a$), если $\exists c \in A : a = b \cdot c$.

*Определение.* Если $a \mid b$ и $b \mid a$, то эти элементы называются ассоциированными.

*Обозначение*: $a \sim b$.

### A.11.1. Свойства ассоциированности

Пусть $A$ — область целостности и рассматриваемые элементы лежат в ней.

1. $a \sim b \Leftrightarrow a = b \cdot u$, где $u \in A^\times$.

   *Доказательство.* $\square$

   - $\Rightarrow$. $(a \mid b) \wedge (b \mid a) \Leftrightarrow b = a \cdot v$ и $a = b \cdot u$. Отсюда $b = b \cdot u \cdot v$, и так так как в кольце $A$ нет делителей нуля, то можно сократить на $b$ и получить $u \cdot v = 1 \Rightarrow u, v \in A^\times$.
   - $\Leftarrow$. $a = b \cdot u, u \in A^\times \Rightarrow a \cdot u^{-1} = b \Rightarrow (a \mid b) \wedge (b \mid a) \Rightarrow a \sim b$. $\blacksquare$

2. Ассоциированность — отношение эквивалентности.

   *Доказательство.* $\square$

   - Рефлексивность. $a \sim a$.
   - Симметричность. $a \sim b \Rightarrow a = b \cdot u, u \in A^\times \Rightarrow b = a \cdot u^{-1}, u^{-1} \in A^\times \Rightarrow b \sim a$.
   - Транизитивность. $a \sim b \sim c \Rightarrow a = b \cdot u, b = c \cdot v \Rightarrow a = c \cdot u \cdot v \Rightarrow a \sim c$, где $u, v \in A^\times$. $\blacksquare$

3. Ассоциированность не влияет на делимость. Пусть $a \sim a'$, $b \sim b'$. Тогда $b \mid a \Leftrightarrow b' \mid a'$.

   *Доказательство.* $\square$ Так как отношение ассоциированности симметрично, то достаточно доказать в одну сторону.

   Если $a \sim a'$ и $b \sim b'$, то $a = a' \cdot u$, $b = b' \cdot v$, где $u, v \in A^\times$. Если $b \mid a$, то $a = b \cdot c$. Тогда $a' \cdot u = b' \cdot v \cdot c$. Тогда, умножив на $u^{-1}$, получим $a' = b' \cdot \left(v \cdot c \cdot u^{-1}\right)$. $\blacksquare$

Например,

1. В $\mathbb{Z} : a \sim b \Leftrightarrow a = \pm b$, так как в $\mathbb{Z}$ обратимы только $\{-1, 1\}$.
2. $K[x]$ над полем $K$: $f \sim g \Leftrightarrow f = g \cdot \lambda$, $\lambda \in K^\times$.

### A.11.2. Наибольший общий делитель

*Определение.* Пусть $a, b \in A$, $a, b \neq 0$, где $A$ — область целостности. Наибольший общий делитель(НОД) элементов $a$ и $b$ это такой элемент $d \in A$, что

1. Он делит оба элемента: $d \mid a$ и $d \mid b$.
2. Он наибольший в том смысле, что любой общий делитель $a$ и $b$ делит и его тоже: $\forall c \in A \setminus \{0\} : \ c \mid a, c \mid b \Rightarrow c \mid d$.

*Обозначение.* $\gcd(a, b)$.

*Определение.* Элементы области целостности $a, b \in A$ называются взаимно простыми, если $\gcd(a, b) = 1$, то есть $a$ и $b$ не имеют общих делителей, кроме обратимых элементов.

*Теорема.* Если $\gcd(a, b)$ существует, то он определён однозначно с точностью до ассоциированности.

*Доказательство.* □ Пусть $d$ и $d'$ — два наибольших общих делителя $a$ и $b$. Тогда $d, d' \mid a, b$. Тогда $d' \mid d$ и $d \mid d'$ по свойству 2 НОД. Значит $d \sim d'$. ■

### A.11.3. Евклидовы кольца

*Определение.* Целостное кольцо $A$ называется евклидовым, если на множестве его ненулевых элементов задана функция

$$N : A \setminus \{0\} \to \mathbb{Z}_+ = \{0, 1, 2, ...\}, \tag{11.1}$$

которая обладает следующими свойствами:

1. Монотонность: $N(a \cdot b) \geq N(a)$, причём $N(a \cdot b) \Leftrightarrow b \in A^\times$.
2. $\forall a, b \in A, b \neq 0 \ \exists q, r \in A : a = b \cdot q + r$, причём $N(r) < N(b)$ или $r = 0$.

Если считать, что $N(0) = -\infty$, то случай $r = 0$ можно не оговаривать.

Например,

1. Для $A = \mathbb{Z}$: $N(a) = |a|$.
2. $A = K[x]$: $N(f) = \deg f$.
3. Кольцо гауссовых целых чисел $\mathbb{Z}[i] = \{x + i \cdot y \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$, $N(z) = |z|^2$.

*Теорема.* В еклидовом кольце $\forall a, b \neq 0 \ \exists \gcd(a, b)$.

*Доказательство.* □ Алгоритм Евклида:

1. Делим с остатком: $a = b \cdot q_1 + r_1$. Если $r_1 = 0$, то конец. Иначе переходим на шаг 2.

2. $b = r_1 \cdot q_2 + r_2$

3. $r_1 = r_2 \cdot q_3 + r_3$

$\vdots$

$(k+1)$. $r_{k-1} = r_k \cdot q_{k+1} + r_{k+1}$.

$\vdots$

$(s-1)$. $r_{s-1} = r_s \cdot q_{s+1}$.

Этот алгоритм конечен, поскольку $N(b) > N(r_1) > N(r_2) > ... > N(r_{k+1})$ и все нормы целые неотрицательные, значит спуск не может быть бесконечным!

Тогда $r_{s-1} = \gcd(a, b)$. Действительно,

1. $r_s \mid r_{s-1} \Rightarrow r_s \mid r_{s-2} \Rightarrow ... \Rightarrow r_s \mid r_{k+1}, r_k \Rightarrow r_s \mid r_{k-1} \Rightarrow ... \Rightarrow r_s \mid r_2, r_1 \Rightarrow r_s \mid b \Rightarrow r_s \mid a$.

2. $c \mid a, b \Rightarrow c \mid r_1 = a - b \cdot q_1 \Rightarrow c \mid r_2 = b - r_1 \cdot q_2 \Rightarrow ... \Rightarrow c \mid r_{k-1}, r_k \Rightarrow c \mid r_{k+1} \Rightarrow ... \Rightarrow c \mid r_s$.

Поэтому оба свойства НОД выполнены. ■

*Следсвие алгоритма Евклида.* $\gcd(a, b) = u \cdot a + v \cdot b$, где $u, v \in A$ — элементы того же евклидова кольца.

*Доказательство* □ Докажем, что $r_k = u_k \cdot a + v_k \cdot v$.

Индукция по $k$.

1. $k = 1$: $r_1 = 1 \cdot a - q_1 \cdot b$.

2. Шаг: $r_{k+1} = r_{k-1} - r_k \cdot q_{k+1} = u_{k-1} \cdot a + v_{k-1} \cdot b - (u_k \cdot a + v_k \cdot b) = (u_{k-1} - u_k \cdot q_{k+1}) \cdot a + (v_{k-1} - v_k \cdot q_{k+1}) \cdot b$.

При $k = s$ получаем выражение для $r_s = \gcd(a, b)$. ■

### A.11.4. Простые элементы и основная теорема арифметики в евклидовом кольце

*Определение.* Элемент $p$ целостного кольца $A$ называется простым если $p \neq 0$, $p \notin A^\times$, $\nexists p = a \cdot b$, где $a, b \notin A^\times$.

В кольце многочленов над полем $K$ многочлен $p \in K[x]$ будет простым, если $p \neq 0, \deg p > 0, \nexists p = f \cdot g$, где $0 < \deg f, \deg g < \deg p$. То есть такие многочлены не разлагаются в произведение двух множителей меньшей степени.

*Определение.* Простые элементы в $K[x]$ называются неприводимыми многочленами.

Простой элемент $p \in A$ в кольце целостности имеет ровно 2 делителя с точностью до ассоциированности: $p$ и 1.

*Лемма.* Пусть $A$ — Евклидово кольцо, $p \in A$ — простой элемент. Тогда

$$p \mid a \cdot b \Rightarrow (p \mid a) \vee (p \mid b) \tag{11.2}$$

*Доказательство.* □ Заметим, что $\gcd(a, p) \mid p \Rightarrow \gcd(a, p) = 1$ или $\gcd(a, p) = p$. Тогда либо $p \mid a$ — ок, либо $\gcd(a, p) = 1$. Но $\gcd(a, p) = u \cdot a + v \cdot p$. Тогда $b = u \cdot a \cdot b + v \cdot p \cdot b$. Вся сумма делится на $p$, поэтому $p \mid b$. ■

*Следствие.* $p \mid a_1 \cdot \ldots \cdot a_k \Rightarrow \exists i : p \mid a_i$.

□ Индукция по $k$. ■

*Основная теорема арифметики.* В евклидовом кольце $A$ $\forall a \in A : a \neq 0, a \notin A^\times$ $\exists$ разложение в произведение простых элементов, причём это разложение единственно с точностью до перестановки и ассоциированности.

*Доказательство.* □

1. Существование разложения. Будем доказывать индукцией по $N(a)$.

   База: пусть $N(a) = n_0$ — наименьшее значение нормы необратимых элементов кольца $A$. Отсюда $a$ — простой элемент, так как иначе, если бы $a = b \cdot c$, то $N(b) < a > N(c)$ по монотонности евклидовой нормы, но тогда мы получаем противоречие с тем, что $n_0$ — наименьшее значение нормы необратимых элементов.

   Шаг индукции: Если $a$ прост, то существование разложения доказано. Если он не прост, то его можно разложить в произведение необратимых: $a = b \cdot c$. Так как норма этих множителей меньше, то их можно разложить по предположению индукции: $b = p_1 \cdot \ldots \cdot p_m$, $c = p_{m+1} \cdot \ldots \cdot p_{m+k}$. Перемножая, получаем разложение для $a$.

2. Единственность. Пусть у нас есть 2 разных разложения для элемента $a$:

$$a = p_1 \cdot ... \cdot p_m = q_1 \cdot ... \cdot q_n \tag{11.3}$$

НУО, можно считать, что $m \leq n$. Хотим доказать, что $m = n$ и $p_i \sim q_i$, если занумеровать элементы. Докажем индукцией по $m$.

База: $m = 1 \Rightarrow a$ простой $\Rightarrow n = 1, p_1 = q_1$ — ок.

Шаг: $p_m \mid q_1 \cdot ... \cdot q_n \Rightarrow \exists i : p_m \mid q_i$. Перенумеруем множители $q_i$ так, чтобы $p_m \mid q_n$. Но так как $q_n$ прост, то $p_m \sim q_n$. То есть $q_n = p_m \cdot u$, где $u \in A^\times$. Отсюда

$$\begin{gathered} p_1 \cdot ... \cdot p_m = q_1 \cdot ... \cdot q_{n-1} \cdot (p_m \cdot u) \Rightarrow \\ \Rightarrow p_1 \cdot ... \cdot p_{m-1} = q_1 \cdot ... \cdot (q_{n-1} \cdot u) \end{gathered} \tag{11.4}$$

то есть мы получили два разложения на простые множители, и в них меньшее количество множителей, причём по предположению индукции $m - 1 = n - 1$, поэтому $m = n$ и после перенумерации $p_1 \sim q_1, ..., p_{n-1} \sim q_{n-1} \cdot u \sim q_{n-1}$.

*Следствие 1.* Любое натуральное число единственным способом разлагается в произведение простых множителей. $\forall n \in \mathbb{N}$ :

$$n = p_1 \cdot ... \cdot p_m \tag{11.5}$$

*Следствие 2.* Любой многочлен $f \in K[x], \deg f > 0$ разлагается в произведение неприводимых многочленов единственным способом с точностью до перестановки множителей и умножения их на ненулевые константы:

$$f = p_1 \cdot ... \cdot p_m. \tag{11.6}$$

**Определение.** Целостное кольцо $A$ называется факториальным, если $\forall a \in A : a \neq 0$ и $a \notin A^\times$ его можно единственным способом разложить в произведение простых множителей с точностью до перестановки множителей и их замены на ассоциированные элементы.

Итак, евклидовы кольца факториальные.

В факториальном кольце $A$, если $a = u \cdot p_1^{k_1} \cdot ... \cdot p_s^{k_s}$ и $b = v \cdot p_1^{l_1} \cdot ... \cdot p_s^{l_s}$, где $k_i \geq 0$ и $l_i \geq 0$, то

1. $b \mid a \Leftrightarrow k_i \geq l_i \forall i = 1, ..., s$
2. $\gcd(a, b) = p_1^{\min(k_1, l_1)} \cdot ... \cdot p_s^{\min(k_s, l_s)}$

3. $\operatorname{lcm}(a, b) = p_1^{\max(k_1, l_1)} \cdot \ldots \cdot p_s^{\max(k_s, l_s)}$

### A.11.5. Кольца главных идеалов

**Определение.** Целостное кольцо $A$ называется кольцом главных идеалов, если любой его идеал является главным, то есть имеет вид $aA = \{a \cdot x \mid x \in A\}$ для некоторого элемента $a \in A$.

**Определение.** Идеал $I \subset A$ называется простым, если из $a \cdot b \in I$ следует, что $a \in I$ или $b \in I$.

**Определение.** Идеал $I \subset A$ называется максимальным, если $I \neq A$ и нет идеала $J$, такого что $I \subset J \subset A$ по строгому включению.

**Теорема.** В кольце главных идеалов каждый простой идеал является максимальным.

**Теорема.** Всякое евклидово кольцо является кольцом главных идеалов.

**Определение.** Наибольшим общим делителем идеалов $I$ и $J$ в кольце главных идеалов $A$ называется такой идеал $D$, что

1. $I \subset D$ и $J \subset D$.
2. Если $I \subset D'$ и $J \subset D'$, то $D \subset D'$.

Обозначим его $(I, J)$

**Определение.** Наименьшим общим кратным идеалов $I$ и $J$ в кольце главных идеалов $A$ называется такой идеал $M$, что

1. $M \subset I$ и $M \subset J$.
2. Если $M' \subset I$ и $M' \subset J$, то $M' \subset M$.

Обозначим его $[I, J]$.

## A.12. Модули

### A.12.1. Определение и примеры

**Определение.** Пусть $R$ — ассоциативное кольцо с единицей. *Левым $R$-модулем* называется абелева группа $M$, на которой определено действие кольца $R$, то есть отображение $R \times M \mapsto M$, которое отправляет пару $(r, m)$ в элемент $r \cdot m$ и удовлетворяет следующим аксиомам:

1. $(r_1 r_2) \cdot m = r_1 \cdot (r_2 \cdot m)$
2. $1 \cdot m = m$
3. $(r_1 + r_2) \cdot m = r_1 \cdot m + r_2 \cdot m$
4. $r \cdot (m_1 + m_2) = r \cdot m_1 + r \cdot m_2$

$\forall r_1, r_2 \in R, m_1, m_2 \in M$.

**Определение.** $N$ называется *подмодулем* модуля $M$, если $N \leq M$ и $\forall n \in N, r \in R$ выполняется $r \cdot n \in N$.

Несколько примеров модулей:

1. $R$-модуль $R$ с действием $R \times R \mapsto R$, где $(r, s) \mapsto rs$ — само кольцо $R$.
2. $\mathbb{Z}$-модуль $M$ — это абелева группа $M$, где $\forall n \in \mathbb{Z}_{>0}$

$$\begin{gathered} n \cdot m = m + m + ... + m, \\ 0 \cdot m = 0, \\ (-n) \cdot m = -(n \cdot m). \end{gathered} \tag{12.1}$$

3. $K$-модуль $V$ — это векторное пространство над полем $K$.
4. $K[t]$-модуль $V$ — это векторное пространство над полем $K$ с линейным оператором $T \in \mathrm{End}(V)$, где действие $K[t] \times V \mapsto V$ задается формулой

$$(p(t), v) \mapsto p(T)v \tag{12.2}$$

5. Левый $R^{\mathrm{op}}$-модуль $M$ — это правый $R$-модуль(определяется аналогично левому модулю, но с действием $M \times R \mapsto M$).
6. Прямая сумма модулей: если $M_1, M_2, ..., M_n$ — левые $R$-модули, то их прямая сумма

$$\bigoplus_{i \in [n]} M_i = \{(m_1, m_2, ..., m_n) \mid m_i \in M_i\} \tag{12.3}$$

с покомпонентной операцией сложения и покомпонентным умножением на элементы кольца $R$ является левым $R$-модулем. Для одного модуля $M$ можно написать

$$\bigoplus_{i\in\mathbb{N}} M = \{(m_1, m_2, ..., m_n, ...) \mid m_i \in M \mid \#\{i \in \mathbb{N} : m_i \neq 0\} < \infty\} \quad (12.4)$$

7. Прямое произведение модулей. Пусть $M$ — левый $R$-модуль.

$$\prod_{i\in\mathbb{N}} M = \{(m_1, m_2, ..., m_n, ...) \mid m_i \in M\} \quad (12.5)$$

с покомпонентной операцией сложения и покомпонентным умножением на элементы кольца $R$ является левым $R$-модулем.

8. Многочлены и формальные степенные ряды:

$$\begin{aligned} &\bigoplus_{i\in\mathbb{N}} \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}[t], \\ &\prod_{i\in\mathbb{N}} \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}[[t]] \end{aligned} \quad (12.6)$$

(как $\mathbb{Z}$-модули).

### A.12.2. Гомоморфизмы модулей

**Определение.** Пусть $M$ и $N$ — левые $R$-модули. Отображение $f : M \mapsto N$ называется *гомоморфизмом модулей*, если оно является гомоморфизмом абелевых групп $M$ и $N$ и удовлетворяет условию

1. $f(r \cdot m) = r \cdot f(m) \quad \forall r \in R, m \in M.$

Это условие можно записать в виде коммутативной диаграммы:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & N \\ {\scriptstyle r\cdot}\downarrow & \circlearrowright & \downarrow{\scriptstyle r\cdot} \\ M & \xrightarrow[f]{} & N \end{array}$$

**Определение.** Гомоморфизм модулей $f : M \mapsto N$ называется *изоморфизмом*, если он биективен.

**Определение.** Ядром гомоморфизма модулей $f : M \mapsto N$ называется множество

$$\ker(f) \coloneqq \{m \in M \mid f(m) = 0\}, \tag{12.7}$$

образом называется множество

$$\mathrm{im}(f) \coloneqq \{n \in N \mid \exists m \in M : f(m) = n\}. \tag{12.8}$$

**Определение.** Фактор-модулем модуля $M$ по подмодулю $N$ называется модуль $M/N$, элементы которого — это классы эквивалентности по отношению $m_1 \sim m_2$ тогда и только тогда, когда $m_1 - m_2 \in N$. Операции сложения и умножения на элементы кольца определяются покомпонентно:

1. $(m_1 + N) + (m_2 + N) = (m_1 + m_2) + N$,
2. $r \cdot (m + N) = (r \cdot m) + N$.

Фактор-модуль $M/N$ действительно является левым $R$-модулем.

**Теорема(о гомоморфизме модулей).** Пусть $f : M \mapsto N$ — гомоморфизм модулей. Тогда $\ker(f) \leq M$, $\mathrm{im}(f) \leq N$ и существует изоморфизм модулей

$$M/\ker(f) \cong \mathrm{im}(f). \tag{12.9}$$

*Доказательство.* □ По теореме о гомоморфизме групп существует изоморфизм абелевых групп $\psi$:

$$M/\ker(f) \cong \mathrm{im}(f), \tag{12.10}$$

который отправляет класс $m + \ker(f)$ в элемент $f(m) \in \mathrm{im}(f)$. Покажем, что $\psi$ является гомоморфизмом модулей. Пусть $r \in R$, $m \in M$. Тогда

$$\begin{aligned} \psi(r \cdot (m + \ker(f))) = \psi((r \cdot m) + \ker(f)) = \\ = f(r \cdot m) = r \cdot f(m) = r \cdot \psi(m + \ker(f)). \end{aligned} \tag{12.11}$$

■

### A.12.3. Базис модуля

**Определение.** Пусть $M$ — левый $R$-модуль. Множество элементов $B \subset M$ называется *базисом* модуля $M$, если каждый элемент $m \in M$ может быть единственным образом представлен в виде конечной суммы

$$m = \sum_{i=1}^{n} r_i \cdot b_{j_i}, \tag{12.12}$$

где $r_i \in R$, $b_{j_i} \in B$.

**Определение.** Модуль $M$ называется *свободным*, если он имеет базис.

Например, $R^n$ — свободный $R$-модуль с базисом $\{e_1, e_2, ..., e_n\}$, где $e_i$ — это вектор с единицей на $i$-м месте и нулями в остальных компонентах.

$\mathbb{Z}[x]$ — обладает базисом $\{1, x, x^2, x^3, ...\}$ и является свободным $\mathbb{Z}$-модулем.

$\mathbb{Z}[[x]]$ свободным не является, так как элемент $1 + x + x^2 + ...$ не может быть представлен в виде конечной суммы $\sum_{i=1}^{n} r_i \cdot b_{j_i}$, где $r_i \in \mathbb{Z}$, $b_{j_i} \in \{1, x, x^2, ...\}$.

**Определение.** Модуль $M$ называется *конечнопорождённым*, если существует конечное множество элементов $m_1, m_2, ..., m_n \in M$, такое что каждый элемент $m \in M$ может быть представлен в виде конечной суммы

$$m = \sum_{i=1}^{n} r_i \cdot m_i, \tag{12.13}$$

где $r_i \in R$.

Подмодуль свободного модуля не обязательно является свободным. Например, рассмотрим $\mathbb{Z}$-модуль $\mathbb{Z}$ и его подмодуль $2\mathbb{Z}$. Множество $\{2\}$ порождает подмодуль $2\mathbb{Z}$, но оно не является базисом, так как элемент $4 \in 2\mathbb{Z}$ может быть представлен в виде суммы $2 + 2$ двумя различными способами.

Другим примером является $K[x, y]$ как модуль над собой. Рассмотрим идеал $I = (x, y)$. Он порождается множеством $\{x, y\}$, но не является свободным, так как элемент $xy \in I$ может быть представлен в виде суммы $x \cdot y + 0 \cdot x$ и $0 \cdot y + y \cdot x$ двумя различными способами.

**Определение.** Модуль $M$ называется *неразложимым*, если он не может быть представлен в виде прямой суммы двух своих ненулевых подмодулей.

### A.12.4. Теорема Гамильтона-Кэли

Пусть $M, N$ — конечнопорождённые модули над коммутативным кольцом $R$. Рассмотрим морфизм модулей $F : M \mapsto N$. Тогда его можно задать с помощью матрицы $A$ размера $m \times n$.

Пусть $K$ — поле и задан линейный оператор $\mathcal{A} : K^n \mapsto K^n$, который задаётся матрицей $A$. Так как в $K^n$ есть базис $\{e_1, e_2, ..., e_n\}$, то $K[x]$-модуль $M$ является свободным и конечнопорождённым, причём для многочлена $f(x)$:

$$f(x) \cdot v := f(\mathcal{A})v, \tag{12.14}$$

тогда $\mathcal{A}$ является гомоморфизмом $K[x]$-модулей. Действительно,

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(v_1 + v_2) &= \mathcal{A}v_1 + \mathcal{A}v_2, \\ \mathcal{A}(f(x) \cdot v) &= f(x) \cdot \mathcal{A}v. \end{aligned} \tag{12.15}$$

Второе равенство проверяется так:

$$\mathcal{A}(f(\mathcal{A})v)) = f(\mathcal{A})\mathcal{A}v = f(\mathcal{A}) \cdot \mathcal{A}v, \tag{12.16}$$

так как $[\mathcal{A}, f(\mathcal{A})] = \mathcal{O}$.

Этот гомоморфизм модулей сохраняет образующие, но не базис. Рассмотрим матрицу $A$ линейного оператора $\mathcal{A}$. С одной стороны, на образующих $K[x]$-модуля это просто матрица линейного оператора в векторном пространстве. С другой стороны, поскольку у нас $K[x]$-модуль, мы можем написать

$$A = \begin{pmatrix} x & 0 & \dots & 0 \\ 0 & x & \dots & 0 \\ \dots & & & \\ 0 & 0 & \dots & x \end{pmatrix} \tag{12.17}$$

Тогда $Av = \mathcal{A}v$ по определению действия $x$ на $v$.

Тогда, доказано утверждение.

**Утверждение.** Пусть $I$ — единичная матрица порядка $n$. Тогда матрица

$$A - xI \tag{12.18}$$

является матрицей нулевого оператора $\mathcal{O}$.

Используем ещё одну лемму, которая следует из леммы о присоединённой матрице.

**Лемма.** Пусть $\mathcal{A}$ — эндоморфизм конечнопорождённого $K[x]$-модуля, заданный матрицей $A$ размера $n \times n$, тогда

$$\operatorname{im}(\det(\mathcal{A}) \cdot I) \subset \operatorname{im}(\mathcal{A}). \tag{12.19}$$

*Доказательство.* □ Если $R$ — коммутативное кольцо, матрица $A \in M_n(R)$, $\operatorname{adj} A = A^\vee$ — присоединённая матрица, то

$$A \cdot \operatorname{adj}(A) = \det(A) \cdot I, \tag{12.20}$$

это следует из методы Крамера, используя только

- полилинейность определителя,

- если две строки пропорциональны, то определитель равен нулю.

Это верно в любом коммутативном кольце. Тогда

$$\operatorname{im}(\det(A)\cdot I) = \operatorname{im}(A\cdot \operatorname{adj}(A)) \subset \operatorname{im}(A). \quad \blacksquare \tag{12.21}$$

**Теорема(Гамильтона-Кэли).** Пусть $V$ — конечномерное векторное пространство над полем $K$, а $\mathcal{A} \in \operatorname{End}(V)$ — линейный оператор, $\chi_{\mathcal{A}}$ — характеристический многочлен оператора $\mathcal{A}$. Тогда

$$\chi_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathcal{O}. \tag{12.22}$$

*Доказательство.* □ Используя утверждение о матрице нулевого оператора, получаем, что

$$\operatorname{im}(\det(A - xI)\cdot I) \subset \operatorname{im}(A - xI) = \{\mathbb{0}\} \tag{12.23}$$

Это значит что оператор с матрицей $\det(A - xI)\cdot I$, действуя на любой вектор $v$, отправляет его в $\mathbb{0}$, но матрица этого оператора - это просто диагональ из $\chi_A(x)$. По определению действия многочлена

$$\begin{gathered} \chi_A(x)\cdot v = \chi_A(A)\cdot v = \mathbb{0} \quad \forall v \in V \Rightarrow \\ \Rightarrow \chi_A(A) = O. \end{gathered} \tag{12.24}$$

■

### A.12.5. Строение конечно порождённого модуля над областью главных идеалов

Пусть $R$ — область главных идеалов. $M$ — конечно порождён.

**Определение.** *Рангом* свободного модуля $M$ называется мощность его базиса, обозначим её $\operatorname{rk} M$.

**Теорема.** Ранг модуля корректно определён, то есть все базисы конечно порождённого модуля имеют одинаковую мощность.

*Доказательство.* □ Пусть $I$ — максимальный идеал в $R$. Тогда $I\cdot M = \{i\cdot m \mid i \in I, m \in M\}$ — подмодуль $M$. Тогда $M/(I\cdot M)$ является модулем над $R/I$, определим действие

$$[r]\cdot[m] := [r\cdot m] \tag{12.25}$$

корректно определено, а так как $I$ — максимальный, то $R/I$ — поле, и $M/(I\cdot M)$ — векторное пространство над ним. Используя то, что если $M = M_1 \oplus M_2$, то

$$M/(I \cdot M) \cong \frac{M_1}{I \cdot M_1} \oplus \frac{M_2}{I \cdot M_2}, \tag{12.26}$$

мы можем рассмотреть два изоморфизма

$$M \cong R^n \quad \text{и} \quad M \cong R^m, \tag{12.27}$$

тогда

$$(R/I)^n \cong M/(I \cdot M) \cong (R/I)^m \tag{12.28}$$

Поэтому $(R/I)^n \cong (R/I)^m$ как векторные пространства, это означает $m = n$. ■

**Теорема.** Над $R$ для свободного модуля $M$ его подмодуль $N$ тоже свободен и

$$\operatorname{rk} N \leq \operatorname{rk} M. \tag{12.29}$$

*Доказательство.* □ Индукция по $n = \operatorname{rk} M$.

1. $n = 1$. Подмодуль модуля ранга $1$ — это идеал в $R$, оно (PID), ранг идеала как подмодуля равен $1$.
2. Пусть верно для $n - 1$

   $$\{(r_1, ..., r_{n-1}, 0) \mid r_i \in R\} = R^{n-1} \subset R^n \tag{12.30}$$

   Расмотрим пересечение $N \cap R^{n-1} \leq R^n$ подмодуль, поэтому по предположению индукции там есть базис $\{f_1, ..., f_{m-1}\}$ и $m \leq n - 1$. Рассмотрим

   $$I = \{\text{множество последних координат в } \ N\} \subset R \tag{12.31}$$

   Это идеал, так как оно замкнуто относительно суммы и произведения на элементы кольца, так как $N$ подмодуль. Так как $R$ — PID, то $I = (d)$.

   - Если $d = 0$, то все последние координаты в $N$ нулевые, и утверждение теоремы верно
   - Если $d \neq 0$, то есть $f_{m+1} = (*, ..., k)$, тогда $\{f_1, ..., f_{m+1}\}$ базис в $N$, так как он ЛНЗ и порождает $N$.

■

**Предложение.** Всякий конечнопорождённый модуль $M$ изоморфен модулю вида $R^n/(\ker f)$, где $f$ — эпиморфизм модулей.

*Доказательство.* □ Пусть $\{x_1, ..., x_n\}$ — система образующих в $M$, $(e_1, ..., e_n)$ — базис в $R^n$(например стандартный). Зададим отображение $f : R^n \to M$ правилом

$$f(r_1, ..., r_n) \coloneqq r_1 x_1 + ... + r_n x_n. \tag{12.32}$$

$f$ — гомоморфизм, так как

1. $f(u+v) = f(u_1 + v_1, ..., u_n + v_n) = \sum_{i=1}^{n}(u_i + v_i)x_i = \sum u_i x_i + \sum v_i x_i = f(u) + f(v)$
2. $f(r \cdot v) = f(r \cdot v_1, ..., r \cdot v_k) = \sum r \cdot v_i \cdot x_i = r \sum v_i \cdot x_i = rf(v)$

Так же он суръективен, так как $\forall m = \lambda_1 x_1 + ...\lambda_n x_n$ имеется вектор $(\lambda_1, ..., \lambda_n) \in R^n$. Итак, мы имеем эпиморфизм модулей

$$R^n \twoheadrightarrow M, \tag{12.33}$$

где $\operatorname{im} f = M$. По теореме о гомоморфизме модулей:

$$M \cong \frac{R^n}{\ker f}. \tag{12.34}$$

Это означает, что каждый к.п. модуль встраивается в короткую точную последовательность

$$0 \to \ker f \hookrightarrow R^n \twoheadrightarrow M \to 0 \tag{12.35}$$

■

**Теорема.** Пусть $N \leq R^n$. Тогда $\exists$ базис $(e_1, ..., e_n)$ в $R^n$ такой, что $(\lambda_1 e_1, ..., \lambda_k e_k)$ — базис в $N$, причём

$$\lambda_i \mid \lambda_{i+1} \tag{12.36}$$

$\forall i = 1, ..., k-1$, и этот набор определён однозначно.

*Доказательство.* □ Пусть между базисами задана матрица перехода $C \in M_{n \times k}(R)$.

$$(n_1, ..., n_k) = (e_1, ..., e_n)C \tag{12.37}$$

Формулировка теоремы эквивалентна тому, что матрица $C$ представляется в форме

$$C = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & ... & 0 & ... & 0 \\ 0 & \lambda_2 & ... & 0 & ... & 0 \\ \vdots & \vdots & ... & 0 & ... & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_k & ... & 0 \end{pmatrix} \tag{12.38}$$

Для этого можно использовать элементарные преобразования:

1. Поменять $i$-ю и $j$-ю строки местами
2. Умножить строку на обратимый $u \in R^\times$
3. Прибавить к строке другую, умноженную на $\lambda \in R$

Эти преобразования сохраняют свойство системы быть базисом.

Если хотя бы один элемент матрицы $C$ ненулевой, то его можно переставить на позицию (1, 1), тогда $c_{11} \neq 0$.

Пусть $R$ — евклидово кольцо. Если в первой строке есть число, которое не делится на $c_{11}$, то можно поменять это число на его остаток, и норма остатка меньше, чем $N_R(c_{11})$, переставим его в $c_{11}$. Так как в евклидовом кольце бесконечный спуск по норме невозможен, то можно обеспечить делимость на $c_{11}$ всей первой строки и первого столбца. Далее используя преобразование 3. мы зануляем первую строку и первый столбец:

$$C' = \begin{pmatrix} c_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & D & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \tag{12.39}$$

где $D$ — матрица меньшего порядка. Тогда по индукции мы можем сделать матрицу $C$ диагональной в в смысле формы, которая была выше.

Теперь докажем, что в диагональной форме диагональные элементы будут устроены так, что каждый следующий делится на предыдущий. Если нашёлся элемент дальше по диагонали, который не делится на $c_{11}$, то мы можем перенести его на первую строку и уменьшить $N_R(c_{11})$. Бесконечно мы уменьшать не можем, поэтому последовательную делимость можно обеспечить.

$$\begin{pmatrix} c_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & b & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} c_{11} & 0 & \dots b \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & 0 & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} c'_{11} & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & & & \\ \vdots & & & D' & & \\ 0 & & & & & \end{pmatrix} \tag{12.40}$$

■

Теперь, переходя к кольцам главных идеалов, известно, что всякое КГИ является нётеровым(не существует бесконечно возрастающей по включению цепочки идеалов):

$$I_1 \subset I_2 \subset \dots \subset I_n \subset \dots \tag{12.41}$$

Действительно, пусть такая цепочка нашлась. Тогда идеал $I = \bigcup I_i = (d) \Rightarrow d \in \langle c_i \rangle$, начиная с $c_i$ цепь стабилизировалась.

Добавим к преобразованиям 1-3 еще одно:

4. Если $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in R^2$, то $\exists A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(R)$ :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{12.42}$$

где $(d) = (x, y)$ — НОД в КГИ. Действительно, согласно тождеству Безу в КГИ,

$$\exists a, b : ax + by = d \tag{12.43}$$

Возьмём матрицу $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -\frac{y}{d} & \frac{x}{d} \end{pmatrix}$. Тогда $\det A = 1 \neq 0$. Тогда использование преобразования с этой матрицей переводит пару элементов матрицы

$$\begin{pmatrix} c_{11} \\ z \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} d \\ 0 \end{pmatrix} \tag{12.44}$$

Таким образом, вместо деления с остатком мы сразу переходим к занулению, и этот процесс остановится, поскольку кольцо главных идеалов нётерово. ■

**Теорема(следствие).** Пусть $M$ — конечно порождённый модуль над областью главных идеалов $R$. Тогда

$$M \cong R^l \oplus \frac{R}{p_1^{\alpha_1} R} \oplus ... \oplus \frac{R}{p_n^{\alpha_n} R}, \tag{12.45}$$

причём это разложение единственно с точностью до перестановки фактор-модулей.

*Доказательство.* □ Мы уже диагонализировали матрицу перехода между базисами, поэтому фактор-модуль $R^n / \ker f$ распался на сумму $n - r$ свободных модулей и отдельные фактор-модули. Докажем, что

$$\begin{gathered} R^l \oplus \frac{R}{p_1^{\alpha_1} R} \oplus ... \oplus \frac{R}{p_n^{\alpha_n} R} \cong R^k \oplus \frac{R}{q_1^{\beta_1} R} \oplus ... \oplus \frac{R}{q_n^{\beta_n} R} \\ \Leftrightarrow k = l \quad \text{и} \quad (p_1^{\alpha_1}, ..., p_n^{\alpha_n}) = \left(q_1^{\beta_1}, ..., q_n^{\beta_n}\right) \end{gathered} \tag{12.46}$$

Определим кручение

$$\operatorname{Tor} M := \{x \in M \mid \exists m \in R : m \cdot x = 0\} \tag{12.47}$$

WIP ■

## A.13. Линейные операторы

*Определение.* Линейный оператор $\mathcal{A}$ — это линейное отображение из векторного пространства $V$ в себя: $\mathcal{A} : V \to V$.

*Определение.* Матрицей линейного оператора $\mathcal{A}$ в базисе $B = \{e_1, e_2, ..., e_n\}$ называется матрица $A$, столбцы которой образованы координатами образов базисных векторов при действии оператора $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}e_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i, \tag{13.1}$$

где $A = \left(a_{ij}\right)$.

Если $X$ — вектор-вектор столбец с координатами некоторого вектора $x$ в базисе $B$, то координаты образа $\mathcal{A}x$ в том же базисе будут заданы вектор-столбцом $Y = AX$.

Переход к новому базису. Пусть

$$(e'_1, e'_2, ..., e'_n) = (e_1, e_2, ..., e_n)C, \tag{13.2}$$

тогда матрица линейного оператора $\mathcal{A}$ в новом базисе будет равна

$$A' = C^{-1}AC. \tag{13.3}$$

*Определение.* Подпространство $U \subset V$ называется инвариантным относительно линейного оператора $\mathcal{A}$, если для любого вектора $u \in U$ его образ $\mathcal{A}u$ также принадлежит $U$.

Если $V = U + W$, где $U$ и $W$ — инвариантные подпространства относительно $\mathcal{A}$, то в базисе, составленном из базисов $U$ и $W$, матрица оператора $\mathcal{A}$ будет иметь блочно диагональный вид:

$$A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}, \tag{13.4}$$

где $B$ и $D$ — матрицы ограничения оператора $\mathcal{A}$ на подпространства $U$ и $W$ соответственно в базисах этих подпространств.

### A.13.1. Собственные значения и собственные векторы

*Определение.* Пусть $V$ — векторное пространство над полем $K$. Собственным вектором линейного оператора $\mathcal{A}$ называется такой ненулевой вектор $v \in V$, что $\exists \lambda \in K$:

$$\mathcal{A}v = \lambda v, \tag{13.5}$$

число $\lambda$ называется собственным значением оператора $\mathcal{A}$, соответствующим собственному вектору $v$.

Для существования собственного вектора и собственного значения необходимо и достаточно, чтобы оператор $\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}$ был вырожден, то есть $\det(A - \lambda E) = 0$.

*Определение.* Многочлен $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ называется характеристическим многочленом линейного оператора $\mathcal{A}$ и определяется формулой

$$\chi_{\mathcal{A}}(t) = (-1)^n \det(A - tE), \tag{13.6}$$

где $n = \dim V$.

*Предложение.* Собственные значения линейного оператора $\mathcal{A}$ над полем $K$ являются корнями его характеристического многочлена $\chi_{\mathcal{A}}(t)$ в поле $K$.

*Следствие.* Над полем $\mathbb{C}$ любой линейный оператор имеет хотя бы одно собственное значение.

Из формул Виета следует, что сумма собственных значений линейного оператора $\mathcal{A}$ равна $\operatorname{tr} A$, а произведение собственных значений равно $\det A$.

*Определение.* Линейный оператор $\mathcal{A}$ называется диагонализуемым, если существует такой базис векторного пространства $V$, что матрица оператора $\mathcal{A}$ в этом базисе является диагональной.

### A.13.2. Функции от линейного оператора

*Определение.* Пусть $\mathcal{A}$ — линейный оператор в векторном пространстве $V$ над полем $K$, $\dim V = n < \infty$, и $f \in K[x]$. Тогда многочлен от линейного оператора $f(\mathcal{A})$ определяется как

$$f(\mathcal{A}) = a_n\mathcal{A}^n + a_{n-1}\mathcal{A}^{n-1} + \ldots + a_1\mathcal{A} + a_0\mathcal{E}. \tag{13.7}$$

Так как пространство линейных операторов конечномерно, то среди них есть лишь конечное число линейно независимых степеней оператора $\mathcal{A}$. Поэтому существует такой ненулевой многочлен $f$, что $f(\mathcal{A}) = 0$.

*Определение.* Ненулевой многочлен $f$ со свойством $f(\mathcal{A}) = 0$ называется аннулирующим многочленом линейного оператора $\mathcal{A}$. Если $m_{\mathcal{A}}$ — аннулирующий многочлен минимальной степени, то он называется минимальным многочленом линейного оператора $\mathcal{A}$.

*Лемма.* Минимальный многочлен жордановой клетки порядка $m$ с собственным значением $\lambda$ равен $(t-\lambda)^n$.

*Доказательство.* □ Пусть $\mathcal{A}$ — линейный оператор, задаваемый жордановой клеткой. Тогда оператор $\mathcal{N} = \mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}$ — нельпотентный высоты $m$, и его минимальный многочлен равен $(t-\lambda)^m$. Следовательно, $m_{\mathcal{A}} = (t-\lambda)^m$. ■

*Теорема.* Пусть $\mathcal{A}$ — линейный оператор с различными собственными значениями $\lambda_1, ..., \lambda_s$. Его минимальный многочлен равен

$$m_{\mathcal{A}}(t) = \prod_{i=1}^{s} (t-\lambda_i)^{m_i}, \tag{13.8}$$

где $m_i$ — наибольшая размерность жордановой клетки, соответствующей собственному значению $\lambda_i$ в жордановой форме оператора $\mathcal{A}$.

*Следсвтие.* Жорданова форма линейного оператора $\mathcal{A}$ диагональна тогда и только тогда, когда его минимальный многочлен не имеет кратных корней.

*Следсвтие.* Если жорданова форма линейного оператора диагональна, то жорданова форма его ограничения $\mathcal{A}\,|_U$ на любое инвариантное подпространство $U \subset V$ также диагональна.

*Доказательство.* □ Пусть $\mathcal{A}$ — линейный оператор с диагональной жордановой формой. Минимальный многочлен $m_{\mathcal{A}}$ оператора $\mathcal{A}$ является аннулирующим для $\mathcal{A}\,|_U$. Поэтому $m_{\mathcal{A}\,|_U} \mid m_{\mathcal{A}}$. Следовательно, $m_{\mathcal{A}\,|_U}$ также не имеет кратных корней, и его жорданова форма диагональна. ■

*Следсвтие (Теорема Гамильтона-Кэли).* $f_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = 0$.

### A.13.3. Задачи

WIP

## A.14. Билинейные функции и квадратичные формы

*Определение.* Пусть $V$ — векторное пространство над полем $K$. Билинейной функцией $\alpha : V \times V \to K$ называется функция, линейная по каждому из аргументов:

$$\begin{aligned} \alpha(u+v, w) &= \alpha(u, w) + \alpha(v, w), \\ \alpha(u, v+w) &= \alpha(u, v) + \alpha(u, w), \\ \alpha(cu, v) &= c\alpha(u, v), \\ \alpha(u, cv) &= c\alpha(u, v), \end{aligned} \tag{14.1}$$

$\forall u, v, w \in V, c \in K$.

Если $\{e_1, ..., e_n\}$ — базис $V$, то матрица билинейной функции $\alpha$ в этом базисе определяется как $A = (a_{ij})$, где $a_{ij} = \alpha(e_i, e_j)$, а сама функция выражается в виде

$$\alpha(x, y) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i y_j, \tag{14.2}$$

или, используя матричную запись,

$$\alpha(x, y) = x^T A y. \tag{14.3}$$

*Определение.* Ядром билинейной функции $\alpha$ называется множество

$$\ker \alpha = \{y \in V : \forall x \in V \alpha(x, y) = 0\}. \tag{14.4}$$

*Определение.* Билинейная функция $\alpha$ называется невыраженной, если $\ker \alpha = \{0\}$. Так как $\dim \ker \alpha = n - \operatorname{rk} A$, то билинейная функция невыраженная тогда и только тогда, когда матрица $A$ невырожденная.

*Определение.* Билинейная функция $\alpha$ называется симметрической, если $\forall x, y \in V \alpha(x, y) = \alpha(y, x)$, и кососимметрической, если $\forall x, y \in V \alpha(x, y) = -\alpha(y, x)$. Это эквивалентно тому, что матрица $A$ симметрична($A^T = A$) или кососимметрична($A^T = -A$) соответственно.

### A.14.1. Квадратичные формы

*Определение.* Пусть $V$ — векторное пространство над полем $K$ и $\operatorname{char} K \neq 2$, а $\alpha$ — симметрическая билинейная функция на $V$. Квадратичной формой на $V$ называется функция $q : V \to K$, такая что

$$q(x) = \alpha(x, x). \tag{14.5}$$

Координатная запись квадратичной формы имеет вид

$$q(x) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j, \tag{14.6}$$

или в матричной записи

$$q(x) = x^T A x. \tag{14.7}$$

Между квадратичными формами и симметрическими билинейными функциями существует биекция: каждой квадратичной форме соответствует единственная симметрическая билинейная функция по формуле

$$\alpha(x, y) = \frac{q(x+y) - q(x) - q(y)}{2}, \tag{14.8}$$

называемой поляризационной формулой.

*Определение.* Пусть $V$ — векторное пространство над полем $K$ и $\operatorname{char} K \neq 2$, а $\alpha$ — симметрическая или кососимметрическая билинейная функция на $V$. Векторы $x, y \in V$ называются ортогональными относительно $\alpha$, если $\alpha(x, y) = 0$.

*Обозначение* ортогональности: $x \perp y$.

Очевидно, что $x \perp y \Leftrightarrow y \perp x$.

*Определение.* Ортогональным дополнением подпространства $U \subseteq V$ относительно билинейной функции $\alpha$ называется множество

$$U^\perp = \{v \in V : \forall u \in U \hookrightarrow \alpha(u, v) = 0\}. \tag{14.9}$$

В частности, $\ker \alpha = V^\perp$.

*Теорема.* Если $\alpha$ — невырожденная билинейная функция на $V$, то для любого подпространства $U \subseteq V$ выполняется $\dim U^\perp = \dim V - \dim U$ и $\left(U^\perp\right)^\perp = U$.

*Доказательство.* □ Если $\{e_1, ..., e_k\}$ — базис в $U$, то $U^\perp$ задается однородной СЛУ, в которой все уравнения линейно независимы, так как $\alpha$ невырожденная. Следовательно, $\dim U^\perp = \dim V - \dim U$. Отсюда $\dim \left(U^\perp\right)^\perp = \dim V - \dim U^\perp = \dim V - (\dim V - \dim U) = \dim U$ и $\left(U^\perp\right)^\perp \subseteq U$. Следовательно, $\left(U^\perp\right)^\perp = U$. ■

*Определение.* Подпространство $U \subseteq V$ называется невырожденным относительно билинейной функции $\alpha$, если $\ker(\alpha\mid_U) = \{0\}$.

*Теорема.* $V = U + U^\perp \Leftrightarrow U$ невырожденно.

*Доказательство.* □ $\dim U^\perp \geq \dim V - \dim U$, а значит $\dim U + \dim U^\perp \geq \dim V$. Следовательно, $U + U^\perp = V$ тогда и только тогда, когда $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$, что эквивалентно $U \cap U^\perp = \{0\}$, что в свою очередь эквивалентно невырожденности $U$. ■

*Определение.* Базис $\{e_1, ..., e_n\}$ называется ортогонональным относительно симметрической билинейной функции $\alpha$, если $\forall i \neq j \alpha(e_i, e_j) = 0$.

В ортогональном базисе матрица билинейной функции имеет диагональный вид, а сама функция и её квадратичная форма записываются как

$$\begin{aligned} \alpha(x, y) &= \sum_{i=1}^{n} a_{ii} x_i y_i, \\ q(x) &= \sum_{i=1}^{n} a_{ii} x_i^2. \end{aligned} \tag{14.10}$$

*Теорема.* Для любой симметрической билинейной функции $\alpha$ существует ортогональный базис.

*Доказательство.* □ Докажем утверждение индукцией по $n = \dim V$. База $n = 1$ очевидна. Пусть $n > 1$. Если $\alpha \not\equiv 0$, то её квадратичная форма $q$ не тождественно равна нулю. Тогда $\exists e_1 \in V$ :

$$\alpha(e_1, e_1) = q(e_1) \neq 0. \tag{14.11}$$

Тогда $V = \langle e_1 \rangle + \langle e_1 \rangle^\perp$. По предположению индукции в $\langle e_1 \rangle^\perp$ существует ортогональный базис $\{e_2, ..., e_n\}$. Тогда $\{e_1, e_2, ..., e_n\}$ — искомый ортогональный базис $V$. ■

### A.14.2. Ортогонализация Грама-Шмидта

Пусть $\{e_1, ..., e_n\}$ — базис пространства $V$, а $A$ — матрица симметрической билинейной функции $\alpha$ в этом базисе. Пусть $A_k$ — матрица ограничения $\alpha$ на $\langle e_1, ..., e_k \rangle = V_k$. Обозначим $\delta_k = \det A_k$ угловой минор порядка $k$ матрицы $A$.

*Теорема.* Если все угловые миноры $\delta_1, ..., \delta_n$ матрицы $A$ симметрической билинейной функции $\alpha$ ненулевые, то в $V$ существует единственный ортогональный базис $\{f_1, ..., f_n\}$ такой, что

$$\begin{aligned} f_i &\in e_i + V_{i-1}, \\ q(f_i) &= \alpha(f_i, f_i) = \frac{\delta_i}{\delta_{i-1}} \end{aligned} \tag{14.12}$$

$\forall i = 1, ..., n$ (принимая $\delta_0 = 1$).

*Доказательство.* □ Индукция по $n$. Если $n = 1$, то $f_1 = e_1$ и $q(f_1) = \alpha(e_1, e_1) = \frac{\delta_1}{\delta_0}$. Пусть $n > 1$. По предположению индукции в $V_{n-1}$ существует единственный ортогональный базис $\{f_1, ..., f_{n-1}\}$. Пусть

$$f_n = e_n + \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i f_i \in e_n + V_{n-1}. \tag{14.13}$$

Заметим, что $q(f_i) = \frac{\delta_i}{\delta_{i-1}} \neq 0$ при $i = 1, ..., n-1$, и поэтому условия ортогональности

$$0 = \alpha(f_n, f_i) = \alpha(e_n, f_i) + \lambda_i q(f_i) \quad (i = 1, ..., n-1) \tag{14.14}$$

удовлетворяются при подходящем выборе чисел $\lambda_1, ..., \lambda_{n-1}$, причем эти числа определяются однозначно. Так как $f_n \notin V_{n-1}$, то $\{f_1, ..., f_n\}$ — базис пространства $V$.

Остается проверить равенство из условия теоремы при $k = n$. Матрица перехода от базиса $\{e_1, ..., e_n\}$ к базису $\{f_1, ..., f_n\}$ является верхней унитреугольной , поэтому её определитель равен 1 и формула из условия показывает, что определитель матрицы функции $\alpha$ не меняется при переходе к базису $\{f_1, ..., f_n\}$.

Однако в этом базисе матрица функции $\alpha$ диагональна, причем её диагональные элементы равны $q(f_1), ..., q(f_{n-1}), q(f_n)$. Следовательно,

$$\delta_n = q(f_1)...q(f_{n-1})q(f_n). \tag{14.15}$$

Такое же рассуждение, применённое к ограничению функции $\alpha$ на подпространство $V_{n-1}$ (или по предположению индукции), показывает, что

$$\delta_{n-1} = q(f_1)...q(f_{n-1}). \tag{14.16}$$

Отсюда следует, что $q(f_n) = \frac{\delta_n}{\delta_{n-1}}$. ■

*Определение.* Нормальным видом квадратичной формы $q$ над полем $\mathbb{C}$ в ортогональном базисе $\{f_1, ..., f_n\}$ называется запись

$$q = x_1^2 + ... + x_r^2, \tag{14.17}$$

*Определение.* Нормальным видом квадратичной формы $q$ над полем $\mathbb{R}$ в ортогональном базисе $\{f_1, ..., f_n\}$ называется запись

$$q = x_1^2 + ... + x_k^2 - x_{k+1}^2 - ... - x_{k+l}^2, \tag{14.18}$$

числа $k$ и $l$ называются положительным и отрицательным индексами инерции квадратичной формы $q$ соответственно.

Положительный индекс инерции равен размерности максимального положительного определённого подпространства относительно квадратичной формы $q$.

*Теорема(Закон инерции).* Положительный и отрицательный индексы инерции квадратичной формы $q$ над полем $\mathbb{R}$ не зависят от выбора базиса, в котором $q$ имеет нормальный вид.

*Метод Якоби.* Если все угловые миноры $\delta_k$ матрицы вещественной квадратичной формы отличны от нуля, то её отрицательный индекс инерции равен количеству перемен знака в последовательности

$$1, \delta_1, \delta_2, ..., \delta_n. \tag{14.19}$$

*Следствие(критерий Сильвестра).* Вещественная квадратичная форма является положительно определённой тогда и только тогда, когда все угловые миноры её матрицы положительны.

### A.14.3. Примеры

*Пример.* Пусть $V = \mathbb{R}^3$ и $\alpha$ — билинейная функция, заданная формулой

$$\alpha(x, y) = x_1y_1 + 2x_2y_2 + 3x_3y_3 + x_1y_2 + x_2y_1. \tag{14.20}$$

Тогда матрица функции $\alpha$ имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \tag{14.21}$$

и её угловые миноры равны $\delta_1 = 1$, $\delta_2 = 1$, $\delta_3 = 3$. По теореме об ортогонализации Грама-Шмидта существует единственный ортогональный базис $\{f_1, f_2, f_3\}$ такой, что

$$\begin{aligned} f_1 &= e_1, \\ f_2 &= e_2 - e_1, \\ f_3 &= e_3, \end{aligned} \tag{14.22}$$

где $\{e_1, e_2, e_3\}$ — стандартный базис $\mathbb{R}^3$. В этом базисе квадратичная форма $q(x) = \alpha(x, x)$ имеет вид

$$q(x) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2. \tag{14.23}$$

### A.14.4. Применение квадратичных форм: классификация конических сечений

Пусть у нас есть уравнение вида

$$q(x) + l(x) + F = 0, \tag{14.24}$$

где $q$ — квадратичная форма на $\mathbb{R}$, $l$ — линейная форма на $\mathbb{R}$, $F \in \mathbb{R}$.

Назовём коэффициенты:

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0. \tag{14.25}$$

И определим две матрицы

$$M = \begin{pmatrix} A & \frac{B}{2} \\ \frac{B}{2} & C \end{pmatrix}, \tag{14.26}$$

$$\mathcal{M}_{\text{полн.}} := \begin{pmatrix} A & \frac{B}{2} & \frac{D}{2} \\ \frac{B}{2} & C & \frac{E}{2} \\ \frac{D}{2} & \frac{E}{2} & F \end{pmatrix} \tag{14.27}$$

а также инварианты уравнения:

$$\begin{gathered} I_1 = A + C = \operatorname{tr} M, \\ I_2 = AC - \frac{B^2}{4} = \det M, \\ I_3 = \det \mathcal{M}_{\text{полн.}}. \end{gathered} \tag{14.28}$$

**Пошаговый алгоритм**

1. Тип кривой определяется знаком $I_2$ :
   1.1. Если $I_2 > 0$, то кривая эллиптического типа(эллпипс, окружность, точка или $\varnothing$).
   1.2. Если $I_2 < 0$, то кривая гиперболического типа(гипербола или пара пересекающихся прямых).
   1.3. Если $I_2 = 0$, то кривая параболического типа(парабола, пара параллельных прямых или одна прямая).

   Кривая называеися центральной, если $I_2 \neq 0$.

2. Для центральных кривых координаты центра симметрии $(x_0, y_0)$ удовлетворяют системе

$$\begin{cases} 2Ax_0 + By_0 + D = 0 \\ Bx_0 + 2Cy_0 + E = 0 \end{cases} \tag{14.29}$$

или в форме частных производных, если мы положим $f(x,y) = q(x,y) + l(x,y) + F$, тогда центр симметрии $(x_0, y_0)$ удовлетворяет системе уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \end{cases} \tag{14.30}$$

3. Находим собственныее значения $\lambda_1, \lambda_2$ матрицы $M$ из характеристического уравнения:

$$\lambda^2 - I_1\lambda + I_2 = 0. \tag{14.31}$$

Находим собственные векторы $v_1, v_2$, решая системы

$$\begin{aligned} Mv_1 &= \lambda_1 v_1, \\ Mv_2 &= \lambda_2 v_2. \end{aligned} \tag{14.32}$$

4. Полуоси. После преобразования координат уравнение будет иметь вид

$$\lambda_1 (x')^2 + \lambda_2 (y')^2 = -\frac{I_3}{I_2}. \tag{14.33}$$

Обозначим $K = \left|\frac{I_3}{I_2}\right|$. Тогда полуоси можно найти так:

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{\frac{K}{|\lambda_1|}}, \\ b &= \sqrt{\frac{K}{|\lambda_2|}}. \end{aligned} \tag{14.34}$$

Для эллипса собственные числа оба положительны, большая полуось(фокальная) соответствует меньшему собственному числу, а малая полуось — большему.

Для гиперболы фокальная полуось соответствует положительному собственному числу, а малая полуось — отрицательному.

5. Фокальное расстояние, фокусы и эксцентриситет.

5.1. Для эллипса фокальное расстояние $c$ и эксцентриситет $e$ вычисляются по формулам

$$\begin{aligned} c &= \sqrt{a^2 - b^2}, \\ e &= \frac{c}{a}. \end{aligned} \tag{14.35}$$

5.2. Для гиперболы фокальное расстояние $c$ и эксцентриситет $e$ вычисляются по формулам

$$\begin{aligned} c &= \sqrt{a^2 + b^2}, \\ e &= \frac{c}{a}. \end{aligned} \tag{14.36}$$

5.3. Берем собственный вектор вектор $v$, соответствующий фокальной полуоси, и нормируем его: $\vec{e} = \frac{v}{|v|}$. Получаем оба фокуса:

$$F_{1,2} = (x_0, y_0) \pm c \cdot \vec{e}. \tag{14.37}$$

6. Если это параболический тип($I_2 = 0$), то при $I_3 \neq 0$ получается настоящая парабола, а при $I_3 = 0$ — пара параллельных прямых или одна прямая. В случае настоящей параболы можно найти её фокус и директрису. Уравнение параболы после преобразования координат будет иметь вид

$$k(x')^2 + l' + F' = 0. \tag{14.38}$$

Ось параболы задается собственным вектором, соответствующим нулевому собственному числу матрицы $M$. Нормируем этот вектор: $\vec{e} = \frac{v}{|v|}$. Вводим новые координаты с поворотом, выражая старые координаты $r = (x, y)$ через новые:

$$r = X \cdot \vec{e} + Y \cdot \vec{e}^{\perp}, \tag{14.39}$$

или

$$(x, y) = R^T (X, Y)^T, \tag{14.40}$$

где $R = (e_1, e_2)$. И приводим к виду

$$Y^2 = 2pX \quad \text{или} \quad X^2 = 2pY, \tag{14.41}$$

В новых координатах(для случая $Y^2 = 2pX$) фокус $F_1$ имеет координаты $(\frac{p}{2}, 0)$, а директриса задается уравнением $X = -\frac{p}{2}$.

## A.15. Евклидовы пространства

### A.15.1. Определение и матрица Грама

*Определение.* Евклидовым пространством называется вещественное векторное пространство с заданной на нём положительно определенной симметрической билинейной функцией, называемой скалярным произведением, и обозначаемой $(x, y)$ для векторов $x$ и $y$.

*Определение.* Длиной вектора $x$ называется корень из скалярного квадрата $x$:

$$|x| := \sqrt{(x, x)}. \tag{15.1}$$

*Теорема(неравенство Коши-Буняковского).* Для любых векторов $x$ и $y$ евклидова пространства $E$

$$|(x, y)| \leq |x| \cdot |y|, \tag{15.2}$$

причём равенство имеет место тогда и только тогда, когда $x$ и $y$ линейно зависимы.

*Доказательство.* □ Если $y = \lambda x$, то $|(x, y)| = |\lambda(x, x)| = |\lambda||x|^2 = |x||y|$. Если это не так, то $x$ и $y$ образуют базис двумерного подпространства, где определитель матрицы умножения положителен

$$\begin{vmatrix} (x, x) & (x, y) \\ (y, x) & (y, y) \end{vmatrix} > 0 \tag{15.3}$$

■

*Определение.* Косинус угла между векторами $x$ и $y$ определяется как

$$\cos \widehat{xy} := \frac{(x, y)}{|x||y|}. \tag{15.4}$$

*Определение.* Матрицей Грама системы векторов $\{a_1, ..., a_n\}$ называется матрица

$$G(a_1, ..., a_n) := \begin{pmatrix} (a_1, a_1) & (a_1, a_2) & ... & (a_1, a_n) \\ (a_2, a_1) & (a_2, a_2) & ... & (a_2, a_n) \\ ... & ... & ... & ... \\ (a_n, a_1) & (a_n, a_2) & ... & (a_n, a_n) \end{pmatrix} \tag{15.5}$$

*Теорема.* Определитель матрицы Грама неотрицателен $\forall a_1, ..., a_n$

$$\det G(a_1, ..., a_n) \geq 0, \tag{15.6}$$

и равен нулю тогда и только тогда, когда векторы $a_1, ..., a_n$ линейно зависимы.

*Доказательство.* □ Независимо от размерности пространства, можно написать, что $G = A^T A$, где $A$ — матрица $m \times n$ координат векторов $a_i$ в некотором базисе. Рассмотрим квадратичную форму

$$Q = \boldsymbol{t}^T G \boldsymbol{t} = t^T A^T A t = (At)^T (At) = \|At\|^2 \geq 0. \tag{15.7}$$

Форма $Q$ является положительно полуопределённой $\Rightarrow$ её определитель неотрицателен. Равенство $Q = 0$ имеет место тогда и только тогда, когда $At = 0$, что эквивалентно линейной зависимости векторов $a_1, ..., a_n$. ■

### A.15.2. Проекция и ортогональная составляющая

*Предложение.* Пусть $E$ — евклидово пространство и $0 \neq u \in E$. Тогда $\exists! v_1, v_2 \in E$ :

$$v = v_1 + v_2, \tag{15.8}$$

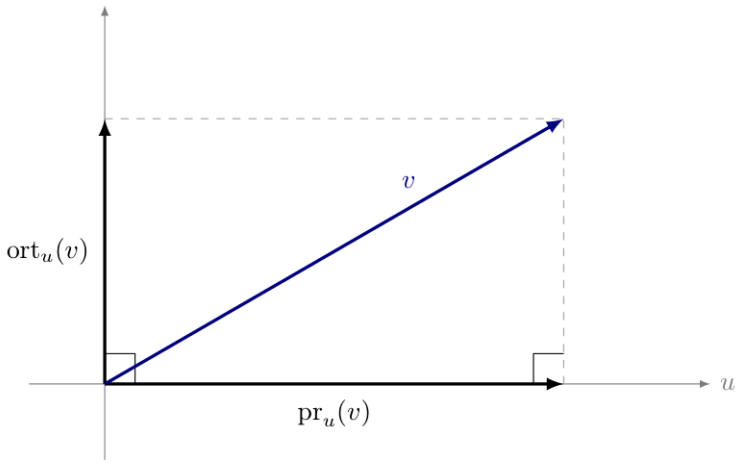
где $v_1 \parallel u$, $v_2 \perp u$.

*Доказательство.* □ **Единственность.** Пусть $v = v_1 + v_2$ с заданными условиями. Из колинеарности $\exists \lambda \in \mathbb{R} : v_1 = \lambda u$. Тогда $v_2 = v - \lambda u$. Из ортогональности $0 = (v_2, u) = (v, u) - \lambda(u, u)$, откуда $\lambda = \frac{(v,u)}{(u,u)}$ и $v_1 = \frac{(v,u)}{(u,u)} u$, $v_2 = v - \frac{(v,u)}{(u,u)} u$. ■

*Определение.* Вектор $\mathrm{pr}_u(v) := \frac{(v,u)}{(u,u)} u$ называется ортогонально проекцией вектора $v$ на направление вектора $u$.

*Определение.* Вектор $\mathrm{ort}_u(v) := v - \mathrm{pr}_u(v)$ называется ортогональной составляющей вектора $v$ по направлению вектора $u$.

Итак, любой вектор представляется в виде суммы проекции и ортогональной составляющей на направление другого н енулевого вектора.




*Предложение.* Длина проекции вектора $v$ на направление вектора $u$ равна

$$|\mathrm{pr}_u(v)| = \frac{|(v,u)|}{|u|} = |v| \cdot |\cos \widehat{vu}|. \tag{15.9}$$

### A.15.3. Объём параллелепипеда

Мы дадим индуктивное определение объёма, а затем докажем его связь с определителем матрицы Грама.

*Определение.* Пусть $a_1, \ldots, a_k \in E$. Определим $k$-мерный объём $V_{k(a_1,\ldots,a_k)}$ индукцией по $k$:

1. $V_1(a_1) := |a_1|$.
2. Для $k > 1$ пусть $U_{k-1} = \mathrm{span}(a_1, \ldots, a_{k-1})$. Тогда

$$V_{k(a_1,\ldots,a_k)} := V_{k-1}(a_1, \ldots, a_{k-1}) \cdot h_k, \tag{15.10}$$

где

$$h_k := \left|\mathrm{pr}_{U_{k-1}^{\perp}}(a_k)\right| = \left|a_k - \mathrm{pr}_{U_{k-1}}(a_k)\right| \tag{15.11}$$

— расстояние от вектора $a_k$ до подпространства $U_{k-1}$ (длина ортогональной составляющей).

Геометрически: объём $k$-мерного параллелепипеда равен произведению объёма $(k-1)$-мерной грани на высоту, опущенную на эту грань.

*Теорема.* Для любых векторов $a_1, \ldots, a_k \in E$ справедливо

$$V_{k(a_1,\ldots,a_k)} = \sqrt{\det G(a_1, \ldots, a_k)}. \tag{15.12}$$

*Доказательство.* □ Применим процесс ортогонализации Грама–Шмидта. Построим ортогональный базис $b_1, \dots, b_k$ подпространства $\operatorname{span}(a_1, \dots, a_k)$:

$$b_1 = a_1, \quad b_i = a_i - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{(a_i, b_j)}{(b_j, b_j)} b_j \quad (i \geq 2). \tag{15.13}$$

Тогда $\operatorname{span}(b_1, \dots, b_i) = \operatorname{span}(a_1, \dots, a_i)$ и $b_i \perp b_j$ при $i \neq j$. Высота $h_i$ (расстояние от $a_i$ до предыдущего подпространства) равна $|b_i|$ (по построению). Поэтому по индуктивному определению

$$V_{k(a_1,\dots,a_k)} = |b_1||b_2|\dots|b_k|. \tag{15.14}$$

С другой стороны, матрица Грама $G(a_1, \dots, a_k)$ связана с матрицей перехода от $b_i$ к $a_i$. Заметим, что $a_i = b_i + \sum_{j=1}^{i-1} c_{ij} b_j$ (линейная комбинация предыдущих). Поэтому матрица перехода $P$ (столбцы — координаты $a_i$ в базисе $b_i$) является верхнетреугольной с единицами на диагонали. Тогда

$$G(a) = P^T G(b) P, \tag{15.15}$$

где $G(b) = \operatorname{diag}\left(|b_1|^2, \dots, |b_k|^2\right)$ — диагональная матрица. Следовательно,

$$\det G(a) = \det(P)^2 \det G(b) = 1^2 \cdot |b_1|^2 \dots |b_k|^2 = \left(|b_1| \dots |b_k|\right)^2. \tag{15.16}$$

Так как объём неотрицателен, $V_k = |b_1| \dots |b_k| = \sqrt{\det G(a)}$. ■

*Следствие.* Объём не зависит от порядка векторов (так как определитель Грама симметричен относительно перестановок). Если векторы линейно зависимы, то $\det G = 0$ и объём равен нулю. Если векторы попарно ортогональны, то $G$ диагональна, и $V_k = |a_1| \dots |a_k|$.

### А.15.4. Расстояние между подпространствами

Мы рассмотрим расстояния как между линейными, так и между аффинными подпространствами.

*Определение.* Пусть $U$ и $V$ — линейные подпространства $E$. Расстоянием между ними называется

$$\operatorname{dist}(U, V) := \inf_{u \in U, v \in V} |u - v|. \tag{15.17}$$

Если $U \cap V \neq \{0\}$, то расстояние равно 0 (можно взять $u = v \in U \cap V$).

В общем случае, расстояние между двумя линейными подпространствами можно вычислить через ортогональные проекции.

*Предложение.* Для линейных подпространств $U, V \subset E$

$$\operatorname{dist}(U, V) = |\operatorname{pr}_{U^\perp \cap V^\perp}(u_0 - v_0)| \tag{15.18}$$

для любых фиксированных $u_0 \in U, v_0 \in V$. В частности, если $U \cap V = \{0\}$, то расстояние равно длине проекции $u_0$ на $V^\perp$ (или $v_0$ на $U^\perp$).

*Доказательство.* □ Расстояние между $U$ и $V$ равно расстоянию между аффинными подпространствами $u_0 + U$ и $v_0 + V$ (так как сдвиг не меняет взаимного расположения). Разность этих подпространств: $(u_0 + U) - (v_0 + V) = (u_0 - v_0) + (U - V) = (u_0 - v_0) + (U + V)$. Минимальная норма элемента этого множества достигается на компоненте, ортогональной к $U + V$, то есть на проекции вектора $u_0 - v_0$ на $(U + V)^\perp = U^\perp \cap V^\perp$. Таким образом,

$$\operatorname{dist}(U, V) = \min_{w \in U+V} |u_0 - v_0 - w| = |\operatorname{pr}_{U^\perp \cap V^\perp}(u_0 - v_0)|. \tag{15.19}$$

■

Также расстояние можно выразить через матрицы Грама базисов подпространств. Пусть $U = \operatorname{span}(u_1, ..., u_p)$, $V = \operatorname{span}(v_1, ..., v_q)$, причём $U \cap V = \{0\}$. Рассмотрим матрицу Грама объединённой системы:

$$G = \begin{pmatrix} G_U & C \\ C^T & G_V \end{pmatrix}, \tag{15.20}$$

где $G_U = G(u_1, ..., u_p)$, $G_V = G(v_1, ..., v_q)$, а $C = \big((u_i, v_j)\big)$. Тогда расстояние между $U$ и $V$ равно

$$\operatorname{dist}(U, V) = \sqrt{\frac{\det G}{\det G_U \det G_V}}. \tag{15.21}$$

Эта формула полезна для вычислений в координатах.

### A.15.5. Сопряжённые и самосопряжённые операторы

*Определение.* Пусть $A : E \to E$ — линейный оператор. Оператор $A^* : E \to E$ называется *сопряжённым* к $A$, если

$$(Ax, y) = (x, A^* y) \quad \forall x, y \in E. \tag{15.22}$$

Существование и единственность $A^*$ в конечномерном случае следует из того, что для каждого $y$ отображение $x \mapsto (Ax, y)$ является линейным функционалом, и по

теореме Рисса существует единственный вектор $A^*y$ такой, что $(x, A^*y) = (Ax, y)$. В ортонормированном базисе матрица $A^*$ равна $A^T$ (транспонированной).

*Определение.* Оператор $A$ называется *самосопряжённым*, если $A^* = A$.

*Спектральная теорема (для конечномерных евклидовых пространств).* Пусть $A : E \to E$ — самосопряжённый оператор. Тогда существует ортонормированный базис пространства $E$, состоящий из собственных векторов оператора $A$.

Перед доказательством установим две важные леммы.

*Лемма 1 (вещественность собственных значений).* Все собственные значения самосопряжённого оператора вещественны.

*Доказательство.* □ Рассмотрим комплексификацию $E_{\mathbb{C}} = E_{\mathbb{R}} \otimes \mathbb{C}$. Продолжим скалярное произведение до эрмитова:

$$(x \otimes \alpha, y \otimes \beta)_{\mathbb{C}} := \overline{\alpha}\beta(x, y)_E. \tag{15.23}$$

Оператор $A$ продолжается до комплексно-линейного оператора $A_{\mathbb{C}}$, который остаётся эрмитовым: $(A_{\mathbb{C}}z, w)_{\mathbb{C}} = \left(z, A_{\mathbb{C}}w\right)_{\mathbb{C}}$. Характеристический многочлен $A_{\mathbb{C}}$ имеет комплексный корень $\lambda$, и существует ненулевой $z \in E_{\mathbb{C}}$ такой, что $A_{\mathbb{C}}z = \lambda z$. Тогда

$$\lambda(z, z)_{\mathbb{C}} = (A_{\mathbb{C}}z, z)_{\mathbb{C}} = (z, A_{\mathbb{C}}z)_{\mathbb{C}} = \overline{\lambda}(z, z)_{\mathbb{C}}. \tag{15.24}$$

Так как $(z, z)_{\mathbb{C}} > 0$, получаем $\lambda = \overline{\lambda}$, то есть $\lambda \in \mathbb{R}$. Следовательно, у $A$ есть вещественное собственное значение (соответствующий собственный вектор можно выбрать в $E$, так как из $Az = \lambda z$ с вещественным $\lambda$ следует, что вещественная и мнимая части $z$ также являются собственными). ■

*Лемма 2 (инвариантность ортогонального дополнения).* Если $A$ самосопряжён и $W \subset E$ инвариантно относительно $A$, то $W^\perp$ также инвариантно относительно $A$.

*Доказательство.* □ Пусть $x \in W^\perp$ и $w \in W$. Тогда $(Ax, w) = (x, Aw) = 0$, так как $Aw \in W$ (инвариантность $W$). Значит, $Ax \in W^\perp$. ■

*Доказательство спектральной теоремы.* □ Индукция по $n = \dim E$.

- **База $n = 1$**: очевидно.
- **Шаг индукции**: по лемме 1 у $A$ есть вещественное собственное значение $\lambda_1$ и соответствующий собственный вектор $e_1$ единичной длины. Рассмотрим $W =$

$\operatorname{span}(e_1)^{\perp}$. Так как $W$ инвариантно относительно $A$ (по лемме 2, применённой к $\operatorname{span}(e_1)$), сужение $A|_W$ является самосопряжённым оператором на $W$. По индукционному предположению, в $W$ существует ортонормированный базис из собственных векторов $e_2, \ldots, e_n$ оператора $A|_W$. Тогда $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ — ортонормированный базис всего $E$, состоящий из собственных векторов $A$. ■

*Следствие.* В ортонормированном базисе из собственных векторов матрица самосопряжённого оператора диагональна с вещественными числами на диагонали.

## A.16. Эрмитовы пространства

### A.16.1. Определение

*Определение.* Эрмитовым пространством называется комплексное векторное пространство с заданной на нём положительно определенной эрмитовой полуторалинейной функцией, называемой скалярным произведением, и обозначаемой $(x, y)$ для векторов $x$ и $y$.

1. $(x, x) \geq 0;\ (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0.$
2. $(x, y) = \overline{(y, x)}$
3. $(x + z, y) = (x, y) + (z, y)$
4. $(x, y + z) = (x, y) + (x, z)$
5. $(\lambda x, y) = \lambda (x, y).$

   5.1. Следствие.

$$(x, \lambda y) = \overline{(\lambda y, x)} = \overline{\lambda (y, x)} = \overline{\lambda}(x, y). \tag{16.1}$$

*Определение.* Длиной вектора $x$ называется корень из скалярного квадрата $x$:

$$|x| := \sqrt{(x, x)}. \tag{16.2}$$

### A.16.2. Комплексификация и овеществление

*Определение.* Пусть $E$ — вещественное евклидово пространство. Его *комплексификацией* называется комплексное векторное пространство

$$E_{\mathbb{C}} := E_{\mathbb{R}} \otimes \mathbb{C}, \tag{16.3}$$

где $\otimes$ — тензорное произведение над $\mathbb{R}$. Элементы $E_{\mathbb{C}}$ имеют вид $x \otimes \alpha$, $x \in E$, $\alpha \in \mathbb{C}$, с естественными операциями сложения и умножения на комплексные числа. Скалярное произведение на $E_{\mathbb{C}}$ продолжается до эрмитова:

$$(x \otimes \alpha, y \otimes \beta)_{\mathbb{C}} := \overline{\alpha}\beta (x, y)_E. \tag{16.4}$$

Это скалярное произведение положительно определено и эрмитово.

*Определение.* Пусть $F$ — комплексное эрмитово пространство. Его *овеществлением* называется вещественное векторное пространство $F_{\mathbb{R}}$, полученное ограничением умножения на скаляры на $\mathbb{R}$. Скалярное произведение на $F_{\mathbb{R}}$ определяется как

$$(x, y)_{\mathbb{R}} := \operatorname{Re}\ (x, y)_F. \tag{16.5}$$

Это вещественное скалярное произведение положительно определено и симметрично.

*Предложение.* Комплексификация и овеществление взаимно согласованы: для вещественного $E$ имеем $(E_{\mathbb{C}})_{\mathbb{R}} \cong E$ как вещественные пространства; для комплексного $F$ имеем $(F_{\mathbb{R}})_{\mathbb{C}} \simeq F \oplus \overline{F}$, где $\overline{F}$ — сопряжённое пространство.

*Замечание.* Линейный оператор $A : E \to E$ на вещественном пространстве продолжается до комплексно-линейного оператора $A_{\mathbb{C}} : E_{\mathbb{C}} \to E_{\mathbb{C}}$ по формуле $A_{\mathbb{C}}(x \otimes \alpha) := (Ax) \otimes \alpha$. Если $A$ самосопряжён, то $A_{\mathbb{C}}$ эрмитов. Обратно, если $B : F \to F$ — комплексный линейный оператор, то его овеществление $B_{\mathbb{R}}) : F_{\mathbb{R}}) \to F_{\mathbb{R}})$ является вещественным линейным оператором; если $B$ эрмитов, то $B_{\mathbb{R}})$ самосопряжён.

### A.16.3. Сингулярное и полярное разложение оператора

Пусть $E$ и $F$ — конечномерные эрмитовы пространства (или евклидовы, с соответствующими комплексификациями). Рассмотрим линейный оператор $A : E \to F$. Определим сопряжённый оператор $A^* : F \to E$ соотношением

$$(Ax, y)_F = (x, A^* y)_E \quad \forall x \in E, y \in F. \tag{16.6}$$

**Теорема (сингулярное разложение, SVD).** Для любого линейного оператора $A : E \to F$ существуют ортонормированные базисы $\{e_1, ..., e_n\}$ в $E$ и $\{f_1, ..., f_m\}$ в $F$ и числа $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq ... \geq \sigma_r > 0$ ($r = \operatorname{rank} A$) такие, что

$$Ae_i = \sigma_i f_i \quad (1 \leq i \leq r), \quad Ae_i = 0 \quad (i > r). \tag{16.7}$$

В матричной форме: $A = V \Sigma U^*$, где $U$ и $V$ — унитарные матрицы (столбцы — $e_i$ и $f_i$), а $\Sigma$ — прямоугольная диагональная матрица с $\sigma_i$ на диагонали.

*Доказательство.* □

1. Рассмотрим оператор $A^*A : E \to E$. Он самосопряжён (проверяется сразу) и положительно полуопределён: $(A^*Ax, x) = (Ax, Ax) \geq 0$.

2. По спектральной теореме для самосопряжённых операторов существует ортонормированный базис $e_1, ..., e_n$ из собственных векторов $A^*A$ с вещественными неотрицательными собственными значениями $\lambda_i$.

3. Упорядочим их так, чтобы $\lambda_1 \geq ... \geq \lambda_n \geq 0$, и пусть $r$ — число положительных $\lambda_i$. Определим $\sigma_i := \sqrt{\lambda_i}$ для $i \leq r$ и $f_i := \frac{1}{\sigma_i} Ae_i$ для $i \leq r$. Тогда $Ae_i = \sigma_i f_i$. Для $i > r$ имеем $Ae_i = 0$, так как $(Ae_i, Ae_i) = (A^*Ae_i, e_i) = 0$.

4. Осталось показать, что векторы $f_1, \ldots, f_r$ ортонормированы. Для $i, j \le r$:

$$(f_i, f_j) = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j}(Ae_i, Ae_j) = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j}(A^*Ae_i, e_j) = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j}(\sigma_i^2 e_i, e_j) = \delta_{ij}. \quad (16.8)$$

5. Дополним $f_1, \ldots, f_r$ до ортонормированного базиса $F$ произвольными векторами $f_{r+1}, \ldots, f_m$. Тогда для всех $i$ выполнено $Ae_i = \sigma_i f_i$ (с $\sigma_i = 0$ при $i > r$), что и есть сингулярное разложение. ■

*Числа $\sigma_i$ называются сингулярными числами оператора $A$.* Они определены однозначно как квадратные корни из ненулевых собственных значений $A^*A$ (или $\mathbb{A}^*$).

**Следствие (полярное разложение).** Любой линейный оператор $A : E \to F$ допускает представление

$$A = UP, \quad (16.9)$$

где $P : E \to E$ — положительно полуопределённый самосопряжённый оператор, а $U : E \to F$ — частичная изометрия, т.е. изометрия на $\operatorname{im} P$ и нулевая на $(\operatorname{im} P)^\perp$. Если $A$ обратим, то $U$ унитарен.

*Доказательство.* □ Пусть $P := \sqrt{A^*A}$ — положительный квадратный корень из $A^*A$ (существует по спектральной теореме). Определим $U$ на $\operatorname{im} P$ формулой $U(Px) := Ax$. Проверим корректность: если $Px = Py$, то $P(x - y) = 0$, значит, $A(x - y) = 0$ (так как $\|Az\|^2 = (A^*Az, z) = (P^2 z, z) = \|Pz\|^2$). Далее, $U$ изометричен на образе $P$:

$$\|U(Px)\|^2 = \|Ax\|^2 = (A^*Ax, x) = (P^2 x, x) = \|Px\|^2. \quad (16.10)$$

Доопределим $U$ нулём на ортогональном дополнении к образу $P$. Тогда $U$ — частичная изометрия, и $A = UP$. Если $A$ обратим, то $P$ обратим, $\operatorname{im} P = E$, и $U$ — унитарный оператор. ■

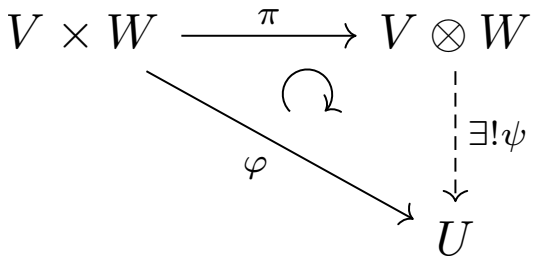
## A.17. Полилинейная алгебра

### A.17.1. Тензоры и тензорное произведение

**Определение.** Пусть $V$ и $W$ — векторные пространства над полем $\mathbb{K}$. Тензорным произведением $V$ пространств $W$ называется пара $(V \otimes W, \pi)$, где $V \otimes W$ — векторное пространство над $\mathbb{K}$, а $\pi : V \times W \mapsto V \otimes W$ — билинейная функция, обладающая следующим универсальным свойством.

Для всякой билинейной функции $\varphi : V \times W \mapsto U$ существует единственное линейное отображение $\psi : V \otimes W \mapsto U$, такое что $\varphi = \psi \circ \pi$.

Это эквивалетно тому, что такая диаграмма коммутативна:




**Единственность.** Если тензорное произведение $V$ и $W$ существует, то оно единственно с точностью до изоморфизма, потому что если $(V_1, \pi_1)$ и $(V_2, \pi_2)$ — два тензорных произведения $V$ и $W$, то

1. По универсальному свойству для $\varphi = \pi_2$ существует единственное линейное отображение $\psi : V_1 \mapsto V_2$, такое что $\pi_2 = \psi \circ \pi_1$.
2. По универсальному свойству для $\varphi = \pi_1$ существует единственное линейное отображение $\psi' : V_2 \mapsto V_1$, такое что $\pi_1 = \psi' \circ \pi_2$.

Рассмотрим композицию $\psi' \circ \psi : V_1 \mapsto V_1$. Она удовлетворяет $\pi_1 = (\psi' \circ \psi) \circ \pi_1$. Но по универсальному свойству для $\varphi = \pi_1$ единственное отображение, для которого это верно, — это тождественное отображение. Поэтому $\psi' \circ \psi = \mathrm{id}_{V_1}$. Аналогично, $\psi \circ \psi' = \mathrm{id}_{V_2}$. Поэтому $\psi$ — изоморфизм между $V_1$ и $V_2$.

Поэтому мы будем говорить о **тензорном произведении** $V$ и $W$, не указывая конкретную пару $(V \otimes W, \pi)$.

Иначе можно сказать, что векторное пространство билинейных отображений в $U$ изоморфно линейным отображениям из тензорного произведения в $U$.

$$\mathrm{Hom}(V, W; U) \cong \mathrm{Hom}(V \otimes W, U) \tag{17.1}$$

**Существование.** Пусть $V$ и $W$ — в.п. над $\mathbb{K}$. Рассмотрим пространство

$$Z := \mathrm{span}\Big(e_{(v,w)} \mid v \in V, w \in W\Big) \tag{17.2}$$

и пусть $Z_0 \subset Z$ — подпространство, порожденное элементами вида(соотношение билинейности):

$$\begin{gathered} Z_0 := \Big\{ \\ e_{(v_1+v_2,w)} - e_{(v_1,w)} - e_{(v_2,w)}, \\ e_{(v,w_1+w_2)} - e_{(v,w_1)} - e_{(v,w_2)}, \\ e_{(\alpha\cdot v,w)} - \alpha \cdot e_{(v,w)}, \\ e_{(v,\alpha\cdot w)} - \alpha \cdot e_{(v,w)}\Big\} \end{gathered} \tag{17.3}$$

где $v, v_1, v_2 \in V, w, w_1, w_2 \in W, \alpha \in K$.

Определим $\pi : V \times W \mapsto Z/Z_0$ как каноническую проекцию: $(v, w) \mapsto \Big[e_{(v,w)}\Big]$ (отправляем пару в класс эквивалентности элемента $e_{(v,w)}$). Тогда пара $(\pi, Z/Z_0)$ — тензорное произведение $V$ и $W$.

**Доказательство универсального свойства.** Достаточно показать, что для всякой билинейной функции $\varphi : V \times W \mapsto U$ существует единственное линейное отображение $\psi : Z/Z_0 \mapsto U$, такое что $\varphi = \psi \circ \pi$.

Итак, пара $(v, w)$ отправляется в класс $\Big[e_{(v,w)}\Big]$. Поэтому мы должны показать, что при определении

$$\psi\Big(\Big[e_{(v,w)}\Big]\Big) = \varphi(v, w) \tag{17.4}$$

результат не зависит от выбора представителя класса $\Big[e_{(v,w)}\Big]$. Это так, потому что $\varphi$ билинейно, то $\psi$ линейно, и $Z_0$ порождено элементами вида, которые при отправлении в $U$ дают ноль. Поэтому $\psi$ корректно определено.

**Предложение.** $U \cong V \otimes W \Leftrightarrow \forall$ базисов $\{v_i\}$ и $\{w_j\} \to \big\{v_i \otimes w_j\big\}$ — базис $V \otimes W$, где

$$v_i \otimes w_j := \pi\big(v_i, w_j\big) - \text{билинейное отображние} \tag{17.5}$$

**Пример.** Пусть $\mathbb{K}$ — поле. Тогда $\mathbb{K}[x] \otimes \mathbb{K}[y] \cong \mathbb{K}[x, y]$. Базисы $\{x^i\}$ и $\{y^j\}$ порождают базис $\{x^i \otimes y^j\}$, который можно отождествить с базисом $\{x^i y^j\}$ пространства $\mathbb{K}[x, y]$.

Некоторые свойства тензорного произведения:

1. $\dim(V \otimes W) = \dim(V) \cdot \dim(W)$
2. $\mathrm{Hom}(V; W) \cong V^* \otimes W$ (канонический изоморфизм)

$$f \otimes w \longmapsto (v \mapsto f(v) \cdot w) \tag{17.6}$$

3. $\mathrm{Hom}(V, W; \mathbb{K}) \cong V^* \otimes W^*$

# B. Математический анализ

## B.1. Числовые последовательности

Отображение $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$ называется числовой последовательностью. Последовательность можно записать как $a_1, a_2, ...a_n, ...$, где $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \in \mathbb{R}$ или же

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \tag{18.1}$$

*Членом последовательности с номером* $n$ называется пара $(n, a_n)$.

### B.1.1. Предел последовательности

Число $a \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности $\{a_n\}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : |a_n - a| < \varepsilon \tag{18.2}$$

Если $a$ — предел последовательности $\{a_n\}$, то пишут

$$\lim_{n \to \infty} a_n = a. \tag{18.3}$$

Можно дать более общее определение, если ввести следующие обозначения.

1. $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$
2. $\hat{\mathbb{R}} = \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$
3. Понятие эпсилон-окрестности элемента $a \in \hat{\mathbb{R}}$.

   3.1. Если $a \in \mathbb{R}$, то

$$u_\varepsilon(a) \underset{\text{def}}{=} (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \tag{18.4}$$

   3.1. Если $a = -\infty$, то

$$u_\varepsilon(a) \underset{\text{def}}{=} \left(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right) \tag{18.5}$$

   3.2. Если $a = +\infty$, то

$$u_\varepsilon(a) \underset{\text{def}}{=} \left(\frac{1}{\varepsilon}, +\infty\right) \tag{18.6}$$

   3.3. Если $a = \infty$, то

$$u_\varepsilon(a) \underset{\text{def}}{=} \left(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right) \cup \left(\frac{1}{\varepsilon}, +\infty\right) \tag{18.7}$$

Тогда $a \in \hat{\mathbb{R}}$ называется пределом последовательности $\{a_n\}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : a_n \in u_\varepsilon(a) \tag{18.8}$$

### B.1.2. Ограниченность

Последовательность $\{a_n\}$ называется *ограниченной сверху*, если $\exists M \in \mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq M$.

Последовательность $\{a_n\}$ называется *ограниченной снизу*, если $\exists m \in \mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq m$.

Последовательность $\{a_n\}$ называется *ограниченной*, если она ограничена сверху и снизу.

*Теорема.* Если последовательность $\{a_n\}$ сходится, то она ограничена.

*Доказательство.* □ Пусть $a_n \to a$. По определению сходимости $\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : |a_n - a| < \varepsilon$. В частности, для $\varepsilon = 1$:

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : |a_n - a| < 1. \tag{18.9}$$

Тогда вне 1-окрестности числа $a$ лежит конечное число членов $a_n$, поэтому мы можем явно предъявить ограничивающие сверху и снизу константы $M$ и $m$ соответственно:

$$M = \max(\{a_n \mid n \leq N\} \cup \{a + 1\}) \tag{18.10}$$

$$m = \min(\{a_n \mid n \leq N\} \cup \{a - 1\}) \tag{18.11}$$

Поэтому последовательность ограничена сверху и снизу, и поэтому она ограничена.

■

*Контрпример* для обратного утверждения(ограничена ⇒ сходится?): последовательность $a_n = (-1)^n$ не сходится, но ограничена.

### B.1.3. Единственность предела

*Лемма.* Если $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ и $a \neq b$, то

$$\exists \varepsilon > 0 : u_\varepsilon(a) \cap u_\varepsilon(b) = \varnothing \tag{18.12}$$

*Доказательство:* □ Не умаляя общности рассуждений, предположим, что $a < b$.

1. Пусть $a, b \in \mathbb{R}$. Возьмём $\varepsilon = \frac{b-a}{3} \Rightarrow \forall x \in u_\varepsilon(a), y \in u_\varepsilon(b)$ :

$$x < a + \varepsilon < b - \varepsilon < y \tag{18.13}$$

2. $a = -\infty, b \in \mathbb{R}$.

$$b - \varepsilon > -\frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow b > -\varepsilon^2 + b\varepsilon > -1 \tag{18.14}$$

$$\varepsilon^2 - b\varepsilon - 1 < 0 \tag{18.15}$$

Это неравенство всегда имеет *положительное* решение относительно $\varepsilon$, поскольку дискриминант квадратного трёхчлена в левой части всегда положителен, а по теореме Виета, произведение корней отрицательно, а значит больший корень положителен.

3. $b = +\infty$, $a \in \mathbb{R}$.

$$a + \varepsilon < \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow a < \varepsilon^2 + a\varepsilon < 1 \tag{18.16}$$

$$\varepsilon^2 + a\varepsilon - 1 > 0 \tag{18.17}$$

Это неравенство всегда имеет *положительное* решение относительно $\varepsilon$.

4. $a = -\infty$, $b = +\infty$. В этом случае $\forall \varepsilon > 0$

$$-\frac{1}{\varepsilon} < 0 < \frac{1}{\varepsilon} \tag{18.18}$$

Поэтому $\forall x \in u_\varepsilon(a), y \in u_\varepsilon(b) : x < 0 < y$.

В случаях 2 и 3 показано, что для любого действительного числа существует подходящее значение $\varepsilon$, при котором любое число из его окрестности заведомо больше или меньше соответственно любого числа из окрестности $-\infty$ или $+\infty$. ■

Из вышедоказанной леммы можно получить такую теорему.

*Теорема.* У любой последовательности $\{a_n\}$, сходящейся в $\overline{\mathbb{R}}$ может быть только один предел.

### B.1.4. Свойства пределов, связанные с неравенствами

Выведем некоторые свойства пределов.

1. Пусть $a, b \in \mathbb{R}$. Тогда верно следующее(знак $<$ можно заменить на $>$).

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a < b \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : a_n < b. \tag{18.19}$$

*Доказательство.* □ Пусть $\lim a_n = a < b$. По определению предела $\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : |a_n - a| < \varepsilon$. В частности, для $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$:

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : |a_n - a| < \varepsilon. \tag{18.20}$$

Следовательно, $\forall n > N : a_n < a + \varepsilon = a + \frac{b-a}{2} = \frac{a+b}{2} < b$. ■

2. Пусть $\lim a_n = a$.

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : a_n \leq b \Rightarrow a \leq b. \tag{18.21}$$

Доказательство. □ Предположим, что

$$[\exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : a_n \leq b] \wedge \neg(a \leq b) \tag{18.22}$$

Поскольку тогда $a > b$, то по свойству 1, начиная с некоторого номера, $a_n > b$, но по предположению $a_n \leq b$. Это противоречие. ■

3. Теорема о промежуточной последовательности(о двух милиционерах).

Пусть даны три последовательности $a_n$, $b_n$, $c_n$, такие что $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : a_n \leq b_n \leq c_n$. Тогда

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = a \in \overline{\mathbb{R}} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} b_n = a \tag{18.23}$$

*Доказательство.* □ Пусть $\lim a_n = a$, $\lim c_n = a$. Тогда по определению предела

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n > N_1 : a_n \in u_\varepsilon(a) \tag{18.24}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_2 \in \mathbb{N} : \forall n > N_2 : c_n \in u_\varepsilon(a). \tag{18.25}$$

Тогда $\exists N_3 = \max\{N_1, N_2, N\}$($N$ из условия теоремы, то есть тот номер, начиная с которого верно неравенство). Имеем $\forall n > N_3$:

$$u_\varepsilon(a) \ni a_n \leq b_n \leq c_n \in u_\varepsilon(a) \tag{18.26}$$

Поэтому $\forall n > N_3 : b_n \in u_\varepsilon(a)$, а это и есть определение предела $\lim b_n = a$. ■

### B.1.5. Бесконечно малые последовательности

*Определение.* Последовательность $\alpha_n$ называется бесконечно малой(БМ), если

$$\lim_{n\to\infty} \alpha_n = 0 \tag{18.27}$$

Свойства бесконечно малых последовательностей:

1. Если $\alpha_n$ и $\beta_n$ - бесконечно малые последовательности, то $\alpha_n + \beta_n$ - бесконечно малая последовательность.

   *Доказательство.* □ Пусть $\lim \alpha_n = 0$, $\lim \beta_n = 0$. Тогда по определению предела

   $$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n > N_1 : |\alpha_n| < \varepsilon \tag{18.28}$$

   $$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_2 \in \mathbb{N} : \forall n > N_2 : |\beta_n| < \varepsilon. \tag{18.29}$$

Обозначим $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда $\forall n > N : |\alpha_n + \beta_n| \leq |\alpha_n| + |\beta_n| < 2\varepsilon$, что и означает, что $\lim(\alpha_n + \beta_n) = 0$. ■

2. Если $\alpha_n$ - бесконечно малая последовательность, а $a_n$ - ограничена, то $\alpha_n \cdot a_n$ — бесконечно малая последовательность.

   *Доказательство.* □ Пусть $\lim \alpha_n = 0$, $a_n$ ограничена, то есть $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : |a_n| < M$. Тогда для последовательности $\beta_n = \alpha_n \cdot a_n$ имеем

$$|\beta_n| = |\alpha_n| \cdot |a_n| \underset{(n>N)}{<} \varepsilon \cdot M. \tag{18.30}$$

   Тогда $b_n$ - бесконечно малая последовательность. ■

*Утверждение.* Если $\alpha_n$ — бесконечно малая последовательность, то

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \exists \alpha_n = a_n - a \tag{18.31}$$

*Доказательство.* □

1. $\Rightarrow$. По определению предела

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : |a_n - a| < \varepsilon. \tag{18.32}$$

   Обозначим $\alpha_n = a_n - a$. Тогда $\forall n > N : |\alpha_n| < \varepsilon$, следовательно, $\lim \alpha_n = 0$.

2. $\Leftarrow$. По определению бесконечно малой последовательности,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : |\alpha_n| < \varepsilon. \tag{18.33}$$

   Подставляя сюда $\alpha_n = a_n - a$, получаем, что $a_n \to a$.

■

### B.1.6. Арифметические свойства пределов

Сначала докажем лемму о сохранении знака.

*Лемма о сохранении знака.* Пусть $\lim b_n = b \neq 0$. Тогда $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N$ :

$$\left[|b_n| > \frac{|b|}{2}\right] \wedge [\operatorname{sign}(b_n) = \operatorname{sign}(b)] \tag{18.34}$$

*Доказательство.* □ В определении предела для $b_n$ мы возьмём $\varepsilon = \frac{|b|}{2}$. Для $b > 0$ получим $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : |b_n - b| < \frac{b}{2}$, что эквивалентно

$$-\frac{b}{2} < b_n - b < \frac{b}{2} \Rightarrow b_n > \frac{b}{2} > 0 \tag{18.35}$$

Отсюда следует требуемое. Если $b < 0$, то аналогично получаем $b_n < -\frac{b}{2} < 0$. ■

После доказательства леммы о сохранении знака можно перейти к теореме об арифметических свойствах пределов.

*Теорема.* Пусть $\lim a_n = a$, $\lim b_n = b$, тогда

1. $$\exists \lim_{n\to\infty} (a_n + b_n) = a + b \tag{18.36}$$
2. $$\exists \lim_{n\to\infty} (a_n - b_n) = a - b \tag{18.37}$$
3. $$\exists \lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b \tag{18.38}$$
4. Если $b \neq 0$ и $\forall n \in \mathbb{N} : b_n \neq 0$, то
$$\exists \lim_{n\to\infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{a}{b} \tag{18.39}$$

*Доказательство.* □ Докажем последовательно все 4 утверждения. Общий план состоит в том, чтобы доказывать, что разность последовательности и её предполагаемого предела — бесконечно малая последовательность. Обозначим $\alpha_n = a_n - a$, а также $\beta_n = b_n - b$.

1. $a_n + b_n - (a + b) = (a_n - a) + (b_n - b) = \alpha_n + \beta_n$ — это сумма двух бесконечно малых последовательностей, следовательно, такая последовательность сама БМ, следовательно $\lim(a_n + b_n) = a + b$.
2. $a_n - b_n - (a - b) = (a_n - a) - (b_n - b) = \alpha_n - \beta_n$. Разность двух БМ также бесконечно малая: легко установить, что если $b_n$ — бесконечно малая последовательность, то $(-b_n)$ — тоже БМ. Итак, мы получили разность двух бесконечно малых последовательностей, следовательно, такая последовательность сама БМ, следовательно $\lim(a_n - b_n) = a - b$.
3. $a_n \cdot b_n - a \cdot b = a_n \cdot b_n - (a \cdot b) \underbrace{+a_n \cdot b - a_n \cdot b}_{\text{добавили } 0} = b \cdot (a_n - a) + a_n \cdot (b_n - b) = b \cdot \alpha_n + a_n \cdot \beta_n$. Получили сумму двух бесконечно малых, поскольку каждое слагаемое это произведение ограниченной на бесконечно малую($a_n$ ограничена, так как сходится!). Значит $a_n \cdot b_n - a \cdot b$ — бесконечно малая последовательность, следовательно $\lim(a_n \cdot b_n) = a \cdot b$.
4. Для частного оценим модуль разности последовательности и значения предела.

$$\left|\frac{a_n}{b_n}-\frac{a}{b}\right| = \left|\frac{a_n\cdot b - a\cdot b_n}{b_n\cdot b}\right| = \left|\frac{a_n\cdot b - a\cdot b + a\cdot b - a\cdot b_n}{b_n\cdot b}\right| = \\ = \left|\frac{b\cdot\alpha_n - a\cdot\beta_n}{b_n\cdot b}\right| \underset{\substack{\text{лемма о}\\ \text{сохр. знака}}}{<} \frac{|b\cdot\alpha_n - a\cdot\beta_n|}{\frac{|b|^2}{2}} \tag{18.40}$$

Для наглядности напишем полученное выражение и посмотрим, что вышло:

$$\left|\frac{a_n}{b_n}-\frac{a}{b}\right| < \underbrace{\frac{2}{b^2}}_{\text{огр.}}\cdot\underbrace{(b\cdot\alpha_n - a\cdot\beta_n)}_{\text{бесконечно малая}} \tag{18.41}$$

Последовательность, которая по модулю асимптотически меньше бесконечно малой, сама является бесконечно малой, следовательно $\lim\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{a}{b}$.

Таким образом, теорема доказана. ■

### B.1.7. Монотонные последовательности

Последовательность $\{a_n\}$ называется *возрастающей*, если $\forall \in \mathbb{N} : a_{n+1} \geq a_n$.

Последовательность $\{a_n\}$ называется *строго возрастающей*, если $\forall \in \mathbb{N} : a_{n+1} > a_n$.

Последовательность $\{a_n\}$ называется *убывающей*, если $\forall \in \mathbb{N} : a_{n+1} \leq a_n$.

Последовательность $\{a_n\}$ называется *строго убывающей*, если $\forall \in \mathbb{N} : a_{n+1} < a_n$.

Для обозначеняя возрастания последовательности $\{a_n\}$ будем писать $a_n \uparrow$, а для убывания $a_n \downarrow$.

#### B.1.7.1. Теорема Вейерштрасса

*Теорема.* Если последовательность возрастает, то у неё есть предел в $\overline{\mathbb{R}}$, а точнее

1. Если последовательность возрастает и ограничена сверху, то у неё есть предел $\mathbb{R}$.
2. Если последовательность возрастает и не ограничена сверху, то она сходится к $+\infty$.

*Доказательство.* □ Рассмотрим последовательность $x_n \uparrow$ и положим $a = \sup(x_n)$. Тогда мы можем записать, что

$$\forall n \in \mathbb{N} : x_n \leq a \tag{18.42}$$

(по определению точной верхней грани). А также

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_\varepsilon : x_{n_\varepsilon} \in u_\varepsilon(a) \tag{18.43}$$

Теперь по определению возрастающей последовательности $\forall \varepsilon > 0\ \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} :$

$$\forall n > n_\varepsilon : x_n \geq x_{n_\varepsilon} \tag{18.44}$$

Получили двойное неравенство $\forall n > n_\varepsilon$ :

$$x_{n_\varepsilon} \leq x_n \leq a \tag{18.45}$$

Значит, начиная с некоторого номера, все $x_n$ лежат в $\varepsilon$-окрестности $a$. Что и требовалось доказать. ■

Абсолютно аналогично можно доказать, что если последовательность убывает и ограничена снизу, то у неё есть предел.

**B.1.8. Кто растёт быстрее?**

Пусть $k \in \mathbb{N}$ и $q > 1$. Расмотрим 4 последовательности:

$$n^k,\ q^n,\ n!\ n^n \tag{18.46}$$

1. Сравнение степенной и показательной последовательности. Рассмотрим последовательность

$$x_n = \frac{n^k}{q^n} \tag{18.47}$$

$$x_{n+1} = \frac{(n+1)^k}{q^{n+1}} \tag{18.48}$$

Рассмотрим отношение соседних членов:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^k}{q} \tag{18.49}$$

Поскольку $\left(\frac{n+1}{n}\right)^k \underset{n\to\infty}{\to} 1 < q$, то начиная с некоторого номера $N$, $\forall n > N$ : $\left(\frac{n+1}{n}\right)^k < q$, поэтому начиная с этого номера $\frac{x_{n+1}}{x_n} < 1$, а значит последовательность $\{x_n\}$ убывает, начиная с этого номера.

Кроме того, последовательность $\{x_n\}$ ограничена снизу нулём: $x_n > 0\ \forall n \in \mathbb{N}$. По теореме Вейерштрасса, последовательность $x_n$ имеет предел.

Пусть $\lim x_n = a$. Тогда $\lim x_{n+1} = a$. Предположим, что $a \neq 0$. Тогда

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right) = \frac{a}{a} = 1 \tag{18.50}$$

Но с другой стороны

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right) = \lim_{n\to\infty} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^k}{q} = \frac{1}{q} \neq 1 \tag{18.51}$$

Получили противоречие $\Rightarrow a = 0$. Итак,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^k}{q^n} = 0$$

2. Сравним $n!$ и $q^n$. Рассмотрим последовательность $x_n = \frac{q^n}{n!}$. Тогда следующий член равен

$$x_{n+1} = \frac{q^{n+1}}{(n+1)!} \tag{18.52}$$

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{q}{n+1} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{с некоторого} \\ \text{номера}}}{<} 1 \tag{18.53}$$

Поэтому последовательность $x_n$, начиная с некоторого номера, убывает. Кроме того, она ограничена снизу нулём. Поэтому пусть $a = \lim x_n = \lim x_{n+1}$. Предположим, что $a \neq 0$. Тогда $\lim\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right) = 1$, но это противоречит тому, что

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right) = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{q}{n+1}\right) = 0. \tag{18.54}$$

В силу противоречия, $a = 0$, поэтому доказано, что

$$\lim_{n\to\infty}\frac{q^n}{n!} = 0$$

3. Сравним $n!$ и $n^n$. Рассмотрим последовательность $x_n = \frac{n!}{n^n}$. Найдем отношение соседних членов:

$$x_{n+1} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \tag{18.55}$$

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{n+1}{\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}} = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \leq 1 \tag{18.56}$$

Значит последовательность $x_n$ убывает и ограничена снизу нулём. Пусть $a = \lim x_n = \lim x_{n+1}$. Предположив, что $a \neq 0$ получим

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n} = 1 \tag{18.57}$$

С другой стороны,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{1}{e}<1. \tag{18.58}$$

В силу противоречия получаем $a=0$ и доказываем

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{n^n}=0$$

Получили «иерархию роста»: $x^k \to q^n \to n! \to n^n$. В последнем утверждении было использовано число $e$.

### B.1.9. Число $e$

*Определение.* Числом $e$ называеся следующий предел последовательности

$$e=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \tag{18.59}$$

#### B.1.9.1. Первое доказательство существования $e$

□ Рассмотрим последовательность $x_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$. Согласно неравенству Бернулли:

$$x_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}\geq 1+\frac{n+1}{n}>2 \tag{18.60}$$

То есть последовательность $x_n$ ограничена снизу. Теперь посмотрим на отношение соседних членов:

$$\begin{gathered}\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+2}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}=\frac{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+2}}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}}= \\ =\frac{n+2}{n+1}\cdot\left(\frac{n^2+2n}{(n+1)^2}\right)^{n+1}\end{gathered} \tag{18.61}$$

Оценим величину, обратную ко второму множителю по неравенству Бернулли:

$$\left(\frac{n^2+2n+1}{n^2+2n}\right)^{n+1}=\left(1+\frac{1}{n^2+2n}\right)^{n+1}\geq 1+\frac{n+1}{n^2+2n} \tag{18.62}$$

То есть

$$\left(\frac{n^2+2n+1}{n^2+2n}\right)^{n+1}\geq\frac{n^2+3n+1}{n^2+2n} \tag{18.63}$$

Перевернём это неравенство:

$$\left(\frac{n^2+2n}{n^2+2n+1}\right)^{n+1} \leq \frac{n^2+2n}{n^2+3n+1} \tag{18.64}$$

Получаем оценку для отношения соседних членов:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{n^2+2n}{n^2+3n+1} = \frac{n^3+4n^2+4n}{n^3+4n^2+4n+1} < 1 \tag{18.65}$$

Итак, мы доказали, что последовательность $x_n$ убывает и ограничена снизу числом 2, поэтому по теореме Вейерштрасса у неё есть предел

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n} \tag{18.66}$$

И в силу последнего равенства, этот же предел есть у исходной последовательности из определения числа $e$. ■

**B.1.9.2. Второе доказательство существования $e$**

□ Будем исследовать последовательность $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ напрямую. Согласно биному Ньютона:

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \left(\frac{1}{n}\right)^k = 1 + C_n^1 \cdot \frac{1}{n} + ... + C_n^n \cdot \frac{1}{n^n} \tag{18.67}$$

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k \left(\frac{1}{n+1}\right)^k = 1 + C_{n+1}^1 \cdot \frac{1}{n+1} + ... + C_{n+1}^{n+1} \cdot \frac{1}{(n+1)^{n+1}} \tag{18.68}$$

Сравним $k-$ е слагаемые в этих двух суммах, имея в виду, что

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{(n-k+1)\cdot ... \cdot n}{k!}. \tag{18.69}$$

$$\begin{gathered} C_n^k \cdot \frac{1}{n^k} = \frac{1}{k!} \cdot \frac{n-k+1}{n} \cdot \frac{n-k+2}{n} \cdot ... \cdot \frac{n}{n} \leq \\ \leq \frac{1}{k!} \cdot \frac{n-k+2}{n+1} \cdot \frac{n-k+3}{n+1} \cdot ... \cdot \frac{n+1}{n+1} = C_{n+1}^k \cdot \frac{1}{(n+1)^k} \end{gathered} \tag{18.70}$$

Следовательно, $a_{n+1} \geq a_n$, так как каждое слагаемое в $a_{n+1}$ не меньше соответствующего слагаемого в $a_n$. Таким образом, последовательность $a_n$ возрастает. Теперь докажем, что она ограничена сверху:

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot \frac{1}{n^k} = 1 + 1 + \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{6} \cdot \frac{1}{n^3} + ... \\ + \frac{1}{n^n} \leq 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + ... + \frac{1}{n!} \leq 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + ... + \frac{1}{2^{n-1}} \tag{18.71}$$

Мы смогли оценить $a_n$ сверху суммой двойки и геометрической прогрессии, которая точно меньше 1. Поэтому получаем:

$$a_n < 3 \tag{18.72}$$

По теореме Вейерштрасса, возрастающая ограниченная сверху последовательность имеет предел. Обозначим его $e$. ■

Из этих двух доказательств мы установили, что

$$2 < e < 3 \tag{18.73}$$

### B.1.10. Подпоследовательность

*Определение 1.* Пусть задана последовательность $\{x_n\}$. Возьмём возрастающую последовательность натуральных чисел: $\{n_k\} \uparrow$ и $n_k \in \mathbb{N}\ \forall k \in \mathbb{N}$. Тогда последовательность $\left\{x_{n_k}\right\}$ называется подпоследовательностью последовательности $\{x_n\}$.

*Определение 2.* Число $a$ называется частичным пределом последовательности $\{x_n\}$, если существует такая подпоследовательность $\left\{x_{n_k}\right\}$, что

$$a = \lim_{k \to \infty} x_{n_k} \tag{18.74}$$

*Определение 2′.* Число $a$ называется частичным пределом последовательности $\{x_n\}$, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \forall M \in \mathbb{N} : |\{x_n \mid x_n \in u_\varepsilon(a)\}| > M \tag{18.75}$$

*Утверждение.* Определения 2 и 2′ эквивалентны.

*Доказательство.* □

1. $2 \Rightarrow 2'$. По определению предела последовательности, $\forall \varepsilon > 0$, начиная с некоторого номера $n_k$, все члены последовательности будут лежать в $\varepsilon$-окрестности $a$. Значит, за пределами $\varepsilon$-окрестности лежит только конечное число членов исходной последовательноси $\{x_n\}$, что и утверждает $2'$.
2. $2' \Rightarrow 2$. Рассмотрим окрестность точки $a$ с $\varepsilon = 1$. Возьмём произвольный член последовательности $x_n$ с номером $n_1$, такой, что $x_{n_1} \in u_\varepsilon(a)$. Теперь рассмотрим более малую окрестность, $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Выберем в ней такой $x_{n_2}$, что $n_2 > n_1$. Далее

аналогично выбираем $x_{n_3}$ в $\frac{1}{3}$-окрестности $a$ такой, что $n_3 > n_2$, и так далее. То есть, мы строим подпоследовательность

$\left\{x_{n_k}\right\}$, такую что

$$a - \frac{1}{k} < x_{n_k} < a + \frac{1}{k} \tag{18.76}$$

При $k \to \infty$ получаем по теореме о двух милиционерах, что

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = a. \tag{18.77}$$

Что и требовалось доказать. ■

#### B.1.10.1. Теорема Больцано-Вейерштрасса

*Теорема Больцано-Вейерштрасса.* Каждая ограниченная последовательность имеет сходящуюся подпоследовательность.

*Доказательство.* □ Пусть последовательность $\{x_n\}$ ограничена, тогда все члены последовательности лежат на отрезке $[m_1, M_1]$. Если разбить данный отрезок пополам, то хотя бы на одном из них будет бесконечное количество членов $\{x_n\}$. Действительно, если это не так, то на обоих подотрезках лежит конечное число членов, что противоречит ограниченности $\{x_n\}$. Поделим пополам отрезок $[m, M]$ и выберем тот отрезок $[m_2, M_2] \subset [m_1, M_1]$, на котором лежит бесконечное число членов. И так далее, каждый следующий отрезок $[m_k, M_k]$ вложен в предыдущий и имеет в два раза меньшую длину.

Полученная конструкция есть *система стягивающихся отрезков*. По теореме Кантора, у всех этих отрезков есть только одна общая точка. Обозначим её $a$. Пусть $x_{n_k} \in [m_k, M_k]$, так как на каждом отрезке бесконечно много членов, то последовательность $\{n_k\}$ можно сделать возрастающей.

Для каждого члена подпоследовательности $x_{n_k}$ выполняется неравенство:

$$\left|x_{n_k} - a\right| < \frac{M_1 - m_1}{2^{k-1}} \tag{18.78}$$

Что равносильно двойному неравенству:

$$a - \frac{M_1 - m_1}{2^{k-1}} < x_{n_k} < a + \frac{M_1 - m_1}{2^{k-1}} \tag{18.79}$$

При стремлении $k \to \infty$ получаем по теореме о промежуточной последовательности, что

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = a. \tag{18.80}$$

Таким образом, мы явно построили сходящуюся подпоследовательность ограниченной последоваательности и теорема доказана. ■

### B.1.11. Критерий Коши сходимости числовых последовательностей

*Определение.* Последовательность $\{x_n\}$ называется *фундаментальной*, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} : \forall m, n > N : |x_n - x_m| < \varepsilon \tag{18.81}$$

*Критерий Коши.* Последовательность $\{x_n\}$ сходится тогда и только тогда, когда она является фундаментальной.

*Доказательство.* □ Докажем каждое утверждение по отдельности.

1. сход. $\Rightarrow$ фунд. По определению предела,

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : |x_n - a| < \varepsilon \tag{18.82}$$

   Но тогда, начиная с $N$, для всех $m, n \geq N$, поскольку $x_n, x_m \in u_\varepsilon(a)$, выполняется неравенство

$$|x_n - x_m| < 2\varepsilon, \tag{18.83}$$

   что и означает, что последовательность является фундаментальной.

2. фунд. $\Rightarrow$ сход. Сначала докажем, что из фундаментальности следует ограниченность. Пусть $\{x_n\}$ фундаментальна, тогда для фиксированного $\varepsilon > 0$, и любого фиксированного номера $m \geq N$, все члены с номереми $n \geq N$ лежат в интервале $(x_m - \varepsilon, x_m + \varepsilon)$. Поскольку вне интервала лежит только конечное число членов, то последовательность $\{x_n\}$ ограничена.

   По теореме Больцано-Вейерштрасса, существует сходящаяся подпоследовательность $\left\{x_{n_k}\right\}$, пусть её предел равен $a$. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} : \forall k \geq n_\varepsilon : \left|x_{n_k} - a\right| < \varepsilon \tag{18.84}$$

   Возьмём любой член $x_m$ такой, что $m \geq n_\varepsilon$. Мы знаем, что $\forall n \geq \max\{n_\varepsilon, N\}$ :

$$|x_n - x_m| < \varepsilon \tag{18.85}$$

   В частности и для $n = n_k$. Тогда получаем

$$|x_m - a| \leq \left|x_{n_k} - a\right| + \left|x_{n_k} - x_m\right| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon \tag{18.86}$$

И это выполняется для любого $\varepsilon > 0$, начиная с некоторого номера для любых $m$, поэтому последовательность $\{x_n\}$ сходится к $a$.

■

## B.2. Предел функции

*Определение.* Проколотой $\varepsilon$-окрестностью точки $x$ называется множество

$$\mathring{u}_\varepsilon(x) = (x-\varepsilon, x) \cup (x, x+\varepsilon) \tag{19.1}$$

### B.2.1. Определение предела по Коши

Пусть функция $f$ определена в некоторой проколотой окрестности точки $x$: $\mathring{u}(x)$.

*Определение.* Число $A$ называется пределом функции $f$ в точке $a$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \in \mathring{u}_\delta(a) \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon \tag{19.2}$$

### B.2.2. Определение предела по Гейне

Пусть функция $f$ определена в некоторой проколотой окрестности точки $x$: $\mathring{u}(x)$.

*Определение.* Число $A$ называется пределом функции $f$ в точке $a$, если

$$\forall \{x_n\} : x_n \in \mathring{u}(a) : \lim_{n\to\infty} x_n = a \Rightarrow \exists \lim_{n\to\infty} f(x_n) = A \tag{19.3}$$

### B.2.3. Эквивалентность определений Коши и Гейне

*Утверждение.* Определения предела по Коши и по Гейне эквивалентны.

*Доказательство.* □ Докажем две импликации:

1. [Коши $\Rightarrow$ Гейне]. Пусть мы знаем, что существует предел по Коши, тогда

   $$\lim_{x\to a} f(x) = A \tag{19.4}$$

   есть то же самое, что и

   $$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall x \in \mathring{u}_\delta(a) \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon \tag{19.5}$$

   Запишем, что $x_n \to a$, если $x_n \in \mathring{u}(a)$:

   $$\forall \delta > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : 0 < |x_n - a| < \delta \tag{19.6}$$

   Объединяя эти два утверждения, получим, что

   $$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : |f(x_n) - A| < \varepsilon \tag{19.7}$$

   Итак, мы получили, что если $x_n \in \mathring{u}(a)$ и $x_n \to a$, то $f(x_n) \to A$, что и требовалось доказать.
2. [Гейне $\Rightarrow$ Коши]. Предположим, что определение по Гейне выполнено, а определение по Коши — нет. Запишем отрицание определения по Коши:

   $$\exists \varepsilon > 0 : \ \ \forall \delta > 0 : \exists x \in \mathring{u}_\delta(a) \Rightarrow |f(x) - A| \geq \varepsilon \tag{19.8}$$

   Возьмём $\delta = \frac{1}{n}$:

$$\exists \varepsilon > 0 : \exists x_n : 0 < |x_n - a| < \frac{1}{n} \Rightarrow |f(x_n) - A| \geq \frac{1}{n} \tag{19.9}$$

Из $0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}$ по теореме о промежуточной последовательности следует, что $\lim x_n = a$ и $x_n \neq a$. Тогда по определению предела по Гейне получаем, что

$$\lim_{n \to \infty} f(x_n) = A. \tag{19.10}$$

Но, из ((19.9)) мы знаем, что $\exists \varepsilon > 0$, что $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon$, что противоречит тому, что $A = \lim f(x_n)$. Следовательно, если верно определение по Коши, то верно определение по Гейне.

Что и требовалось доказать. ■

### B.2.4. Теорема о промежуточной функции

*Теорема.* Пусть функции $f, g, h$ определены в $\mathring{u}_\varepsilon(a)$ и $\forall x \in \mathring{u}_\varepsilon(a)$ :

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \tag{19.11}$$

и существуют пределы:

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} h(x) = A. \tag{19.12}$$

Тогда

$$\lim_{x \to a} g(x) = A \tag{19.13}$$

*Доказательство.* □ Рассмотрим любую последовательность $\{x_n\}$, такую что

$$\forall \{x_n\} : x_n \in \mathring{u}_\varepsilon(a) : \lim_{n \to \infty} x_n = a. \tag{19.14}$$

Определим для неё последовательности:

$$f_n = f(x_n), g_n = g(x_n), h_n = h(x_n). \tag{19.15}$$

Так как функции $f$ и $h$ стремятся к $A$ при стремлении $x$ к $a$, то по определению предела по Гейне имеем:

$$A = \lim_{n \to \infty} f_n = \lim_{n \to \infty} h_n \tag{19.16}$$

В силу неравенства ((19.11)) получаем, что

$$f_n \leq g_n \leq h_n \tag{19.17}$$

И, наконец, по теореме о промежуточной последовательности, получаем, что $g_n \to A$, что согласно определению предела функции по гейне, означает

$$\lim_{x \to a} g(x) = A \tag{19.18}$$

Что и требовалось доказать. ■

### B.2.5. Арифметические свойства пределов функции

*Теорема.* Пусть для функций $f$ и $g$ выполняются условия

$$\lim_{x \to a} f(x) = A \quad \text{и} \quad \lim_{x \to a} g(x) = B \tag{19.19}$$

Тогда

1. Предел суммы равен сумме пределов

$$\lim_{x \to a} (f(x) + g(x)) = A + B \tag{19.20}$$

2. Предел произведения равен произведению пределов

$$\lim_{x \to a} (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B \tag{19.21}$$

3. Если $\forall x \in \mathring{u}(a) : g(x) \neq 0$ и $B \neq 0$, то предел частного равен частному пределов

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} \tag{19.22}$$

*Доказательство:* $\square$ $\forall \{x_n\} : x_n \in \mathring{u}(a)$ :

$$\lim_{n \to \infty} x_n = a \Rightarrow \exists \lim_{n \to \infty} f(x_n) = A \tag{19.23}$$

$$\lim_{n \to \infty} x_n = a \Rightarrow \exists \lim_{n \to \infty} g(x_n) = B \tag{19.24}$$

Введём последовательности $f_n = f(x_n), g_n = g(x_n)$ и разберёмся с каждым пунктом.

1. Пользуясь тем, что предел суммы последовательностей равен сумме пределов, получаем

$$\lim_{n \to \infty} (f_n + g_n) = \lim_{n \to \infty} f_n + \lim_{n \to \infty} g_n = A + B \tag{19.25}$$

Но по определению предела по Гейне отсюда получаем, что

$$\lim_{x \to a} (f(x) + g(x)) = A + B \tag{19.26}$$

2. Пользуясь тем, что предел произведения последовательностей равен произведению пределов, получаем

$$\lim_{n\to\infty}(f_n \cdot g_n) = \lim_{n\to\infty} f_n \cdot \lim_{n\to\infty} g_n = A \cdot B \tag{19.27}$$

Но по определению предела по Гейне отсюда получаем, что

$$\lim_{x\to a}(f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B \tag{19.28}$$

3. Пользуясь тем, что предел частного последовательностей равен частному пределов и $B \neq 0$, получаем

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f_n}{g_n}\right) = \frac{\lim f_n}{\lim g_n} = \frac{A}{B} \tag{19.29}$$

Но по определению предела по Гейне отсюда получаем, что

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}. \tag{19.30}$$

Что и требовалось доказать. ■

*Примечание.* Свойство предела разности, аналогичное свойству предела суммы, можно получить либо аналогично, либо применив пункты 1 и 2 теоремы об арифметических свойствах пределов функции.

### B.2.6. Критерий Коши существования предела функции

*Теорема (критерий Коши).* Пусть функция $f$ определена в $\mathring{u}(x_0), x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Предел функции $f$ в точке $x_0$ существует тогда и только тогда, когда выполняется условие

$$\forall\varepsilon > 0 : \exists\delta > 0 : \forall x', x'' \in \mathring{u}_\delta(x_0) : |f(x') - f(x'')| < \varepsilon. \tag{19.31}$$

*Доказательство.* □

1. $\Rightarrow$. Пусть $f(x) \to A$ при $x \to x_0$. Запишем дважды определение предела по Коши: $\forall\varepsilon > 0 \exists\delta > 0 : \forall x', x'' \in \mathring{u}_\delta(x_0)$ :

$$|f(x') - A| < \varepsilon \tag{19.32}$$

$$|f(x'') - A| < \varepsilon \tag{19.33}$$

Отсюда получаем, что

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - A| + |f(x'') - A| < 2\varepsilon \tag{19.34}$$

что и есть условие Коши.

2. $\Leftarrow$. Пусть мы знаем, что

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x', x'' \in \mathring{u}_\delta(x_0) : |f(x') - f(x'')| < \varepsilon. \tag{19.35}$$

Возьмём произвольную последовательность $x_n$ такую, что $\lim x_n = x_0$ и $x_n \in \mathring{u}(x_0)$. Тогда по определению предела последовательности

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : x_n \in \mathring{u}_\delta(x_0) \tag{19.36}$$

Согласно условию Коши, получаем, что

$$\forall m, n \geq N : |f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon. \tag{19.37}$$

Значит, согласно критерию Коши сходимости числовых последовательностей, мы получаем, что $\{f(x_n)\}$ сходится, пусть

$$A = \lim_{n \to \infty} f(x_n) \tag{19.38}$$

Теперь докажем, что для любой последовательности $\{x_n\} : f(x_n) \to A$. Предположим противное: пусть для некоторой последовательности $\{x'_n\} : x'_n \in \mathring{u}(x_0)$ и $f(x'_n) \to B \neq A$. Тогда для последовательности $\{x_1, x'_1, x_2, x'_2, ...\}$ мы получим, что она сходится к $x_0$. Расмотрим последовательность

$$\{f(x_1), f(x'_1), f(x_2), f(x'_2), ...\} \tag{19.39}$$

Она расходится, поскольку у неё есть два частичных предела $A$ и $B$, которые не равны друг другу. Но она должна сходиться, поскольку мы доказали выше, что любая такая последовательность сходится. Получили противоречие, значит все последовательности $\{x_n\}$, сходящиеся к $x_0$, все члены которых лежат в проколотой окрестности $x_0$, имеют один и тот же предел $A$. Согласно определению предела по Гейне,

$$\lim_{x \to a} f(x) = A \tag{19.40}$$

Что и требовалось доказать. ■

## B.3. Интегрирование

Начнём с некоторых полезных тождеств. Далее считаем, что функции интегрируемы на рассматриваемых отрезках.

1. Если $f$ нечётна, то $\forall a > 0 : \int\limits_{-a}^{a} f(x)dx = 0$
2. Если $f$ чётна, то $\forall a > 0 : \int\limits_{-a}^{a} f(x)dx = 2\int\limits_{0}^{a} f(x)dx$
3. **Теорема о среднем:** пусть $a < b$. Тогда $\exists c \in (a, b)$ :

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int\limits_{a}^{b} f(x)dx \tag{20.1}$$

   (очевидно следует из теоремы Лагранжа)
4. **Подстановка:** $\int\limits_{a}^{b} f(x)dx = \int\limits_{a}^{b} f(a+b-x)dx.$
5. **Дифференцирование по параметру:** Пусть интеграл зависит от параметра $\alpha$, и пределы интегрирования также являются функциями от $\alpha$:

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\alpha}\int\limits_{\varphi(\alpha)}^{\psi(\alpha)} f(x;\alpha)dx = f(\psi(\alpha);\alpha)\cdot\psi'(\alpha) - f(\varphi(\alpha);\alpha)\cdot\varphi'(\alpha) + \\ + \int\limits_{\varphi(\alpha)}^{\psi(\alpha)} \frac{\partial f}{\partial \alpha}dx\end{aligned} \tag{20.2}$$

6. **Интеграл Фруллани:** Если существуют конечные пределы $f(0)$ и $f(\infty)$, то:

$$\int\limits_{0}^{\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x}dx = (f(\infty) - f(0))\ln\left(\frac{a}{b}\right) \tag{20.3}$$

### B.3.1. Разложение на простейшие дроби

Пусть нам дано поле рациональных дробей $\operatorname{Quot} K[x]$ кольца многочленов $K[x]$.

*Теорема.* Если правильная дробь $\frac{f}{g} \in \operatorname{Quot} K[x]$ и $g = p_1^{k_1}\cdot p_2^{k_2}\cdot\ldots\cdot p_s^{k_s}$ — разложение знаменателя на неприводимые многочлены, то дробь $\frac{f}{g}$ единственным образом можно разложить в сумму рациональных дробей со знаменателями

$$p_1, p_2^2, \ldots, p_1^{k_1}, p_2, \ldots, p_s^{k_s-1}, p_s^{k_s}. \tag{20.4}$$

Для случая $K = \mathbb{R}$, который нас и интересует, неприводимые многочлены либо линейны, либо квадратичны с корнями из $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.

*Следствие.* Пусть над полем $K$ имеет место $g = (x - c_1)(x - c_2)...(x - c_n)$ и все $c_i$ различны, тогда из представления в сумму простейший дробей имеем

$$\frac{f}{g} = \frac{a_1}{x - c_1} + \frac{a_2}{x - c_2} + ... + \frac{a_n}{x - c_n}, \tag{20.5}$$

откуда при $x = c_i$ получаем

$$f(c_i) = a_i(c_i - c_1)...(c_i - c_{i-1})(c_i - c_{i+1})...(c_i - c_n) = a_i \cdot g'(c_i). \tag{20.6}$$

Поэтому коэффициенты $a_i$ можно найти, разделив значение числителя на значение формальной производной знаменателя:

$$a_i = \frac{f(c_i)}{g'(c_i)}. \tag{20.7}$$

В итоге разложение правильной дроби $\frac{f}{g}$ будет выглядеть так:

$$\frac{f}{g} = \sum_{i=1}^{n} \frac{f(c_i)}{(x - c_i)g'(c_i)}. \tag{20.8}$$

**❓ Задачи:**

1. Пусть $n \in \mathbb{N}$ и $\varepsilon_0, ..., \varepsilon_{n-1} \in \sqrt[n]{1}$ — корни из единицы. Доказать, что

$$\frac{1}{x^n - 1} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\varepsilon_i}{x - \varepsilon_i}. \tag{20.9}$$

*Решение.* □ Согласно следствию из теоремы о разложении правильной дроби, $c_i = \varepsilon_i$, $f(c_i) = 1$, $g'(c_i) = nx^{n-1}\Big|_{x=\varepsilon_i} = n\varepsilon_i^{n-1}$. Поэтому

$$\frac{1}{x^n - 1} = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{(x - \varepsilon_i)n\varepsilon_i^{n-1}} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\varepsilon_i}{x - \varepsilon_i}. \blacksquare \tag{20.10}$$

### В.3.2. Интегрирование биномиальных дифференциалов

Следующая теорема Чебышева устанавливает критерий интегрируемости биномиальных дифференциалов в элементарных функциях, и показывает, какой заменой можно свести интеграл к рациональной функции.

*Теорема.* Интеграл $\int x^m(a+bx^n)^p dx$ выражается в элементарных функциях тогда и только тогда, когда выполняется хотя бы одно из условий:

1. $p \in \mathbb{Z}$.

   В этом случае производится замена $t = x^{\frac{1}{r}}$, где $r$ — обший знаменатель дробей $m$ и $n$.

2. $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$.

   В этом случае замена $(b+ax^n) = t^s$, где $s$ — знаменатель дроби $p = \frac{q}{s}$.

3. $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$. В этом случае делаем замену $(b+ax^{-n}) = t^s$, где s — знаменатель дроби $p = \frac{q}{s}$

### B.3.3. Интегрирование тригонометрических функций

Интеграл $\int R(\sin x, \cos x)dx$ можно в любом случае свести к рациональному с помощью универсальной тригонометрической подстановки:

$$\int R(\sin x, \cos x)dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2dt}{1+t^2}. \tag{20.11}$$

### B.3.4. Использование вычетов

Если у функции $f$ нет изолированных особых точек на $\mathbb{R}$, то при вычислении интегралов $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ можно использовать теорему Коши о вычетах в связке со следующими утверждениями:

1. Пусть $f(z)$ регулярна в $\operatorname{Im} z \geq 0$ за исключением $n$ полюсов, не лежащих на $\operatorname{Im} z = 0$. Тогда если $\lim\limits_{z\to\infty} zf(z) = 0$, то

$$\text{v.p.} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname*{Res}_{z_k} f(z). \tag{20.12}$$

2. Пусть $f(z)$ регулярна в $\operatorname{Im} z \geq 0$ за исключением $n$ полюсов, не лежащих на $\operatorname{Im} z = 0$. Тогда если $\lim\limits_{z\to\infty} zf(z) = 0$, то $\forall \alpha > 0$

$$\text{v.p.} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{i\alpha x}dx = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname*{Res}_{z_k} [f(z)e^{i\alpha z}]. \tag{20.13}$$

Здесь v. p. означает главное значение интеграла по Коши: $\lim\limits_{R\to+\infty} \int\limits_{-R}^{R} f(x)dx$ и его существование не гарантирует сходимость.

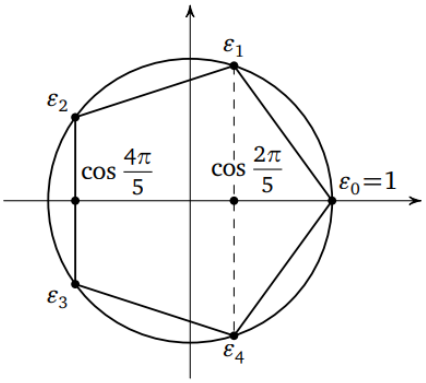
**❓ Задачи:**

1. Найти интеграл

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4+x^3+x^2+x+1} = \ ? \tag{20.14}$$

Решение. □ Пусть $f(z) = \frac{1}{z^4+z^3+z^2+z+1}$. У этой функции нет особенностей на $\mathbb{R}$, а корнями знаменателя являются корни из единицы 5 степени кроме самой единицы: $z^4+z^3+z^2+z+1 = \frac{z^5-1}{z-1}$. В $\operatorname{Im} z > 0$ лежат только корни

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right), \\ \varepsilon_2 &= \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) + i\sin\left(\frac{4\pi}{5}\right). \end{aligned} \tag{20.15}$$




По формуле Виета: $\varepsilon_0 + \varepsilon_1 + \ldots + \varepsilon_4 = 0$, следовательно, $2\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) + 2\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = 0$. Если $t = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$, то $\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) = 2t^2 - 1$. Тогда $4t^2 + 2t - 1 = 0$, значит

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) &= \frac{\sqrt{5}-1}{4}, \\ \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) &= -\frac{\sqrt{5}+1}{4} \end{aligned} \tag{20.16}$$

Заметим, что $f(z) = \frac{1}{z^4+z^3+z^2+z+1} = \frac{z-1}{z^5-1}$ (так как $z^4+z^3+z^2+z+1 = \frac{z^5-1}{z-1}$ при $z \neq 1$). Вычет в простом полюсе $\varepsilon_k$:

$$\operatorname*{Res}_{\varepsilon_k} f = \lim_{z\to\varepsilon_k} (z-\varepsilon_k)\frac{z-1}{z^5-1} = \frac{\varepsilon_k - 1}{5\varepsilon_k^4} \tag{20.17}$$

Поскольку $\varepsilon_k^5 = 1$, имеем $\varepsilon_k^4 = \frac{1}{\varepsilon_k}$:

$$\operatorname*{Res}_{\varepsilon_k} f = (\varepsilon_k - 1)\frac{\varepsilon_k}{5} = \frac{\varepsilon_k^2 - \varepsilon_k}{5} \tag{20.18}$$

По теореме о вычетах:

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + x^3 + x^2 + x + 1} = 2\pi i \sum_{k=1}^{2} \frac{\varepsilon_k^2 - \varepsilon_k}{5} = \frac{2\pi i}{5}(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 - \varepsilon_1 - \varepsilon_2) \tag{20.19}$$

Имеем $\varepsilon_1 = e^{2\pi\frac{i}{5}} = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ и $\varepsilon_2 = e^{4\pi\frac{i}{5}} = \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) + i\sin\left(\frac{4\pi}{5}\right)$.

Тогда:

$$\begin{gathered} \varepsilon_1^2 = e^{4\pi\frac{i}{5}} = \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) + i\sin\left(\frac{4\pi}{5}\right), \\ \varepsilon_2^2 = e^{8\pi\frac{i}{5}} = \cos\left(\frac{8\pi}{5}\right) + i\sin\left(\frac{8\pi}{5}\right) = \cos\left(-\frac{2\pi}{5}\right) + \\ +i\sin\left(-\frac{2\pi}{5}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) - i\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) \end{gathered} \tag{20.20}$$

Поэтому:

$$\begin{gathered} \varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 - \varepsilon_1 - \varepsilon_2 = \left(\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) + \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) - \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right)\right) + \\ +i\left(\sin\left(\frac{4\pi}{5}\right) - \sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) - \sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) - \sin\left(\frac{4\pi}{5}\right)\right) \\ = i\left(-2\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)\right) = -2i\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) \end{gathered} \tag{20.21}$$

По теореме о вычетах:

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + x^3 + x^2 + x + 1} = \frac{2\pi i}{5} \cdot \left(-2i\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)\right) = \frac{2\pi}{5} \cdot 2\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{4\pi\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)}{5} \tag{20.22}$$

Найдём $\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ через косинус. Из $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ по основному тригонометрическому тождеству:

$$\sin^2\left(\frac{2\pi}{5}\right) = 1 - \cos^2\left(\frac{2\pi}{5}\right) = 1 - \left(\frac{\sqrt{5}-1}{4}\right)^2 = 1 - \frac{6-2\sqrt{5}}{16} = \frac{10+2\sqrt{5}}{16} \tag{20.23}$$

Поскольку $\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) > 0$:

$$\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \sqrt{\frac{10+2\sqrt{5}}{16}} = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4} \tag{20.24}$$

Тогда:

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4+x^3+x^2+x+1} = \frac{4\pi}{5} \cdot \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4} = \frac{\pi\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{5} \tag{20.25}$$

■

## B.4. Начало теории меры

### B.4.1. Сигма-алгебры и меры

*Напоминание.* Топологическое пространство — это пара $(X, \mathcal{T})$, где $X$ — множество, а $\mathcal{T} \subset 2^X$ — топология на $X$, то есть семейство подмножеств $X$, таких что:

1. $\varnothing, X \in \mathcal{T}$
2. $A, B \in \mathcal{T} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{T}$
3. $A_i \in \mathcal{T}\ \forall i = \overline{1,n} \Rightarrow \bigcup\limits_{i=1}^{n} A_i \in \mathcal{T}$

**Определение 1.** Множество $\mathcal{F} \subset 2^X$ называется *сигма-алгеброй*, если выполняются следующие условия:

1. $X \in \mathcal{F}$
2. $Y \in \mathcal{F} \Rightarrow X \setminus Y \in \mathcal{F}$
3. $Y_1, Y_2, ..., Y_n, ... \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} Y_i \in \mathcal{F}$

**Определение 2.** $(X, \mathcal{F})$ называется *измеримым пространством*, если $\mathcal{F}$ — сигма-алгебра на $X$.

**Определение 3.** Отображение между измеримыми пространствами $f : (X, \mathcal{F}) \to (Y, \mathcal{G})$ называется *измеримым*, если $\forall A \in \mathcal{G} : f^{-1}(A) \in \mathcal{F}$.

Например, есть тривиальные сигма-алгебры на $X$:

1. $\mathcal{F} = \{X, \varnothing\}$,
2. $\mathcal{F} = 2^X$.

**Определение 4.** Сигма алгебра $\mathcal{B}(X)$ называется *борелевской*, если это минимальная сигма-алгебра, содержащая все открытые подмножества $X$.

Под $X$ здесь понимается топологическое пространство.

**Определение 5.** Счётно-аддитивная мера на измеримом пространстве $(X, \mathcal{F})$ — это функция $\mu : \mathcal{F} \to [0, +\infty]$ на сигма-алгебре $\mathcal{F}$, удовлетворяющая следующим условиям:

1. $\mu(\varnothing) = 0$
2. Если $A_1, A_2, ..., A_n, ...$ — последовательность попарно непересекающихся множеств из $\mathcal{F}$, то

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i). \tag{21.1}$$

**Определение 6.** Носителем меры $\mu$ в топологическом пространстве $X$ называется $X \setminus \Omega$, где $\Omega$ — максимальное открытое множество, для которого $\mu(\Omega) = 0$.

*Пример.* Считающая мера $\#$ на $X$ задаётся следующим образом: $\#(A) = |A|$, если $A$ — конечное множество, и $\#(A) = +\infty$, если $A$ — бесконечное множество.

### B.4.2. Построение меры Лебега

**Определение 7.** Кольцом множеств $\mathcal{R}$ на $X$ называется семейство множеств, таких что:

1. $\varnothing \in \mathcal{R}$
2. $A, B \in \mathcal{R} \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{R}$
3. $A, B \in \mathcal{R} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{R}$.

**Определение 8.** Внешней мерой на $X$ называется функция $\mu^* : 2^X \to [0, +\infty]$, такая, что $\forall E \subset X$:

$$\mu^*(E) := \inf\left\{ A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{R} \mid E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i : \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) \right\} \tag{21.2}$$

**Определение 9.** Множество $E \subset X$ называется *измеримым по Картеодори* относительно внешней меры $\mu^*$, если $\forall A \subset X$:

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E). \tag{21.3}$$

*Теорема(Каратеодори о продолжении меры).* Пусть $\mathcal{R}$ — кольцо множеств на $X$ и предмерера $\mu : \mathcal{R} \to [0, +\infty]$:

1. $\mu(\varnothing) = 0$
2. если $A_1, A_2, \ldots, A_n, \ldots$ — последовательность попарно непересекающихся множеств из $\mathcal{R}$ и $A = \bigcup\limits_{i=1} A_i \in \mathcal{R}$, то $\mu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$.

Тогда существует мера $\mu*$ на сигма-алгебре $\mathcal{F}$, порождённой кольцом $\mathcal{R}$, такая, что $\mu^*|_{\mathcal{R}} = \mu$.

*Доказательство.* □ Пусть $\mathcal{F}$ — множество всех измеримых по Картеодори множеств относительно $\mu^*$. Докажем, что

1. $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$. Пусть $M \in \mathcal{R}$. Для всякого $E \subset X$ мы хотим проверить, что $\mu^*(E) = \mu^*(E \cap M) + \mu^*(E \setminus M)$. В одну сторону очевидно из субаддитивности $\mu^*$. В другую сторону, для всякого $\varepsilon > 0$ существует покрытие $E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, где $A_i \in \mathcal{R}$ и $\sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) < \mu^*(E) + \varepsilon$. Поэтому

$$\sum \mu(A_i) = \sum \mu(A_i \cap M) + \sum \mu(A_i \setminus M) \geq$$
$$\geq \mu^*(A_i \cap M) + \mu^*(E \setminus M). \tag{21.4}$$

2. $\mu^* \mid_{\mathcal{R}} = \mu$.

3. $\mathcal{F}$ — сигма-алгебра. Достаточно показать, что $\mathcal{F}$ замкнута относительно дополнения и счётных объединений. Пусть $E \in \mathcal{F}$. Тогда для всякого $A \subset X$:

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap (X \setminus E)), \tag{21.5}$$

значит $X \setminus E \in \mathcal{F}$. Пусть $E_1, E_2, ... \in \mathcal{F}$. Тогда для всякого $A \subset X$:

$$\mu^*(A) = \mu^*\left(A \cap \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) + \mu^*\left(A \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \leq$$
$$\leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A \cap E_i) + \mu^*\left(A \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \leq \tag{21.6}$$
$$\leq \sum_{i=1}^{\infty} (\mu^*(A \cap E_i) + \mu^*(A \setminus E_i)) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A).$$

4. $\mu^*$ счётно-аддитивная мера на $\mathcal{F}$. ■

**Определение 10.** Мера Лебега — это продолжение меры $\mu$ с кольца $\mathcal{R}$, состоящего из всех конечных объединений полуинтервалов(отрезков, интервалов) вида $[a, b)$, где $a < b$ — действительные числа, на сигма-алгебру $\mathcal{F}$, порождённую $\mathcal{R}$. Причем измеримыми по Лебегу являются все множества, измеримые по Картеодори относительно $\mu^*$, построенной на $\mathcal{R}$ и $\mu([a, b)) = b - a$.

Множество внешей меры 0 является измеримым по Лебегу, и его мера Лебега равна 0.

**Определение 11.** Измеримое пространство $(X, \mathcal{F}, \mu)$ называется полным, если $\forall N : \mu(N) = 0 \Rightarrow \forall M \subset N \Rightarrow \mu(M) = 0$.

Рассмотрим функцию $f : X \to \mathbb{R}$, она измерима относительно Борелевской сигма-алгебры $B(\mathbb{R}) \Leftrightarrow f^{-1}((a, +\infty))$ измерим(прообраз любого луча измерим). Это означает, что измеримо множество

$$\{x \mid f(a) > a\}. \tag{21.7}$$

- Композиция измеримых функций измерима.
- Сумма двух измеримых функций измерима.
- Произведение двух измеримых функций измеримо.

Если $f_n(x)$ — последовательность измеримых функций, то $g(x) := \sup f_n(x)$ и $h(x) := \limsup_{n\to\infty} f_n(x)$ - измеримы.

### B.4.3. Интеграл по мере

**Определение 12.** Пусть $E, F$ — измеримые множесвта, $\mu$ — мера, $\mathbb{1}_F(x) := [x \in F]$ — индикаторная функция. Тогда

$$\int\limits_E \mathbb{1}_F d\mu(x) := \mu(E \cap F). \tag{21.8}$$

**Определение 13.** Простой функцией называется сумма вида

$$s = \sum_{i=1}^{N} c_i \cdot \mathbb{1}_{F_i}, \tag{21.9}$$

где все $F_i$ различны и все $c_i \neq 0$ различны.

**Определение 14.**

$$\int\limits_E s(x) d\mu(x) := \sum_{i=1}^{N} c_i \cdot \mu(E \cap F_i) \tag{21.10}$$

Утверждение. Любая функция есть поточечный предел простых функций. Если функция измерима, то предел простых измерим. Если функция неотрицательна, то предел простых неотрицателен.

*Доказательство.* □ Пусть $f \geq 0$ и $n \in \mathbb{N}$. Определим

$$E_{n_i} := \left\{ x \mid \frac{i-1}{2^n} \leq f(x) < \frac{i}{2^n} \right\}. \tag{21.11}$$

и

$$F_n := \{x \mid f(x) \geq n\}. \tag{21.12}$$

Рассмотрим функцию

$$s_n(x) = \sum_{i=1}^{n\cdot 2^n} \frac{i-1}{2^n} \mathbb{1}_{E_{n_i}}(x) + n\mathbb{1}_{F_n}(x), \tag{21.13}$$

она сходится к $f(x)$ поточечно. ■

Если функция $f$ не является знакопостоянной, то

$$f = f^+ - f^-, \tag{21.14}$$

где

$$\begin{aligned} f^+ &:= \max(f, 0) \\ f^- &:= -\max(-f, 0). \end{aligned} \tag{21.15}$$

**Определение 15.** Пусть $(X, \mathcal{B}, \mu)$ — пространство с мерой, $f : X \to \mathbb{R}$ — измеримая функция и $f \geq 0$, $E \subset X$ — измеримое подмножество. Тогда

$$\int\limits_E f(x)d\mu(x) := \sup_{\substack{0 \leq s \leq f \\ s- \text{ простая}}} \int\limits_E s(x)d\mu(x). \tag{21.16}$$

Если $f$ не знакопостоянна, то

$$\int\limits_E f(x)d\mu(x) := \int\limits_E f^+(x)d\mu(x) - \int\limits_E f^-(x)d\mu(x). \tag{21.17}$$

Свойства интеграла по мере:

1. Если измеримая $f$ ограничена и $\mu(E) < \infty$, то $f$ интегрируема на $E$.
2. Если $a \leq f \leq b$, то

$$\mu(E) \cdot a \leq \int\limits_E f(x)d\mu(x) \leq \mu(E) \cdot b. \tag{21.18}$$

3. Если $f \leq g$ на $E$, то

$$\int\limits_E f(x)d\mu(x) \leq \int\limits_E g(x)d\mu(x). \tag{21.19}$$

4. Неравенство треугольника:

$$\left| \int\limits_E f(x)d\mu(x) \right| \leq \int\limits_E |f(x)|d\mu(x) \tag{21.20}$$

*Теорема(Лебега о монотонной сходимости).* Пусть $E$ — измеримое множество, $f_n(x)$ — измеримые функции и $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)$ и пусть $0 \le f_1(x) \le ... \le f_n(x) \le ....$ Тогда

$$\int\limits_E f_n(x)d\mu(x) = \int\limits_E f(x)d\mu(x). \tag{21.21}$$

*Теорема(Фату).* Если $E$ — измеримо, $f_n \ge 0$ — измеримые функции и $f(x) = \liminf\limits_{n\to\infty} f_n(x)$. Тогда

$$\int\limits_E f(x)d\mu(x) \le \liminf_{n\to\infty} \int\limits_E f_n(x)d\mu(x). \tag{21.22}$$

*Теорема(Лебега о мажорируемой сходимости).* Если $E$ измеримо, $f_n$ измеримы, $f_n \to f$ и $|f_n(x)| \le g(x)$ поточечно и $\int\limits_E gd\mu < \infty$. Тогда

$$\lim_{n\to\infty} \int\limits_E f_n(x)d\mu(x) = \int\limits_E f(x)d\mu(x) \tag{21.23}$$

### B.4.4. Абсолютно непрерывная функция

**Определение 16.** Функция $f$ называется абсолютно непрерывной на отрезке $I$ (пишут $f \in \mathrm{AC}(I)$), если из

$$\sum(y_k - x_k) = o(1), \quad \bigsqcup(x_k, y_k) \subset I \tag{21.24}$$

следует $\sum|f(y_k) - f(x_k)| = o(1)$. Это тоже самое, что

$$\forall\varepsilon > 0\ \exists\delta > 0 : (x_k, y_k) \subset I \wedge \sum(y_k - x_k) < \delta \Rightarrow \sum_{k=1}^{n}|f(y_k) - f(x_k)| < \varepsilon \tag{21.25}$$

Для одного интервала это есть условие равномерной непрерывности.

**Определение 17.** Функция называется липшицевой, если

$$\exists L > 0 : \forall x, y \in I : |f(x) - f(y)| \le L \cdot ||x - y|| \tag{21.26}$$

**Определение 18.** Функция $F$ называется функцией ограниченной вариации на $[a, b]$, если для $a = x_0 < x_1 < x_2 < ... < x_n = b$ при

$$V_x(F) := \sum_{k=0}^{n-1}\left|F(x_{k+1}) - F(x_k)\right| \tag{21.27}$$

её полная вариация $V(F) := \sup\limits_x V_x(F) < \infty$. Обозначается $F \in \mathrm{VB}$.

- Если функция липшицева, то она абсолютно непрерывна.

Утверждение. Функция $f \in \mathrm{VB}(I) \Leftrightarrow F = g - h$, где $h, g$ — монотонно неубывающие функции.

*Доказательство.* □

1. $\Leftarrow$. $V_x(f+g) \le V_x(f) + V_x(g)$. $V_x(g-h) \le V_x(g) + V_x(h)$. Так как

$$V_x(g) = \sum_{k=0}^{n-1} (g(x_{k+1}) - g(x_k)) = g(b) - g(a), \tag{21.28}$$

   то любая монотонно неубывающая функция является функцией ограниченной вариации.

2. Пусть $g(x) = V_x\left(F\mid_{[a,x]}\right)$. Если $x < y$, то $g(x) \le g(y)$. Кроме того, если определить $h(x) := g(x) - F(x)$, то из $x < y$ будет следовать $h(x) \le h(y)$. ■

Пусть $I = [a,b]$ и $f : I \to \mathbb{R}$ непрерывна и неубывающая. Тогда эквивалентны утверждения:

1. $f \in \mathrm{AC}(I)$
2. если мера Лебега $\mu(A) = 0$, то $\mu(f(A)) = 0$
3. $f$ интегрируема, $f$ дифференцируема почти всюду и для неё верна формула Ньютона-Лейбница

$$f(x) - f(a) = (L)\int_a^x f'(t)dt. \tag{21.29}$$

### B.4.5. Теорема Радона-Никодима

*Теорема.* Пусть $(X, \Sigma)$ — измеримое пространство, $\mu, \nu$ — две сигма-конечные меры. Говорят, что мера $\nu$ является абсолютно непрерывной относительно $\mu$ ($\nu \ll \mu$), если для всякого $A \subset X$ из $\mu(A) = 0$ следует $\nu(A) = 0$. Если $\nu \ll \mu$, то существует измеримая функция $f$ :

$$\nu(A) = \int_A f d\mu. \tag{21.30}$$

Обозначают $f = \frac{d\nu}{d\mu}$, функция $f$ называется производной Радона-Никодима.

## B.5. Многомерный анализ

Рассмотрим евклидово пространство $\mathbb{R}^n$ с нормой $\|\cdot\|_2$.

**Определение 1.** Нормой линейного отображения $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ назовём

$$\|A\|_2 := \sup\left\{ \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \mid x \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbb{0}\} \right\}. \tag{22.1}$$

**Определение. 2** Функция $f$ действующая из открытого подмножества $u \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ называется дифференцируемой в точке $x$, если $\exists A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ такое, что

$$f(x+h) = f(x) + A(h) + o(\|h\|_2), \tag{22.2}$$

обозначим данное линейное отображение $D_x(f)$ — дифференциал функции $f$.

**Утверждение 1.** Пусть $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ и $g : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^k$. Тогда

$$D_x(g \circ f) = D_{f(x)}(g) \circ D_x(f). \tag{22.3}$$

*Доказательство.* $\square$

$$\begin{gathered} g(f(x+h)) = g(f(x) + Ah + o(\|h\|_2)) = g(f(x)) + B(Ah + o(\|h\|_2)) + \\ + o(\|h\|_2) = D_{f(x)}(g) \circ D_x(f). \ \blacksquare \end{gathered} \tag{22.4}$$

**Определение 3.** Производной по направлению $v \in \mathbb{R}^n (\|v\| = 1)$ в точке $x$ функции $F$ называется предел

$$D_v F(x) := \lim_{t \to 0} \frac{F(x + t \cdot v) - F(x)}{t}. \tag{22.5}$$

**Определение 4.** Частной производной функции $F$ в точке $x$ по $x_i$ называется производная по направлению орта $e_i = (0, ..., 1_i, ...) \in \mathbb{R}^n$ и обозначается $\frac{\partial F}{\partial x_i}$.

**Утверждение.** Функция $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ непрерывно дифференцируема тогда и только тогда, когда существуют непрерывные частные производные.

**Теорема** *(об обратном отображении).* Пусть открытое множество $U \subset \mathbb{R}^n$ и $F \in C^1(u, \mathbb{R}^n)$, $a \in U$ и $D_a F$ обратимо. Пусть $F(a) = b$. Тогда сущесвует открытое $U' \subset U$ и открытое $V (b \in V)$, такие, что

$$\begin{gathered} F : U' \to V \text{ — биекция} \\ F^{-1} \in C^1(V). \end{gathered} \tag{22.6}$$

## B.6. Гамма-функция и бета-функция

### B.6.1. Гамма-функция

*Определение.* Гамма-функция $\Gamma(x)$ определяется для всех положительных вещественных чисел $x > 0$ интегралом

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt \tag{23.1}$$

#### B.6.1.1. Свойства гамма-функции

1. Основное свойство гамма-функции.

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x) \tag{23.2}$$

*Доказательство.* □ Подставим $(x+1)$ в гамма-функцию:

$$\Gamma(x+1) = \int_0^\infty t^x e^{-t} dt \tag{23.3}$$

Интегрируем по частям:

$$u = t^x \Rightarrow du = xt^{x-1} dt \tag{23.4}$$

$$dv = e^{-t} dt \Rightarrow v = -e^{-t} \tag{23.5}$$

$$\begin{gathered} \int_0^\infty t^x e^{-t} dt = -t^x e^{-t} \mid_0^\infty + x \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt = \\ = -\lim_{t\to\infty} t^x e^{-t} + x \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt = 0 + x\Gamma(x) = x\Gamma(x) \end{gathered} \tag{23.6}$$

■

2. Значение гамма-функции в натуральных числах. $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\Gamma(n) = (n-1)! \tag{23.7}$$

*Доказательство.* □ Сначала найдём $\Gamma(1)$:

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty t^{1-1} e^{-t} dt = \int_0^\infty e^{-t} dt = -e^{-t} \mid_0^\infty = 1 \tag{23.8}$$

Используя основное свойство гаммма-функции, находим:

$$\Gamma(2) = 1 \cdot \Gamma(1) = 1 = 1! \tag{23.9}$$

$$\Gamma(3) = 2 \cdot \Gamma(2) = 2 = 2! \tag{23.10}$$

Теперь строго обобщим по индукции: пусть верно, что $\Gamma(n) = (n-1)!$. Докажем, что верно $\Gamma(n+1) = n!$. По основному свойству гамма-функции: $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n(n-1)! = n!$. Поскольку база индукции проверена, то требуемое доказано. ■

3. Ещё одно интегральное представление.

$$\Gamma(x) = \int\limits_0^\infty 2t^{2x-1}e^{-t^2}dt \tag{23.11}$$

*Доказательство.* □ Сделаем в интеграле $\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}dt$ замену:

$$u = \sqrt{t} \Rightarrow \begin{cases} t \to 0 \Rightarrow u \to 0 \\ t \to \infty \Rightarrow u \to \infty \end{cases} \tag{23.12}$$

$$t = u^2 \Rightarrow dt = 2udu \tag{23.13}$$

$$\int\limits_0^\infty t^{x-1}e^{-t}dt = \int\limits_0^\infty \left(u^2\right)^{x-1}e^{-u^2} \cdot 2udu = \int\limits_0^\infty 2u^{2x-1}e^{-u^2}du \tag{23.14}$$

Поскольку $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}dt$, то требуемое доказано. ■

4. Значения в положительных полуцелых аргументах. $\forall n \in \mathbb{N}_0$:

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{4^n n!}\sqrt{\pi} \tag{23.15}$$

*Доказательство.* □ Используем $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$. Теперь, используя основное свойство гамма-функции, найдём значение в произвольной полуцелой точке:

$$\begin{gathered} \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \ldots \cdot \frac{2n-1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \\ = \frac{1 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (2n-1)}{2^n} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{(2n-1)!!}{2^n}\sqrt{\pi} = \frac{(2n)!}{4^n n!}\sqrt{\pi}. \ \blacksquare \end{gathered} \tag{23.16}$$

5. Свойство дополнения. $\forall x \in (0,1)$:

$$\Gamma(x) \cdot \Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin(\pi x)} \tag{23.17}$$

6. Логарифмическая выпуклость гамма-функции. $\forall x_1, ..., x_n > 0, \forall \alpha_1, ..., \alpha_n \in [0, 1], \ \sum \alpha_i = 1$:

$$\Gamma\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i\right) \leq \prod_{i=1}^{n} [\Gamma(x_i)]^{\alpha_i} \tag{23.18}$$

*Доказательство.* □

$$\ln(\Gamma(x)) = \ln\left(\int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt\right) = \ln\left(\int_0^\infty f(t; x) dt\right) \tag{23.19}$$

$$\frac{d \ln(\Gamma(x))}{dx} = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} \tag{23.20}$$

$$\frac{d^2 \ln(\Gamma(x))}{dx^2} = \frac{\Gamma''(x) \cdot \Gamma(x) - [\Gamma'(x)]^2}{(\Gamma(x))^2} \tag{23.21}$$

Сейчас мы будем доказывать, что числитель этого выражения положителен для всех $x > 0$.

$$\Gamma'(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} (\ln t) dt \tag{23.22}$$

$$\Gamma''(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} (\ln t)^2 dt \tag{23.23}$$

Введём *линейно независимые* функции $f$ и $g$ на $(0, \infty)$:

$$f(t) = t^{\frac{x-1}{2}} e^{-\frac{t}{2}} \tag{23.24}$$

$$g(t) = t^{\frac{x-1}{2}} e^{-\frac{t}{2}} \ln t \tag{23.25}$$

Запишем неравенство Коши-Буняковского для интегралов:

$$\left[\int_0^\infty f(t) g(t) dt\right]^2 \leq \left(\int_0^\infty f(t)^2 dt\right) \cdot \left(\int_0^\infty g(t)^2 dt\right) \tag{23.26}$$

$$\left[\int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} (\ln t) dt\right]^2 \leq \left(\int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt\right) \cdot \left(\int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} (\ln t)^2 dt\right) \tag{23.27}$$

Остаётся заметить, что слева стоит квадрат производной гамма-функции, а справа произведение гамма-функции и её второй производной. Итак, верно неравенство

$$\Gamma''(x) \cdot \Gamma(x) - [\Gamma'(x)]^2 > 0 \tag{23.28}$$

Следовательно, вторая производная логарифма гамма-функции положительна, значит логарифм гамма-функции выпуклая функция, а значит для неё верно неравенство Йенсена. $\forall x_1, ..., x_n > 0, \forall \alpha_1, ..., \alpha_n \in [0, 1], \ \sum \alpha_i = 1$:

$$\ln\left(\Gamma\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i\right)\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \ln(\Gamma(x_i)) \tag{23.29}$$

Пользуясь монотонностью экспоненты, получаем исходное неравенство, потенцируя обе части.

$$\Gamma\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i\right) \leq \prod_{i=1}^{n} [\Gamma(x_i)]^{\alpha_i} \tag{23.30}$$

Что и требовалось доказать. ■

7. Формула умножения. $\forall x, n > 0$:

$$\Gamma(nx) = (2\pi)^{\frac{1}{2}} n^{nx-\frac{1}{2}} \prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right). \tag{23.31}$$

7.1. В частности, для $n = 2$(формула удвоения Лежандра):

$$\Gamma(2x) = (2\pi)^{-\frac{1}{2}} 2^{2x-1} \Gamma(x) \Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right). \tag{23.32}$$

8. Представление Вейерштрасса. $\forall x > 0$:

$$\Gamma(x) = \frac{e^{-\gamma x}}{x} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-1} e^{\frac{x}{n}}, \tag{23.33}$$

где $\gamma$ — это константа Эйлера-Маскерони, определяемая как

$$\gamma = \lim_{n \to \infty} \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n\right). \tag{23.34}$$

### B.6.2. Бета-функция

*Определение.* Бета-функция $\mathrm{B}(x, y)$ определяется для всех положительных вещественных чисел $x > 0$, $y > 0$ интегралом

$$\mathrm{B}(x,y)=\int\limits_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}dt \tag{23.35}$$

#### B.6.2.1. Свойства бета-функции

Альтернативное интегральное представление можно получить, если сделать замену $t=\sin^2 u$. Тогда $(1-t)=\cos^2 u$ и $dt=2\sin u\cos u$. При $t=0\Rightarrow u=0$ и $t=1\Rightarrow u=\frac{\pi}{2}$.

Итак,

$$\mathrm{B}(x,y)=\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} 2\cdot(\sin u)^{2x-1}(\cos u)^{2y-1}du \tag{23.36}$$

Ясно, что бета-функция обладает симметричностью относительно перестановки аргументов, поскольку на $[0,1]$ графики функций $t$ и $(1-t)$ симметричны относительно $t=\frac{1}{2}$, и значит при траснпозиции аргументов значение интеграла не меняется. Аналогичный вывод можно получить при анализе тригонометрической интегральной формы.

$$\mathrm{B}(x,y)=\mathrm{B}(y,x) \tag{23.37}$$

Найдем значение $\mathrm{B}\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$:

$$\mathrm{B}\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} 2\cdot(\sin t)^{2\cdot\frac{1}{2}-1}(\cos t)^{2\cdot\frac{1}{2}-1}dt=\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} 2dt=\pi \tag{23.38}$$

### B.6.3. Связь гамма-функции и бета-функции

*Теорема.* Для любых $a,b>0$ справедливо

$$\mathrm{B}(a,b)=\frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} \tag{23.39}$$

*Доказательство.* □

$$\Gamma(a)=\int\limits_0^{\infty} 2x^{2a-1}e^{-x^2}dx \tag{23.40}$$

$$\Gamma(b)=\int\limits_0^{\infty} 2y^{2b-1}e^{-y^2}dy \tag{23.41}$$

$$\Gamma(a)\cdot\Gamma(b)=\int\limits_0^\infty y^{b-1}e^{-y}dy\int\limits_0^\infty x^{a-1}e^{-x}dx \tag{23.42}$$

Произведение этих интегралов можно воспринимать как повторный, поэтому запишем теперь его как двойной по области $D=\{(x,y)\mid x,y\geq 0\}$.

$$\Gamma(a)\cdot\Gamma(b)=\iint\limits_D 4x^{2a-1}y^{2b-1}e^{-x^2-y^2}dxdy \tag{23.43}$$

Перейдём в полярные координаты:

$$\begin{cases} x=r\cos\varphi \\ y=r\sin\varphi \\ dxdy=rdrd\varphi \end{cases} \tag{23.44}$$

$$\begin{gathered}\Gamma(a)\cdot\Gamma(b)=\iint\limits_D 4r^{2a+2b-1}(\cos\varphi)^{2a-1}(\sin\varphi)^{2b-1}e^{-r^2}drd\varphi= \\ =\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}}2(\cos\varphi)^{2a-1}(\sin\varphi)^{2b-1}d\varphi\int\limits_0^\infty 2r^{2(a+b)-1}e^{-r^2}dr\end{gathered} \tag{23.45}$$

Поскольку границы внутреннего интеграла не зависят от $\varphi$, то можно считать данную запись произведением двух отдельных интегралов! Но интеграл по $\varphi$ есть бета-функция, а интеграл по $r$ — гамма-функция. Окончательно имеем:

$$\Gamma(a)\cdot\Gamma(b)=\mathrm{B}(b,a)\cdot\Gamma(a+b)\Rightarrow\mathrm{B}(b,a)=\frac{\Gamma(a)\cdot\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} \tag{23.46}$$

■

*Следствие 1.* Из этого соотношения так же видно, что $\mathrm{B}(a,b)=\mathrm{B}(b,a)$.

*Следствие 2.* Гамма-функция в $\frac{1}{2}$ и интеграл Эйлера-Пуассона.

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi} \tag{23.47}$$

*Доказательство.* □ Запишем, используя связь бета-функции и гамма-функции, значение $\mathrm{B}\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$:

$$\mathrm{B}\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=\frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)} \tag{23.48}$$

Учитывая, что $\mathrm{B}\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=\pi$ и $\Gamma(1)=1$, получим:

$$\left[\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right]^2=\pi \tag{23.49}$$

Следовательно, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$. Но с другой стороны,

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=2\int\limits_0^\infty e^{-x^2}dx=\int\limits_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}dx. \blacksquare \tag{23.50}$$

### B.6.4. Дигамма-функция

**Определение.** Дигамма-функция $\psi(z)$ — это логарифмическая производная гамма-функции, то есть

$$\psi(z)=\frac{d\ln(\Gamma(z))}{dz}=\frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}. \tag{23.51}$$

Производная гамма-функции равна

$$\Gamma'(z)=\int\limits_0^\infty t^{z-1}e^{-t}(\ln t)dt, \tag{23.52}$$

следовательно,

$$\Gamma'(1)=\int\limits_0^\infty e^{-t}\ln t dt=-\gamma, \tag{23.53}$$

откуда имеем

**Предложение.**

$$\psi(1)=\frac{\Gamma'(1)}{\Gamma(1)}=-\gamma. \tag{23.54}$$

Продифференцируем по $z$ основное свойство гамма-функции и поделим на $\Gamma(z+1)$:

$$\Gamma(z+1)=z\Gamma(z) \tag{23.55}$$

$$\Gamma'(z+1)=\Gamma(z)+z\Gamma'(z) \tag{23.56}$$

$$\psi(z+1)=\frac{\Gamma'(z+1)}{\Gamma(z+1)}=\frac{\Gamma(z)+z\Gamma'(z)}{z\Gamma(z)}=\frac{1}{z}+\psi(z) \tag{23.57}$$

**Предложение.**

$$\psi(z+1) = \frac{1}{z} + \psi(z). \tag{23.58}$$

### B.6.5. Гипергеометрические функции

## B.7. Сходимость несобственных интегралов

## B.8. Числовые ряды

*Определение.* Выражение $a_1 + a_2 + ... + a_n + ...$ называют **рядом** с общим членом $a_n$ и обозначают

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \tag{25.1}$$

*Определение.* Элементы последовательности $\{a_n\}$ называются членами ряда.

*Определение.* $n$-ой частичной суммой ряда с общим членом $\{a_i\}$ называется сумма

$$s_n = \sum_{i=1}^{n} a_i \tag{25.2}$$

*Определение.* Если последовательность частичных сумм $\{s_n\}$ для ряда с общим членом $\{a_n\}$ имеет предел, то ряд называется сходящимся. Если последовательность частичных сумм предела не имеет, то ряд называется расходящимся.

*Определение.* Суммой ряда называется предел последовательности его частичных сумм.

$$s = \lim_{n \to \infty} s_n \tag{25.3}$$

Если ряд сходится, то найдя его сумму, пишут

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s \tag{25.4}$$

Остатком ряда называется разность между $n$-й частичной суммой и суммой ряда.

$$r_n = s - s_n \tag{25.5}$$

Свойства рядов:

1. Отбрасывание конечного количества членов ряда не влияет на его сходимость.
2. Для сходящегося ряда остаток стремится к нулю при $n \to \infty$.
3. Если все члены сходящегося ряда умножить на константу $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, то ряд из умноженных членов так же сходится, а его сумма равна $c \cdot s$.
4. Если ряды $A = (a_1 + a_2 + ...)$ и $B = (b_1 + b_2 + ...)$ сходятся, то ряд, для которого $c_n = a_n + b_n$

$$C = c_1 + c_2 + ... \tag{25.6}$$

тоже сходится, причём $C = A + B$.

### B.8.1. Необходимый признак сходимости ряда

*Теорема(необходимый признак сходимости ряда).* Если ряд сходится, то его общий член стремится к нулю при неограниченном возрастании $n$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сходится} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0 \tag{25.7}$$

*Доказательство.* □ Пусть для сходящегося ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \tag{25.8}$$

определена последовательность частичных сумм $\{s_n\}$. Пусть

$$s = \lim_{n\to\infty} s_n \tag{25.9}$$

Заметим, что $a_n = s_n - s_{n-1}$. Тогда

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} (s_n - s_{n-1}) = s - s = 0 \tag{25.10}$$

Что и требовалось доказать. ■

### B.8.2. Признаки сходимости положительных рядов

Пусть, начиная с некоторого номера $N$, $\forall n \geq N : a_n \geq 0$. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ назовём *положительным.*

*Основная теорема сходимости.* Положительный ряд всегда имеет сумму. Если последовательность частичных сумм ограничена сверху, то ряд сходится, иначе расходится.

*Доказательство.* □ Поскольку $a_n \geq 0$ начиная с некоторого номера $N$, то $\forall n \geq N$ : $s_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n$. Следовательно последовательность $\{s_n\}$ мотонно не убывает. Так как по условию теоремы $\{s_n\}$ ограничена сверху, то у неё есть предел $\Rightarrow$ ряд из членов $\{a_n\}$ сходится. Если же последовательность $\{s_n\}$ не ограничена сверху, то у неё нет предела и ряд расходится. ■

#### B.8.2.1. Теоремы сравнения

*Теорема 1.* Пусть даны два положительных ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{и} \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n \tag{25.11}$$

Если $\forall n \geq N : a_n \leq b_n$, то

- Из сходимости ряда $\{b_n\}$ следует сходимость ряда $\{a_n\}$.
- Из расходимости ряда $\{a_n\}$ следует расходимость ряда $\{b_n\}$.

*Доказательство.* □ Не умаляя общности рассуждений считаем $0 \leq a_n \leq b_n \ \forall n \in \mathbb{N}$, так как конечное число слагаемых ряда можно отбросить. Пусть $A_n, B_n$ - частичные суммы рядов $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$. Если ряд $\{b_n\}$ сходится, то по основной теореме о сходимости существует такая константа $L$, что

$$B_n \leq L \tag{25.12}$$

учитывая, что $A_n \leq B_n$, получаем $A_n \leq L$. Это и означает что ряд $\{a_n\}$ сходится. ■

*Теорема 2.* Если существует предел $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = K$ и при этом $(0 \leq K \leq +\infty)$, то

1. Если $K < +\infty$, то из сходимости $\{b_n\}$ следует сходимость $\{a_n\}$
2. Если $K > 0$, то из расходимости $\{b_n\}$ следует расходимость $\{a_n\}$
3. Если $0 < K < +\infty$, то ряды $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ сходятся и расходятся одновременно.

*Доказательство.* □

1. Пусть $\sum b_n$ сходится и $K < +\infty$. Тогда по определению предела последовательности, для всех достаточно больших $n$ $\exists \varepsilon > 0$, такой, что

$$\frac{a_n}{b_n} - K < \varepsilon \tag{25.13}$$

   Следовательно, $a_n < (K + \varepsilon)b_n$. По первой теореме сравнения, из сходимости $b_n$ следует сходимость $a_n$.

2. Пусть $\sum b_n$ расходится и $K > 0$. Тогда $\lim \frac{b_n}{a_n}$ обязательно конечен. Предположим, что ряд $\sum a_n$ сходится, тогда по только что доказанному п. 1 ряд $\sum b_n$ должен сходиться. Получили противоречие, и значит при расходимости $\sum b_n$ ряд $\sum a_n$ расходится.

Пересекая оба случая, получаем истинность пункта 3. ■

*Теорема 3.* Если для положиетльных рядов, начиная с некоторого номера, верно, что

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n} \tag{25.14}$$

,

то их сходимости $\sum b_n$ следует сходимость $\sum a_n$, а из расходимости $\sum a_n$ следует расходимость $b_n$.

*Доказательство.* □ Не умаляя общности можно сказать, что неравенство из условия теоремы верно для всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда

$$\frac{a_2}{a_1} \leq \frac{b_2}{b_1}; \frac{a_3}{a_2} \leq \frac{b_3}{b_2}; ... \frac{a_n}{a_{n-1}} \leq \frac{b_n}{b_{n-1}}. \tag{25.15}$$

Перемножим все эти неравенства и получим

$$\frac{a_n}{a_1} \leq \frac{b_n}{b_1} \Leftrightarrow a_n \leq \left(\frac{a_1}{b_1}\right) b_n \tag{25.16}$$

.

Это означает по первой теореме, что из сходимости $b_n$ следует сходимость $a_n$, а из расходимости $a_n$ следует расходимость $b_n$. ■

**B.8.2.2. Радикальный признак Коши**

*Радикальный признак Коши.* Пусть $0 < q < 1$. Составим для ряда $\sum a_n$ выражение

$$b_n = \sqrt[n]{a_n} \tag{25.17}$$

Если для достаточно больших $n$ выполянется $b_n < q$, где постоянная $q < 1$, то ряд $\sum a_n$ сходится. Если же $b_n \geq 1$, то ряд расходится.

*Доказательство.* □ геометрическая прогрессия $\sum q^n$ сходится при $q < 1$. Сравним ряд $\sum a_n$ с геометрической прогрессией. Если $\sqrt[n]{a_n} < q$ для достаточно больших $n$, то

$$a_n < q^n \tag{25.18}$$

По первой теореме сравнения, ряд $\sum a_n$ сходится. Если же, начиная с некоторого номера, $a_n \geq 1$, то либо из сравнения с расходяшимся рядом $(1 + 1 + 1 + ...)$, либо из нарушения необходимого признака сходимости, получаем, что ряд $\sum a_n$ расходится.

*Радикальный признак Коши в предельной форме.* Пусть для положительного ряда $\sum a_n$

$$\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{a_n} = l \tag{25.19}$$

1. Если $l < 1$, то ряд $\sum a_n$ сходится.
2. Если $l > 1$, то ряд $\sum a_n$ расходится.
3. Если $l = 1$, то ряд может как сходиться, так и расходиться.

*Доказательство.* □

1. Пусть $l < 1$. Возьмём такое $\varepsilon > 0$, что $l + \varepsilon < 1$. Тогда по определению предела, для достаточно больших $n$ будет верно, что

$$\sqrt[n]{a_n} < l + \varepsilon < 1 \tag{25.20}$$

По радикальному признаку Коши ряд $\sum a_n$ сходится.

2. Пусть теперь $l > 1$. Тогда существует такое $q$, что $1 < q < l$. По определению предела, для достаточно больших $n$ будет верно, что

$$\sqrt[n]{a_n} \geq q \geq 1 \tag{25.21}$$

По радикальному признаку Коши ряд $\sum a_n$ расходится. ■

**В.8.2.3. Признак Даламбера**

*Признак Даламбера.* Для положительного ряда $\sum a_n$ определим величину

$$D_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} \tag{25.22}$$

Если для достаточно больших $n$ выполнено $D_n \leq q < 1$, где $q$ - постоянное число, то ряд сходится. Если же $D_n \geq 1$, то ряд расходится.

*Доказательство.* □

1. Пусть $D_n \leq q < 1$ для достаточно больших $n$. Рассмотрим геометрическую прогрессию $\sum q^n$. Она сходится при $q < 1$. Сравним ряд $\sum a_n$ с ней, имея в виду, что $\frac{q^{n+1}}{q^n} = q$.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q = \frac{q^{n+1}}{q^n} \tag{25.23}$$

По третьей теореме сравнения, из сходимости ряда $\sum q^n$ следует сходимость ряда $\sum a_n$.

2. Пусть теперь $D_n \geq 1$ для достаточно больших $n$. Тогда либо из сравнения с расходящимся рядом $(1 + 1 + 1 + ...)$, либо из нарушения необходимого признака сходимости, получаем, что ряд $\sum a_n$ расходится. ■

*Признак Даламбера в предельной форме.* Пусть для положительного ряда $\sum a_n$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = D \tag{25.24}$$

.

1. Если $D < 1$, то ряд $\sum a_n$ сходится.
2. Если $D > 1$, то ряд $\sum a_n$ расходится.
3. Если $D = 1$, то ряд может как сходиться, так и расходиться.

*Доказательство.* □

1. Пусть $D < 1$. Возьмём такое $\varepsilon > 0$, что $D + \varepsilon < 1$. Тогда по определению предела, для достаточно больших $n$ будет верно, что

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < D + \varepsilon < 1 \tag{25.25}$$

   По признаку Даламбера ряд $\sum a_n$ сходится.

2. Пусть теперь $D > 1$. Тогда существует такое $q$, что $1 < q < D$. По определению предела, для достаточно больших $n$ будет верно, что

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq q \geq 1 \tag{25.26}$$

   По признаку Даламбера ряд $\sum a_n$ расходится. ■

#### B.8.2.4. Признак Раабе

*Признак Раабе.* Для положительного ряда $\sum a_n$ определим величину

$$R_n = n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \tag{25.27}$$

Если для достаточно больших $n$ выполнено $R_n \geq r > 1$, где $r$ - постоянное число, то ряд сходится. Если же $R_n \leq 1$, то ряд расходится.

*Доказательство.* □

1. Пусть $R_n \geq r > 1$ для достаточно больших $n$. Это эквивалетно тому, что

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1 - \frac{r}{n} \tag{25.28}$$

   Используем лемму:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^s - 1}{-\frac{1}{n}} = s \tag{25.29}$$

   Мозьмём такое число $s$, что $1 < s < r$. Тогда для достаточно больших $n$ будет верно, что

$$\frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^s - 1}{-\frac{1}{n}} < r \Leftrightarrow 1 - \frac{r}{n} < \left(1 - \frac{1}{n}\right)^s \tag{25.30}$$

   Полученное неравенство эквивалентно такому:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \left(\frac{n-1}{n}\right)^s = \frac{\frac{1}{n^s}}{\frac{1}{(n-1)^s}} \tag{25.31}$$

Справа стоит отношение следующего члена *сходящегося* обобщённого гармонического ряда $H_s (s > 1)$, поэтому по третьей теореме сравнения из сходимости ряда $H_s$ следует сходимость ряда $\sum a_n$.

2. Пусть теперь $R_n \leq 1$ для достаточно больших $n$. Имеем:

$$n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \leq 1 \Leftrightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \frac{1}{1+\frac{1}{n}} = \frac{n}{n+1} = \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} \tag{25.32}$$

Справа стоит отношение следующего члена *расходящегося* гармонического ряда $H_1$. Поэтому по третьей теореме сравнения из расходимости ряда $H_1$ следует расходимость ряда $\sum a_n$. ■

*Признак Раабе в предельной форме.* Пусть для положительного ряда $\sum a_n$

$$\lim_{n\to\infty} n\left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = R \tag{25.33}$$

1. Если $R > 1$, то ряд $\sum a_n$ сходится.
2. Если $R < 1$, то ряд $\sum a_n$ расходится.
3. Если $R = 1$, то ряд может как сходиться, так и расходиться.

Признак Раабе существенно сильнее признака Даламбера.

### B.8.2.5. Интегральный признак Маклорена-Коши

*Интегральный признак Маклорена-Коши.* Пусть ряд можно представить в виде

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \equiv \sum_{n=1}^{\infty} f(n) \tag{25.34}$$

где $f(n)$ — значение при $x = n$ непрерывной положительной монотонно убывающей функции $f(x)$ на полуинтервале $[1, +\infty)$.

Тогда ряд $\sum a_n$ сходится тогда и только тогда, когда сходится интеграл

$$\int_1^{\infty} f(x)dx \text{ сходится} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сходится} \tag{25.35}$$

*Доказательство.* □ Рассмотрим произвольную первообразную функцию $F(x)$ для $f(x)$ на полуинтервале $[1, +\infty)$:

$$F(x) = \int_1^x f(t)dt \tag{25.36}$$

Ясно, что $0 < f(x) = F'(x)$, поэтому $F(x) \nearrow$. Поскольку $f(x)$ монотонно убывает, то для $x : n \leq x \leq n+1$:

$$a_{n+1} = f(n+1) \leq f(x) \leq f(n) = a_n \tag{25.37}$$

$$a_{n+1} \leq \int_n^{n+1} f(t)dt \leq a_n \tag{25.38}$$

Мы получиили оценку для общего члена такого ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} f(t)dt \tag{25.39}$$

Его $n$-я частичная сумма равна

$$s_n = \int_1^{n+1} f(t)dt = F(n+1) - F(1) \underset{\text{сход.}}{\sim} F(n+1) \tag{25.40}$$

Итак, проанализируем предел

$$L = \lim_{x \to \infty} F(x) \tag{25.41}$$

- Если $L < \infty$, то ряд $\sum a_{n+1}$ сходится по первой теореме сравнения как меньший либо равный сходящемуся ряду. И из сходимости $\sum a_{n+1}$ следует сходимость $\sum a_n$.
- Если $L = \infty$, то ряд $\sum a_n$ расходится по первой теореме сравнения как больший либо равный расходящемуся ряду.

Таким образом, ряд $\sum a_n$ сходится тогда и только тогда, когда сходится интеграл $\int_1^{\infty} f(x)dx$. ■

#### B.8.2.6. Признак Куммера

**Теорема(признак Куммера).** Пусть $a_n \geq 0$ и произвольная последовательность $\{c_n\}$ такова, что ряд $\sum \frac{1}{c_n}$ *расходится.* Если $\exists N : \forall n > N$ :

$$K_n := c_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - c_{n+1} \geq \delta > 0, \tag{25.42}$$

то ряд $\sum a_n$ сходится. Если же $K_n < 0$ для $n > N$, то ряд $\sum a_n$ расходится.

В пределельной форме:

$$K := \lim_{n\to\infty} c_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - c_{n+1}, \tag{25.43}$$

тогда ряд $\sum a_n$ сходится при $K > 0$ и расходится при $K < 0$.

В частности,

1. При $c_n = 1$ получается признак Даламбера,
2. при $c_n = n$ — признак Раабе,
3. При $c_n = n \ln n$ — признак Бертрана.

#### B.8.2.7. Признак Гаусса

**Теорема(признак Гаусса).** Пусть дан положительный ряд $\sum a_n$ и ограниченная последовательность $\{c_n\}$. Если отношение представимо в виде($\varepsilon > 0$)

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \alpha + \frac{\beta}{n} + \frac{c_n}{n^{1+\varepsilon}}, \tag{25.44}$$

то

1. Если $\alpha > 1$, то ряд $\sum a_n$ сходится,
2. если $\alpha < 1$, то ряд $\sum a_n$ расходится,
3. если $\alpha = 1$, то
    - 3.1. при $\beta > 1$ ряд $\sum a_n$ сходится,
    - 3.2. при $\beta \leq 1$ ряд $\sum a_n$ расходится.

### B.8.2.8. Признак конденсации Коши

**Теорема(признак сгущения Коши).** Пусть последовательность $f(n)$ монотонно убывает и неотрицательна. Тогда ряды

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \quad \text{и} \quad \sum_{n=1}^{\infty} 2^n f(2^n) \tag{25.45}$$

сходятся или расходятся одновременно.

### B.8.2.9. Признак Ермакова

**Теорема(признак Ермакова).** Пусть функция $f(x)$ положительна и монотонно убывает и

$$\lambda := \lim_{x\to\infty} \frac{e^x f(e^x)}{f(x)}, \tag{25.46}$$

1. Если $\lambda < 1$, то ряд $\sum f(n)$ сходится
2. если $\lambda > 1$, то ряд $\sum f(n)$ расходится.

## B.8.3. Сходимость произвольных рядов

Пусть задан ряд $\sum a_n$, где члены $a_n$ имеют произвольные знаки. Вопрос его сходимости сводится к сходимости последовательности частичных сумм $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$:

$$s_1, s_2, ...s_n, s_{n+1}, ...s_{n+m}, .. \tag{25.47}$$

Ряд $\sum a_n$ сходится тогда и только тогда, когда последовательность $\{s_n\}$ фундаментальна, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N : \forall n > N, \forall m \in \mathbb{N} : \left|s_{n+m} - s_n\right| < \varepsilon \tag{25.48}$$

**Определение.** Ряд $\sum a_n$ называется абсолютно сходящимся, если сходится ряд $\sum |a_n|$.

**Теорема (Коши).** Если ряд $\sum a_n$ сходится абсолютно, то он сходится.

*Доказательство.* □ Из абсолютной сходимости мы знаем, что начиная с некоторого номера и для всех $m \in \mathbb{N}$:

$$\forall \varepsilon > 0 : \ \left|\sum_{i=0}^{m} \left|a_{n+i}\right|\right| < \varepsilon \tag{25.49}$$

Поскольку подмодульное выражение неотрицательно, то отбрасываем модуль:

$$\sum_{i=0}^{m}|a_{n+i}| < \varepsilon \tag{25.50}$$

Но с другой стороны, используем неравенство треугольника:

$$\left|\sum_{i=0}^{m} a_{n+i}\right| \leq \sum_{i=0}^{m}|a_{n+i}| < \varepsilon \tag{25.51}$$

Значит, ряд $\sum a_n$ сходится. ■

Кроме того, если ряд $\sum a_n$ сходится абсолютно, то ряды

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k \quad \text{и} \quad \sum_{m=1}^{\infty} c_m, \tag{25.52}$$

где $b_k$ - положительные члены ряда $\sum a_n$ в порядке следования, а $c_m$ - модули отрицательных членов ряда $\sum a_n$ в порядке следования, *сходятся.* И имеет место

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{k=1}^{\infty} b_k - \sum_{m=1}^{\infty} c_m \tag{25.53}$$

#### B.8.3.1. Признаки Абеля и Дирихле

#### B.8.3.2. Знакопеременные ряды и признак Лейбница

Ряд $\sum a_n$ называется знакопеременным, если $\forall n \in \mathbb{N}: \ a_n \cdot a_{n+1} < 0$.

Не умаляя общности, можно давать такое определение для всех $n \in \mathbb{N}$, так как конечное число членов ряда можно отбросить и перенумеровать оставшиеся с сохранением сходимости.

То же самое можно написать и так:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n c_n, \tag{25.54}$$

где $c_n > 0$.

*Признак Лейбница.* Пусть ряд $\sum a_n$ является знакопеременным. Если все члены ряда убывают по абсолютной величине и стремятся к нулю, то ряд $\sum a_n$ сходится.

*Доказательство.* □ Пусть $c_n = |a_n|$, и $S_{2m}$ - частичная сумма чётного порядка:

$$S_{2m} = c_1 - c_2 + c_3 - ... + c_{2m-1} - c_{2m} \tag{25.55}$$

$$S_{2m} = (c_1 - c_2) + (c_3 - c_4) + ... + (c_{2m-1} - c_{2m}) \tag{25.56}$$

Поскольку $c_i > c_{i+1}$, то $S_{2m}$ с ростом $m$ возрастает.

$$S_{2m} = c_1 - (c_2 - c_3) - ... - (c_{2m-2} - c_{2m-1}) - c_{2m} \tag{25.57}$$

Выходит, что $S_{2m}$ ограничена сверху $c_1$. Тогда последовательность $S_{2m}$ сходится как возрастающая и ограниченная сверху.

$$\lim_{m \to \infty} S_{2m} = S \tag{25.58}$$

Для суммы нечётного порядка имеем $S_{2m-1} = S_{2m} + c_{2m}$.

Поэтому, используя, что $c_{2m} \to 0$:

$$\lim_{m \to \infty} S_{2m-1} = S \tag{25.59}$$

Последовательности как чётных, так и нечётных сумм данного ряда сходятся к одному числу, следовательно, ряд сходится. ■

## B.9. Полезные неравенства

### B.9.1. Неравенство Йенсена и его следствия

**Теорема**. Пусть $(X, \Sigma, \mu)$ — вероятностное пространство, т. е. $\mu(X) = 1$. Пусть $f : X \to \mathbb{R}$ — интегрируемая по Лебегу функция, и $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — выпуклая (вниз) функция. Тогда

$$\varphi\left(\int\limits_X f d\mu\right) \leq \int\limits_X \varphi(f) d\mu, \tag{26.1}$$

при условии, что интеграл справа существует.

*Доказательство.* □ Пусть $c = \int_X f d\mu < +\infty$. Так как $\varphi$ — выпукла, то $\forall t \in \mathbb{R}\ \exists \lambda :$

$$\varphi(t) \geq \varphi(c) + \lambda(t - c), \tag{26.2}$$

т. е. для выпуклой функции обязательно существует субградиент. Положим $t = f(x)$:

$$\varphi(f(x)) \geq \varphi(c) + \lambda(f(x) - c). \tag{26.3}$$

Интегрируя по $X$, и учитывая, что $\mu(X) = 1$, получаем:

$$\begin{gathered}\int\limits_X \varphi(f) d\mu \geq \int\limits_X [\varphi(c) + \lambda(f - c)] d\mu = \varphi(c)\mu(X) + \lambda\left(\int\limits_X f d\mu - c\mu(X)\right) = \\ = \varphi(c) = \varphi\left(\int\limits_X f d\mu\right). \blacksquare\end{gathered} \tag{26.4}$$

Если $\mu(X) < +\infty$, то можно рассмотреть вероятностное пространство $\left(X, \Sigma, \frac{\mu}{\mu(X)}\right)$, и применить неравенство Йенсена к этому пространству.

Определим средние измеримой функции $f$ следующим образом:

1. Арифметическое среднее:

$$\mathrm{AM}[f] := \int\limits_X f d\mu \tag{26.5}$$

(это матожидание функции $f$)

2. Геометрическое среднее:

$$\mathrm{GM}[f] := \exp\left(\int\limits_X \ln f d\mu\right) \tag{26.6}$$

3. Гармоническое среднее:

$$\mathrm{HM}[f] := \left(\int\limits_X \frac{1}{f} d\mu\right)^{-1} \tag{26.7}$$

при условии, что $f$ не принимает значение 0 почти всюду.

4. Квадратичное среднее:

$$\mathrm{QM}[f] := \sqrt{\int\limits_X f^2 d\mu}, \tag{26.8}$$

(это корень из второго момента функции $f$).

всё ещё имея в виду $\mu(X) = 1$.

**Следствие 1.** (неравенство о средних). Пусть $f$ — неотрицательная измеримая функция. Тогда

$$\mathrm{HM}[f] \leq \mathrm{GM}[f] \leq \mathrm{AM}[f] \leq \mathrm{QM}[f]. \tag{26.9}$$

*Доказательство.* □

- Первое неравенство следует из неравенства Йенсена для функции $\varphi(t) = \frac{1}{t}$, которая является выпуклой на $(0, +\infty)$.
- Второе неравенство следует из неравенства Йенсена для функции $\varphi(t) = \ln t$, которая является выпуклой на $(0, +\infty)$.
- Третье неравенство следует из неравенства Йенсена для функции $\varphi(t) = t^2$, которая является выпуклой на $\mathbb{R}$. ■

### B.9.2. Неравенства Юнга, Гёльдера и Минковского

**Теорема Юнга.** Пусть $a, b \geq 0, p, q > 1$ и $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}. \tag{26.10}$$

*Доказательство.* □ Рассмотрим вероятностное пространство $X = \{x, y\}$ и функцию $f : \mu(f = p \ln a) = \frac{1}{p}$, $\mu(f = q \ln b) = \frac{1}{q}$. Тогда по неравенству Йенсена для выпуклой функции $\varphi(t) = e^t$:

$$e^{\mathbb{E}[f]} \le \mathbb{E}\left[e^{f}\right], \tag{26.11}$$

откуда

$$e^{\frac{1}{p}p\ln a+\frac{1}{q}q\ln b} \le \frac{1}{p}e^{p\ln a}+\frac{1}{q}e^{q\ln b}, \tag{26.12}$$

что и означает

$$ab \le \frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}. \ \blacksquare \tag{26.13}$$

**Теорема Гёльдера.** Пусть $f, g : X \to \mathbb{C}$ — измеримые функции на пространстве с мерой $\mu$. Тогда для любых $p, q > 1$ таких, что $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$, верно

$$\int\limits_X |fg|\ d\mu \le \left(\int\limits_X |f|^p\ d\mu\right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int\limits_X |g|^q\ d\mu\right)^{\frac{1}{q}}. \tag{26.14}$$

или же, более компактно, $\int_X |fg|\ d\mu \le \|f\|_p \cdot \|g\|_q$.

*Доказательство.* □ Если $\int_X |f|^p\ d\mu = 0$ или $\int_X |g|^q\ d\mu = 0$, то неравенство очевидно. Иначе положим

$$a(x) = \frac{|f(x)|}{\|f\|_p}, \quad b(x) = \frac{|g(x)|}{\|g\|_q}. \tag{26.15}$$

Тогда по неравенству Юнга для каждого $x$:

$$a(x)b(x) \le \frac{a(x)^p}{p}+\frac{b(x)^q}{q} \tag{26.16}$$

$$|f(x)g(x)| \le \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left(\frac{a(x)^p}{p}+\frac{b(x)^q}{q}\right), \tag{26.17}$$

откуда, интегрируя по $X$, получаем

$$\int\limits_X |fg|\ d\mu \le \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}\right) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q. \ \blacksquare \tag{26.18}$$

**Теорема Минковского.** Пусть $f, g : X \to \mathbb{C}$ — измеримые функции на пространстве с мерой $\mu$. Тогда для любого $p \geq 1$ верно

$$\left(\int\limits_X |f+g|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int\limits_X |f|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int\limits_X |g|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{p}}. \tag{26.19}$$

*Доказательство.* □ Если $p = 1$, то неравенство очевидно. Иначе

$$\begin{aligned}\int\limits_X |f+g|^p \, d\mu = \int\limits_X |f+g| \, |f+g|^{p-1} \, d\mu \leq \int\limits_X (|f|+|g|) \, |f+g|^{p-1} \, d\mu = \\ = \int\limits_X |f| \, |f+g|^{p-1} \, d\mu + \int\limits_X |g| \, |f+g|^{p-1} \, d\mu.\end{aligned} \tag{26.20}$$

Оценим первое слагаемое по Гёльдеру, положив $q = \frac{p}{p-1}$:

$$\int\limits_X |f| \, |f+g|^{p-1} \, d\mu \leq \left(\int\limits_X |f|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int\limits_X |f+g|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{q}}. \tag{26.21}$$

Аналогично, второе слагаемое:

$$\int\limits_X |g| \, |f+g|^{p-1} \, d\mu \leq \left(\int\limits_X |g|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int\limits_X |f+g|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{q}}. \tag{26.22}$$

Собирая всё вместе, получаем

$$\begin{aligned}\int\limits_X |f+g|^p \, d\mu \leq \left(\int\limits_X |f|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int\limits_X |f+g|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{q}} + \\ + \left(\int\limits_X |g|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int\limits_X |f+g|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{q}} = \\ = \left(\left(\int\limits_X |f|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int\limits_X |g|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{p}}\right) \cdot \left(\int\limits_X |f+g|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{q}}.\end{aligned} \tag{26.23}$$

Откуда, деля обе части на $\left(\int_X |f+g|^p \, d\mu\right)^{\frac{1}{q}}$, получаем требуемое. ■

По сути, неравенство Минковского — это неравенство треугольника для нормы $\|f\|_p$.

$$\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p. \tag{26.24}$$

### B.9.3. Неравенство Коши-Буняковского Шварца для интегралов

**Теорема Коши-Буняковского-Шварца.** Пусть $f, g : X \to \mathbb{C}$ — измеримые функции на пространстве с мерой $\mu$. Тогда

$$\left| \int\limits_X f\overline{g} d\mu \right| \leq \left( \int\limits_X |f|^2 \, d\mu \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left( \int\limits_X |g|^2 \, d\mu \right)^{\frac{1}{2}}. \tag{26.25}$$

*Доказательство.* □ Это частный случай неравенства Гёльдера при $p = q = 2$, если оценить

$$\left| \int\limits_X f\overline{g} d\mu \right| \leq \int\limits_X |f\overline{g}| \, d\mu = \int\limits_X |fg| d\mu. \tag{26.26}$$

■

## B.10. Начало комплексного анализа

### B.10.1. Предел комплексной последовательности

*Определение.* Пусть $\varepsilon$-окрестностью точки $a \in \mathbb{C}$ называется множество

$$B_\varepsilon(a) := \{z \in \mathbb{C} : |z - a| < \varepsilon\}, \tag{27.1}$$

а прокотолотой $\varepsilon$-окрестностью точки $a \in \mathbb{C}$ называется множество

$$\mathring{B}_\varepsilon(a) := \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - a| < \varepsilon\} \tag{27.2}$$

*Определение.* Говорят, что последовательность комплексных чисел $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится к комплексному числу $A \in \mathbb{C}$, если

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_\varepsilon : z_n \in B_\varepsilon(A). \tag{27.3}$$

Это эквивалентно такому условию:

$$\lim_{n\to\infty} |z_n - A| = 0. \tag{27.4}$$

Обозначение:

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} z_n = A}$$

Пусть теперь $z_n = x_n + iy_n$, где $x_n, y_n \in \mathbb{R}$. Тогда последовательность $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится к $A = a + ib$, если и только если последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходятся к $a$ и $b$ соответственно.

*Доказательство.* □ $|z_n - A| = |(x_n + iy_n) - (a + ib)| = \sqrt{(x_n - a)^2 + (y_n - b)^2} \geq |x_n - a|$ и аналогично для $y_n$. Тогда

$$z_n \to A \Rightarrow \begin{cases} x_n \to a, \\ y_n \to b. \end{cases} \tag{27.5}$$

Обратно, пусть $x_n \to a$ и $y_n \to b$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдутся такие $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$, что при $n \geq N_1$ будет выполняться неравенство $|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$, а при $n \geq N_2$ будет выполняться неравенство $|y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$. Пусть $N = \max(N_1, N_2)$. Тогда при $n \geq N$ будет выполняться неравенство

$$|z_n - A| = \sqrt{(x_n - a)^2 + (y_n - b)^2} \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \tag{27.6}$$

■

*Определение.* Говорят, что $z_n \to \infty$, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_\varepsilon : |z_n| > \varepsilon$.

Обозначим $\mathring{B}_\varepsilon(\infty) := \{z \in \mathbb{C} : |z| > \varepsilon\}$. Тогда ясно, что можно написать, заменив в определении предела $\mathbb{C}$ на $\bar{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$:

$$z_n \to \infty \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} z_n = \infty. \tag{27.7}$$

### B.10.2. Сфера Римана

Пусть у нас есть $\mathbb{R}^3$ и сфера с центром $\left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$ и радиусом $\frac{1}{2}$. Она называется сферой Римана. Для любой точки комплексной плоскости $\mathbb{C}$ можно соединить её прямой с точкой $(0, 0, 1)$, и эта прямая пересекает сферу Римана в некоторой точке. Таким образом, каждой точке $z \in \mathbb{C}$ сопоставляется точка на сфере Римана. Точку $(0, 0, 1)$ сферы Римана будем называть точкой на бесконечности и обозначать $\infty$. Тогда каждой точке $z \in \bar{\mathbb{C}}$ сопоставляется точка на сфере Римана и обратно.

### B.10.3. Ряды комплексных чисел

*Определение.* Пусть $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ — последовательность комплексных чисел. Тогда ряд комплексных чисел — это выражение вида $\sum\limits_{n=1}^{\infty} z_n$. Ряд называется сходящимся, если сходится последовательность частичных сумм $S_k = \sum\limits_{n=1}^{k} z_n$. В этом случае его сумма определяется как предел этой последовательности:

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \lim_{k\to\infty} S_k \tag{27.8}$$

*Предложение.* Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} z_n$ сходится тогда и только тогда, когда сходятся ряды $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \mathrm{Re}(z_n)$ и $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \mathrm{Im}(z_n)$.

В случае сходимости ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} z_n$ его сумма равна

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{Re}(z_n) + i \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{Im}(z_n). \tag{27.9}$$

*Предложение (Критерий Коши).* Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} z_n$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_\varepsilon \ \forall p \in \mathbb{N} : \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} z_k \right| < \varepsilon. \tag{27.10}$$

## B.11. Комплексные функции

### B.11.1. Предел и непрерывность функции комплексного переменного

*Определение.* Пусть $D \subset \bar{\mathbb{C}}$. Функцией комплексного переменного называется отображение $f : G \to \bar{\mathbb{C}}$.

*Определение.* Пусть $f : G \to \bar{\mathbb{C}}$ - функция комплексного переменного, $z_0 \in \bar{\mathbb{C}}$ — предельная точка множества $G \subset \bar{\mathbb{C}}$. Тогда $A \in \bar{\mathbb{C}}$ называется пределом функции $f$ при в точке $z_0$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \forall z \in \mathring{B}_\delta(z_0) \cap G : f(z) \in B_\varepsilon(A). \tag{28.1}$$

Обозначение: $\lim\limits_{\substack{G \\ z \to z_0}} f(z) = A$.

Если $z_0$ — внутренняя точка множества $G$, то предел функции $f$ при $z \to z_0$ не зависит от $G$ и просто пишут $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = A$.

Пусть $u(x, y) = \operatorname{Re} f$, $v(x, y) = \operatorname{Im} f$.

*Предложение.* Если $\mathbb{C} \ni z_0 = x_0 + iy_0$, $A \in \mathbb{C}$, то $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = A$ тогда и только тогда, когда

$$\begin{cases} \lim\limits_{(x,y) \to (x_0, y_0)} u(x, y) = \operatorname{Re} A, \\ \lim\limits_{(x,y) \to (x_0, y_0)} v(x, y) = \operatorname{Im} A. \end{cases} \tag{28.2}$$

*Определение.* Функция $f : G \to \bar{\mathbb{C}}$ называется непрерывной в точке $z_0 \in G$, если $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = f(z_0)$.

*Предложение.* Функция $f : G \to \bar{\mathbb{C}}$ непрерывна в точке $z_0 \in G$, тогда и только тогда, когда функции $u(x, y) = \operatorname{Re} f$ и $v(x, y) = \operatorname{Im} f$ непрерывны в точке $(x_0, y_0)$, где $z_0 = x_0 + iy_0$.

*Определение.* Функция $f$ называется непрерывной на множестве $G$, если она непрерывна в каждой точке множества $G$.

*Примеры непрерывных функций:*

1. Многочлены: $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + ... + a_1 z + a_0$.
2. Рациональные функции: $R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, где $P(z)$ и $Q(z)$ — многочлены, $Q(z) \neq 0$.
3. $f(z) = \overline{z}$.

Отсюда можно получить теоремы о непрерывности и пределах, связанные с арифметическими операциями и композицией функций.

### B.11.2. Производная функции комплексного переменного

*Определение.* Пусть $f$ определена в некоторой окрестности точки $z_0 \in \mathbb{C}$ и существует конечный предел $\lim\limits_{z \to z_0} \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}$ называется производной функции $f$ в точке $z_0$.

Обозначаем производную в точке $z_0$ как $f'(z_0)$, а также $\Delta z = z - z_0$, $\Delta f = f(z) - f(z_0)$,

$$\frac{\Delta f}{\Delta z} = f'(z_0) + \varepsilon(\Delta z), \tag{28.3}$$

где $\varepsilon(\Delta z) \to 0$ при $\Delta z \to 0$.

Отсюда $\Delta f = f'(z_0)\Delta z + \varepsilon(\Delta z)\Delta z$. Обозначим $\alpha(\Delta z) = \varepsilon(\Delta z)\Delta z$.

Тогда $\lim\limits_{\Delta z \to 0} \frac{\alpha(\Delta z)}{\Delta z} = 0$. В этом случае говорят, что

$$\alpha(\Delta z) = o(\Delta z) \quad \text{при} \quad \Delta z \to 0. \tag{28.4}$$

*Определение.* Функция $f$, определённая в некоторой окрестности точки $z_0 \in \mathbb{C}$, называется дифференцируемой в точке $z_0$, если её приращение можно представить в виде

$$\Delta f = A \cdot \Delta z + o(\Delta z) \quad \text{при} \quad \Delta z \to 0, \tag{28.5}$$

где $A \in \mathbb{C}$. Тогда можно показать, что $A = f'(z_0)$.

Теоремы о дифференцируемости, связанные с арифметическими операциями и композицией функций, аналогичны теоремам для функций действительного переменного.

### B.11.3. Условия дифференцируемости

Оказывается, что дифференцируемость функции комплексного переменного требует более строгих условий, чем дифференцируемость соответствующих функций $u(x, y)$ и $v(x, y)$.

Например, $f(z) = \operatorname{Re} z$ не является дифференцируемой ни в одной точке, хотя соответствующие функции $u(x, y) = x$ и $v(x, y) = 0$ дифференцируемы всюду.

*Теорема.* Пусть $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ определена в некоторой окрестности точки $z_0 = x_0 + iy_0$. Тогда для того, чтобы $f$ была дифференцируема в точке $z_0$, необходимо и достаточно, чтобы

1. Функции $u, v$ были дифференцируемы в точке $(x_0, y_0)$.
2. Условия Коши-Римана выполнялись в точке $(x_0, y_0)$:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0), \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0). \end{cases} \tag{28.6}$$

тогда

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) + i\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0). \tag{28.7}$$

*Доказательство.* □

1. Необходимость. Пусть $f$ дифференцируема в точке $z_0$ и $f'(z_0) = a + ib$. Тогда $\Delta f = f'(z_0)\Delta z + o(\Delta z) = (a+ib)(\Delta x + i\Delta y) + \alpha_1(\Delta x, \Delta y) + i\alpha_2(\Delta x, \Delta y)$. Тогда, имея в виду $\Delta f = \Delta u + i\Delta v$, получаем:

$$\begin{cases} \Delta u = a\Delta x - b\Delta y + \alpha_1(\Delta x, \Delta y) \\ \Delta v = b\Delta x + a\Delta y + \alpha_2(\Delta x, \Delta y) \end{cases} \tag{28.8}$$

Мы знаем, что $\alpha(z) = o(\Delta z)$, то есть $\lim\limits_{\Delta z \to 0} \frac{|\alpha(\Delta z)|}{\Delta z} = 0$. Кроме того, $|\alpha_1| \le |\alpha|$ и $|\alpha_2| \le |\alpha|$. Следовательно, $\lim\limits_{\Delta z \to 0} \frac{|\alpha_1(\Delta x, \Delta y)|}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0$ и $\lim\limits_{\Delta z \to 0} \frac{|\alpha_2(\Delta x, \Delta y)|}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0$. Отсюда следует, что функции $u$ и $v$ дифференцируемы в точке $(x_0, y_0)$ и

$$\begin{aligned} a &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0,y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0,y_0), \\ -b &= \frac{\partial u}{\partial y}(x_0,y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0,y_0). \end{aligned} \tag{28.9}$$

2. Достаточность. Пусть функции $u$ и $v$ дифференцируемы в точке $(x_0, y_0)$ и условия Коши-Римана выполняются в этой точке.

$$\begin{aligned} \Delta f = \Delta u + i\Delta v = \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}\Delta y + \alpha_1(\Delta x, \Delta y) + i\left(\frac{\partial v}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial v}{\partial y}\Delta y + \alpha_2(\Delta x, \Delta y)\right) = \\ = \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}\right)(\Delta x + i\Delta y) + \alpha_1(\Delta x, \Delta y) + i\alpha_2(\Delta x, \Delta y) \end{aligned} \tag{28.10}$$

Но, обозначив $\alpha(\Delta x, \Delta y) = \alpha_1(\Delta x, \Delta y) + i\alpha_2(\Delta x, \Delta y)$, получаем

$$\left|\frac{\alpha(\Delta x, \Delta y)}{\Delta z}\right| \leq \frac{|\alpha_1(\Delta x, \Delta y)| + |\alpha_2(\Delta x, \Delta y)|}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \underset{z \to z_0}{\longrightarrow} 0. \tag{28.11}$$

Итак, $\Delta f = A \cdot \Delta z + o(\Delta z)$, где $A = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}$, таким образом, $f$ дифференцируема в точке $z_0$ и $f'(z_0) = A$. ■

*Определение.* Функция $f$ называется регулярной (или голоморфной) в области $G \subset \mathbb{C}$, если она дифференцируема в каждой точке этой области.

*Определение.* Функцию называют регулярной в точке $z_0$, если она регулярна в некоторой окрестности этой точки.

Например, функция $f(z) = |z|^2$ не является регулярной ни в одной точке, включая $z = 0$.

### B.11.4. Комплексная экспонента

*Определение.* Комплексной экспонентой называют такую функцию от $z = x + iy$:

$$e^z := e^x(\cos y + i \sin y) \tag{28.12}$$

Ещё можно определить комплексную экспоненту с помощью ряда Тейлора:

$$e^z := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}. \tag{28.13}$$

Найдем производную комплексной экспоненты, полагая $u(x, y) = e^x \cos y$, $v(x, y) = e^x \sin y$. Для этого проверим условия Коши-Римана:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y = -\frac{\partial v}{\partial x}. \end{cases} \tag{28.14}$$

это верно $\forall z \in \mathbb{C}$, поэтому $e^z$ регулярна во всей комплексной плоскости и

$$(e^z)' = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^z. \tag{28.15}$$

Это же можно получить, продифференцировав ряд Тейлора почленно:

$$(e^z)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nz^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!} = e^z. \tag{28.16}$$

### B.11.5. Тригонометрические и гиперболические функции комплексного переменного

*Определение.* Комплексные синус и косинус определяются следующим образом

$$\begin{aligned} \sin z &:= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \\ \cos z &:= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}. \end{aligned} \tag{28.17}$$

Можно показать, что если $z = x \in \mathbb{R}$, то эти определения совпадают с обычными определениями синуса и косинуса.

Функции $\sin z$ и $\cos z$ регулярны во всей комплексной плоскости, и их производные равны

$$\begin{aligned} (\sin z)' &= \cos z, \\ (\cos z)' &= -\sin z. \end{aligned} \tag{28.18}$$

*Определение.* Комплексные гиперболические функции определяются следующим образом:

$$\begin{aligned} \operatorname{sh} z &:= \frac{e^{z} - e^{-z}}{2}, \\ \operatorname{ch} z &:= \frac{e^{z} + e^{-z}}{2}. \end{aligned} \tag{28.19}$$

Функции $\operatorname{sh} z$ и $\operatorname{ch} z$ регулярны во всей комплексной плоскости, и их производные равны

$$\begin{aligned} (\operatorname{sh} z)' &= \operatorname{ch} z, \\ (\operatorname{ch} z)' &= \operatorname{sh} z. \end{aligned} \tag{28.20}$$

Связь между тригонометрическими и гиперболическими функциями выражается следующими формулами:

$$\begin{aligned} \operatorname{sh} z &= i \sin(iz), \\ \operatorname{ch} z &= \cos(iz). \end{aligned} \tag{28.21}$$

## B.12. Комплексный интеграл

Пусть $\gamma = \{z(t) = x(t) + iy(t), t \in [t_1 t_2]\}$ — кусочно-гладкая кривая в комплексной плоскости и задана функция $f$, непрерывная на кривой $\gamma$. Тогда при этих условиях интегралом от функции $f$ по кривой $\gamma$ называют следующий интеграл:

$$\int\limits_{\gamma} f(z)dz := \int\limits_{t_1}^{t_2} f(z(t))z'(t)dt. \tag{29.1}$$

Можно выразить через два криволинейных интеграла II рода:

$$\int\limits_{t_1}^{t_2} f(z(t))z'(t)dt = \int\limits_{\gamma} (udx - vdy) + i\int\limits_{\gamma} (vdx + udy), \tag{29.2}$$

### B.12.1. Свойства комплексного интеграла

Свойства интеграла комплекснозначной функции по кривой:

1. Линейность: если $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ и функции $f_1, f_2$ непрерывны на кривой $\gamma$, то

$$\int\limits_{\gamma} (c_1 f_1(z) + c_2 f_2(z))dz = c_1 \int\limits_{\gamma} f_1(z)dz + c_2 \int\limits_{\gamma} f_2(z)dz. \tag{29.3}$$

2. Аддитивность по кривой интегрирования: если кривая $\gamma$ разбита на две части $\gamma_1$ и $\gamma_2$ и $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$, то

$$\int\limits_{\gamma} f(z)dz = \int\limits_{\gamma_1} f(z)dz + \int\limits_{\gamma_2} f(z)dz. \tag{29.4}$$

3. Не зависит от параметризации кривой.

4. При изменении ориентации кривой знак интеграла меняется на противоположный:

$$\int\limits_{-\gamma} f(z)dz = -\int\limits_{\gamma} f(z)dz. \tag{29.5}$$

5. Оценка модуля интеграла:

$$\left|\int\limits_{\gamma} f(z)dz\right| \leq \int\limits_{t_1}^{t_2} |f(z(t))| \cdot \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}dt := \int\limits_{\gamma} |f(z)||dz|. \tag{29.6}$$

5.1. Пусть $\ell(\gamma)$ — длина кривой. Если $\forall z \in \gamma : |f(z)| \leq M < \infty$, то

$$\left| \int\limits_{\gamma} f(z)dz \right| \leq M \cdot \ell(\gamma). \tag{29.7}$$

*Пример.* Пусть $a \in \mathbb{C}$. Рассмотрим кривую $\gamma_r = \{z : |z-a| = r\}$, где $r > 0$, ориентированную против часовой стрелки. Вычислим интеграл

$$\int\limits_{\gamma_r} (z-a)^k dz. \tag{29.8}$$

Параметризуем кривую: $z(t) = a + re^{i\varphi}$, $\varphi \in [0, 2\pi]$. Тогда

$$\begin{gathered} \int\limits_{\gamma_r} (z-a)^k dz = \int\limits_0^{2\pi} \left(re^{i\varphi}\right)^k ire^{i\varphi} d\varphi = ir^{k+1} \int\limits_0^{2\pi} e^{i(k+1)\varphi} d\varphi = \\ = \begin{cases} 0, \text{если } k \neq -1 \\ 2\pi i, \text{если } k = -1. \end{cases} \end{gathered} \tag{29.9}$$

то есть

$$\int\limits_{\gamma_r} \frac{dz}{z-a} = 2\pi i. \tag{29.10}$$

### B.12.2. Теорема о почленном интегрировании

*Теорема.* Пусть $f_n : \gamma \to \mathbb{C}$ и $f_n$ непрерывны на кусочно-гладкой кривой $\gamma$ и ряд $\sum\limits_{k=0}^{+\infty}$ сходится на $\gamma$ равномерно к $s(z)$. Тогда его можно почленно интегрировать, то есть

$$\int\limits_{\gamma} s(z)dz = \sum_{n=0}^{+\infty} \int\limits_{\gamma} f_n(z)dz. \tag{29.11}$$

*Доказательство.* □ Так как $f_n$ непрерывны, и ряд сходится равномерно, то $f$ непрерывна на $\gamma \Rightarrow$ интеграл $\int\limits_{\gamma} f(z)dz$ определён. По определению равномерной сходимости, $\forall \varepsilon > 0\ \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_\varepsilon \forall z \in \gamma$:

$$\left| s(z) - \sum_{n=0}^{N} f_n(z) \right| < \varepsilon \tag{29.12}$$

Напишем разницу между интегралом и частичной суммой интегралов:

$$\left|\int_\gamma s(z)dz - \sum_{n=0}^{N}\int_\gamma f_n(z)dz\right| = \left|\int_\gamma \left(s(z) - \sum_{n=0}^{N} f_n(z)\right)dz\right| \le \int_\gamma \left|s(z) - \sum_{n=0}^{N} f_n(z)\right||dz| < \varepsilon \cdot l(\gamma).$$

■

*Определение.* Область $G \subset \mathbb{C}$ называется односвязной, если любая замкнутая кривая, лежащая в $G$, может быть стянута до точки внутри $G$.Ещё можно определить так: если есть ограниченная область $D$ и кусочно-гладкий контур $\gamma$ такой, что $\partial D = \gamma$ и $\gamma \subset G$, то $D \subset G$.

### B.12.3. Интегральная теорема Коши

*Теорема.* Пусть $f : G \to \mathbb{C}$ регулярна в односвязной области $G$ и $\gamma \subset G$ — простой кусочно-гладкий контур(замкнутая кривая). Тогда

$$\int_\gamma f(z)dz = 0. \tag{29.14}$$

*Доказательство.* □ Пусть $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, где $u, v : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Тогда по определению комплексного интеграла

$$\int_\gamma f(z)dz = \int_\gamma (udx - vdy) + i\int_\gamma (vdx + udy). \tag{29.15}$$

Так как $f(z)$ регулярна, то $u, v$ имеют непрерывные частные производные. По формуле Грина:

$$\int_\gamma (udx - vdy) = \iint_D \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)dxdy = 0, \tag{29.16}$$

$$\int_\gamma (vdx + udy) = \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x}\right)dxdy = 0. \tag{29.17}$$

Следовательно, из условий Коши-Римана, $\int_\gamma f(z)dz = 0$. Здесь использовнана непрерывная дифференцируемость $u$ и $v$, которая включается в регулярность $f$. ■

*Определение.* Область $G \subset \mathbb{C}$ называется областью с кусочно-гладкой границей, если границу можно представить в виде конечного объединения кусочно-гладких кривых, которые могут иметь общие точки только на концах.

*Определение.* Кривая $\gamma_k$ называется разрезом, если $\forall z \in \mathring{\gamma}(\gamma_k$ без концевых точек$)\exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(z) \setminus \gamma_k \subset G$.

### B.12.4. Обобщённая теорема Коши и интегральная формула Коши

*Теорема (б/д).* Пусть $G$ — ограниченная область с кусочно-гладкой положительно ориентированной границей $\gamma$, а функция $f$ регулярна в $G$ и непрерывна на $\overline{G}$. Тогда

$$\int_\gamma f(z)dz = 0. \tag{29.18}$$

Используя эту теорему, можно вывести интегральную формулу Коши.

*Теорема.* Пусть $G$ — ограниченная область с кусочно-гладкой положительно ориентированной границей $\gamma$, а функция $f$ регулярна в $G$ и непрерывна на $\overline{G}$. Тогда $\forall z \in G$ выполняется формула Коши:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(\zeta)d\zeta}{\zeta - z}. \tag{29.19}$$

*Доказательство.* □ Если $z \in G$, то существует такой радиус $r_0 > 0$, что круг $\overline{B}_{r_0}(z) \subset G$. Рассмотрим контур $\gamma_r = \{\zeta : |\zeta - z| = r\}$, ориентированный против часовой стрелки. По обобщённой теореме Коши интеграл по замкнутому контуру $\gamma$ равен сумме интегралов по контурам $\gamma$ и $-\gamma_r$:

Пусть $0 < r < r_0$ и $G_r = G \setminus \overline{B}_r(z)$. Тогда $\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ регулярна в $\overline{G_r}$, и по интегральной теореме Коши:

$$\int_{\partial\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta = \int_\Gamma \frac{f(z)}{\zeta - z}d\zeta + \int_{\gamma_r-} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta. \tag{29.20}$$

Итак,

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta = \frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta. \tag{29.21}$$

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta - f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}d\zeta. \tag{29.22}$$

Так как $f$ регулярна в $G$, то она непрерывна в $z$. Следовательно, $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : |z - \zeta| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(\zeta)| < \varepsilon$.

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - f(z) \right| \leq \left| \frac{1}{2\pi i} \right| \int\limits_{\gamma_r} \frac{|f(\zeta) - f(z)|}{|\zeta - z|} |d\zeta| < \frac{1}{2\pi} \frac{\varepsilon}{r} 2\pi r = \varepsilon. \frac{1}{2\pi} \int\limits_{\gamma_r} \frac{\varepsilon}{r} \cdot |d\zeta| \tag{29.23}$$

■

*Определение.* Пусть $\gamma$ — кусочно-гладкая кривая в комплексной плоскости, а функция $g$ непрерывна на $\gamma$. Тогда функция $I(z)$ называется интегралом типа Коши от функции $g$ по кривой $\gamma$:

$$I(z) = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \tag{29.24}$$

*Теорема.* В условиях данного определения функция $I$ является бесконечно дифференцируемой и

$$I^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int\limits_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta, \quad n \in \mathbb{N}. \tag{29.25}$$

*Теорема.* Если функция $f : G \to \mathbb{C}$ регулярна на области $G$, то она бесконечно дифференцируема на области $G$.

*Доказательство.* □ Пусть $z \in G$. Тогда существует такой радиус $r > 0$, что $\overline{B}_r(z) \subset G$. По интегральной формуле Коши

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\partial B_r(z)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \tag{29.26}$$

отсюда следует, что $f$ бесконечно дифференцируема в открытом круге $B_r(z)$, так как интеграл типа Коши бесконечно дифференцируем. Поскольку $z$ — произвольная точка области $G$, то $f$ бесконечно дифференцируема на всей области $G$. ■

## B.13. Ряд Тейлора и ряд Лорана

### B.13.1. Ряд Тейлора

*Определение.* Пусть функция $f$ бесконечно дифференцируема в окрестности точки $a$. Тогда степенной ряд вида

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \cdot (x-a)^n \tag{30.1}$$

называется рядом Тейлора функции $f$ в точке $a$.

его радиус сходимости определяется согласно теореме Коши-Адамара и равен

$$R = \frac{1}{\limsup\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{|f^{(n)}(a)|}{n!}\right)^{\frac{1}{n}}}, \tag{30.2}$$

причём на границе круга сходимости ряд может сходиться или расходиться.

*Теорема.* Пусть $r > 0$. Если $f$ регулярна в $B_r(a)$, то ряд Тейлора функции $f$ в точке $a$ сходится к $f(x)$ внутри области $B_r(a)$.

*Доказательство.* □ Пусть $z \in B_r(a)$ и $|z-a| < r_1 < r$ так, что $z \in B_{r_1}(a)$. По интегральной формуле Коши:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\partial B_{r_1}(a)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \tag{30.3}$$

Так как $|z-a| < |\zeta - a| = r_1$, то $\left|\frac{z-a}{\zeta-a}\right| < 1$. Разложим в ряд Тейлора дробь:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta-a)-(z-a)} = \frac{1}{\zeta-a} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-a}{\zeta-a}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}}. \tag{30.4}$$

Итак,

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\partial B_{r_1}(a)} f(\zeta) \cdot \left( \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} \right) d\zeta = \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\partial B_{r_1}(a)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta \right) \cdot (z-a)^n. \end{aligned} \tag{30.5}$$

$\int \sum = \sum \int$, так как ряд сходится равномерно, что можно установить по признаку Вейерштрасса. По формуле Коши для производных

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int\limits_{\partial B_{r_1}(a)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta. \tag{30.6}$$

■

*Теорема(б/д).* Сумма степенного ряда в открытом круге сходимости $B_r(a)$ является регулярной функцией и его можно почленно дифференцировать любое число раз.

### В.13.2. Теорема Лиувилля и основная теорема алгебры ⋆

Сформулируем и докажем теорему Лиувилля, и вслед за ней основную теорему алгебры.

*Теорема.* Если функция $f$ регулярна в $\mathbb{C}$ и ограничена в некоторой окрестности бесконечности, то $f$ — константа.

*Замечание.* Ограниченность в окрестности бесконечности эквивалентна просто ограниченности в $\mathbb{C}$: $\exists M > 0 : \forall z \in \mathbb{C} : |f(z)| \leq M < +\infty$.

*Доказательство.* □ Запишем ряд Маклорена функции $f$:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n \cdot z^n. \tag{30.7}$$

Пусть $\gamma_r$ — окружность радиуса $r$ с центром в нуле. Тогда $\forall r > 0$ :

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta. \tag{30.8}$$

Оценим член ряда:

$$\begin{gathered} c_n \leq \frac{1}{2\pi} \int\limits_{\gamma_r} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta|^{n+1}} |d\zeta| \leq \\ \leq \frac{1}{2\pi} \int\limits_{\gamma_r} \frac{M}{r^{n+1}} |d\zeta| = \frac{M}{r^n} \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0. \end{gathered} \tag{30.9}$$

Отсюда следует, что $c_n = 0$ при $n \geq 1$, то есть $f(z) \equiv c_0$, где $c_0$ — константа. ■

*Основная теорема алгебры.* Любой многочлен $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \ldots + a_1 z + a_0 \in \mathbb{C}[z]$, где $a_n \neq 0$ и $n \geq 1$, имеет хотя бы один корень в $\mathbb{C}$.

*Доказательство.* □ Предположим, что многочлен $P(z)$ не имеет корней в $\mathbb{C}$. Тогда функция $f(z) = \frac{1}{P(z)}$ регулярна во всей комплексной плоскости. При этом при $|z| \to +\infty$ мы получим, что $f(z) \to 0$, а из сходимости следует, что $f(z)$ ограничена. По теореме Лиувилля, $f(z)$ — константа. Но тогда $P(z)$ — константа, что противоречит условию о том, что $\deg P > 0$. ■

*Следствие.* Любой многочлен $P \in \mathbb{C}[z]$, при $\deg P = n > 0$, имеет ровно $n$ корней в $\mathbb{C}$.

### B.13.3. Ряд Лорана

*Определение.* Выражение

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \cdot (z-a)^n \tag{30.10}$$

называется рядом Лорана с центром в точке $a$, если существует такое $r > 0$, что ряд сходится при $0 < |z-a| < r$.

Эта формальная сумма понимается как сумма двух рядов:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n \cdot (z-a)^n + \sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n} \cdot (z-a)^{-n}, \tag{30.11}$$

что не следует путать с суммированием в смысле главного значения.

Первый ряд — степенной, он сходится при $|z-a| < R$ для некоторого $R > 0$. Во втором ряду можно сделать замену $\zeta = \frac{1}{z-a}$, тогда он сходится при $|\zeta| < \alpha_0$, то есть при $|z-a| < \frac{1}{\alpha_0} = \rho$.

Итак, ряд Лорана сходится в кольце(геометрически!) $\rho < |z-a| < R$.

Если вдруг $\rho > R$, то ряд Лорана не сходится нигде, кроме как в точке $a$. Кроме того, если $\rho < r_1 < r_2 < R$, то во внутреннем кольце $r_1 < |z-a| < r_2$ ряд Лорана сходится равномерно.

*Теорема.* Пусть функция $f$ регулярна в кольце $\rho < |z-a| < R$. Тогда в этом кольце она раскладывается в ряд Лорана $\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \cdot (z-a)^n$, причём

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta, r \in (\rho, R), \tag{30.12}$$

где $\gamma_r$ — окружность радиуса $r$ с центром в точке $a$, ориентированная против часовой стрелки.

*Доказательство.* □ Пусть $\rho < r_1 < r_2 < R$. Тогда по обобщённой теореме Коши, если функция регулярна в области $G$ и непрерывна на её замыкании, то:

$$\int\limits_{\partial G} f(z)dz = 0. \tag{30.13}$$

Применим эту теорему к кольцу $r_1 < |z-a| < r_2$. Пусть $z$ — точка из этого кольца, причём $\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}$ регулярна в нём и непрерывна на его замыкании. Тогда

$$\int\limits_{\gamma_{r_2}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta - \int\limits_{\gamma_{r_1}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta = 0. \tag{30.14}$$

Мы всегда можем подобрать два радиуса $r_1$ и $r_2$, так, чтобы внутренее кольцо содержало точку $z$. Тогда по интегральной формуле Коши:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_{r_2}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta - \frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_{r_1}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta = I_2 + I_1. \tag{30.15}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i}\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \frac{1}{2\pi i}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)-(z-a)} = \frac{1}{2\pi i}\frac{f(\zeta)}{\zeta-a}\cdot\frac{1}{1-\frac{z-a}{\zeta-a}} = \\ = \frac{1}{2\pi i}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\cdot(z-a)^n. \end{aligned} \tag{30.16}$$

Этот ряд сходится равномерно на $\gamma_{r_2}$ по признаку Вейерштрасса. Действительно, пусть $q = \frac{|z-a|}{|\zeta-a|} < 1$. Тогда $|f(\zeta)| \le \max\limits_{\zeta\in\gamma_{r_2}}|f(\zeta)| = M_2$. Регулярная функция непрерывна, и потому ограничена на компакте. Тогда

$$\left|\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\cdot(z-a)^n\right| \le \frac{M_2}{r_2^{n+1}}\cdot|z-a|^n = \frac{M_2}{r_2}\cdot q^n, \tag{30.17}$$

то есть мы оценили ряд сходящимя геометрическим рядом. Таким образом, можно почленно интегрировать:

$$\begin{aligned} I_2 = \frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_{r_2}}\left(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\cdot(z-a)^n\right)d\zeta = \\ = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_{r_2}}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta\right)\cdot(z-a)^n. \end{aligned} \tag{30.18}$$

Пусть теперь $\zeta \in \gamma_{r_1}$, тогда $|\zeta - a| = r_1$, и мы можем записать:

$$-\frac{1}{2\pi i}\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} = \frac{1}{2\pi i}\frac{f(\zeta)}{(z-a)-(\zeta-a)} = \\ = \frac{1}{2\pi i}\frac{f(\zeta)}{z-a}\cdot\frac{1}{1-\frac{\zeta-a}{z-a}}. \tag{30.19}$$

Теперь $\frac{|\zeta-a|}{|z-a|} < 1$, и потому ряд $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{f(\zeta)}{(z-a)^{n+1}}\cdot(\zeta-a)^n$ сходится равномерно на $\gamma_{r_1}$ по признаку Вейерштрасса. Почленно интегрируя, получаем:

$$I_1 = \frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_{r_1}}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f(\zeta)\cdot(\zeta-a)^n\cdot\frac{1}{(z-a)^{n+1}}\right)d\zeta = \\ = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_{r_1}}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^n}d\zeta\right)\cdot\frac{1}{(z-a)^{n+1}}. \tag{30.20}$$

После смены индексов суммирования в ряду получаем:

$$I_1 = \sum_{n=-\infty}^{-1}\left(\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_{r_1}}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta\right)\cdot(z-a)^n. \tag{30.21}$$

Таким образом, получаем:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n\cdot(z-a)^n, \tag{30.22}$$

где

$$c_n = \frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_r}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta, r\in(\rho,R). \tag{30.23}$$

■

*Следствие.* Если функция $f$ регулярна в круге $B_r(a)$, то её ряд Лорана в этой области совпадает с рядом Тейлора, то есть $c_n = 0$ при $n < 0$.

*Доказательство следствия.* □ Пусть $\rho = 0$. Тогда при $n < 0$ и любом $r \in (0, R)$:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_r}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}d\zeta = \frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_r} f(\zeta)(\zeta-a)^{k+1}d\zeta = 0, \tag{30.24}$$

где $k > 0$, и этот интеграл равен нулю по теореме Коши, так как функция $f(\zeta)(\zeta-a)^k$ регулярна в шаре. ■

*Теорема.* Если функция $f$ регулярна в кольце $\rho < |z-a| < R$, то её представление в виде ряда Лорана единственно.

*Доказательство.* □ Пусть $f(z) = \sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n$, где

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma_r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta. \tag{30.25}$$

Поделим на $2\pi i (z-a)^{k+1}$:

$$\frac{1}{2\pi i} \frac{f(z)}{(z-a)^{k+1}} = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \cdot (z-a)^{n-(k+1)}. \tag{30.26}$$

На любом кольце внутри исходного ряд Лорана сходится равномерно, то можно его проинтегрировать по окружности. Итак,

$$\frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma_r} \frac{f(z)}{(z-a)^{k+1}} dz = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \int\limits_{\gamma_r} \frac{dz}{(z-a)^{k+1-n}} \tag{30.27}$$

Так как при $m \neq -1$ $\int\limits_{\gamma_r} \frac{dz}{(z-a)^m} = 0$, то выживает только слагаемое с $n = k$, где интеграл равен $2\pi i$. Поэтому разложение единственно, так как слева написан коэффициент ряда Лорана. ■

*Следствие.* Если $f$ регулярна в $B_r(a)$, то её разложение в степенной ряд по степеням $(z-a)$ единственно и совпадает с рядом Тейлора.

### B.13.4. Неравенство Коши для коэффициентов ряда Лорана

Если функция $f$ регулярна в кольце $\rho < |z-a| < R$ и $|f(z)| \leq A_r \forall z : |z-a| = r$ и $r \in (\rho, R)$. Тогда для коэффициентов ряда Лорана справедлива следующая оценка:

$$|c_n| \leq \frac{A_r}{r^n} \tag{30.28}$$

*Доказательство.* □ Оценим коэффициенты, используя формулу для них через интеграл:

$$c_n \leq \frac{1}{2\pi} \int\limits_{\gamma_r} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta-a|^{n+1}} |d\zeta| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{A_r}{r^{n+1}} 2\pi r = \frac{A_r}{r^n}. \blacksquare \tag{30.29}$$

## B.14. Изолированные особые точки и вычеты

*Определение.* Точка $a \in \overline{\mathbb{C}}$ называется изолированной особой точкой (однозначного характера) функции $f$, если $f$ не является регулярной в точке $a$ или не определена в ней, но регулярна в некоторой проколотой окрестности точки $a$.

В проколотой окрестности $\mathring{B}_r(a)$ точки $a$ можно разложить функцию в ряд Лорана, так как это кольцо. Рассмотрим 2 случая:

1. Пусть $a \in \mathbb{C}$. Тогда $\forall z \in \mathring{B}_r(a)$ :

$$f(z) = \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n}_{\text{правильная часть}} + \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z-a)^n}_{\text{главная часть}}, \tag{31.1}$$

   часть с положительными индексами называется правильной, а с отрицательными — главной.

2. Если $a = \infty$ это изолированная особая точка, то $f$ регулярна в множестве $G = \{z : |z| > \rho \geq 0\}$, и тогда $\forall z \in G$ :

$$f(z) = \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{0} c_n z^n}_{\substack{\text{правильная} \\ \text{часть}}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} c_n z^n}_{\substack{\text{главная} \\ \text{часть}}} \tag{31.2}$$

### B.14.1. Классификация ИОТ

*Определение.* Пусть $a \in \mathbb{C}$ — изолированная особая точка функции $f$. Тогда

1. $a$ называется устранимой особой точкой, если $\exists \lim\limits_{z \to a} f(z) \in \mathbb{C}$. (УОТ)
2. $a$ называется полюсом, если $\lim\limits_{z \to a} f(z) = \infty$.
3. $a$ называется существенно особой точкой, если $\nexists \lim\limits_{z \to a} f(z)$ ни конечного, ни бесконечного. (СОТ)

*Теорема.* Пусть $a \in \overline{\mathbb{C}}$ — изолированная особая точка. Тогда

1. для того, чтобы $a$ была УОТ, необходимо и достаточно, чтобы главная часть ряда Лорана была нулевой
2. для того, чтобы $a$ была полюсом, необходимо и достаточно, чтобы главная часть ряда Лорана содержала конечное ($\neq 0$) число слагаемых
3. для того, чтобы $a$ была СОТ, необходимо и достаточно, чтобы главная часть ряда Лорана содержала бесконечно много слагаемых.

Если $a \in \mathbb{C}$ — УОТ, то при доопределении функции $f$ в точке $a$ пределом в точке $a$ функция становится регулярной.

*Доказательство.* □ Пусть $f$ регулярна в $\mathring{B}_\rho(a)$.

1. Необходимость для УОТ, то есть если $a$ — УОТ, то $c_n = 0$ при $n < 0$. Устранимая особая точка означает, что существует конечный предел в точке $a$, значит функция $f$ ограничена в некоторой проколотой окрестности: $\exists M > 0 : \forall z \in \mathring{B}_{\delta_1}(a) \hookrightarrow |f(z)| \leq M$. Если $r < \min\{\rho_1, \rho\}$. Согласно неравенству Коши для коэффициентов ряда Лорана:

$$|c_n| \leq \frac{M}{r^n} \underset{r \to +0}{\longrightarrow} 0 \Rightarrow c_n = 0. \tag{31.3}$$

2. Достаточность для УОТ. Мы знаем, что главная часть ряда Лорана равна нулю, то есть

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n \ \left(\forall z \in \mathring{B}_\rho(a)\right) \tag{31.4}$$

сумма степенного ряда $s(z)$ является регулярной функцией, поэтому она непрерывна в точке $a$.

$$\exists \lim_{z \to a} s(z) = c_0 \tag{31.5}$$

Но $s(z) = f(z)$ при $z \in \mathring{B}_\rho(a)$. Поэтому $f$ тоже имеет предел в точке $a$ и поэтому $a$ — УОТ. Кроме того, доопределенная функция $f$ в точке предела становится регулярной.

3. Необходимость для полюса. Если $a$ — полюс, то $\lim\limits_{z \to a} f(z) = \infty \Rightarrow \exists \delta > 0 : \forall z \in \mathring{B}_\delta(a) \hookrightarrow |f(z)| > 1$. Расмотрим функцию $g(z) = \frac{1}{f(z)}$. Она определена и регулярна в $\mathring{B}_\delta(a)$. Кроме того, $\lim\limits_{z \to a} g(z) = 0$. Поэтому $z = a$ — УОТ функции $g$, поэтому по

доказанному ранее, главная часть ряда Лорана функции $g$ равна нулю, то есть её ряд Лорана будет рядом Тейлора при доопределении нулём функции $g$ в точке $a$. Так как предел равен нулю, то свободный член $c_0 = 0$ и $g(z) \not\equiv 0$.

Пусть $c_m \neq 0$ — коэффициент, отличный от нуля с наименьшим номером, $m \in \mathbb{N}$. Тогда

$$\begin{gathered} g(z) = c_m(z-a)^m + c_{m+1}(z-a)^{m+1} + \ldots = \\ = (z-a)^m(c_m + c_{m+1}(z-a) + c_{m+2}(z-a)^2 + \ldots) \end{gathered} \tag{31.6}$$

этот степенной ряд $h(z)$ сходится в $\mathring{B}_\delta(a)$ и самой точке $a$. Поэтому функция $g$ регулярна $B_\delta(a)$ по теореме о регулярности суммы степенного ряда. Так как $h(a) \neq 0$, то $\frac{1}{h(z)}$ регулярна в некоторой $B_{\rho_1}(a)$. Из регулярности $\frac{1}{h(z)}$ следует, что её можно разложить в ряд Тейлора:

$$\frac{1}{h(z)} = d_0 + d_1(z-a) + d_2(z-a)^2 + \ldots \tag{31.7}$$

Итак,

$$f(z) = \frac{1}{g(z)} = \frac{1}{(z-a)^m h(z)} = \frac{d_0}{(z-a)^m} + \frac{d_1}{(z-a)^{m-1}} + \ldots + \frac{d_{m-1}}{z-a} + d_m + d_{m+1}(z-a) + \ldots \tag{31.8}$$

то есть в ряде Лорана лишь конечное число слагаемых главной части.

4. Достаточность для полюса. Пусть нам известно, что

$$\begin{gathered} f(z) = c_{-m}(z-a)^{-m} + c_{-m+1}(z-a)^{-m+1} + \ldots + c_0 + c_1(z-a) + \ldots = \\ = \frac{1}{(z-a)^m}(c_{-m} + c_{-m+1}(z-a) + \ldots) \end{gathered} \tag{31.9}$$

сумма степенного ряда в скобках регулярна $\Rightarrow$ непрерывна, и поэтому стремится к $c_{-m} \neq 0$ при $z \to a$. Поэтому $f(z) \to \infty$.

5. Необходимость и достаточность для СОТ доказывается методом исключения: для изолированной особой точки существует 3 вида, и для ряда Лорана 3, причём между ними установлено взаимно-однозначное соответствие. Поэтому для случая 3 утверждение доказано.

6. Если $a = \infty$. Сделаем замену $\zeta = \frac{1}{z}$. Рассотрим функцию $\tilde{f}(\zeta) = f\left(\frac{1}{\zeta}\right)$. Если $z \to \infty$, то $\zeta \to 0$. Вид ИОТ у них одинаковый, а главные части ряда Лорана совпадают.

■

### B.14.2. Критерий полюса

*Теорема.* Точка $a \in \mathbb{C}$ является полюсом функции $f$ тогда и только тогда, когда $\exists B_\rho(a), m \in \mathbb{N} : f$ регулярна в этой окрестности и функция $p : p(a) \neq 0$ и $f$ можно представить в виде:

$$f(z) = \frac{p(z)}{(z-a)^m}. \tag{31.10}$$

$\Rightarrow$ доказано в теореме выше, $\Leftarrow$ очевидно.

*Теорема.* Точка $a = \infty$ является полюсом функции $f$ тогда и только тогда, когда $\exists B_\rho(\infty), m \in \mathbb{N} : f$ регулярна в этой окрестности и функция $p : p(\infty) \neq 0$ и $f$ можно представить в виде:

$$f(z) = z^m p(z). \tag{31.11}$$

*Определение.* Если $a \in \overline{\mathbb{C}}$ — полюс функции $f$, то число $m$ из формулировок выше называется порядком полюса.

Фактически, порядок определяется номером первого ненулевого коэффициента главной части ряда Лорана.

### B.14.3. Полюс частного функций

*Определение.* Если $f$ регулярна в точке $a$, то $a$ называется нулём $m$-того порядка, если $f(a) = f'(a) = ...f^{(n-1)}(a) = 0 \neq f^{(n)}(a)$. Если $f(a) \neq 0$, то такая точка называется нулём нулевого порядка.

Если $a$ — нуль $m$-го порядка регулярной функции $f$, то в ряде тейлора первые $m$ коэффициентов нулевые: $c_0 = c_1 = ... = c_{m-1}$

$$\begin{aligned} f(z) &= c_n(z-a)^m + c_{m+1}(z-a)^{m+1} + ... = \\ &= (z-a)^m(c_m + c_{m+1}(z-a) + ...) \end{aligned} \tag{31.12}$$

где в скобках стоит степенной ряд, сходящийся в окрестности точки $a$. Итак, $f(z) = (z-a)^m \tilde{f}(z)$, где $\tilde{f}$ регулярна в точке $a$ и отлична в ней от нуля.

*Предложение.* Если $g$ и $h$ регулярны в точке $a \in \mathbb{C}$, а — нуль порядка $m \in \mathbb{N}$ функции $g$ и $a$ — нуль порядка $k \in \mathbb{N}_0$ функции $h$. Тогда

1. если $m > k$, то $a$ — полюс порядка $m - k$ функции f(z) = h(z)/g(z).
2. если $m \leq k$, то $a$ — устранимая особая точка функции $f(z)$.

*Доказательство.* □ $g(z) = (z-a)^m \tilde{g})(z)$ и $h(z) = (z-a)^k \tilde{h})(z)$, где $g, h$ регулярны в точке $a$ и $g(a) \neq 0 \neq h(a)$. Тогда

$$f(z) = \frac{(z-a)^k}{(z-a)^m} \cdot \frac{\tilde{h}(z)}{\tilde{g}(z)} = \left(\tilde{f}(z)\right) \tag{31.13}$$

1. если $m > k$, то $f(z) = \frac{\tilde{f}(z)}{(z-a)^{m-k}}$ — необходимое и достаточное условие полюса порядка $m-k$.
2. Если $m \leq k$, то $f(z) = (z-a)^{k-m}\tilde{f}(z)$, при $z \to a$ получатся устранимая особая точка.

■

### B.14.4. Теория вычетов

*Определение.* Пусть $a \in \mathbb{C}$ — изолированная особая точка функции $f$ и $f$ регулярна в $\mathring{B}_\rho(a)$ и $r \in (0, \rho)$ и задана окружность $\gamma_r^{\circlearrowleft} = \{z : |z-a| = r\}$, ориентированная против часовой стрелки. Тогда вычетом функции $f$ в точке $a$ называется следующий интеграл:

$$\operatorname*{Res}_a f := \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma_r} f(z)dz. \tag{31.14}$$

Этот интеграл не зависит от $r$, так как $\operatorname*{Res}_a f = c_{-1}$ — коэффициент в ряде Лорана функции $f$.

*Утверждение.* Если $a \in \mathbb{C}$ — УОТ функции $f$, то $\operatorname*{Res}_a f = 0$.

*Доказательство.* □ Главная часть ряда Лорана функции $f$ в УОТ равна нулю, поэтому $\operatorname*{Res}_a f = c_{-1} = 0$. ■

*Утверждение(вычет в полюсе).* Если $a \in \mathbb{C}$ — полюс порядка $n$ функции $f$, то вычет в нём равен

$$\operatorname*{Res}_a f = \frac{1}{(m-1)!} \cdot \lim_{z \to a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}(f(z)(z-a)^m) \tag{31.15}$$

*Доказательство.* □ Пусть $a$ — полюс порядка $m$, тогда $f$ в $\mathring{B}_\rho(a)$ можно разложить в ряд Лорана:

$$f(z) = c_{-m}(z-a)^{-m} + ... + c_{-1}(z-a)^{-1} + c_0 + c_1(z-a) + ... \tag{31.16}$$

Домножим на $(z-a)^m$:

$$f(z)(z-a)^m = c_{-m} + c_{-m+1}(z-a) + ... + c_{-1}(z-a)^{m-1} + c_0(z-a)^m + ... \tag{31.17}$$

в проколотой окрестности точки $a$. Возьмём производную $(m-1)$-го порядка, это можно сделать, так как степенной ряд можно почленно дифференцировать.

$$\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}(f(z)(z-a)^m) = 0 + (m-1)! \cdot c_{-1} + (m-1)! \cdot c_0(z-a) + \ldots \quad (31.18)$$

перейдём к пределу при $z \to a$ и получим $c_{-1}(m-1)!$, поэтому требуемое доказано.

■

*Следствие.* Пусть $P, Q$ регулярны в точке $a$, причём $P(a) \neq 0$, $Q(a) = 0$. $Q'(a) \neq 0$. Тогда

$$\operatorname*{Res}_a \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{P(a)}{Q'(a)}. \quad (31.19)$$

Доказательство. □ Пусть $f = \frac{P(z)}{Q(z)}$. Тогда

$$\operatorname*{Res}_a f = \lim_{z \to a}(z-a)\frac{P(z)}{Q(z)} = \lim_{z \to a}\frac{(z-a)P(z)}{Q(z) - Q(a)} = \frac{P(a)}{Q'(a)}. \quad (31.20)$$

■

Например, вычет функции $f(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)^2}$. Здесь $P(z) = \frac{z}{(z-2)^2}$, $Q(z) = (z-1)$.

$$\operatorname*{Res}_1 f = \frac{P(1)}{Q'(1)} = \frac{1}{1} = 1. \quad (31.21)$$

Если мы хотим вычет в точке $z = 2$, то используем формулу с производной высшего порядка:

$$\operatorname*{Res}_2 f = \lim_{z \to 2}\frac{1}{1!}\left[(z-2)^2 \cdot \frac{z}{(z-1)(z-2)^2}\right]' = \lim_{z \to 2}\frac{z-1-z}{(z-1)^2} = -1. \quad (31.22)$$

*Определение.* Пусть $f$ регулярна в шаре $\mathring{B}_{R_0}(\infty)$. Тогда вычетом функции $f$ в бесконечности называется число

$$\operatorname*{Res}_\infty f = \frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_R^{-1}} f(z)dz, \text{где } R > R_0. \quad (31.23)$$

причём окружность $\gamma_R^{-1}$ ориентирована по часовой стрелке, $\gamma_R = \{z : |z| = R\}$.

Вычет в бесконечности противоположен по знаку минус первому коэффициенту в ряде Лорана

$$\operatorname*{Res}_\infty f = -c_{-1}. \quad (31.24)$$

*Утверждение.* Если $\infty$ — устранимая особая точка функции $f$ и $f(00) = \lim\limits_{z\to\infty} f(z)$, то

$$\operatorname*{Res}_{\infty} f = \lim_{z\to\infty} z(f(\infty) - f(z)). \tag{31.25}$$

*Доказательство.* □ Разложим в ряд Лорана функцию $f$:

$$f(z) = c_0 + \frac{c_{-1}}{z} + \frac{c_{-2}}{z^2} + ... \tag{31.26}$$

Здесь $c_0 = f(\infty)$, сделаем замену $\zeta = \frac{1}{z}$. Тогда

$$c_0 = \lim_{\zeta\to 0} f\left(\frac{1}{\zeta}\right) \tag{31.27}$$

Получим степенной ряд с регулярной суммой по $\zeta$. ■

### B.14.5. Теорема Коши о вычетах

*Теорема(Коши о вычетах).* Пусть $G \subset \overline{\mathbb{C}}$ — область с кусочно-гладкой положительно ориентированной границей $\Gamma$, $\overline{G} = G \cup \Gamma$. Функция $f$ регулярна всюду в $G$ за исключением конечного числа изолированных особых точек $a_1, ..., a_n$(если лежит $\infty$, мы её включаем) и $f$ непрерывна на $\overline{G} \setminus \{a_1, ..., a_n\}$. Тогда

$$\int\limits_{\Gamma} f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname*{Res}_{a_k} f. \tag{31.28}$$

*Доказательство.* □

1. Пусть $\exists \rho > 0$ : замыкания $\overline{B}_\rho(a_k)$ попарно не пересекаются и лежат в области $G$. Пусть $\gamma_k = \{z : |z - a_k| = \rho\}$ ориентированы против часовой стрелки. Рассмотрим область

$$\tilde{G} = G \setminus \bigcup_{k=1}^{n} \overline{B}_\rho(a_k) \tag{31.29}$$

$$\partial\tilde{G} = \Gamma \cup \left(\bigcup_{k=1}^{n} \gamma_k^-\right) \tag{31.30}$$

по обобщённой интегральной теореме Коши:

$$\int\limits_{\partial\tilde{G}} f(z)dz = 0. \tag{31.31}$$

Разобьём на сумму интегралов:

$$\int\limits_{\Gamma} f(z)dz + \sum_{k=1}^{n} \int\limits_{\gamma_k^-} f(z)dz = 0. \tag{31.32}$$

Но

$$\int\limits_{\gamma_k^-} f(z)dz = -\int\limits_{\gamma_k} f(z)dz = -2\pi i \cdot \operatorname*{Res}_{a_k} f \tag{31.33}$$

2. Если $G$ — неограничена. Пусть $f$ регулярна в $\mathring{B}_{R_0}(\infty)$. Тогда $\Gamma \subset B_R(\infty)$. Рассмотрим пересечение

$$G_R = G \cap B_R(0), \tag{31.34}$$

оно ограничено, и его граница состоит из $\Gamma$ и $\gamma_R$. $\partial G_R = \Gamma \cup \gamma_R$. По теореме Коши о вычетах для конечной области

$$\int\limits_{\Gamma} f(z)dz + \underbrace{\int\limits_{\gamma_R} f(z)dz}_{-2\pi i \operatorname*{Res}_{\infty} f} = 2\pi i \cdot \sum_{k=1}^{n} \operatorname*{Res}_{a_k} f \tag{31.35}$$

Что и требовалось доказать. ■

## B.15. Анализ Фурье: основы

### B.15.1. Пространство периодических непрерывных комплекснозначных функций

*Определение.* Пусть $L > 0$. Функцию $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ будем называть $L$-периодической, если $\forall x \in \mathbb{R} : f(x + L) = f(x)$.

Так как для $L$-периодической функции $f$ верно и $f(x + k \cdot L) = f(x)\ \forall k \in \mathbb{Z},\ \forall x \in \mathbb{R}$, то периодом функции считают минимальное $L$, для которого функция $L$-периодична.

Для 1-периодичных функций мы можем сказать, что $f(x + k) = f(x)\ \forall k \in \mathbb{Z}$, и называть их $\mathbb{Z}$-периодичными. Например, функция $e^{2\pi i n x}$ $\mathbb{Z}$-периодична.

*Обозначение.* $C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C}) :=$ пространство непрерывных на $\mathbb{R}$ $\mathbb{Z}$-периодичных комплекснозначных функций.

Пространство $C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$ обладает свойствами ограниченности, является алгеброй и замкнуто относительно равномерной сходимости:

1. $\forall f \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})\ \exists M > 0 : |f| \leq M$.
2. $\forall f, g \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$ :
   - $f + g \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$,
   - $fg \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$,
   - $\forall c \in \mathbb{C} : c \cdot f \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$
3. $C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C}) \supset \{f_n\}_{n=0}^{\infty} \to f \Rightarrow f \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$.

Если добавить

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in [0,1]} |f(x) - g(x)|, \tag{32.1}$$

то пространство $C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$ станет метрическим.

*Определение.* Скалярное произведение функций $f, g \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$:

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f(x)\overline{g(x)}dx. \tag{32.2}$$

Некоторые свойства скалярного произведения. $\forall f, g, h \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$ :

1. $\langle g, f \rangle = \overline{\langle f, g \rangle}$.

2. $\langle f, f\rangle \geq 0$, причём равенство нулю возможно тогда и только тогда, когда $f(x) \equiv 0$.

3. Линейность по первому аргументу, $\forall c \in \mathbb{C}$:
   - $\langle f + g, h\rangle = \langle f, h\rangle + \langle g, h\rangle$,
   - $\langle c \cdot f, g\rangle = c \cdot \langle f, g\rangle$.

4. Антилинейность по второму аргументу, $\forall c \in \mathbb{C}$:
   - $\langle f, g + h\rangle = \langle f, g\rangle + \langle f, h\rangle$,
   - $\langle f, c \cdot g\rangle = \overline{c} \cdot \langle f, g\rangle$.

*Определение.* $L^2$ нормой функции $f \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$ назовём

$$\|f\|_2 := \sqrt{\langle f, f\rangle} = \left(\int_0^1 |f(x)|^2 dx\right)^{\frac{1}{2}}. \tag{32.3}$$

Некоторые свойства $L^2$ нормы. $\forall f, g, h \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$, $\forall c \in \mathbb{C}$:

1. $\|f\|_2 = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$.
2. $|\langle f, g\rangle| \leq \|f\|_2 \cdot \|g\|_2$.
3. $\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$.
4. Если $\langle f, g\rangle = 0$, то $\|f + g\|_2^2 = \|f\|_2^2 + \|g\|_2^2$.
5. $\|c \cdot f\|_2 = |c| \cdot \|f\|_2$.

### B.15.2. Тригонометрические полиномы

*Определение.* Для функции(характера) $e^{2\pi i n x} \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$ есть специальное обозначение: $e_n(x) := e^{2\pi i n x}$.

*Определение.* Функция $f \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$ называется тригонометрическим полиномом, если её можно представить в виде

$$f(x) = \sum_{n=-N}^{N} c_n e_n(x), \quad c_n \in \mathbb{C}. \tag{32.4}$$

*Лемма.* Характеры образуют ортогональную систему:

1. $\langle e_n, e_m\rangle = \delta_{nm}$, где $\delta_{nm}$ — символ Кронекера.
2. $\|e_n\|_2 = 1 \quad \forall n \in \mathbb{Z}$.

Если $f(x) = \sum_{n=-N}^{N} c_n e_n(x)$, то $\forall n : |n| \leq N$:

$$c_n = \langle f, e_n \rangle \tag{32.5}$$

и $\langle f, e_n \rangle = 0$ иначе.

Кроме того,

$$\|f\|_2^2 = \sum_{n=-N}^{N} |c_n|^2. \tag{32.6}$$

*Определение.* Функция $\hat{f} : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ называется $n$-м преобразованием Фурье функции $f \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$:

$$\hat{f} := \langle f, e_n \rangle = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x} dx. \tag{32.7}$$

Отсюда можно получить, что

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{f}(n) \cdot e^{2\pi i n x} \tag{32.8}$$

и

$$\|f\|_2^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left|\hat{f}(n)\right|^2, \tag{32.9}$$

если $f$ — тригонометрический полином.

### B.15.3. Теорема Вейрештрасса об аппроксимации

*Определение.* Пусть $f, g \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$. Периодической свёрткой функций $f$ и $g$ $f * g(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ назовём функцию

$$f * g(x) := \int_0^1 f(y) g(x - y) dy. \tag{32.10}$$

Периодическая свертка лежит в пространстве $C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$, является коммутативной и билинейной.

1. $\forall f, g \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C}) : f * g \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$.
2. $\forall f, g \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C}) : f * g = g * f$.
3. $\forall f, g \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C}) : f * (g + h) = f * g + f * h$ и $\forall c \in \mathbb{C} : (c \cdot f) * g = c \cdot (f * g)$. Аналогичные свойства для второго аргумента следуют из коммутативности.

*Лемма 1.* $\forall f \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z};\mathbb{C})$ :

$$f * e_n = \hat{f}(n) \cdot e_n \tag{32.11}$$

*Доказательство.* □ Действительно,

$$\begin{gathered} f * e_n(x) = \int\limits_0^1 f(y) e^{2\pi i n(x-y)} dy = e^{2\pi i n x} \cdot \int\limits_0^1 f(y) e^{-2\pi i n y} dy = \\ = e_n \cdot \hat{f}(n). \ \blacksquare \end{gathered} \tag{32.12}$$

В качестве следствия имеем

$$f * P = \sum_{n=-N}^{N} \hat{f}(n) c_n e_n. \tag{32.13}$$

*Определение.* Пусть $\varepsilon > 0$ и $\delta \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$. Функция $f \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z};\mathbb{C})$ называется периодическим $(\varepsilon, \delta)$-приближением единицы, если

1. $f(x) \geq 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$.
2. $\int\limits_0^1 f(x) = 1$.
3. $\forall x : \delta \leq |x| \leq 1 - \delta \Rightarrow f(x) < \varepsilon$.

*Лемма.* $\forall \varepsilon > 0, \ \forall \delta \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ существует тригонометрический полином $P$, являющийся $(\varepsilon, \delta)$ приближением единицы.

*Доказательство.* □ Пусть $N \in \mathbb{N}$. Определим ядро Фейера:

$$F_N := \sum_{n=-N}^{N} \left(1 - \frac{|n|}{N}\right) e_n. \tag{32.14}$$

Отсюда следует, что

$$\begin{gathered} F_N = \frac{1}{N} \left| \sum_{n=0}^{N-1} e_n \right|^2 = \frac{1}{N} \left| \frac{e_N - e_0}{e_1 - e_0} \right|^2 = \\ = \frac{1}{N} \left| \frac{e^{\pi i (N-1)x} \sin(\pi N x)}{\sin(\pi x)} \right|^2 = \frac{\sin^2(\pi N x)}{N \sin^2(\pi x)}, \end{gathered} \tag{32.15}$$

если $x \notin \mathbb{Z}$, а иначе $F_N(x) = N$. Кроме того, $F_N(x) \geq 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$ и

$$\int_0^1 F_N(x)dx = 1. \tag{32.16}$$

Так как синус ограничен сверху 1 и монотонно возрастает на $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, то

$$F_N(x) \leq \frac{1}{N\sin^2(\pi x)} \leq \frac{1}{N\sin^2(\pi\delta)} \tag{32.17}$$

поэтому для достаточно боольших $N$ и для $\delta \leq |x| \leq 1-\delta$ имеем, что $F_N \leq \varepsilon$. ■

*Теорема.* Пусть $f \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z};\mathbb{C})$ и $\varepsilon > 0$. Тогда существует тригонометрический полином $P$ :

$$\|f - P\|_\infty \leq \varepsilon \tag{32.18}$$

*Доказательство.* □ Пусть $f \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z};\mathbb{C})$. Тогда $\exists M \in \mathbb{R} : |f(x)| \leq M \ \forall x \in \mathbb{R}$. Исходя из равномерной непрерывности $f$, $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : |x-y| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$ и того, что мы можем выбрать тригонометрический полином $P$, являющийся периодическим приближением единицы, мы получим, что $f * P$ является тригонгметрическим полиномом.

Для любого $\varepsilon > 0$ имеем

$$\begin{gathered} |f(x) - f*P(x)| = |f(x) - P*f(x)| = \\ = \left|f(x) - \int_0^1 f(x-y)P(y)dy\right| = \left|\int_0^1 f(x)P(y)dy - \int_0^1 f(x-y)P(y)dy\right| = \\ = \left|\int_0^1 (f(x) - f(x-y))P(y)dy\right| \leq \int_0^1 |f(x) - f(x-y)|P(y)dy. \end{gathered} \tag{32.19}$$

Последний интеграл разобьём на три и оценим первый по равномерной непрерывности, во втором используем ограниченность и определение триг. приближения единицы, а в третьем так же используем $\mathbb{Z}$-периодичность и оценку по равномерной непрерывности, короче говоря

$$\dots = \int\limits_{[0,\delta]} + \int\limits_{[\delta,1-\delta]} + \int\limits_{[1-\delta,1]} \leq$$

$$\leq \int\limits_0^\delta \varepsilon P(y)dy + \int\limits_\delta^{1-\delta} 2M\varepsilon P(y)dy + \int\limits_{1-\delta}^1 |f(x-1) - f(x-y)|P(y)dy \leq \tag{32.20}$$

$$\leq \varepsilon + 2M\varepsilon + \varepsilon$$

Значит $\|f - f * P\|_\infty \leq (2M+2)\cdot\varepsilon$ для любого $\varepsilon > 0$, а $M$ фиксировано, поэтому теорема доказана. ■

### B.15.4. Теорема Фурье и равенство Парсеваля

*Определение.* Частичной суммой Фурье порядка $N \in \mathbb{N}$ функции $f \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z};\mathbb{C})$ называется тригонометрический полином

$$S_N f(x) := \sum_{n=-N}^{N} \hat{f}(n) e_n(x). \tag{32.21}$$

Напомним, что средними Фейера (или суммой Фейера) функции $f$ называется свёртка с ядром Фейера:

$$\sigma_N f(x) := F_N * f(x) = \sum_{n=-N}^{N} \left(1 - \frac{|n|}{N}\right) \hat{f}(n) e_n(x). \tag{32.22}$$

Из доказанной выше теоремы Вейерштрасса (в форме Фейера) мы уже знаем, что

$$\|f - \sigma_N f\|_\infty \to 0. \tag{32.23}$$

Это означает, в частности, сходимость в среднеквадратичном (по норме $L^2$), так как

$$\|f - \sigma_N f\|_2 \leq \|f - \sigma_N f\|_\infty \to 0. \tag{32.24}$$

*Теорема Фурье (о сходимости в среднем квадратичном).* Для любой функции $f \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z};\mathbb{C})$ её частичные суммы Фурье сходятся к $f$ в $L^2$:

$$\|S_N f - f\|_2 \to 0, \quad N \to \infty. \tag{32.25}$$

*Доказательство.* □ Рассмотрим коэффициенты Фурье $\hat{f}(n)$. По лемме о свойствах скалярного произведения и ортогональности характеров имеем:

$$\|S_N f - S_M f\|_2^2 = \sum_{n=M+1}^{N} \left|\hat{f}(n)\right|^2 \quad (N > M). \tag{32.26}$$

Для того чтобы доказать сходимость $S_N f$ в $L^2$, достаточно показать, что числовой ряд $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\hat{f}(n)\right|^2$ сходится.

Из сходимости средних Фейера $\sigma_N f \to f$ в $L^2$ следует, что

$$\|\sigma_N f\|_2^2 \to \|f\|_2^2. \tag{32.27}$$

С другой стороны, в силу ортонормированности системы $\{e_n\}$:

$$\|\sigma_N f\|_2^2 = \sum_{n=-N}^{N} \left(1 - \frac{|n|}{N}\right)^2 \left|\hat{f}(n)\right|^2. \tag{32.28}$$

Следовательно,

$$\sum_{n=-N}^{N} \left(1 - \frac{|n|}{N}\right)^2 \left|\hat{f}(n)\right|^2 \to \|f\|_2^2. \tag{32.29}$$

Так как все слагаемые неотрицательны, для любого фиксированного $M$ при $N > M$

$$\sum_{n=-M}^{M} \left|\hat{f}(n)\right|^2 \le \sum_{n=-M}^{M} \frac{\left|\hat{f}(n)\right|^{2\,2}}{1 - \frac{M}{N}}\ ) \le \frac{1}{\left(1 - \frac{M}{N}\right)^2} \sum_{n=-N}^{N} \left(1 - \frac{|n|}{N}\right)^2 \left|\hat{f}(n)\right|^2. \tag{32.30}$$

Переходя к пределу при $N \to \infty$ и используя (1), получаем, что $\sum_{n=-M}^{M} \left|\hat{f}(n)\right|^2 \le \|f\|_2^2$. Значит, частичные суммы ряда ограничены, и ряд сходится:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\hat{f}(n)\right|^2 < \infty. \tag{32.31}$$

Тогда последовательность $\{S_N f\}$ является фундаментальной в полном пространстве $L^2([0,1])$, а значит, сходится к некоторой функции $g \in L^2$.

Осталось показать, что $g = f$. Для любого $n$ и $N \ge |n|$ имеем

$$\langle g, e_n \rangle = \lim_{N\to\infty} \langle S_N f, e_n \rangle = \hat{f}(n). \tag{32.32}$$

Следовательно, $g - f$ имеет все коэффициенты Фурье, равные нулю. По теореме Вейерштрасса (или по сходимости $\sigma_N(g-f) \to g - f$ равномерно) получаем, что $g - f \equiv 0$. Таким образом, $g = f$ в $L^2$, то есть $\|S_N f - f\|_2 \to 0$. $\blacksquare$

*Равенство Парсеваля.* Для любой функции $f \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z};\mathbb{C})$ выполняется равенство

$$\|f\|_2^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\hat{f}(n)\right|^2. \tag{32.33}$$

*Доказательство.* □ Из сходимости $\sigma_N f \to f$ в $L^2$ (уже установленной выше) мы имеем

$$\|f\|_2^2 = \lim_{N\to\infty} \|\sigma_N f\|_2^2 = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=-N}^{N} \left(1 - \frac{|n|}{N}\right)^2 \left|\hat{f}(n)\right|^2. \tag{32.34}$$

Покажем, что этот предел равен $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\hat{f}(n)\right|^2$.

Обозначим $a_n = \left|\hat{f}(n)\right|^2 \geq 0$. Для любого $M \in \mathbb{N}$ и $N > M$

$$\sum_{n=-M}^{M} a_n \leq \sum_{n=-N}^{N} \left(1 - \frac{|n|}{N}\right)^2 a_n \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{M}{N}\right)^2}. \tag{32.35}$$

Устремляя $N \to \infty$, получаем

$$\sum_{n=-M}^{M} a_n \leq \|f\|_2^2 \quad \forall M, \tag{32.36}$$

то есть $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \leq \|f\|_2^2$.

С другой стороны, так как $0 \leq \left(1 - \frac{|n|}{N}\right)^2 \leq 1$, то для каждого $N$:

$$\sum_{n=-N}^{N} \left(1 - \frac{|n|}{N}\right)^2 a_n \leq \sum_{n=-N}^{N} a_n. \tag{32.37}$$

Переходя к пределу при $N \to \infty$ в левой части и учитывая, что ряд справа сходится (мы доказали это в предыдущей теореме), получаем

$$\|f\|_2^2 = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=-N}^{N} \left(1 - \frac{|n|}{N}\right)^2 a_n \leq \lim_{N\to\infty} \sum_{n=-N}^{N} a_n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n. \tag{32.38}$$

Итак, $\sum a_n \leq \|f\|_2^2$ и $\|f\|_2^2 \leq \sum a_n$. Следовательно,

$$\|f\|_2^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\hat{f}(n)\right|^2. \blacksquare \tag{32.39}$$

*Следствие.* Равенство Парсеваля также можно записать в виде:

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\hat{f}(n)\right|^2. \tag{32.40}$$

Кроме того, для любых $f, g \in C(\mathbb{R}/\mathbb{Z}; \mathbb{C})$ справедливо обобщённое равенство Парсеваля:

$$\langle f, g \rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n)\overline{\hat{g}(n)}. \tag{32.41}$$

## B.16. Метрические пространства и полнота

### B.16.1. Метрические пространства

*Определение 1.* Пара из множества $M$ и функции $\rho : M \times M \to \mathbb{R}_+$ называется метрическим пространством, если $\forall x, y, z \in M$ :

1. $\rho(x, y) \geq 0$, причём $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, x)$,

$\rho$ называется метрикой, $\rho(x, y)$ расстоянием, элементы $x \in M$ точками.

*Определение 2.* Пусть $a \in M$ и $r > 0$. Открытым шаром радиуса $r$ с центром в $a$ называется множество точек

$$B_r(a) \coloneqq \{x : \rho(x, a) < r\}, \tag{33.1}$$

замкнутым шаром называется множество точек

$$\overline{B}_r(a) \coloneqq \{x : \rho(x, a) \leq r\}, \tag{33.2}$$

сферой называется множество точек

$$S_r(a) \coloneqq \{x : \rho(x, a) = r\}. \tag{33.3}$$

*Определение.* Пусть $M$ — метрическое пространство и $E \subset M$ и $a \in M$ и $a \notin E$.

$$\rho(a, E) \coloneqq \inf_{y \in E} \rho(a, E), \tag{33.4}$$

и пусть $D \cap E = \varnothing$

$$\rho(E, D) \coloneqq \inf_{\substack{x \in D \\ y \in E}} \rho(x, y), \tag{33.5}$$

диаметром множества называется

$$\operatorname{diam} E \coloneqq \sup_{\substack{x \in E \\ y \in E}} \rho(x, y). \tag{33.6}$$

*Определение.* Пусть $M$ — метрическое пространство и $E \subset M$. Точка $a$ называется внутренней точкой $E$, если

$$\exists r > 0 : B_r(a) \subset E. \tag{33.7}$$

Множество всех внутренних точек множества $E$ обозначается $\operatorname{Int} E$.

*Определение.* Множество $E$ называется открытым, если $\operatorname{Int} E = E$.

*Определение.* Точка $b \in M \setminus E$ называется внешней точкой множества $E$, если

$$\exists r > 0 : B_r(b) \subset M \setminus E. \tag{33.8}$$

Множество всех внешних точек множества $E$ называется $\operatorname{Ext} E$.

*Определение.* Точка $c$ называется граничной, если

$$c \notin \operatorname{Ext} E \wedge c \notin \operatorname{Int} E. \tag{33.9}$$

Множество всех граничных точек обозначается $\partial E$ и называется границей.

*Определение.* Точка $a$ называется пределом последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, если

$$\rho(x_n, a) = o(1). \tag{33.10}$$

*Определение.* Точка $a$ называется точкой соприкосновения множества $E$, если существует такая последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset E$, что

$$a = \lim_{n\to\infty} x_n. \tag{33.11}$$

*Определение.* Замыканием множества $E$ называется множество

$$\overline{E} \coloneqq E \cup \partial E, \tag{33.12}$$

множество называется замкнутым, если $E = \overline{E}$.

*Определение.* Множество $E \subset M$ называется всюду плотным в $M$, если $\overline{E} = M$.

*Определение.* Множество $E$ назызвается ограниченным, если $\exists B_r(a) \supset E$.

*Определение.* Множество $K$ называется компактным, если из всякой последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset E$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность. $\exists\left\{x_{k(n)}\right\}$ :

$$\lim_{k\to\infty} x_{n(k)} = x_* \in K \tag{33.13}$$

*Определение.* $\{x_n\}$ называется сходящейся в себе(**последовательностью Коши**), если

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ m\to\infty}} \rho(x_m, x_n) = 0. \tag{33.14}$$

*Определение.* Если множество $K$ не является компактным, но $\overline{K}$ компактно, то $K$ называется предкомпактным.

### B.16.2. Полнота и сепарабельность

*Определение.* Метрическое пространство $M$ называется **полным**, если любая последовательность Коши в нем сходится к элементу из $M$.

*Теорема(о пополнении).* Для любого метрического пространства $(M, \rho)$ существует полное метрическое пространство $\left(\widehat{M}, \hat{\rho}\right)$, такое что $M$ изометрично некоторому всюду плотному подмножеству в $\widehat{M}$. Такое пространство называется пополнением и единственно с точностью до изометрии.

*Определение.* Метрическое пространство $M$ называется **сепарабельным**, если в нем существует счетное всюду плотное подмножество.

*Пример.* Пространство $C[a,b]$ с sup-метрикой($\rho(f,g) = \sup\limits_{x\in[a,b]} |f(x) - g(x)|$) сепарабельно. Счетным всюду плотным множеством в нем является множество всех многочленов с рациональными коэффициентами (по теореме Вейерштрасса). Обозначим пространство многочленов на $[a,b]$ как $\mathbb{P}[a,b]$.

*Теорема.* Для любой функции $f \in C[a,b]$ существует последовательность многочленов $P_n \in \mathbb{P}[a,b]$, сходящаяся к $f$ равномерно.

*Доказательство.* $\square$ Докажем для $[0,1]$ и сделаем преобразование $x = a + (b-a)t$. Для каждой $f \in C[0,1]$ определим полином Бернштейна:

$$B_n(f;x) := \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k}. \tag{33.15}$$

И ещё рассмотрим производящую функцию для биномиального распределения: $G(t) := (1 - x + xt)^n$.

1. Подставляя $t = 1$, а также находя $G'(1)$ и $G''(1)$, можно получить следующие тождества, известные из теории вероятностей:
   - $\sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = 1$
   - $\sum\limits_{k=0}^{n} k C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = nx$
   - $\sum\limits_{k=0}^{n} k(k-1) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = n(n-1)x^2$
   - $\sum\limits_{k=0}^{n} (k-nx)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = nx(1-x)$
2. Теперь оценим $|B_n(f;x) - f(x)|$. Пусть $x \in [0,1]$.

$$B(f;x) - f(x) = \sum_{k=0}^{n} \left( f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k}. \tag{33.16}$$

Пусть $\delta > 0$ и

$$A := \left\{ k : \left|\frac{k}{n} - x\right| < \delta \right\}, \quad B := \left\{ k : \left|\frac{k}{n} - x\right| \geq \delta \right\}. \tag{33.17}$$

Тогда

$$\begin{aligned} |B_n(f;x) - f(x)| \leq \sum_{k \in A} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| \, C_n^k x^k (1-x)^{n-k} + \\ + \sum_{k \in B} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| \, C_n^k x^k (1-x)^{n-k}. \end{aligned} \tag{33.18}$$

3. Оценим слагаемые для $k \in A$. Из равномерной непрерывности функции $f$ следует, что существует $\delta > 0$, такое что для всех $t, s \in [0,1]$ при $|t-s| < \delta$ выполняется неравенство $|f(t) - f(s)| < \varepsilon$. Поэтому для всех $k \in A$ выполняется неравенство $|f(\frac{k}{n}) - f(x)| < \varepsilon$. Поэтому

$$\sum_{k \in A} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| \, C_n^k x^k (1-x)^{n-k} < \varepsilon \sum_{k \in A} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \varepsilon. \tag{33.19}$$

4. Оценим слагаемые для $k \in B$. Поскольку $f$ непрерывная функция на отрезке, то она ограничена. Поэтому существует $M > 0$, такое что для всех $t \in [0,1]$ выполняется неравенство $|f(t)| \leq M$. Поэтому для всех $k \in B$ выполняется неравенство $|f(\frac{k}{n}) - f(x)| < 2M$. Поэтому

$$\sum_{k \in B} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| \, C_n^k x^k (1-x)^{n-k} < 2M \sum_{k \in B} C_n^k x^k (1-x)^{n-k}. \tag{33.20}$$

Эту сумму оценим с помощью неравенства Чебышёва для биномиального распределения. Пусть $\xi$ — биномиальная случайная величина с параметрами $n$ и $x$. Тогда

$$\sum_{k \in B} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = P(|\xi - nx| \geq n\delta) \leq \frac{\mathbb{D}[\xi]}{n^2 \delta^2} = \frac{x(1-x)}{n\delta^2} \leq \frac{1}{4n\delta^2} \tag{33.21}$$

Таким образом,

$$\sum_{k \in B} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) \right| \, C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{2M}{4n\delta^2} = \frac{M}{2n\delta^2}. \tag{33.22}$$

1. Итак, для всех $x \in [0,1]$ выполняется неравенство(выбирая $\delta$ в зависимости от $\varepsilon$ из условия равномерной непрерывности функции $f$):

$$|B_n(f;x) - f(x)| < \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}. \tag{33.23}$$

при достаточно большом $n > \frac{2M}{\varepsilon\delta^2}$ будем иметь неравенство $|B_n(f;x) - f(x)| < 2\varepsilon$. ■

Приведённое доказательство дает конструктивный способ построить приближающую последовательность многочленов для функции $f$.

### В.16.3. Принцип сжимающих отображений

*Определение.* Пусть $A : M \to M$. Отображение $A$ называется **сжимающим**, если существует такое число $\alpha \in [0,1)$, что для любых $x, y \in M$:

$$\rho(Ax, Ay) \le \alpha\rho(x,y). \tag{33.24}$$

*Теорема (Банаха).* Пусть $(M,\rho)$ — полное метрическое пространство и $A : M \to M$ — сжимающее отображение. Тогда:

1. У отображения $A$ существует единственная неподвижная точка $x^* \in M$ (т.е. $Ax^* = x^*$).
2. Для любой начальной точки $x_0 \in M$ последовательность итераций $x_{n+1} = Ax_n$ сходится к $x^*$.

*Доказательство.* □

1. **Существование.** Рассмотрим последовательность $x_n = A^n x_0$. Оценим расстояние между соседними членами:

$$\rho(x_{n+1}, x_n) = \rho(Ax_n, Ax_{n-1}) \le \alpha\rho(x_n, x_{n-1}) \le \ldots \le \alpha^n \rho(x_1, x_0). \tag{33.25}$$

Для $m > n$ по неравенству треугольника:

$$\rho(x_m, x_n) \le \sum_{k=n}^{m-1} \rho(x_{k+1}, x_k) \le (\alpha^n + \alpha^{n+1} + \ldots + \alpha^{m-1})\rho(x_1, x_0) < \frac{\alpha^n}{1-\alpha}\rho(x_1, x_0). \tag{33.26}$$

Так как $\alpha < 1$, при $n \to \infty$ правая часть стремится к 0. Значит, $\{x_n\}$ — последовательность Коши. В силу полноты $M$, существует предел $x^* = \lim_{n\to\infty} x_n$. Так как сжимающее отображение всегда непрерывно, то:

$$x^* = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim_{n\to\infty} Ax_n = A\Big(\lim_{n\to\infty} x_n\Big) = Ax^*. \tag{33.27}$$

2. **Единственность.** Пусть существуют $x^*$ и $y^*$, такие что $Ax^* = x^*$ и $Ay^* = y^*$. Тогда:

$$\rho(x^*, y^*) = \rho(Ax^*, Ay^*) \leq \alpha \rho(x^*, y^*). \tag{33.28}$$

Поскольку $\alpha < 1$, это возможно только при $\rho(x^*, y^*) = 0$, то есть $x^* = y^*$. $\blacksquare$

## B.17. Банаховы пространства

**Определение. 1** Линейное пространство $V$ над полем $\mathbb{K}$ называется нормированным, если на нём задана функция(называемая нормой) $\|\cdot\| : V \to \mathbb{K}$ :

1. $\forall x \in V : \|x\| \geq 0; \quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \mathbb{0}.$
2. $\forall x \in V, \forall \alpha \in \mathbb{K} : \|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|.$
3. $\forall x, y \in V : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$

Любое нормированное пространство автоматически является метрическим пространством с метрикой $\rho(x, y) = \|x - y\|$.

**Определение 2.** Банаховым пространством называется полное нормированное пространство.

**Определение 3.** Пространством $l^p$ суммируемых последовательностей называется множество всех бесконечных числовых последовательностей $x = (x_1, x_2, ...)$ таких, что

$$\|x\|_p := \left( \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} < \infty, \tag{34.1}$$

а также пространство $l_\infty$ ограниченных последовательностей, для которых

$$\|x\|_\infty := \sup_{i \in \mathbb{N}} |x_i| < \infty. \tag{34.2}$$

**Определение 4.** Пространством $L^p([a, b])$ интегрируемых функций называется классов функций $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ таких, что

$$\|f\|_p := \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} < \infty, \tag{34.3}$$

и функции, которые отличаются на множестве меры 0 лежат в одном классе. а также пространство $L_\infty([a, b])$ классов ограниченных функций, для которых

$$\|f\|_\infty := \operatorname*{ess\,sup}_{x \in [a,b]} |f(x)| < \infty, \tag{34.4}$$

где ess sup — это почти всюду верхняя грань функции, то есть наименьшее число $M$, такое что множество $\{x \in [a, b] \mid |f(x)| > M\}$ имеет нулевую меру Лебега.

**Определение 5.** Говорят, что норма $\|\cdot\|_p$ сильнее нормы $\|\cdot\|_q$, если существует константа $C > 0$, такая что $\forall x : \|x\|_p \leq C \cdot \|x\|_q$, и обозначают это как

$$\|\cdot\|_p \leq \|\cdot\|_q. \tag{34.5}$$

Рассмотрим пространства $l^p$ и $L^p([a,b])$ для различных $p$. Легко заметить, что если $1 \leq p < q \leq \infty$, то норма $\|\cdot\|_p$ сильнее нормы $\|\cdot\|_q$. Достаточно заметить, что для всех $x$ выполняется неравенство

$$\|x\|_p = \left(\sum |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum |x_i|^q\right)^{\frac{1}{q}} = \|x\|_q \tag{34.6}$$

(для пространства $L^p([a,b])$ аналогично). Однако норма $\|\cdot\|_1$ не сильнее нормы $\|\cdot\|_p$ для $p > 1$. Достаточно заметить, что для всех $x$ выполняется неравенство

$$\|x\|_1 = \sum |x_i| \geq \left(\sum |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} = \|x\|_p \tag{34.7}$$

(для пространства $L^p([a,b])$ аналогично).

## B.18. Гильбертовы пространства

## B.19. Ортогональные многочлены

### B.19.1. Общее определение

Рассмотрим систему функций $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, ...\}$ в пространстве многочленов $P_N[x]$ над $\mathbb{R}$ степени не выше $N$. Они линейно независимы, потому что если

$$\alpha_0 \cdot 1 + \alpha_1 x + ... + \alpha_n x^n = 0, \tag{36.1}$$

то все коэффициенты равны нулю. Также очевидно, что

$$\operatorname{span} \mathcal{B} = P_N[x], \tag{36.2}$$

поэтому $\mathcal{B}$ — базис. Введём скалярное произведение с весом $w(x) > 0 (\forall x \in I)$ на промежутке $I \subset \mathbb{R}$ :

$$\langle f, g \rangle := \int\limits_I f(x) g(x) w(x) \, \mathrm{d}x. \tag{36.3}$$

Применим к $\mathcal{B}$ ортогонализацию Грама-Шмидта к $\mathcal{B}$: пусть $\{P_i\}_{i=0}^N$ — ортогональная система относительно $\langle f, g \rangle$. Тогда $P_0(x) = x^0 = 1$, $\forall i = 1, ..., N$

$$P_i(x) = x^i - \sum_{k=0}^{i-1} \frac{\langle x^i, P_k(x) \rangle}{\langle P_k(x), P_k(x) \rangle} P_k(x). \tag{36.4}$$

Тогда полученные многочлены $P_i(x)$ называются ортогональными.

1. $\deg P_k(x) = k$
2. $\langle P_n(x), P_m(x) \rangle = \delta_{mn} \cdot \|P_n(x)\|_2^2$; проще говоря, матрица Грама этой системы диагональна.

| **Многочлен** | **Обозначение** | **Промежуток $I$** | **Вес $w(x)$** | **Квадрат нормы $\|P_n\|_2^2$** |
|---|---|---|---|---|
| Лежандра | $P_n(x)$ | $[-1, 1]$ | $1$ | $\frac{2}{2n+1}$ |
| Чебышёва (1-го рода) | $T_n(x)$ | $[-1, 1]$ | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ | $\begin{cases} \pi \text{ при } n{=}0 \\ \frac{\pi}{2} \text{ при } n{\geq}1 \end{cases}$ |
| Чебышёва (2-го рода) | $U_n(x)$ | $[-1, 1]$ | $\sqrt{1-x^2}$ | $\frac{\pi}{2}$ |
| Лагерра | $L_n(x)$ | $[0, +\infty)$ | $e^{-x}$ | $1$ |
| Эрмита | $H_n(x)$ | $(-\infty, +\infty)$ | $e^{-x^2}$ | $\sqrt{\pi} 2^n n!$ |

### В.19.2. Многочлены Лежандра $P_n(x)$

Классический способ задать многочлены Лежандра — использовать **формулу Родрига**:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} \left[ (x^2 - 1)^n \right]. \tag{36.5}$$

Рекуррентное соотношение для их последовательного вычисления:

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x), \tag{36.6}$$

с начальными условиями: $P_0(x) = 1$, $P_1(x) = x$.

### В.19.3. Многочлены Чебышёва

Эти многочлены проще всего определять через тригонометрические функции, сделав замену $x = \cos\theta$.

**Многочлены 1-го рода** $T_n(x)$:

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x). \tag{36.7}$$

**Многочлены 2-го рода** $U_n(x)$:

$$U_n(x) = \frac{\sin((n+1)\arccos x)}{\sin(\arccos x)}. \tag{36.8}$$

Оба семейства удовлетворяют одному и тому же рекуррентному соотношению, но имеют разные начальные условия:

$$Y_{n+1}(x) = 2xY_n(x) - Y_{n-1}(x). \tag{36.9}$$

- Для $T_n(x)$: $T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x$.
- Для $U_n(x)$: $U_0(x) = 1, \quad U_1(x) = 2x$.

### В.19.4. Многочлены Лагерра $L_n(x)$

Часто возникают в квантовой механике, например, при решении уравнения Шрёдингера для атома водорода. Формула Родрига:

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} (e^{-x} x^n). \tag{36.10}$$

Рекуррентное соотношение:

$$(n+1)L_{n+1}(x) = (2n + 1 - x)L_n(x) - nL_{n-1}(x), \tag{36.11}$$

с начальными условиями: $L_0(x) = 1$, $L_1(x) = 1 - x$.

**В.19.5. Многочлены Эрмита $H_n(x)$**

Широко используются в теории вероятностей и физике (задача о квантовом гармоническом осцилляторе). Формула Родрига (в физической нотации):

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left(e^{-x^2}\right). \tag{36.12}$$

Рекуррентное соотношение:

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x), \tag{36.13}$$

с начальными условиями: $H_0(x) = 1$, $H_1(x) = 2x$.

**В.19.6. Общее свойство: трёхчленная рекуррентность**

Докажем, что любые ортогональные многочлены связаны трёхчленным рекуррентным соотношением. Рассмотрим многочлен $xP_n(x)$. Его степень равна $n+1$, следовательно, его можно разложить по базису $\{P_k(x)\}_{k=0}^{n+1}$:

$$xP_n(x) = \sum_{k=0}^{n+1} c_k P_k(x), \quad \text{где} \quad c_k = \frac{\langle xP_n(x), P_k(x)\rangle}{\|P_k(x)\|_2^2}. \tag{36.14}$$

Рассмотрим скалярное произведение в числителе. По определению:

$$\langle xP_n(x), P_k(x)\rangle = \int_I xP_n(x)P_k(x)w(x)\,\mathrm{d}x = \langle P_n(x), xP_k(x)\rangle. \tag{36.15}$$

Заметим, что $\deg(xP_k(x)) = k+1$. Поскольку $P_n(x)$ ортогонален любому многочлену степени строго меньшей $n$, то скалярное произведение $\langle P_n(x), xP_k(x)\rangle$ равно нулю при $k+1 < n$, то есть при $k < n-1$.

Значит, в разложении остаются только три ненулевых коэффициента: $c_{n-1}, c_n, c_{n+1}$. Отсюда и возникает формула вида:

$$xP_n(x) = c_{n-1}P_{n-1}(x) + c_nP_n(x) + c_{n+1}P_{n+1}(x), \tag{36.16}$$

которая после перегруппировки даёт стандартный вид рекурсии.

**В.19.7. Доказательство формулы Родрига**

Покажем, что многочлен $Q_n(x) = \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left[\left(x^2-1\right)^n\right]$ ортогонален любому многочлену $R(x)$ степени $m < n$ на отрезке $[-1,1]$. Обозначим $u(x) = \left(x^2-1\right)^n$. Заметим, что функция $u(x)$ и её производные вплоть до $(n-1)$-го порядка обращаются в ноль на концах отрезка $x = \pm 1$.

Вычислим скалярное произведение (с весом $w(x) = 1$), применяя интегрирование по частям:

$$\langle Q_n(x), R(x)\rangle = \int\limits_{-1}^{1} R(x)u^{(n)}(x)\,\mathrm{d}x = \\ = [R(x)u^{(n-1)}(x)]_{-1}^{1} - \int\limits_{-1}^{1} R'(x)u^{(n-1)}(x)\,\mathrm{d}x. \tag{36.17}$$

Первое слагаемое равно нулю из-за свойств $u(x)$. Продолжая интегрировать по частям $n$ раз, получим:

$$\langle Q_n(x), R(x)\rangle = (-1)^n \int\limits_{-1}^{1} R^{(n)}(x)u(x)\,\mathrm{d}x. \tag{36.18}$$

Так как $\deg R(x) = m < n$, то $n$-я производная $R^{(n)}(x) \equiv 0$. Следовательно, интеграл равен нулю. Значит, $Q_n(x)$ действительно является $n$-м ортогональным многочленом Лежандра (с точностью до константы нормировки $\frac{1}{2^n n!}$).

### B.19.8. Дифференциальные уравнения второго порядка

Каждое семейство ортогональных многочленов является решением задачи Штурма-Лиувилля и удовлетворяет линейному дифференциальному уравнению второго порядка вида:

$$A(x)y'' + B(x)y' + \lambda_n y = 0. \tag{36.19}$$

| Многочлен | Дифференциальное уравнение |
|---|---|
| Лежандра $P_n(x)$ | $(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$ |
| Чебышёва (1-го) $T_n(x)$ | $(1-x^2)y'' - xy' + n^2 y = 0$ |
| Чебышёва (2-го) $U_n(x)$ | $(1-x^2)y'' - 3xy' + n(n+2)y = 0$ |
| Лагерра $L_n(x)$ | $xy'' + (1-x)y' + ny = 0$ |
| Эрмита $H_n(x)$ | $y'' - 2xy' + 2ny = 0$ |

### B.19.9. Производящие функции

Производящая функция $G(x,t)$ позволяет сгенерировать всю последовательность ортогональных многочленов. Они появляются как коэффициенты разложения этой функции в ряд Тейлора по параметру $t$.

**Многочлены Лежандра** $P_n(x)$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} P_n(x)t^n = \frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}. \tag{36.20}$$

**Многочлены Чебышёва 1-го рода** $T_n(x)$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} T_n(x)t^n = \frac{1-xt}{1-2xt+t^2}. \tag{36.21}$$

**Многочлены Чебышёва 2-го рода** $U_n(x)$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} U_n(x)t^n = \frac{1}{1-2xt+t^2}. \tag{36.22}$$

**Многочлены Лагерра** $L_n(x)$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} L_n(x)t^n = \frac{1}{1-t}\exp\left(-\frac{xt}{1-t}\right). \tag{36.23}$$

**Многочлены Эрмита** $H_n(x)$: В случае многочленов Эрмита стандартно используется экспоненциальная производящая функция, то есть коэффициенты содержат факториал $n!$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} H_n(x)\frac{t^n}{n!} = \exp(2xt-t^2). \tag{36.24}$$

### B.19.10. Нули ортогональных многочленов

**Теорема (о нулях ортогональных многочленов).** Для любой системы ортогональных многочленов $\{P_n(x)\}$ на интервале $I=(a,b)$ с весовой функцией $w(x)>0$ все $n$ корней многочлена $P_n(x)$ являются действительными, простыми (имеют кратность 1) и лежат строго внутри интервала $(a,b)$. Кроме того, корни многочленов соседних степеней перемежаются: между любыми двумя соседними корнями $P_n(x)$ лежит ровно один корень $P_{n-1}(x)$.

**Доказательство.** Пусть $x_1, x_2, \dots, x_k$ — те корни многочлена $P_n(x)$, которые лежат строго внутри $(a,b)$ и в которых $P_n(x)$ меняет знак (то есть корни нечётной кратности). Предположим от противного, что $k<n$.

Рассмотрим вспомогательный многочлен:

$$Q(x) = (x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_k). \tag{36.25}$$

Его степень равна $k<n$. Из ортогональности $P_n(x)$ всем многочленам меньшей степени следует, что их скалярное произведение равно нулю:

$$\langle P_n(x), Q(x)\rangle = \int_a^b P_n(x)Q(x)w(x)\,\mathrm{d}x = 0. \tag{36.26}$$

Однако, по построению, произведение $P_n(x)Q(x)$ меняет знак в тех же точках $x_1, ..., x_k$, что и $P_n(x)$, поэтому функция $P_n(x)Q(x)$ нигде на интервале $(a, b)$ не меняет знак (она сохраняет один и тот же знак, кроме точек, где обращается в ноль). Поскольку $w(x) > 0$, подынтегральное выражение знакопостоянно и не равно тождественно нулю.

Значит, интеграл строго отличен от нуля. Мы пришли к противоречию с тем, что скалярное произведение равно нулю. Следовательно, наше предположение неверно, и $k = n$. Все корни действительны, просты (так как $k = n$, корней чётной кратности просто не может быть) и лежат внутри $(a, b)$. $\square$

### B.19.11. Квадратурные формулы Гаусса

**Теорема (о квадратурной формуле Гаусса).** Пусть узлы $x_1, ..., x_n$ — корни $n$-го ортогонального многочлена $P_n(x)$, а веса $w_1, ..., w_n$ выбраны так, чтобы квадратурная формула

$$\int_a^b f(x)w(x)\,\mathrm{d}x \approx \sum_{k=1}^{n} w_k f(x_k) \tag{36.27}$$

была точна для всех многочленов степени не выше $n-1$. Тогда эта квадратурная формула автоматически становится точной для всех многочленов $f(x)$ степени не выше $2n-1$.

**Доказательство.** Разделим произвольный многочлен $f(x)$ (где $\deg f(x) \le 2n-1$) на $P_n(x)$ с остатком:

$$f(x) = P_n(x)q(x) + r(x), \tag{36.28}$$

где степени неполного частного и остатка ограничены: $\deg q(x) \le n-1$ и $\deg r(x) \le n-1$.

Рассмотрим точное значение интеграла от $f(x)$:

$$I(f) = \int_a^b f(x)w(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b P_n(x)q(x)w(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b r(x)w(x)\,\mathrm{d}x. \tag{36.29}$$

Поскольку $\deg q(x) \le n-1$, первое слагаемое есть в точности скалярное произведение $\langle P_n(x), q(x)\rangle$, которое равно нулю в силу ортогональности $P_n(x)$ к любому многочлену меньшей степени. Следовательно, остаётся только:

$$I(f) = \int_a^b r(x)w(x)\,\mathrm{d}x. \tag{36.30}$$

Теперь применим квадратурную формулу к функции $f(x)$. Заметим, что так как узлы $x_k$ — это корни $P_n(x)$, то $P_n(x_k) = 0$ для всех $k = 1, ..., n$. Вычислим значения функции в узлах:

$$f(x_k) = P_n(x_k)q(x_k) + r(x_k) = 0 + r(x_k) = r(x_k). \tag{36.31}$$

Тогда сумма по квадратурной формуле принимает вид:

$$S(f) = \sum_{k=1}^{n} w_k f(x_k) = \sum_{k=1}^{n} w_k r(x_k). \tag{36.32}$$

Но так как степень $r(x)$ не превышает $n - 1$, квадратурная формула для него даёт **точное** значение интеграла (по изначальному выбору весов $w_k$). Значит:

$$\sum_{k=1}^{n} w_k r(x_k) = \int_a^b r(x)w(x)\,\mathrm{d}x. \tag{36.33}$$

Сравнивая выражения для точного интеграла $I(f)$ и квадратурной суммы $S(f)$, мы видим, что они совпадают: $I(f) = S(f)$. Теорема доказана. □

# C. Комбинаторика

В этом разделе рассматриваются основные понятия и тождества комбинаторики, а так же основы теории множеств и теории графов.

## C.1. Основные правила комбинаторики

### C.1.1. Првила суммы и произведения

*Правило суммы* Если элемент множества $A$ можно выбрать $m$ способами, а элемент множества $B$ $n$ способами, то выбор «либо A, либо B» может быть сделан $m+n$ способами, при условии, что множества $A$ и $B$ *не пересекаются.*

*Доказательство:* □ Пусть $A = \{a_1, ..., a_m\}$ и $B = \{b_1, ..., b_n\}$ Тогда

$$A \cup B = \{a_1, ..., a_m, b_1, ..., b_n\} \tag{37.1}$$

Здесь существенно использовано то, что $A \cap B = \varnothing$, так как тогда $\forall a \in A,\ \forall b \in B : a \neq b$. Следовательно, $|A \cup B| = m + n$.■

*Правило произведения.* Если элемент множества $A$ можно выбрать $m$ способами и вслед за ним элемент множества $B$ можно выбрать $n$ способами, то количество способов выбрать упорядоченную пару элементов $(a \in A, b \in B)$ равно $m \cdot n$.

Обобщённые правила суммы и произведения:

1. Обобщённое правило суммы. Пусть даны попарно непересекающиеся множества $A_1, A_2, ...A_n$. Число способов сделать выбор элемента из $A_1$ или $A_2$ ...или $A_n$ равно $\sum_{i=1}^{n} |A_i|$. Доказывается по индукции.
2. Обобщённное правило произведения. Пусть даны множества $A_1, A_2, ...A_n$. Число способов выбрать упорядоченный кортеж $(a_1, ..., a_n) \mid a_i \in A_i$ из $n$ элементов равно $\prod_{i=1}^{n} |A_i|$. Доказывается по индукции.

### C.1.2. Принцип Дирихле

Обозначим $\lceil x \rceil = \min\{a \mid a \geq x,\ a \in \mathbb{Z}\}$

Принцип Дирихле. Если $n$ объектов разместить в $m$ ящиках и $n > m$, то существует хотя бы один ящик, в котором находится не менее $\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil$ объектов.

*Доказательство.* □ Обозначим $k = \left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil$ и предположим противное: во всех ящиках лежит меньше $k$ объектов. Тогда для любого ящика, в нем находится не более $k-1$ объектов. Общее число объектов тогда не превосходит $m \cdot (k-1)$, т. е. имеет место

неравенство $n \leq m \cdot (k-1)$. Но по свойству округления вверх: $k - 1 = \left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil - 1 < \frac{n}{m}$. Имеем:

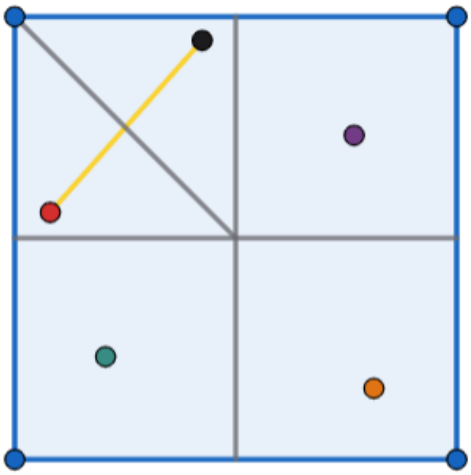
$$\begin{cases} n \leq m \cdot (k-1) \\ n > m \cdot (k-1) \end{cases} \tag{37.2}$$

Получили противоречие, значит противное неверно и исходное утверждение доказано. ■

### C.1.3. Примеры

1. В квадрате со стороной два случайным образом выбрали 5 точек. Доказать, что расстояние между любыми двумя из них не больше $\sqrt{2}$.

   *Решение.* □ Разобьём квадрат на 4 одинаковых единичных квадрата. По принципу Дирихле, найдётся единичный квадрат, в котором не меньше двух точек.



   Внутри единичного квадрата точки расположены на расстоянии не большем, чем диагональ, равная $\sqrt{2}$. ■

## C.2. Множества

«Элемент $a$ принадлежит множеству $A$» обозначают $a \in A$. Отрицание этого утверждения обозначается $a \notin A$.

Множество $B$ называется подмножеством $A$, если $\forall x \in B : \ x \in A$. Обозначают $B \subset A$.

Множества $A$ и $B$ называаются равными, если $A \subset B \wedge B \subset A$. Обозначают $A = B$.

Пустым множеством называется множество, не содержащее ни одного элемента. Оно является подмножеством любого множества. Обозначается $\varnothing$. $\forall A : \ \varnothing \subset A$

### C.2.1. Операции на множествах

Основные бинарные операции над множествами определены так:

1. Объединение. $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
2. Пересечение. $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
3. Разность. $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
4. Симметрическая разность. $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

### C.2.2. Свойства бинарных операций над множествами

1. Коммутативность объедиения и пересечения:
   - $A \cup B = B \cup A$
   - $A \cap B = B \cap A$.
2. Ассоциативность объедиения и пересечения:
   - $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
   - $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
3. Дистрибутивность объедиения и пересечения:
   - $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
   - $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

### C.2.3. Кортеж

Кортежем называется упорядоченная n-ка элементов. Обозначается как

$$(a_1, a_2, ..., a_n) \text{ или } \ \langle a_1, a_2, ..., a_n \rangle \tag{38.1}$$

.

Более строго, можно индуктивно сопоставить кортежи множествам:

- $\varnothing \leftrightarrow \langle\rangle$
- $\{a_1\} \leftrightarrow \langle a_1\rangle$
- $\{a_1, \{a_1, a_2\}\} \leftrightarrow \langle a_1, a_2\rangle$

Тогда:

- $\{a_1, a_2, ..., a_n\} \leftrightarrow \langle a_1, a_2, ..., a_n\rangle \underset{\text{def}}{=} \langle\langle a_1, a_2, ..., a_{n-1}\rangle, a_n\rangle$

Альтернативно, можно дать такое определение:

$$\langle a_1, a_2, ..., a_n\rangle = f : [n] \to \{a_1, a_2, ..., a_n\} \tag{38.2}$$

### C.2.4. Декартово произведение

Декартовым произведением двух множеств $A$ и $B$ называется множество всех упорядоеченных пар элементов из $A$ и $B$.

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\} \tag{38.3}$$

Свойства декартова произведения:

1. Некоммутативность. Вообще говоря, $A \times B \neq B \times A$, если $A \neq B$
2. Ассоциативность. $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$
3. Дистрибутивность относительно объедиения и пересечения(по левому и по правому множителю):
   - $A \times (B \cup C) = A \times B \cup A \times C$
   - $A \times (B \cap C) = A \times B \cap A \times C$
   - $(B \cup C) \times A = B \times A \cup C \times A$
   - $(B \cap C) \times A = B \times A \cap C \times A$

### C.2.5. Возведение множества в степень множества

*Определение.* Для множеств $A, B : A^B$ — множество всех отображений $B \to A$

*Определение.* Булеаном множества $A$ называется множество всех подмножеств $A$ и обозначается $2^A$.

Каждое подмножество $S \subseteq A \leftrightarrow \chi_S : A \to \{0, 1\}$

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1, x \in S \\ 0, x \notin S \end{cases} \tag{38.4}$$

### C.2.6. Частичный порядок

*Определение.* Бинарное отношение называется частичным порядком, если

1. Рефлексивность:

$$x \leq x \tag{38.5}$$

2. Антисимметричность:

$$(x \leq y \land y \leq x) \to x = y \tag{38.6}$$

3. Транзитивность:

$$(x \leq y \land y \leq z) \to x \leq z \tag{38.7}$$

*Определение.* Линейным порядком называется условие

$$\forall x, y : (x \leq y \lor y \leq x) \tag{38.8}$$

*Определение.* Строгим порядком называется условие

$$x < y \coloneqq (x \leq y \land x \neq y) \tag{38.9}$$

*Определение.* Обратный порядок.

$$x \geq y \coloneqq (y \leq x) \tag{38.10}$$

## C.3. Перестановки, сочетания и размещения

Существуют две градации выбора из множества $A$.

1. Выбор с учётом порядка и без учёта порядка.

2. Выбор с возвращением и без возвращения.

*Определение.* Размещением называется выбор с учётом порядка. Обозначается $A_n^k$ для выбора без возвращения и $\overline{A_n^k}$ для выбора с возвращением.

*Определение.* Сочетанием называется выбор без учёта порядка. Обозначается $C_n^k$ для выбора без возвращения и $\overline{C_n^k}$ для выбора с возвращением.

*Предложение.* Число размещений с повторениями равно

$$\overline{A_n^k} = n^k \tag{39.1}$$

□ По правилу произведения мы выбираем с возвращением по $n$ элементов $k$ раз. ■

*Предложение.* Число размещений без повторений равно

$$A_n^k = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!} \tag{39.2}$$

*Предложение.* Число сочетаний без повторений равно

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} \tag{39.3}$$

*Определение.* Перестановкой из $k$ называется размещение $A_k^k$.

*Предложение.* Число перестановок из $k$ равно

$$P_k = A_k^k = k! \tag{39.4}$$

*Теорема.* Число сочетаний с повторениями равно

$$\overline{C_n^k} = C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!} \tag{39.5}$$

*Доказательство.* □ Каждой выборке длины $k$ можно взаимно однозначо сопоставить последовательность 0 и 1 длины $n+k-1$, где для входящих в неё элементов исходного множества будет количество единиц, равное количеству вхождений, а между буквами стоять перегородки в виде нулей. Последовательностей к $k$ единицами ровно $C_{n+k-1}^k$. ■

### C.3.1. Тождества с биномиальными коэффициентами

1. Симметричность:

$$C_n^k = C_n^{n-k} \tag{39.6}$$

*Доказательство.* □ Между сочетаниями из $n$ по $k$ и из $n$ по $n-k$ существует взаимно однозначное соответствие: каждому сочетанию из $k$ элементов соответствует дополнение до $n$ элементов, состоящее из $n-k$ элементов, поэтому $C_n^k = C_n^{n-k}$. ■

2. Бином Ньютона. $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k y^{n-k} \tag{39.7}$$

*Доказательство.* □ Всего в произведении $n$ скобок, и из каждой можно выбрать либо $x$, либо $y$.

$$\underbrace{(x+y)\cdot \ldots \cdot (x+y)}_{n \text{ скобок}} \tag{39.8}$$

Если мы $k$ раз выбрали $x$, то $y$ будет $(n-k)$ раз, а всего степень $x^k y^{n-k}$ встретится ровно столько раз, сколькими способами можно выбрать из $n$ скобок $k$, то есть $C_n^k$, и это верно $\forall k = 0, \ldots, n$. ■

3. Сумма двух чисел в треугольнике Паскаля:

$$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1} \tag{39.9}$$

*Доказательство.* □ Рассмотрим множество всех $k$-сочетаний из $\{a_1, \ldots, a_n\}$. Их всего $C_n^k$. Но с другой стороны, это множество можно разбить на два непересекающихся подмножества: первое содержит $a_1$, а второе не содержит. Мощность первого равна $C_{n-1}^k$, а второго $C_{n-1}^{k-1}$, поэтому $C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$. ■

В силу этого свойства биномиальные коэффициенты можно быстро выписать в треугольник Паскаля:

$$\begin{array}{c} 1 \\ 1\ 1 \\ 1\ 2\ 1 \\ 1\ 3\ 3\ 1 \\ 1\ 4\ 6\ 4\ 1 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots \end{array} \tag{39.10}$$

4. Сумма чисел в одной строке треугольника Паскаля

$$C_n^0 + C_n^1 + ... + C_n^n = 2^n \tag{39.11}$$

*Доказательство 1.* □ Подставим в ((39.7)) $x = y = 1$, и получим

$$(1+1)^n = C_n^0 \cdot 1 \cdot 1 + ... + C_n^n \cdot 1 \cdot 1 \tag{39.12}$$

Что и требовалось доказать. ■

*Доказательство 2.* □ Количество строк из 0 и 1 длины $n$ равно $2^n$, для всех $k = 0, ..., n$ последовательностей с $k$ единиц будет $C_n^k$, поэтому суммируя по всем $k$, получим, что сумма биномиальных коэффициентов равна $2^n$. ■

5. Сумма квадратов биномиальных коэффициентов.

$$\left(C_n^0\right)^2 + \left(C_n^1\right)^2 + ... + \left(C_n^n\right)^2 = C_{2n}^n \tag{39.13}$$

*Докахательство.* □ Рассмотрим множество $\left\{a_1, ..., a_n, a_{n+1}, ..., a_{2n}\right\}$. Здесь $C_{2n}^n$ $n$-сочетаний. Пусть $k$ — количество объектов из $n$-сочетания, попавших в первые $n$. Значит в другой половине множества $(n-k)$ объектов. Всего способов выбрать $k$ из левой половины и $(n-k)$ из правой: $C_n^k \cdot C_n^{n-k} = \left(C_n^k\right)^2$. Значит всего $n$-сочетаний есть

$$\sum_{k=0}^{n} \left(C_n^k\right)^2 = C_{2n}^n \tag{39.14}$$

■

6. Знакопеременная сумма биномиальных коэффициентов. Если $n \neq 0$, то

$$C_n^0 - C_n^1 + ... + (-1)^n C_n^n = 0 \tag{39.15}$$

### C.3.2. Перестановки с повторениями

*Определение.* Последовательность из $n_1$ объектов типа $a_1, ... n_k$ объектов типа $a_k$, где все объекты задействованы, называется перестановкой с повторениями.

*Предложение.* Если есть $n_1$ объектов типа $a_1, ... n_k$ объектов типа $a_k$, то количество перестановок с повторениями равно

$$P(n_1, ..., n_k) = \frac{(n_1 + ... + n_k)!}{n_1! \cdot n_2! \cdot ... \cdot n_k!} \tag{39.16}$$

*Доказательство.* □ Согласно правилу произведения, обозначив $n = n_1 + ... + n_k$, имеем

$$P(n_1, ..., n_k) = C_n^{n_1} \cdot C_{n-n_1}^{n_2} \cdot ... \cdot C_{n_k}^{n_k} \tag{39.17}$$

■

### C.3.3. Полиномиальная формула

Найдём по аналогии с биномом Ньютона разложение для $(x_1 + ... + x_k)^n$.

$$(x_1 + ... + x_k)^n = \underbrace{(x_1 + ... + x_k) \cdot ... \cdot (x_1 + ... + x_k)}_{n} \tag{39.18}$$

Пусть $n_1$ — число скобок, из которых берётся $x_1$, $n_2$ — число скобок, из которых берётся $x_2$, ..., $n_k$ — число скобок, из которых берём $x_k$. Про эти числа можно сказать, что

$$\begin{cases} n_1 + ... + n_k = n \\ n_i \geq 0 \ \forall i = 1, ..., k \end{cases} \tag{39.19}$$

После раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых получим, что при каких-то $n_1, n_2, ..., n_k$ будет такой полиномиальный коэффициент:

$$P(n_1, ..., n_k) \cdot x^{n_1} \cdot x^{n_2} \cdot ... \cdot x^{n_k} \tag{39.20}$$

Итак, полиномиальная формула получается суммой по всем таким слагаемым

$$(x_1 + ... + x_k)^n = \sum_{\substack{(n_1,...,n_k): \\ n_1+...+n_k=n \\ \forall i \ n_i \geq 0}} P(n_1, ..., n_k) \cdot x_1^{n_1} \cdot ... \cdot x_k^{n_k} \tag{39.21}$$

*Следствие.* Сумма полиномиальных коэффициентов равна

$$\sum_{\substack{(n_1,...,n_k): \\ n_1+...+n_k=n \\ \forall i \ n_i \geq 0}} P(n_1, ..., n_k) = k^n \tag{39.22}$$

### C.3.4. Ещё одно тождество с биномиальными коэффициентами

*Предложение.*

$$C_{n+m-1}^{n-1} + C_{n+m-2}^{n-1} + ... + C_{n-1}^{n-1} = C_{n+m}^{n} \tag{39.23}$$

*Доказательство.* □ Рассмотрим множество $\{a_1, ..., a_n, a_{n+1}\}$ и все $m$ сочетания с повторениями из него. С одной стороны, их

$$\overline{C_{n+1}^{m}} = C_{n+m}^{m} = C_{n+m}^{n} \tag{39.24}$$

С другой стороны, пусть $k = 0, ..., m$. Посчитаем все $m$-сочетания с повторениями, в которых ровно $k$ раз встречается $a_1$. Их всего

$$\overline{C_n^{m-k}} = C_{n+m-k-1}^{m-k} = C_{n+m-k-1}^{n-1} \tag{39.25}$$

Суммируя по всем $k$, получим равенство из предложения. ■

*Следствие 1.* Сумма многих арифметических прогрессий. Подставляя $n = 3$, имеем

$$\frac{(m+2)(m+1)}{2} + \frac{(m+1)m}{2} + ... + \frac{2 \cdot 1}{2} = \frac{(m+3)(m+2)(m+1)}{6} \tag{39.26}$$

*Следствие 1.1.* Из ((39.26)) можно получить формулу суммы квадратов первых $n$ натуральных чисел.

□

$$\frac{(m+1)^2}{2} + \frac{m+1}{2} + \frac{m^2}{2} + \frac{m}{2} + ... + \frac{1^2}{2} + \frac{1}{2} = \frac{(m+3)(m+2)(m+1)}{6} \tag{39.27}$$

Откуда

$$\frac{1}{2} \cdot (1^2 + ... + (m+1)^2) + \frac{1}{2} \cdot (1 + ... + (m+1)) = \frac{(m+3)(m+2)(m+1)}{6} \tag{39.28}$$

Выразим сумму квадратов

$$(1^2 + ... + (m+1)^2) = 2 \cdot \frac{(m+3)(m+2)(m+1)}{6} - 2 \cdot \frac{(m+2)(m+1)}{4} \tag{39.29}$$

итак

$$1^2 + ... + (m+1)^2 = \frac{(m+1)(m+2)(2m+3)}{6} \tag{39.30}$$

Теперь можно заменить $m + 1 = n$. ■

Аналогично, можно последовательно получать формулы суммы 3. 4, 5... степеней первых $n$ натуральных чисел.

## C.4. Формула включений-исключений

*Теорема.* Пусть даны объекты $\{a_1, ..., a_N\}$ и свойства $\{\alpha_1, ..., \alpha_n\}$. Обозначим $N(\alpha_i)$ количество объектов, обладающих свойством $\alpha_i$. За $N(\alpha_i, \alpha_j)$ — количество объектов, обладающих свойствами $\alpha_i, \alpha_j$ и так далее. За $\alpha_i'$ обзначим отрицание свойства $\alpha_i$. Утверждается, что

$$N(\alpha_1', ..., \alpha_n') = N(\alpha_1) + ... + N(\alpha_n) - N(\alpha_1, \alpha_2) - ... - N(\alpha_{n-1}, \alpha_n) + \\ + ... + (-1)^n N(\alpha_1, ..., \alpha_n)$$

(слагаемых для набора из $k$ свойств ровно $C_n^k$).

*Доказательство.* □ Докажем индукцией по $n$.

1. База. При $n = 1 : N(\alpha') = N - N(\alpha)$ — тривиально.
2. Предположение индукции. Пусть $\forall k \leq n, n \geq 1$ доказано, что

$$N(\alpha_1', ..., \alpha_k') = N(\alpha_1) + ... + N(\alpha_k) - N(\alpha_1, \alpha_2) - ... - N(\alpha_{k-1}, \alpha_k) + \\ + ... + (-1)^k N(\alpha_1, ..., \alpha_k) \tag{40.1}$$

3. Шаг индукции. Пусть $k = n + 1$. Для объектов $\{a_1, ..., a_N\}$ и свойств $\alpha_1, ..., \alpha_n, \alpha_{n+1}$ докажем утверждение. Применим к $a_1, ..., a_N, \alpha_1, ..., \alpha_n$ предположение индукции.

   Рассмотрим среди $a_1, ..., a_N$ те и только те объекты, которые обладают свойством $\alpha_{n+1}$: их $N(\alpha_{n+1}) = M$. Тогда $\{b_1, ..., b_M\} \subseteq \{a_1, ..., a_N\}$. Применим предположение индукции к $b_1, ..., b_M, \alpha_1, ..., \alpha_n$

$$M(\alpha_1', ..., \alpha_n') = M - M(\alpha_1) - ... - M(\alpha - n) + ... + \\ + (-1)^n M(\alpha_1, ..., \alpha_n) \tag{40.2}$$

   Но

$$M(\alpha_1', ..., \alpha_n') = N(\alpha_1', ..., \alpha_n', \alpha_{n+1}) \tag{40.3}$$

   Поэтому вычитая одно из другого получим

$$N(\alpha_1', ..., \alpha_n') - N(\alpha_1', ..., \alpha_n', \alpha_{n+1}) = N - N(\alpha_1) - ... - N(\alpha_n) - \\ - N(\alpha_{n+1}) + N(\alpha_1, \alpha_2) + ... + N(\alpha_n, \alpha_{n+1}) - ... + (-1)^{n+1} N(\alpha_1, ..., \alpha_n, \alpha_{n+1}) \tag{40.4}$$

   Но $N(\alpha_1', ..., \alpha_n') - N(\alpha_1', ..., \alpha_n', \alpha_{n+1}) = N(\alpha_1', ..., \alpha_{n+1}')$. ■

### C.4.1. Применение ФВИ

Рассмотрим множество $A = \{a_1, ..., a_n\}$ и число $m < n$. Рассмотрим все возможные $m$-размещения с повторениями: их $N = n^m$. Обозначим $\alpha_i$ свойство «$a_i$ не входит в размещение». Тогда $N(\alpha_i) = (n-1)^m$, $N\big(\alpha_i, \alpha_j\big) = (n-2)^m$, ... $N(\alpha_1, ..., \alpha_n) = (n-n)^m$. Кроме того,

$$N(\alpha'_1, ..., \alpha'_n) = 0 \tag{40.5}$$

так как такое $m$-размещение должно содержать все $n$ объектов, но $m < n$. По ФВИ имеем:

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k C_n^k (n-k)^m = 0 \tag{40.6}$$

### C.4.2. Вероятность беспорядка

Рассотрим такие перестановки $n$-элементного множества, где каждый элемент оказывается не на своём месте. Какова вероятность случайно получить такую перестановку(беспорядок)?

*Решение.* □ Всего $N = n!$ перестановок. Обозначим $\alpha_i$ — элемент $i$ на своём месте. Ясно, что $N(\alpha_i) = (n-1)!$. Тогда Число беспорядков равно по ФВИ

$$N(\alpha'_1, ..., \alpha'_n) = n! - n \cdot (n-1)! + C_n^2 \cdot (n-2)! - ... + (-1)^n C_n^n \cdot 0! \tag{40.7}$$

Поэтому искомая вероятность равна

$$p_n = \frac{N(\alpha'_1, ..., \alpha'_n)}{n!} = \frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - ... + (-1)^n \frac{1}{n!} \approx e^{-1} \tag{40.8}$$

При $n \to \infty$ $p_n \to \frac{1}{e} \approx 0,36787$. ■

## C.5. Функция Мёбиуса

*Определение.* Функцией Мёбиуса называется функция $\mu : \mathbb{N} \to \{-1, 0, 1\}$, по определению равная

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, \text{ если } n = 1 \\ (-1)^s, \text{ если } n = p_1 \cdot ... p_s \\ 0, \text{ иначе} \end{cases} \tag{41.1}$$

где $p_1, ..., p_s$ — различные простые числа.

*Лемма.* Сумма значений функции Мёбиуса по делителям числа равна

$$\sum_{d \mid n} \mu(d) = \begin{cases} 1, \text{ если } n = 1 \\ 0, \text{ иначе} \end{cases} \tag{41.2}$$

*Доказательство.* □ Если $n = 1$, то утверждение тривиально. Пусть $n \geq 2$. Тогда согласно основной теореме арифметики, можно написать каноническое разложение

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot ... \cdot p_s^{\alpha_s} \tag{41.3}$$

Отсюда следует, что

$$d \mid n \Leftrightarrow d = p_1^{\beta_1} \cdot ... \cdot p_s^{\beta_s}, \tag{41.4}$$

где $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$ для всех $i = 1, ..., s$. ■

Тогда

$$\sum_{d \mid n} \mu(d) = \sum_{\beta_1=0}^{\alpha_1} ... \sum_{\beta_s=0}^{\alpha_s} \mu\left(p_1^{\beta_1} \cdot ... \cdot p_s^{\beta_s}\right) \tag{41.5}$$

эту сумму можно переписать так

$$\sum_{\beta_1=0}^{1} ... \sum_{\beta_s=0}^{1} \mu\left(p_1^{\beta_1} \cdot ... \cdot p_s^{\beta_s}\right) = C_s^0 + (-1) \cdot C_s^1 + C_s^2 + ... + (-1)^s C_s^s = 0. \tag{41.6}$$

### C.5.1. Формула обращения Мёбиуса

Пусть $f(n)$ — функция натурального аргумента. Пусть $g(n) = \sum_{d \mid n} f(d)$. Тогда можно выразить $f$ через $g$:

$$f(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d) \cdot g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d \mid n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \cdot g(d) \tag{41.7}$$

*Доказательство.* □ Запишем сумму значений $g$

$$\sum_{d \mid n} \mu(n) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d \mid n} \mu(d) \cdot \left( \sum_{d' \mid \frac{n}{d}} f(d') \right) = \sum_{(d,d'):d \cdot d' \mid n} \mu(d) \cdot f(d') =$$

$$= \sum_{d \mid n} f(d) \cdot \left( \sum_{d' \mid \frac{n}{d}} \mu(d') \right) = f(n) \cdot 1 + \sum_{\substack{d \mid n \\ d<n}} f(d) \cdot \underbrace{\left( \sum_{d' \mid \frac{n}{d}} \mu(d') \right)}_{0 \text{ по лемме}} = \tag{41.8}$$

$$= f(n)$$

Что и требовалось доказать. ■

### C.5.2. Решение комбинаторной задачи

Пусть дан алфавит $X = \{b_1, ..., b_r\}$, $n$ — длина слова. Надо найти $T_r(n)$ — количество всех возможных циклических слов длины $n$ над алфавитом мощности $r$.

□ Пусть $a_1, ..., a_n$ — нециклическое слово, а $(a_1, ..., a_n)$ — циклическое слово, то есть класс эквивалентности обычных слов.

Если сделать $n$ циклических сдвигов, то слово перейдёт в себя.

*Определение.* Назовём периодом линейного слова минимальное натуральное число $d$ такое, что после $d$ циклических сдвигов получается исходное слово. То есть $\sigma^d(a_1, ..., a_n) = (a_1, ..., a_n)$, где $\sigma \in S_n$ и при этом является циклом.

*Лемма 1.* У линейной последовательности длины $n$ период $d$ является делителем $n$.

*Доказательство.* □ Предположим, что $d \nmid n$. Тогда $n = d \cdot k + r$, где $1 \leq r \leq d - 1$. Применим $k \cdot d$ циклический сдвиг, и получим исходное слово $a_1, ..., a_n$. Далее применим ещё $r$ сдвигов, и получается. что всего было сделано $n$ сдвигов и должно получиться $a_1, ..., a_n$. Но $d$ — минимальное число сдвигов, а $r < d$ — противоречие. ■

*Лемма 2.* Если длина линейного слова $n$ и период $d$, то слово имеем вид:

$$\underbrace{\underbrace{a_1, ..., a_d}_{\text{блок периода } d} , a_1, ..., a_d, ...a_1, ..., a_d}_{\frac{n}{d} \text{ блоков}} \tag{41.9}$$

Обозначим $V$ множество всех линейных последовательностей длины $n$ над алфавитом $X$. Тогда $|V| = r^n$. Рассмотрим делители числа $n$: $1 = d_s < d_2 < ... < d_s = n$.

Пусть $V \supset V_i$ — множество всех линейных слов периода $d_i$. Тогда

$$V = \bigsqcup_{i=1}^{s} V_i \Rightarrow r^n = |V_1| + ... + |V_s| \tag{41.10}$$

Пусть $W_i$ — множество всех линейных последовательностей длины $d_i$ и периода $d_i$. Тогда $|W_i| = |V_i|$.

$$r^n = |W_1| + ... + |W_s| \tag{41.11}$$

Пусть $U_i$ — множество всех циклических слов, которые можно получить из слов $W_i$. Тогда $d_i \cdot |U_i| = |W_i|$.

Если обозначить $M(d_i) := |U_i|$, то

$$r^n = \sum_{d \mid n} d \cdot M(d) \tag{41.12}$$

Чтобы воспользоваться формулой обращения Мёбиуса, можно сказать, что $g(n) = r^n$ и $f(n) = n \cdot M(n)$. Тогда

$$n \cdot M(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d) \cdot r^{\frac{n}{d}} \tag{41.13}$$

Итак, мы получили $M(n)$ — количество циклических слов, которые получаются из линейных слов длины $n$ и периода $n$:

$$M(n) = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \mu(d) \cdot r^{\frac{n}{d}} \tag{41.14}$$

Теперь для любого циклического слова, в силу его разбиения на $d$-блоки, мы находим искомое значение $T_r(n)$ :

$$T_r(n) = \sum_{d \mid n} M(d) = \sum_{d \mid n} \frac{1}{d} \cdot \left( \sum_{d' \mid d} \mu(d') \cdot r^{\frac{d}{d'}} \right) \tag{41.15}$$

### C.5.3. Функция Мёбиуса на ЧУМе

*Определение.* Пусть $(P, \preccurlyeq)$ — частично упорядоченное множество, в котором верно, что $\forall x \in P \ \exists$ лишь конечное число $y : y \preccurlyeq x$. Тогда для $x, y \in P : x \preccurlyeq y$ функция Мёбиуса $\mu(x, y)$ определяется следующим образом:

$$\begin{gathered} \mu(x, x) = 1, \\ \mu(x, y) = - \sum_{x \preccurlyeq z \prec y} \mu(x, z), \text{если } x \prec y \end{gathered} \tag{41.16}$$

*Теорема.* Если $(P, \preccurlyeq) = (\mathbb{N}, |)$, то

$$\mu(x, y) = \mu\left(\frac{y}{x}\right) \tag{41.17}$$

*Доказательство.* □ Индукция по величине $\frac{x}{y}$.

1. База $\mu(x,x) = \mu\left(\frac{x}{x}\right) = 1$.
2. Предположим, что это верно и сделаем шаг индукции. Пусть отношение имеет каноническое разложение

$$y = x \cdot p_1^{\alpha_1} \cdot \ldots \cdot p_s^{\alpha_s} \tag{41.18}$$

Запишем обобщённую функцию Мёбиуса

$$\mu(x,y) = -\sum_{x \preccurlyeq z \prec y} \mu(x,z) \tag{41.19}$$

Распишем $z = x \cdot p_1^{\beta_1} \cdot \ldots \cdot p_s^{\beta_s}$, где $\forall i\ 0 \le \beta_i \le \alpha_i$, причём $\exists i : \beta_i < \alpha_i$, так как $z \prec y$ строго! Тогда

$$\mu(x,y) = -\sum_{x \preccurlyeq z \prec y} \mu\left(\frac{z}{x}\right) = -\sum_{\substack{(\beta_1,\ldots,\beta_s):\\ \forall i:\ 0 \le \beta_i \le \alpha_i,\\ \exists i : \beta_i < \alpha_i}} \mu\left(p_1^{\beta_1} \cdot \ldots \cdot p_s^{\beta_s}\right) \tag{41.20}$$

2.1. Если все $\alpha_i = 1$, то

$$\mu(x,y) = -\sum_{\substack{(\beta_1,\ldots,\beta_s):\\ \forall i:\ 0 \le \beta_i \le 1,\\ \exists i : \beta_i < 1}} \mu\left(p_1^{\beta_1} \cdot \ldots \cdot p_s^{\beta_s}\right) = -(C_s^0 - C_s^1 + \ldots \tag{41.21}$$

$$\ldots + (-1)^{s-1} C_s^{s-1}) = -(-(-1)^s C_s^s) = (-1)^s = \mu\left(\frac{y}{x}\right).$$

2.2. Если $\exists i : \alpha_i \ge 2$, то в суммировани в выкладке ((41.21)) появляется $(-1)^s C_s^s$, из-за чего сумма равна нулю, что и есть $\mu\left(\frac{y}{x}\right)$.

■

### C.5.4. Обращение Мёбиуса на ЧУМе

*Теорема.* Пусть на $(P, \preccurlyeq)$ верно $g(y) = \sum_{x \preccurlyeq y} f(x)$. Тогда

$$f(y) = \sum_{x \preccurlyeq y} g(x) \cdot \mu(x,y) \tag{41.22}$$

*Доказательство.* □

$$\sum_{x \preccurlyeq y} \mu(x,y) \cdot \left(\sum_{z \preccurlyeq x} f(z)\right) = \sum_{z \preccurlyeq y} f(z) \cdot \left(\sum_{z \preccurlyeq x \preccurlyeq y} \mu(x,y)\right) \underset{\text{лемма}}{=} \sum_{z \preccurlyeq y} f(z) \cdot \mathbf{1}_{\{y=z\}} \tag{41.23}$$

где $\mathbf{1}_{\{y=z\}}$ — индикатор.

Тогда

$$\sum_{x \preccurlyeq y} g(x) \cdot \mu(x, y) = f(y) \cdot 1 + \sum_{z \prec y} f(z) \cdot \mathbf{1}_{\{y=z\}} = f(y). \tag{41.24}$$

■

Теперь докажем лемму, использованную в доказательстве теоремы.

*Лемма.* Сумма значений функции Мёбиуса равна индикатору:

$$\sum_{z \preccurlyeq x \preccurlyeq y} \mu(x, y) = \mathbf{1}_{\{y=z\}} \tag{41.25}$$

*Доказательство.* □ Если $z = y$, то

$$\sum_{z \preccurlyeq x \preccurlyeq y} \mu(x, y) = \mu(y, y) = 1 = \mathbf{1}_{\{y=z\}}. \tag{41.26}$$

Если $z \prec y$, то рассмотрим два случая:

1. Между $z$ и $y$ нет других элементов. Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{z \preccurlyeq x \preccurlyeq y} \mu(x, y) = \mu(y, y) + \sum_{z \preccurlyeq x \prec y} \mu(x, y) = 1 + \mu(z, y) = \\ = 1 - \sum_{z \preccurlyeq u \prec y} \mu(z, u) = 1 - \mu(z, z) = 0. \end{aligned} \tag{41.27}$$

2. Индукция по длине длиннейшей цепочки значков $\prec$ между $z$ и $y$.

$$\begin{aligned} \sum_{z \preccurlyeq x \preccurlyeq y} \mu(x, y) = 1 + \sum_{z \preccurlyeq x \prec y} \mu(x, y) = 1 - \sum_{z \preccurlyeq x \prec y} \sum_{x \preccurlyeq u \preccurlyeq y} \mu(x, u) = \\ = 1 - \sum_{z \preccurlyeq u \prec y} \underbrace{\sum_{z \preccurlyeq x \preccurlyeq u} \mu(x, u)}_{\mathbf{1}_{\{z=u\}} \text{ по предп. инд.}} = 1 - 1 = 0. \blacksquare \end{aligned} \tag{41.28}$$

### C.5.5. Пример применения обращения Мёбиуса на ЧУМе для доказательства ФВИ

Обозначим $\mathcal{R}_n = \{1, ..., n\}$. Рассмотрим ЧУМ $(2^{\mathcal{R}_n}, \subseteq)$.

Рассмотрим произвольные множества $A_1, ..., A_n$, необязательно элементы $2^{\mathcal{R}_n}$, и пусть $A = A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n$.

Пусть $I \subseteq \mathcal{R}_n$.

Определим $f(I)$ как количество элементов из $A$, которые принадлежат всем множествам $A_i$ при $i \notin I$ и могут как принадлежать, так и не принадлежать $A_i, i \in I$.

$$f(I) = \left| \bigcap_{i \notin I} A_i \right| \tag{41.29}$$

И пусть $g(I)$ это количество элементов из $A$, которые принадлежат всем множествам $A_i$ при $i \notin I$ и не принадлежат ни одному $A_i$ при $i \in I$.

Тогда можно разбить пересечение множеств на части:

$$f(I) = \sum_{I' \subseteq I} g(I') \tag{41.30}$$

И, используя формулу обращения Мёбиуса на ЧУМе, получаем

$$g(I) = \sum_{I' \subseteq I} f(I') \cdot \mu(I', I) \tag{41.31}$$

*Лемма.* На ЧУМе $\left(2^{\mathcal{R}_n}, \subseteq\right)$ функция Мёбиуса имеет вид

$$\mu(I', I) = (-1)^{|I| - |I'|} \tag{41.32}$$

докажем её позже.

Если $I = \mathcal{R}_n$, то $g(I) = 0$, поэтому

$$0 = \sum_{I' \subseteq \mathcal{R}_n} f(I') \cdot (-1)^{n - |I'|} \cdot \left| \bigcap_{i \notin I'} A_i \right| = f(\mathcal{R}_n) + \sum_{I' \subset R_n} (-1)^{n - |I'|} \cdot \left| \bigcap_{i \notin I'} A_i \right| \tag{41.33}$$

Откуда можно найти мощность объединения, так как $f(\mathcal{R}_n) = \left| \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right|$

$$\left| \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right| = \sum_{I' \subset \mathcal{R}_n} (-1)^{n - |I'| + 1} \cdot \left| \bigcap_{i \notin I'} A_i \right| \tag{41.34}$$

Преобразуем через дополнение, получая ФВИ

$$\left| \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right| = \sum_{\substack{J \neq \varnothing \\ J \subseteq \mathcal{R}_n}} (-1)^{|J| + 1} \cdot \left| \bigcap_{j \in J} A_j \right| \tag{41.35}$$

*Доказательство леммы.* □ Докажем индукцией по $|I| - |I'|$.

1. База. $|I| - |I'| = 0$. Тогда $\mu(I', I) = 1 = (-1)^0$. ✅
2. Шаг индукции. Пусть предположение верно, и мы знаем, что $I' \subset I$. Тогда

$$\mu(I', I) = - \sum_{I' \subseteq J \subset I} \mu(I', J) \tag{41.36}$$

Так как $|J| - |I'| < |I| - |I'|$, то по предположению индукции

$$\mu(I', J) = (-1)^{|J|-|I'|} \tag{41.37}$$

Поэтому

$$\begin{gathered}\mu(I', I) = -\sum_{I' \subseteq J \subset I} (-1)^{|J|-|I'|} = -\sum_{k=|I'|}^{|J|-1} (-1)^{k-|I'|} \cdot C_{|I|-|I'|}^{k-|I'|} = \\ = -\sum_{l=0}^{|I|-|I'|-1} (-1)^l \cdot C_{|I|-|I'|}^l = -\Big(-(-1)^{|I|-|I'|}\Big) = (-1)^{|I|-|I'|}. \blacksquare\end{gathered} \tag{41.38}$$

## C.6. Разбиение чисел в суммы

Мы хотим для заданного $n \in \mathbb{N}$ подсчитать, сколькими способами можно сделать разбиение $n = x_1 + x_2 + ... + x_t$, где $x_i \in \mathbb{N}$.

Пусть $\forall i\ x_i \in \{n_1, ..., n_k\}$ Пусть $f(n; n_1, ..., n_k)$ — количество всех упорядоченных разбиений числа $n$ на слагаемые $n_1, ..., n_k$.

*Теорема.* Рекуррента для $f(n; n_1, ..., n_k)$ имеет вид

$$f(n; n_1, ..., n_k) = f(n - n_1; n_1, ..., n_k) + ... + f(n - n_k; n_1, ..., n_k) \tag{42.1}$$

$$f(0; n_1, ..., n_k) = 1,\ \ f(-n; n_1, ..., n_k) = 0 \tag{42.2}$$

*Следствие.*

$$f(n; 1, 2, ..., n) = 2^{n-1} \tag{42.3}$$

Если же порядок не важен, вычислим по-другому. Пусть $F(n; n_1, ..., n_k)$

*Теорема.* Рекуррента для $F(n; n_1, ..., n_k)$ имеет вид

$$F(n; n_1, ..., n_k) = F(n - n_1; n_1, ..., n_k) + F(n; n_2, ..., n_k), \tag{42.4}$$

$$\begin{gathered} F\left(0; n_{i_1}, ..., n_{i_l}\right) = 1,\ \ F\left(-n; n_{i_1}, ..., n_{i_l}\right) = 0 \\ F(m; \varnothing) = 0 \end{gathered} \tag{42.5}$$

Обозначим $p(n) = F(n; 1, ..., n)$

*Теорема(Харди-Рамануджана).* Асимптотика $p(n)$ имеет вид:

$$p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} e^{\frac{1}{\pi} \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{n}} \tag{42.6}$$

### C.6.1. Диаграмма Юнга

Пусть $n = x_1 + ... + x_t$, причём порядок неважен. Можно считать, что $x_1 \le x_2 \le ... \le x_t$.

### C.6.2. Теорема Эйлера о разбиениях

Пусть нам дано формальное произведение

$$(1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3)... = 1 - x^2 - x^3 + x^5 + x^6 - x^8 - x^9 + x^{11} + ... \tag{42.7}$$

*Теорема Эйлера.* Коэффициент при $x^n$, если $n = \frac{3k^2 \pm k}{2}$ равен $(-1)^k$, иначе равен нулю.

Найдём коэффициент при $(x^n) : \left(-x^{k_1}\right) \cdot \left(-x^{k_2}\right) \cdot \ldots \cdot \left(-x^{k_t}\right) = (-1)^t x^{k_1+k_2+\ldots+k_t}$, $n = k_1 + \ldots + k_t$. Если $n_e$ — число чётных слагаемых, $n_o$ — нечётных.

*Переформулировка.* Тогда $n_e - n_o = (-1)^k$, где $n = \frac{3k^2 \pm k}{2}$, иначе $n_e = n_o$.

## C.7. Линейнные рекуррентные соотношения

Пусть даны коэффициенты $a_0, a_1, ..., a_k \in \mathbb{C}$ и последовательность $\{y_n\}_0^\infty$. Линейным рекуррентным соотношением порядка $k$ с постоянными коэффициентами называется соотношение $\forall n$ :

$$a_k y_{n+k} + a_{k-1} y_{n+k-1} + ... + a_1 y_{n+1} + a_0 y_n = 0 \tag{43.1}$$

чтобы это имело смысл, необходимо, чтобы $a_k \neq 0$. Будем говорить, что это рекуррента $k$-го порядка, если $a_0 \neq 0$. Чтобы однозначно задать последовательность, необходимо задать $k$ начальных значений $y_0, y_1, ..., y_{k-1}$.

### C.7.1. Случай второго порядка

Если $k = 2$, мы полагаем $a_2 \neq 0$ и $a_0 \neq 0$ и хотим решить

$$a_2 y_n + a_1 y_{n-1} + a_0 y_{n-2} = 0 \tag{43.2}$$

🛠 Алгоритм. Чтобы решить рекурренту второго порядка, составим квадратное уравнение

$$a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0 \tag{43.3}$$

и получим из него корни $\lambda_1, \lambda_2$.

*Теорема.* Пусть $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Тогда

1. $\forall c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ последовательность $y_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n$ удовлетворяет исходной рекурренте.
2. Если последовательность $\{y_n\}_1^\infty$ удовлетворяет исходной рекурренте, то $\exists c_1, c_2 \in \mathbb{C}$: $y_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n$.

*Доказательство.* □

1. Подставим эту линейную комбинацию в исходное соотношение.

$$\begin{gathered} a_2\left(c_1\lambda_1^{n+2} + c_2\lambda_2^{n+2}\right) + a_1\left(c_1\lambda_1^{n+1} + c_2\lambda_2^{n+1}\right) + a_0(c_1\lambda_1^n + c_2\lambda_2^n) = \\ = c_1\lambda^n(a_2\lambda_1^2 + a_1\lambda_1 + a_0) + c_2\lambda^n(a_2\lambda_2^2 + a_1\lambda_2 + a_0) \end{gathered} \tag{43.4}$$

   поэтому $\lambda_1, \lambda_2$ — это корни квадратного уравнения.

2. $\{y_n\}_1^\infty$ удовлетворяет исходной рекурренте. Составим СЛУ из 2 уравнений

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = y_0 \\ c_1\lambda_1 + c_2\lambda_2 = y_1 \end{cases} \tag{43.5}$$

так как $\lambda_1 \neq \lambda_2$, то система определена, и пусть решения будут $(c_1^\star, c_2^\star)$. Рассмотрим последовательность $y_n^\star = c_1^\star \lambda_1^n + c_2^\star \lambda_2^n$, и ясно, что это та же самая последовательность, что и $y_n$.■

*Теорема.* Пусть $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$. Тогда

1. $\forall c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ последовательность $y_n = (c_1 n + c_2)\lambda^n$ удовлетворяет исходной рекурренте.
2. Если последовательность $y_n$ удовлетворяет исходной рекурренте, то $\exists c_1, c_2$ : $y_n = (c_1 n + c_2)\lambda^n$.

*Доказательство.* □

1. Подставим $y_n = (c_1 n + c_2)\lambda^n$ в рекурренту:

$$\begin{gathered} a_2(c_1(n+2)+c_2)\lambda^{n+2} + a_1(c_1(n+1)+c_2)\lambda^{n+1} + a_0(c_1 n + c_2)\lambda^n = \\ = c_1 n \lambda^{n(a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0)} + c_2\lambda^n(a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0) + c_1\lambda^{n+1}(2a_2\lambda + a_1) = 0 \end{gathered} \tag{43.6}$$

2. Аналогично проверяется, что решение единственно. ■

### C.7.2. Общий случай

Пусть дана рекуррента $k$-го порядка

$$a_k y_{n+k} + a_{k-1} y_{n+k-1} + \ldots + a_1 y_{n+1} + a_0 y_n = 0 \tag{43.7}$$

Составим с коэфициентами $a_i$ характеристическое уравнение.

$$a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = 0 \tag{43.8}$$

Согласно основной теореме алгебры, у этого уравнения ровно $k$ корней над полем $\mathbb{C}$, пусть $a_k(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)\cdot\ldots\cdot(x-\lambda_k) = 0$.

*Теорема.* За $\mu_1, \ldots, \mu_r$ обозначим все различные числа среди $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$. Обозначим $k_1, \ldots, k_r$ кратности корней характеристического многочлена. Тогда $k = k_1 + \ldots + k_r$. Обозначим $P_m(n) = c_m n^m + \ldots + c_1 n + c_0$, причём $\deg P_m \leq n$.

1. $\forall P_{k_1-1}(n), \ldots P_{k_r-1}$ последовательность

$$y_n = P_{k_1-1}(n)\mu_1^n + \ldots + P_{k_r-1}(n)\mu_r^n \tag{43.9}$$

удовлетворяет исходному соотношению.

2. Если $\{y_n\}_1^\infty$ удовлетворяет исходной рекурренте, то $\exists P_{k_1-1}(n), \ldots, P_{k_r-1}(n)$ :

$$y_n = P_{k_1-1}(n)\mu_1^n + \ldots + P_{k_r-1}(n)\mu_r^n. \tag{43.10}$$

## C.8. Формальные степенные ряды и производящие функции

*Определение.* Формальный степенной ряд — это последовательность $a_1, a_2, ..., a_n, ....$ Можно представлять его как формальное выражение $a_1 + a_2x + a_3x^2 + ....$

Обозначим $\mathcal{F}$ множество всех формальных степенных рядов.

Операции над формальными степенными рядами

1. $A + B = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, ...)$
2. $\lambda \cdot A = (\lambda a_0, \lambda a_1, ...)$
3. $A \cdot B = (a_0b_0, a_0b_1 + a_1b_0, ..., a_0b_n + ... + a_nb_0, ...)$
4. $\frac{A}{B} = C \Leftrightarrow B \cdot C = A$. Для этого надо $b_0 \neq 0$

Такая структура называется алгеброй.

### C.8.1. Примеры

1. Разделим формальные степенные ряды: 1 на $1 - x$:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + ... \tag{44.1}$$

2. Рассмотрим отношение $\left(\frac{1}{1-x^2}\right)^2$. Согласно предыдущему тождеству имеем:

$$\left(\frac{1}{1-x^2}\right)^2 = \left(1 + x^2 + x^4 + x^6 + ...\right)^2 = 1 + 2x^2 + 3x^4 + ... + (n+1)x^{2n} \tag{44.2}$$

Но с другой стороны,

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)^2\left(\frac{1}{1+x}\right)^2 = (1 + x + x^2 + ...)^2(1 - x + x^2 + .. + (-1)^n x^n)^2 =$$
$$= (1 + 2x + 3x^2 + ... + (n+1)x^n + ...)(1 - 2x + 3x^2 + ... + (-1)^n(n+1)x^n ...) = \tag{44.3}$$
$$= ... + x^n(1 \cdot (-1)^n \cdot (n+1) + 2 \cdot (-1)^{n-1} \cdot n + ... + (n+1) \cdot (-1)^0 \cdot (n+1-n)).$$

Тогда

$$\sum_{k=0}^{n}(k+1) \cdot (-1)^n \cdot (n+1-k) = \begin{cases} 0, \text{если } \ 2 \nmid n \\ 2l, \text{иначе} \end{cases} \tag{44.4}$$

### C.8.2. Производящие функции

*Определение.* Производящая функция последовательности $\{a\}_0^\infty$ это степенной ряд

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \tag{44.5}$$

в аналитическом смысле.

*Теорема(Коши-Адамара).* Пусть

$$\rho = \left(\overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|a_n|}\right)^{-1} \tag{44.6}$$

тогда $\forall x_0 : |x_0| < \rho$ ряд $\sum a_n x^n$ сходится, а $\forall x_0 : |x_0| > \rho$ ряд $\sum a_n x^n$ расходится.

Причём ряд можно почленно дифференцировать внутри области сходимости.

Примеры применения производящих функций:

1. Найдём сумму:

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 C_n^k \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^k \tag{44.7}$$

Рассмотрим сумму $\sum_{k=0}^{n} k^2 C_n^k x^k$. Введём функцию $f$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k = (1+x)^n. \tag{44.8}$$

Её производная равна

$$f'(x) = \sum_{k=0}^{n} k C_n^k x^{k-1}. \tag{44.9}$$

Домножим на $x$ и возьмём производную ещё раз:

$$(x \cdot f'(x))' = \left(\sum_{k=0}^{n} k C_n^k x^k\right)' = \sum_{k=0}^{n} k^2 C_n^k x^{k-1} \tag{44.10}$$

Тогда

$$x \cdot (x \cdot f'(x))' = \sum_{k=0}^{n} k^2 C_n^k x^k. \tag{44.11}$$

Имея в виду, что $f'(x) = ((1+x)^n)' = n(1+x)^{n-1}$ и $f''(x) = n \cdot (n-1) \cdot (1+x)^{n-2}$, получим

$$\begin{gathered} x \cdot (x \cdot f'(x))' = x \cdot (f'(x) + x \cdot f''(x)) = \\ = x \cdot n \cdot (1+x)^{n-1} + x^2 \cdot n \cdot (n-1) \cdot (1+x)^{n-2} \end{gathered} \tag{44.12}$$

подставляем $x = \frac{2}{3}$ и получаем ответ для такой задачи.

2. Пусть $F_n$ — последовательность чисел Фибоначчи с $F_0 = 0, F_1 = 1$. Найдём

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 \cdot F_n \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n \tag{44.13}$$

Введём производящую функцию для чисел Фибоначчи:

$$f(x) = F_0 + F_1 x + F_2 x^2 + \ldots \tag{44.14}$$

$$x \cdot f(x) = x \cdot F_0 + F_1 x^2 + \ldots + F_n x^{n+1} + \ldots \tag{44.15}$$

$$x^2 f(x) = x^2 \cdot F_0 + F_1 x^3 + \ldots + F_n x^{n+2} + \ldots \tag{44.16}$$

Сложим $x \cdot f(x)$ и $x^2 f(x)$:

$$x \cdot f(x) + x^2 f(x) = F_0 x + (F_0 + F_1)x^2 + (F_1 + F_2)x^3 + \ldots + (F_{n-2} + F_{n-1})x^n + \ldots \tag{44.17}$$

Итак,

$$xf(x) + x^2 f(x) = f(x) - x \Rightarrow f(x) = \frac{x}{1 - x - x^2} \tag{44.18}$$

Теперь аналогично выражаем степенной ряд через производящую функцию и получаем ответ.

### C.8.3. Числа Каталана

*Определение.* Числами Каталана называются элементы последовательности $\{T_n\}_0^\infty$, определённые рекуррентой:

$$\begin{gathered} T_n = T_0 T_{n-1} + T_1 T_{n-2} + \ldots + T_{n-1} T_0, \\ T_0 = 1 \end{gathered} \tag{44.19}$$

*Теорема.* Формула для чисел Каталана

$$T_n = \frac{1}{n+1} C_{2n}^n \tag{44.20}$$

*Доказатательство.* □ Запишем производящую функцию для этой последовательности, работая с ней как с формальным степенным рядом

$$f(x) = T_0 + T_1 x + T_2 x^2 + \ldots \tag{44.21}$$

Рассмотрим квадрат производящей функции:

$$\begin{gathered} f^2(x) = T_0^2 + (T_0 T_1 + T_1 T_0) \cdot x + \ldots + (T_0 T_n + \ldots + T_n T_0)x^n + \ldots = \\ = T_1 + T_2 x + \ldots + T_{n+1} x^n + \ldots \end{gathered} \tag{44.22}$$

$$xf^2(x) = f(x) - 1 \tag{44.23}$$

отсюда

$$x \cdot f_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2} \tag{44.24}$$

Вариант с плюсом не подходит, так как при x = 0 получается противоречие. Итак, ПФ чисел Каталана равна

$$f(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}. \tag{44.25}$$

Можно показать, что корень из формального степенного ряда, определённый по правилу $B = \sqrt{A} \Leftrightarrow B \cdot B = A$, работает для $(1+x)^{\frac{1}{2}}$ так:

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + C^1_{\frac{1}{2}}x + C^2_{\frac{1}{2}}x^2 + ... \tag{44.26}$$

То есть формальный степенной ряд совпадает с рядом Тейлора для функции $\sqrt{1+x}$.

Напишем ряд для $\sqrt{1-4x}$ и посмотрим на коэфициенты при степенях больше нуля

$$\sqrt{1-4x} = ... + C^n_{\frac{1}{2}}(-4)^n x^n + ... \tag{44.27}$$

$$\begin{gathered} C^n_{\frac{1}{2}}(-4)^n = \frac{\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}-1\right) \cdot ... \cdot \left(\frac{1}{2}-n+1\right) \cdot (-4)^n}{n!} = \frac{(-1)^n \cdot 4^n}{2^n \cdot n!} \cdot (-1)^{n-1} \cdot (2n-3)!! = \\ = -\frac{2^n}{n!} \cdot \frac{(2n-2)!}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot ... \cdot (2n-2)} = -\frac{2^n}{n!} \cdot \frac{(2n-2)!}{2^{n-1} \cdot (n-1)!} = -2 \cdot \frac{(2n-2)!}{n!(n-1)!} = -\frac{2}{n} C^{n-1}_{2n-2} \end{gathered} \tag{44.28}$$

Итак, коэфициент при $x^n$ у функции $f(x)$ будет $\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{2}{n}\right) C^{n-1}_{2n-2} = \frac{1}{n} C^{n-1}_{2n-2} = T_{n-1}$. ■

## C.9. Основы теории графов

*Определение.* Граф — это пара множеств $(V, E)$, где элементы $v \in V$ называются вершинами, а элементы $e \in E$ — рёбрами, причём $E \subseteq V^2$.

*Определение.* Граф $G(V, E)$ называется простым, если

1. $\forall x \in V : (x, x) \notin E$ (нет петель).
2. $\forall x, y \in V : (x, y) = (y, x)$ (неориентированный).
3. $E \subseteq 2^V$ (нет кратных рёбер).

*Определение.*

1. Граф с ориентацией называется орграфом.
2. Граф, где есть петли, называется псевдографом.
3. Граф, где есть кратные рёбра, называается мультиграфом.

Будем считать, что граф = простой граФ.

*Определение.* Маршрут в графе — это последовательность $v_1e_1v_2e_2...v_ne_nv_{n+1}$, где все $v_i \in V$, и все $e_i \in E$.

*Определение.* Маршрут $v_1e_1v_2e_2...v_ne_nv_{n+1}$ называется замкнутым, если $v_1 = v_{n+1}$.

*Определение.* Если в замкнутом маршруте все рёбра $e_i$ разные, то он называется циклом, а если все вершины($\Rightarrow$ рёбра) кроме $v_1$ и $v_{n+1}$ разные, то он называется простым циклом.

*Определение.* Если в незамкнутом маршруте $v_1e_1v_2e_2...v_ne_nv_{n+1}$ все рёбра разные, то он называется цепью(путём). Если дополнительно все вершины разные, то он называется простой цепью или простым путём.

*Определение.* Граф называется связным, если между любыми двумя его вершинами существует маршрут.

*Определение.* Степенью вершины $v \in V$ называется число рёбер, инцидентных с ней. Обозначается $\deg v$.

Очевидно, что для любого графа $G(V, E)$

$$\sum_{v \in V} \deg v = 2 \cdot |E|. \tag{45.1}$$

### C.9.1. Деревья

*Определение.* Дерево — это связный граф без циклов.

*Определение.* Лист дерева — вершина степени 1. У любого дерева с больше чем одной вершиной есть листья.

*Теорема.* Пусть $G(V, E)$ — граф. Следующие 4 утверждения попарно эквиваленты:

1. $G$ — дерево.
2. $\forall v, w \in V$ $\exists!$ цепь, соединяющая $v$ и $w$.
3. $G$ связен и $|E| = |V| - 1$.
4. $G$ ацикличен и $|E| = |V| - 1$.

Эквивалентность можно очевидно доказать по циклу $1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 4 \Rightarrow 1$.

*Теорема(Формула Кэли).* Пусть $t_n$ — число деревьев на $n$ вершинах. Тогла $t_n = n^{n-2}$.

*Доказательство.* □ Будем использовать коды Прюфера. Для любого дерева с больше чем одной вершиной поступим по такому алгоритму. Пусть у нас есть дерево на $n$ вершинах.

1. Выберем из всех листьев текущего дерева лист с наименьшим номером.
2. Удалим выбранный лист и инцидентное ему ребро. Запишем в код справа номер единственного соседа удалённого листа.
3. Повторить с пункта 1, пока в дереве не останется 2 вершины.

Получили для данного дерева код длины $(n-2)$. Алгоритм декодирования выглядит так:

1. Запишем код Прюфера $p_{n-2}$ и под ним кортеж из первых $n$ натуральных чисел $s_n = (1, ..., n)$.
2. Будем для каждого следующего числа $x \in p_{n-2}$ будем искать в $s_n$ наименьший номер $y$, которого нет в $p_{n-2}$. Записываем в ответ пару $(x, y)$ — это ребро. Удаляем из $p_n$ номер $x$ и из $s_n$ номер $y$.
3. Повторяем шаг 2 с получившимися $s_n$ и $p_{n-2}$ при $n \to (n-1)$, пока $p_n$ не пуст.
4. Когда $p_n$ пуст, остаётся в $s_n$ только 2 ребра, выписываем их в ответ.

Можно доказать, что такое отображение из множества деревьев в множество из $n^{n-2}$ кодов биективно. Отсюда следует формула Кэли. ■

*Определение.* Лесом называется ациклический граф, который состоит из одного или нескольких непересекающихся деревьев.

*Теорема.* Пусть $F(n, k)$ — количество лесов на $n$ вершинах из $k$ компонент связности. Тогда

$$F(n, k) = k \cdot n^{n-k-1} \tag{45.2}$$

### C.9.2. Унициклические графы

*Определение.* Связный граф называется унициклическим, если в нём ровно один простой цикл.

*Определение.* Обозначим $C(n, k)$ связных количество графов на $n$ вершинах, в которых ровно $k$ рёбер.

- Если $k < n - 1$, то граф не связен и $C_{n,k} = 0$
- Если $k = n - 1$, то $C(n, n-1) = t_n = n^{n-2}$ (количество деревьев).
- Если $k = n$, то $C(n, n)$ — количество унициклических графов.

Найдём $C(n, n)$. Так как петель и кратных ребёр нет, то минимальный цикл это треугольник.

$$C(n, n) = \sum_{k=3}^{n} C_n^k \cdot \frac{(k-1)!}{2} \cdot F(n, k), \tag{45.3}$$

где $F(n, k)$ — количество лесов на $n$ вершинах с $k$ компонентами связности.

Итак,

*Теорема.* Количество унициклических графов на $n$ вершинах равно

$$C(n, n) = \sum_{k=3}^{n} C_n^k \frac{(k-1)!}{2} \cdot k \cdot n^{n-k-1} \tag{45.4}$$

## C.10. Теория чисел: Квадратичные вычеты

### C.10.1. Определение и количество вычетов

*Определение.* Пусть $m \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{Z}$ и $(m, a) = 1$. Рассмотрим сравнение:

$$x^2 \equiv a \pmod{m} \tag{46.1}$$

Если это сравнение имеет решение, то число $a$ называется **квадратичным вычетом** по модулю $m$. В противном случае $a$ называется **квадратичным невычетом**.

*Теорема (Лагранжа).* Пусть $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ и $\deg f = n \geq 0$. Тогда сравнение

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p} \tag{46.2}$$

имеет не более $n$ решений по простому модулю $p$.

*Доказательство.* □ Пусть существует $n+1$ различных решений $x_1, ..., x_{n+1}$ по модулю $p$. Представим многочлен в виде:

$$f(x) = b_n(x - x_n)...(x - x_1) + b_{n-1}(x - x_{n-1})...(x - x_1) + ... + b_1(x - x_1) + b_0 \tag{46.3}$$

Подставляя последовательно значения $x_i$, получаем:

- $f(x_1) = b_0 \equiv 0 \pmod{p} \Rightarrow b_0 \equiv 0$.
- $f(x_2) = b_1(x_2 - x_1) + b_0 \equiv 0$. Так как $x_2 \neq x_1 \pmod{p}$, то $b_1 \equiv 0$.

И так далее. Получаем, что все коэффициенты $b_i \equiv 0 \pmod{p}$, что означает $f(x) \equiv 0$ для любого $x$. Это противоречит условию $\deg f = n \geq 0$. ■

### C.10.2. Квадратичные вычеты по простому модулю

Далее будем работать по простому модулю $p > 2$.

Если $a$ — квадратичный вычет, то уравнение $x^2 \equiv a$ имеет решение $x_1$. Тогда $(-x_1)^2 \equiv x_1^2 \equiv a$ также является решением. Поскольку $p > 2$, то $x_1 \neq -x_1 \pmod{p}$, и это два разных решения, так как $\mathrm{char}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \neq 2$.

Из теоремы Лагранжа следует, что у квадратичного вычета не может быть более 2 решений, значит их ровно два. Рассмотрим последовательность:

$$1^2, 2^2, ..., \left(\frac{p-1}{2}\right)^2. \tag{46.4}$$

Все эти числа являются различными квадратичными вычетами по модулю $p$. Других вычетов нет, так как каждое из этих $\frac{p-1}{2}$ чисел дает по 2 решения. В сумме это дает $\frac{p-1}{2} \cdot 2 = p - 1$ решений, что покрывает все возможные ненулевые вычеты в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

*Следствие.* Среди чисел $1, 2, ..., p-1$ ровно:

1. $\frac{p-1}{2}$ квадратичных вычетов.
2. $\frac{p-1}{2}$ квадратичных невычетов.

### С.10.3. Символ Лежандра и критерий Эйлера

*Определение.* Пусть $p > 2$ — простое число. Символом Лежандра называется функция $\left(\frac{a}{p}\right)$:

$$\left(\frac{a}{p}\right) := \begin{cases} 1 & \text{, если } a \text{ — кв. вычет } (\mathrm{mod}\, p) \\ -1 & \text{, если } a \text{ — кв. невычет } (\mathrm{mod}\, p) \\ 0 & \text{, если } a \equiv 0 \pmod p. \end{cases} \tag{46.5}$$

*Теорема (Критерий Эйлера).* Для любого $a$:

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod p \tag{46.6}$$

*Доказательство.* □ Из М.Т.Ф. имеем $a^{p-1} - 1 \equiv 0 (\mathrm{mod}\, p)$, что разлагается на множители:

$$\left(a^{\frac{p-1}{2}} - 1\right)\left(a^{\frac{p-1}{2}} + 1\right) \equiv 0 \pmod p. \tag{46.7}$$

1. Если $a$ — кв. вычет, то $\exists x : x^2 \equiv a$. Тогда по М.Т.Ф.:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(x^2\right)^{\frac{p-1}{2}} \equiv x^{p-1} \equiv 1 \pmod p. \tag{46.8}$$

2. Если $a$ — кв. невычет, то по теореме Лагранжа сравнение $x^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv 0$ имеет не более $\frac{p-1}{2}$ корней. Так как все кв. вычеты (которых ровно $\frac{p-1}{2}$) уже являются корнями, то для невычета $a^{\frac{p-1}{2}} \neq 1$. Значит, $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 (\mathrm{mod}\, p)$. ■

*Следствие (Мультипликативность).* $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \cdot \left(\frac{b}{p}\right)$.

### С.10.4. Лемма Гаусса

Пусть $p_1 := \frac{p-1}{2}$. Рассмотрим $x = 1, ..., p_1$.

$$\begin{gathered} a \cdot 1 \equiv \varepsilon_1 \cdot r_1 \pmod p \\ a \cdot 2 \equiv \varepsilon_2 \cdot r_2 \pmod p \\ \dots \\ a \cdot p_1 \equiv \varepsilon_{p_1} \cdot r_{p_1} \pmod p \end{gathered} \tag{46.9}$$

где $\varepsilon_x = \pm 1$, а $r_x \in \{1, ..., p_1\}$. Перемножим все сравнения:

$$a^p (1 \cdot \dots \cdot p_1) \equiv \left(\varepsilon_1 \dots \varepsilon_{p_1}\right)\left(r_1 \dots r_{p_1}\right) \tag{46.10}$$

Отсюда

$$a^p = \prod_{x=1}^{p_1} \varepsilon_x, \tag{46.11}$$

где

$$\varepsilon_x = (-1)^{\left[\frac{2ax}{p}\right]} \tag{46.12}$$

$$\begin{gathered} ax > 0 \Leftrightarrow \left\{\frac{ax}{p}\right\} \in \left(0, \frac{1}{2}\right) \Rightarrow \left[\frac{2ax}{p}\right] = 2\left[\frac{ax}{p}\right] \Rightarrow \\ \Rightarrow \varepsilon_x = 1. \end{gathered} \tag{46.13}$$

Аналогично,

$$ax < 0 \Leftrightarrow \varepsilon_x = -1 \tag{46.14}$$

Итак,

*Лемма.*

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum\limits_{x=1}^{p_1}\left[\frac{2ax}{p}\right]} \tag{46.15}$$

### C.10.5. Символ Лежандра нечётного числа

Пусть теперь $a$ нечётно.

$$\begin{gathered} \left(\frac{2a}{p}\right) = \left(\frac{2a+2p}{p}\right) = \left(\frac{4\cdot\frac{a+p}{2}}{p}\right) = \\ = \left(\frac{\frac{a+p}{2}}{p}\right) = (-1)^{\sum\limits_{x=1}^{p_1}\left[\frac{(a+p)x}{p}\right]} = \\ = (-1)^{\sum\limits_{x=1}^{p_1}\left(\left[\frac{ax}{p}\right]+x\right)} = (-1)^{\frac{p_1(p_1+1)}{2}} \cdot (-1)^{\sum\limits_{x=1}^{p_1}\left[\frac{ax}{p}\right]}. \end{gathered} \tag{46.16}$$

Если $a = 1$, то

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}. \tag{46.17}$$

Если $a$ нечётно, то

$$\left(\frac{2a}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{a}{p}\right), \tag{46.18}$$

подставляя в формулу для $\left(\frac{2a}{p}\right)$, получим

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum\limits_{x=1}^{p_1}\left[\frac{ax}{p}\right]}, \tag{46.19}$$

для нечётных $a$.

### C.10.6. Квадратичный закон взаимности

Всё так же считаем $p_1 := \frac{p-1}{2}$ и $q_1 := \frac{q-1}{2}$.

Теорема(квадратичный закон взаимности). Пусть $p, q$ — два нечётных простых числа.

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{p_1 q_1} \tag{46.20}$$

*Доказательство* □ Исходя из формулы символа Лежандра для нечётного числа, нам надо проверить, что

$$p_1 q_1 \underset{?}{=} \sum_{y=1}^{q_1}\left[\frac{py}{q}\right] + \sum_{x=1}^{p_1}\left[\frac{qx}{p}\right]. \tag{46.21}$$

Пусть $S := \{(py, qx) \mid x = 1, ..., p_1, y = 1, ..., q_1\}$. Тогда $|S| = p_1 q_1$ и по основной теореме арифметики в $\mathbb{Z}$ : $py \neq qx \Rightarrow$ либо $py < qx$ либо $qx < py$.

$py < qx \Leftrightarrow y < \frac{qx}{p}$. Таких $y$ ровно $\left[\frac{qx}{p}\right]$, а в сумме для всех $x$ выходит

$$\sum_{x=1}^{p_1}\left[\frac{qx}{p}\right]. \tag{46.22}$$

Аналогично,

$$\#\left\{x : x < \frac{py}{q}\right\} = \sum_{y=1}^{q_1}\left[\frac{py}{q}\right]. \tag{46.23}$$

■

## C.11. Тесты на простоту

### C.11.1. Общий алгоритм

Пусть $n$ — число, для которого мы хотим проверить простоту. Пусть $B(n) \subset \mathbb{Z}_n^\times$.

1. Если $n$ — простое, то $B(n) = \mathbb{Z}_n^\times$.
2. Если $n$ — составное, то $|B(n)| \leq c \cdot |\mathbb{Z}_n^\times|$, где $c \leq \frac{1}{2}$.
3. Для теста Ферма это верно, если $n$ — не число Кармайкла.

Тест проводится так:

1. Проверим, что $n$ не делится на малые простые.
2. Выберем $k$ чисел $a_1, a_2, ..., a_k$ из $\mathbb{Z}_n^\times$ и проверим, что $a_i \in B(n)$ для всех $i$, и так же $\gcd(a_i, n) = 1$ для всех $i$.
3. Если это так, то $n$ — простое, иначе — составное. Вероятность ошибки при этом не больше $c^k$.

### C.11.2. Тест Ферма

Как мы уже знаем, если $p$ — простое число и $a$ — целое число, не делящееся на $p$, то по малой теореме Ферма выполняется равенство

$$a^{p-1} \equiv 1 (\mathrm{mod}\, p), \tag{47.1}$$

Это равенство определяет необходимое условие простоты числа $p$, но не является достаточным. Для вероятностного теста на простоту можно посчитать вычет $a^{n-1} \bmod n$ с помощью бинарного возведения в степень для некоторого набора чисел $a$, взаимно простых с $n$(очевидно, с каждым добавленным числом вероятность ошибки будет уменьшаться).

**Определение.** Элементы множества

$$B_F(n) \coloneqq \left\{a \in \mathbb{Z}_n^\times \mid a^{n-1} \equiv 1 (\mathrm{mod}\, n)\right\} \tag{47.2}$$

называются *лжесвидетелями Ферма* для числа $n$.

**Определение.** Число Кармайкла $n$ — это составное число, для которого $B_F(n) = \mathbb{Z}_n^\times$. Минимальное число Кармайкла — это 561.

**Утверждение.** Если $n$ — составное и не число Кармайкла, то

$$|B_F(n)| \leq \frac{1}{2}\varphi(n), \tag{47.3}$$

где $\varphi(n) := |\mathbb{Z}_n^\times|$ — Функция Эйлера.

*Доказательство.* □ Поскольку $n$ — не число Кармайкла и не простое, то $B_F(n)$ образует собственную подгруппу в группе $\mathbb{Z}_n^\times$. Поэтому $|B_F(n)|$ делит $\varphi(n)$, и $|B_F(n)| < \varphi(n)$. Поскольку $B_F(n)$ — это множество, то $|B_F(n)|$ — целое число, и $|B_F(n)| \leq \frac{1}{2}\varphi(n)$.
■

### C.11.3. Тест Соловея-Штрассена

Пусть $n$ — нечетное составное число. Тогда для любого $a \in \mathbb{Z}_n^\times$ выполняется критерий Эйлера:

$$a^{\frac{n-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{n}\right) \pmod n, \tag{47.4}$$

где $\left(\frac{a}{n}\right)$ — символ Якоби. Поэтому, если для некоторого $a$ это неравенство не выполняется, то $n$ — составное число. Вероятность ошибки при этом не больше $\frac{1}{2}$.

**Теорема.** Если $n$ — нечетное составное число, то, определив $B_S(n) := \left\{a \in \mathbb{Z}_n^\times \mid a^{\frac{n-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{n}\right) \pmod n\right\}$, мы получаем, что

1. $B_S(n) = \mathbb{Z}_n^\times \Leftrightarrow n$ — простое число,
2. $|B_S(n)| \leq \frac{1}{2}\varphi(n)$.

### C.11.4. Тест Миллера-Рабина

# D. Теория вероятностей

## D.1. Основные понятия

*Определение.* Вероятностным пространством называется тройка $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$, где $\Omega$ — множество, $\mathcal{F} \subseteq 2^{\Omega}$ — сигма-алгебра на $\Omega$:

1. $\mathcal{F}$ замкнуто относительно операций $\cap$, $\cup$, $\setminus$.
2. $\forall A_1, A_2, ... \in \mathcal{F}$ :

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}, \tag{48.1}$$

а $\mathbf{P}$ — конечная мера: $\mathcal{F} \to [0, 1]$, удовлетворяющая требованиям:

1. $\mathbf{P}(\Omega) = 1$
2. $\forall A_1, ..., A_n, ... \in \mathcal{F}$:

$$\mathbf{P}\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}(A_n) \tag{48.2}$$

$\mathcal{F}$ называется сигма-алгеброй событий, а $\mathbf{P}$ — вероятностной мерой.

### D.1.1. Следствия аксиом вероятности

1. $\mathbf{P}(\varnothing) = 0$.

   *Доказательство.* □ $\forall A \in \mathcal{F}$ : $A$ и $\varnothing$ — несовместные события($A \cap \varnothing = \varnothing$), значит по аддитивности меры:

$$\mathbf{P}(A) = \mathbf{P}(A \cup \varnothing) = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(\varnothing). \tag{48.3}$$

   Откуда $\mathbf{P}(\varnothing) = 0$. ■

2. $\mathbf{P}\left(\overline{A}\right) + \mathbf{P}(A) = 1$.

   *Доказательство.* □ Пользуясь аксиомой нормировки и аддитивности, получаем:

$$1 = \mathbf{P}(\Omega) = \mathbf{P}\left(A \cup \overline{A}\right) = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}\left(\overline{A}\right). \blacksquare \tag{48.4}$$

3. $\mathbf{P}(A \cup B) = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B) - \mathbf{P}(A \cap B)$.

   *Доказательство.* □ По аксиоме аддитивности: $\mathbf{P}(A \cup B) = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}\left(\overline{A} \cap B\right)$. Заметим, что $\overline{A} \cap B = B \setminus (A \cap B)$, значит:

$$\mathbf{P}\left(\overline{A} \cap B\right) = \mathbf{P}(B) - \mathbf{P}(A \cap B). \tag{48.5}$$

Подставляя это в предыдущее равенство, получаем требуемое. ■

### D.1.2. Зависимые и независимые события. Теоремы $+$ и $\cdot$

*Определение.* События $A$ и $B$ называются независимыми, если $\mathbf{P}(A \cap B) = \mathbf{P}(A) \cdot \mathbf{P}(B)$. В противном случае события называются зависимыми.

Свойства:

1. $(A, B)$ независимы $\Rightarrow \left(\overline{A}, B\right), \left(A, \overline{B}\right), \left(\overline{A}, \overline{B}\right)$ независимы.
2. Если несовместные события $A$ и $B$ не являются невозможными, то они зависимы, так как $\mathbf{P}(A) \cdot \mathbf{P}(B) > 0$, но $\mathbf{P}(A \cap B) = 0$.

*Определение.* Условной вероятностью события $A$ при условии, что произошло событие $B$ называется величина

$$\mathbf{P}(A \mid B) \coloneqq \frac{\mathbf{P}(A \cap B)}{\mathbf{P}(B)}, \ \mathbf{P}(B) > 0. \tag{48.6}$$

*Теорема умножения вероятностей.* Для любых событий $A$ и $B$ верно

$$\mathbf{P}(A \cap B) = \mathbf{P}(A \mid B) \cdot \mathbf{P}(B) = \mathbf{P}(B \mid A) \cdot \mathbf{P}(A). \tag{48.7}$$

*Теорема сложения вероятностей.* Для любых событий $A$ и $B$ верно

$$\mathbf{P}(A \cup B) = \mathbf{P}(A) + \mathbf{P}(B) - \mathbf{P}(A \cap B). \tag{48.8}$$

### D.1.3. Примеры структур вероятностных пространств

Чтобы продемонстрировать универсальность аксиоматики, рассмотрим два полярных примера:

1. **Дискретное пространство.** Пусть $\Omega$ — конечное или счетное множество. В качестве сигма-алгебры $\mathcal{F}$ мы берем всё множество подмножеств $2^{\Omega}$. Вероятностную меру можно задать как сумму дискретных весов (считающая мера):

$$\begin{gathered} \mathbf{P}(A) = \sum_{w \in A} p(w), \\ \sum_{w \in \Omega} p(w) = 1, \end{gathered} \tag{48.9}$$

где $p(w) \geq 0$, $A \subset \Omega$.

1. **Непрерывное пространство.** Пусть $\Omega = \mathbb{R}^n$. В качестве $\mathcal{F}$ мы берем борелевскую сигма-алгебру $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, порожденную всеми открытыми подмножествами $\Omega$. Здесь вероятность события $A$ определяется через интеграл Лебега от плотности распределения $f(x)$:

$$\mathbf{P}(A) = \int_A f(x) d\mu(x), \tag{48.10}$$

где $\mu$ — мера Лебега. Здесь мы используем теорему Радона-Никодима, которая гарантирует существование плотности распределения $f(x)$ для абсолютно непрерывных мер.

Таким образом, аксиоматика Колмогорова не делает различий между дискретными «урнами» и непрерывными распределениями: и то, и другое есть частные реализации одной и той же структуры, где вероятностная мера является фундаментом, а способ её задания (суммирование или интеграл) — лишь технической деталью.

## D.2. Условная вероятность, независимость и схема испытаний Бернулли

### D.2.1. Формула полной вероятности

Как было определено в прошлой главе, $\mathbf{P}(A \mid B) := \frac{\mathbf{P}(A \cap B)}{\mathbf{P}(B)},\ \mathbf{P}(B) > 0.$

Пусть события $H_1, H_2, ..., H_n$ образуют полную группу попарно несовместных событий, то есть $H_i \cap H_j = \varnothing\ \forall i \neq j$ и $\bigcup_{i=1}^{n} H_i = \Omega$. Тогда для любого события $A \in \mathcal{F}$ верно

$$\mathbf{P}(A) = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{P}(A \mid H_i)\mathbf{P}(H_i). \tag{49.1}$$

Эта формула называется формулой полной вероятности.

### D.2.2. Формула Байеса

При тех же условиях, можно выразить условную вероятность $\mathbf{P}(H_k \mid A)$ через $\mathbf{P}(A \mid H_k)$:

$$\mathbf{P}(H_k \mid A) = \frac{\mathbf{P}(A \mid H_k)\mathbf{P}(H_k)}{\mathbf{P}(A)} = \frac{\mathbf{P}(A \mid H_k)\mathbf{P}(H_k)}{\sum_{i=1}^{n} \mathbf{P}(A \mid H_i)\mathbf{P}(H_i)}. \tag{49.2}$$

### D.2.3. Схема испытаний Бернулли

Рассмотрим $n$ независимых испытаний, в каждом из которых событие $A$ происходит с вероятностью $p$, а не происходит с вероятностью $q = 1 - p$. Тогда вероятность того, что событие $A$ произойдет ровно $k$ раз, вычисляется по формуле

$$\mathbf{P}_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}. \tag{49.3}$$

*Доказательство.* □ Из $n$ испытаний выберем $k$, в которых событие $A$ произойдет. Вероятность того, что в этих испытаниях событие $A$ произойдет, равна $p^k$, а в остальных $n - k$ испытаниях событие $A$ не произойдет с вероятностью $q^{n-k}$. Поскольку испытания независимы, вероятность такого исхода равна произведению вероятностей отдельных испытаний, то есть $p^k q^{n-k}$. Число способов выбрать $k$ испытаний из $n$ равно $C_n^k$. Таким образом, общая вероятность того, что событие $A$ произойдет ровно $k$ раз, равна $C_n^k p^k q^{n-k}$. ■

*Определение.* Наивероятнейшем числом успехов в схеме испытаний Бернулли для $n$ испытаний называется число $m_0$, равное

$$m_0 = \underset{\substack{0\le k\le n,\\ k\in\mathbb{Z}}}{\arg\max}\ \mathbf{P}_n(k). \tag{49.4}$$

Расмотрим отношение

$$\frac{\mathbf{P}_n(k)}{\mathbf{P}_n(k-1)} = \frac{C_n^k p^k q^{n-k}}{C_n^{k-1} p^{k-1} q^{n-k+1}} = \frac{n-k+1}{k}\cdot\frac{p}{q}. \tag{49.5}$$

- Если $\frac{\mathbf{P}_n(k)}{\mathbf{P}_n(k-1)} \ge 1$, то последовательность $\mathbf{P}_n(k)$ возрастает при увеличении $k$. Это тоже самое, что $k \le np + p$
- Если $\frac{\mathbf{P}_n(k)}{\mathbf{P}_n(k-1)} \le 1$, то последовательность $\mathbf{P}_n(k)$ убывает при увеличении $k$. Это тоже самое, что $k \ge np - q$.

Следовательно, $k = m_0$ доставляющее максимум должно удовлетворять двойному неравенству

$$np - q \le m_0 \le np + p. \tag{49.6}$$

1. Если $(np - q) \in \mathbb{Z}$, то наивероятнейших чисел успехов два: $m_0 = np - q$ и $m_0 = np + p$. $\mathbf{P}_n(m_0) = \mathbf{P}_n(m_0 + 1)$.
2. Если $(np - q) \notin \mathbb{Z}$, то наивероятнейшее число успехов одно: $m_0 = \lfloor np + p \rfloor$.

*Пример.* Пусть мы подбросили честную монету 10 раз. Каково наивероятнейшее число выпадений орла?

*Решение.* Поскольку монета честная, $p = q = \frac{1}{2}$. Тогда наивероятнейшее число выпадений орла $m_o$ должно лежать на отрезке $[np - q, np + p]$. То есть на отрезке $\left[10\cdot\frac{1}{2} - \frac{1}{2}, 10\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right] = [4.5, 5.5]$. Поскольку на этом отрезке только одно целое число 5, то $m_o = 5$. Максимальная вероятность выпадения орла ровно 5 раз равна

$$\mathbf{P}_{10}(5) = C_{10}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^{10-5} = C_{10}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{252}{1024} \approx 0.246. \tag{49.7}$$

### D.2.4. Асимптотические оценки вероятностей в схеме Бернулли

*Формула Пуассона.* Пусть в схеме испытаний Бернулли число испытаний $n \to \infty$. Определим $\lambda := np$. Тогда для любого фиксированного $k \in \mathbb{Z}_0^+$ верно

$$\mathbf{P}_n(k) \sim \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}. \tag{49.8}$$

*Доказательство.* □ Запишем вероятность $\mathbf{P}_n(k)$ в виде

$$\mathbf{P}_n(k) = \frac{n!}{(n-k)!k!}p^k(1-p)^{n-k} = \frac{1}{k!}\frac{n!}{(n-k)!}p^k(1-p)^{n-k}. \tag{49.9}$$

Заметим, что $\frac{n!}{n-k!} = n(n-1)...(n-k+1) = n^k\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)...\left(1-\frac{k-1}{n}\right) \sim n^k$.

Итак, $\frac{n!}{(n-k)!}p^k \sim n^k p^k = \lambda^k$. Далее оценим остаток:

$$\begin{gathered}\ln\left((1-p)^{n-k}\right) = (n-k)\ln(1-p) = (n-k)\ln\left(1-\frac{\lambda}{n}\right) = \\ = (n-k)\left(-\frac{\lambda}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = -\lambda + o(1).\end{gathered} \tag{49.10}$$

Поэтому $(1-p)^{n-k} = e^{-\lambda+o(1)} \sim e^{-\lambda}$. Собирая все вместе, получаем

$$\lim_{n\to\infty}\mathbf{P}_n(k) = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{k!}\lambda^k e^{-\lambda} = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}. \blacksquare \tag{49.11}$$

*Пример.* Рассмотрим схему испытаний Бернулли с $n = 1000$ и $p = 0.01$. Найдем приближенное значение вероятности того, что событие произойдет ровно $k = 3$ раза.

*Решение.* Сначала вычислим $\lambda = np = 1000 \cdot 0.01 = 10$. По формуле Пуассона получаем

$$\mathbf{P}_{1000}(3) \approx \frac{10^3}{3!}e^{-10} = \frac{1000}{6}e^{-10} \approx 0.00757. \tag{49.12}$$

Интегральная формула Муавра-Лапласа. Пусть в схеме испытаний Бернулли число испытаний $n \to \infty$, $p \in (0,1)$, $q = 1-p$ и $m$ — число успехов. Тогда $\forall a, b \in \mathbb{R}$

$$\mathbf{P}_n\left(a \le \frac{m-np}{\sqrt{npq}} \le b\right) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_a^b e^{-\frac{x^2}{2}}dx = \Phi_0(b) - \Phi_0(a). \tag{49.13}$$

Здесь $\Phi_0(x)$ — функция Лапласа:

$$\Phi_0(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}dt. \tag{49.14}$$

*Пример.* Пусть честную монету подбросили 1000 раз. Найдем приближенное значение вероятности того, что выпадет от 480 до 520 орлов.

*Решение.* Поскольку монета честная, $p = q = \frac{1}{2}$. Тогда $np = 1000 \cdot \frac{1}{2} = 500$, $\sqrt{npq} = \sqrt{1000 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = 15.81$. Нам нужно найти вероятность события $480 \le m \le 520$. Приведем это событие к стандартному виду:

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_n(480 \leq m \leq 520) = \mathbf{P}_n\left(\frac{480-500}{15.81} \leq \frac{m-500}{15.81} \leq \frac{520-500}{15.81}\right) = \\ = \mathbf{P}_n\left(-1.26 \leq \frac{m-500}{15.81} \leq 1.26\right).\end{aligned} \tag{49.15}$$

По интегральной формуле Муавра-Лапласа получаем

$$\mathbf{P}_n\left(-1.26 \leq \frac{m-500}{15.81} \leq 1.26\right) \sim \Phi_0(1.26) - \Phi_0(-1.26) = 2\Phi_0(1.26) - 1. \tag{49.16}$$

По таблице значений функции Лапласа $\Phi_0(1.26) \approx 0.8962$. Следовательно,

$$\mathbf{P}_n(480 \leq m \leq 520) \approx 2 \cdot 0.8962 - 1 = 0.7924. \tag{49.17}$$

## D.3. Случайные величины

*Определение.* Пусть задано вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$. Случайной величиной назовём измеримую функцию $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$, то есть $\forall x \in \mathbb{R} : \{\omega : \xi(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$.

Будем обозначать случайные величины прописными греческими буквами($\xi, \eta, ..$).

1. Для дискретных случайных величин множество значений или конечно, или бесконечно, но счётно.
2. Для непрерывных случайных величин множество значений равномощно $\mathbb{R}$.

Универсальным законом распределения случайных величин является *функция распределения*(ф. р.).

*Определение.* Функция распределения $F_\xi$ для случайной величины $\xi$ определяется как вероятность события $\{\xi < x\}$.

$$F_\xi := \mathbf{P}(\xi < x) \tag{50.1}$$

### D.3.1. Свойства функции распределения случайной величины

Пусть $\xi$ - случайная величина.

1. $0 \leq F_\xi(x) \leq 1, \ \forall x \in \mathbb{R}$,
2. $F_\xi(-\infty) = F_\xi(\xi < -\infty) = 0$,
3. $F_\xi(+\infty) = F_\xi(\xi < \infty) = 1$,
4. $F_\xi \nearrow$ (функция распределения монотонно не убывает на всей области определения).

   $\square$ Пусть $x_1 < x_2$ и $x_1, x_2$ входят в область значений случайной величины $\xi$. Тогда $F_\xi(x_2) = \mathbf{P}(\xi < x_2) = \mathbf{P}(\{\xi < x_1\} \cup \{x_1 \leq \xi < x_2\}) = \mathbf{P}(\xi < x_1) + \mathbf{P}(x_1 \leq \xi < x_2) \geq \mathbf{P}(\xi < x_1) = F_\xi(x_1)$ $\blacksquare$
5. Вероятность попадания случайной величины $\xi$ в полуинтервал $[a, b)$ вычисляется по формуле:

$$\mathbf{P}(a \leq \xi < b) = F_\xi(b) - F_\xi(a). \tag{50.2}$$

### D.3.2. Законы распределения дискретных случайных величин

Для дискретных случайных величин функция распределения имеет вид ступенчатой функции. Кроме того, для дискретных случайных величин можно ввести понятие *функции вероятности* и *ряда распределения.*

*Определение.* Функция вероятности $p_\xi$ дискретной случайной величины $\xi$, принимающей значения $x_1, x_2, ..., x_n, ...$ определяется как вероятность того, что случайная величина примет значение $x_i$.

$$p_\xi(x_i) := \mathbf{P}(\xi = x_i),\ i = 1, 2, ... \tag{50.3}$$

*Определение.* Рядом распределения дискретной случайной величины $\xi$ называется совокупность всех её значений и соответствующих им значений функции вероятности.

Его удобно записывать в виде таблицы:

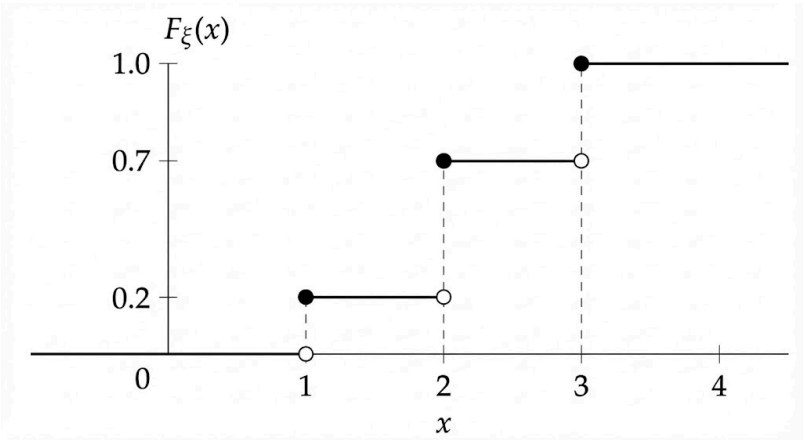
| $\xi$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | ... | $x_n$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $p_\xi$ | $p_\xi(x_1)$ | $p_\xi(x_2)$ | $p_\xi(x_3)$ | ... | $p_\xi(x_n)$ |

*Определение.* Многоугольником распределения дискретной случайной величины $\xi$ называется ломаная линия, соединяющая точки с координатами $\big(x_i, F_\xi(x_i)\big), i = 1, 2, ...$

*Пример.* Пусть случайная величина $\xi$ принимает значения $1, 2, 3$ с вероятностями $0.2, 0.5, 0.3$ соответственно. Тогда её функция распределения имеет вид:

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, x < 1 \\ 0.2, 1 \le x < 2 \\ 0.7, 2 \le x < 3 \\ 1, x \ge 3 \end{cases} \tag{50.4}$$

График функции распределения изображён на рисунке ниже.

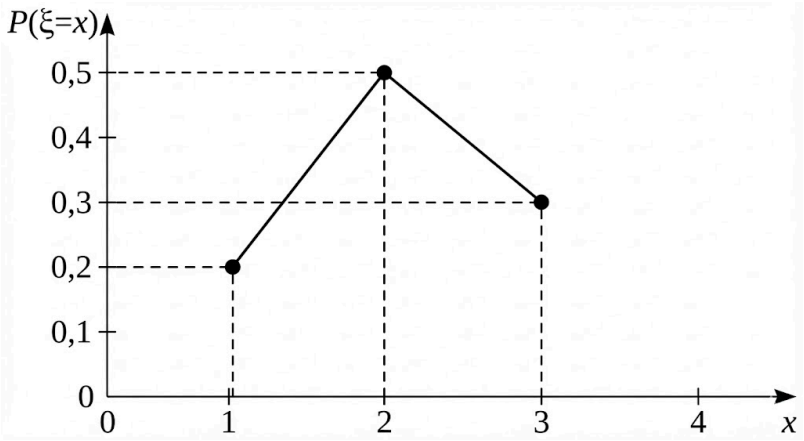



Её ряд распределения представлен в таблице:

| $\xi$ | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|

| $p_\xi$ | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
|---|---|---|---|

Многоугольник распределения изображён на рисунке ниже.




### D.3.3. Распределение Бернулли. Индикатор. Биномиальное распределение

*Определение.* Случайная величина $\xi$ имеет распределение Бернулли с параметром $p$, если она принимает значения 0 и 1 с вероятностями $1-p$ и $p$ соответственно.

Функция вероятности $p_\xi : \{0,1\} \to \{1-p, p\}$:

$$p_\xi(0) = 1-p,\ \ p_\xi(1) = p \tag{50.5}$$

Функция распределения:

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, x < 0 \\ 1-p, 0 \le x < 1 \\ 1, x \ge 1 \end{cases} \tag{50.6}$$

*Определение.* Случайная величина $I_A$ называется индикатором события $A$, если она равна единице, если событие произошло, и нулю, если не произошло.

*Определение.* Случайная величина $\xi$ имеет биномиальное распределение с параметрами $n$ и $p$, если она равна числу успехов в серии из $n$ независимых испытаний Бернулли с вероятностью успеха $p$. Обозначается $\xi \sim \mathrm{Bin}(n,p)$.

Возможные значения: $k = 0, 1, 2, ..., n$.

Вероятность значения $k$: $\mathbf{P}(\xi = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$.

Функция распределения:

$$F_\xi(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \tag{50.7}$$

Математическое ожидание: $\mathbb{E}(\xi) = np$.

Дисперсия: $\mathbb{D}(\xi) = np(1-p)$.

### D.3.4. Неограниченное число испытаний в схеме Бернулли. Распределение Пуассона

Если в распределении Бернулли число испытаний $n \to \infty$, то биномиальное распределение приближается к распределению Пуассона.

*Определение.* Случайная величина $\xi$ имеет распределение Пуассона с параметром $\lambda > 0$, если её функция вероятности задаётся формулой:

$$p_\xi(k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\ k = 0, 1, 2, ... \tag{50.8}$$

Обозначается $\xi \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$.

Матожидание и дисперсия случайной величины с распределением Пуассона равны $\lambda$: $\mathbb{E}(\xi) = \mathbb{D}(\xi) = \lambda$.

*Определение.* Случайная величина $\xi$ имеет геометрическое распределение с параметром $p \in (0, 1)$, если её функция вероятности задаётся формулой:

$$p_\xi(k) = (1-p)^{k-1}p,\ k = 1, 2, ... \tag{50.9}$$

Обозначается $\xi \sim \mathrm{Geom}(p)$.

Матожидание и дисперсия случайной величины с геометрическим распределением равны: $\mathbb{E}(\xi) = \frac{1}{p}$, $\mathbb{D}(\xi) = \frac{1-p}{p^2}$.

Смысл геометрического распределения: $\xi$ - число испытаний до первого успеха в схеме Бернулли с вероятностью успеха $p$.

### D.3.5. Закон распределения абсолютно непрерывных случайных величин

*Определение.* Случайная величина $\xi$ называется абсолютно непрерывной, если существует неотрицательная функция $f_\xi(x)$ такая, что для любой точки $x$ функции распределения $F_\xi(x)$ справедливо равенство:

$$F_\xi(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} f_\xi(t)dt \tag{50.10}$$

Функция $f_\xi(x)$ называется *плотностью распределения* случайной величины $\xi$.

Для абсолютно непрерывной СВ в точках дифференцируемости функции распределения выполняется соотношение:

$$f_\xi(x) = \frac{dF_\xi(x)}{dx} \tag{50.11}$$

Свойства функции плотности распределения:

1. Неотрицательность: $f_\xi(x) \geq 0, \ \forall x \in \mathbb{R}$,
2. Нормировка: $\int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(x)dx = 1$,
3. Вероятность попадания СВ $\xi$ в полуинтервал $[a, b)$ вычисляется по формуле:

$$\mathbf{P}(a \leq \xi < b) = \int\limits_a^b f_\xi(x)dx. \tag{50.12}$$

## D.4. Числовые характеристики случайных величин

### D.4.1. Моменты, математическое ожидание и дисперсия дискретных случайных величин

Следующие суммы могут быть фактически конечными, для этого достаточно, чтобы лишь конечное число значений $p(x_i)$ были отличны от нуля. Но могут и быть ряды! В этом случае предполагается, что они сходятся.

*Определение.* Пусть $\xi$ — дискретная случайная величина с рядом распределения $p(x_i)$, $i = 1, 2, \ldots$. Тогда

1. математическим ожиданием случайной величины $\xi$ называется величина

$$\mathbb{E}[\xi] := \sum_{i=1}^{\infty} x_i p(x_i). \tag{51.1}$$

2. Дисперсией случайной величины $\xi$ называется величина

$$\mathbb{D}[\xi] := \mathbb{E}\big[(\xi - \mathbb{E}[\xi])^2\big] = \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - \mathbb{E}[\xi])^2 p(x_i). \tag{51.2}$$

3. Начальным моментом порядка $k$ случайной величины $\xi$ называется величина

$$M_k := \mathbb{E}[\xi^k] = \sum_{i=1}^{\infty} x_i^k p(x_i). \tag{51.3}$$

4. Центральным моментом порядка $k$ случайной величины $\xi$ называется величина

$$\mu_k := \mathbb{E}\big[(\xi - \mathbb{E}[\xi])^k\big] = \sum_{i=1}^{\infty} (x_i - \mathbb{E}[\xi])^k p(x_i). \tag{51.4}$$

Ясно, что $\mathbb{E}[\xi] = M_1$ и $\mathbb{D}[\xi] = \mu_2$.

Свойства математического ожидания дискретных случайных величин:

1. Если $\xi = a$ — константа, то $\mathbb{E}[a] = a$.
2. Если $\xi$ и $\eta$ — дискретные случайные величины, то $\mathbb{E}[\xi + \eta] = \mathbb{E}[\xi] + \mathbb{E}[\eta]$.
3. Если $\xi$ — дискретная случайная величина и $c \in \mathbb{R}$, то $\mathbb{E}[c\xi] = c\mathbb{E}[\xi]$.
4. Сдвиг: $\mathbb{E}[\xi + c] = \mathbb{E}[\xi] + c$.

Таким образом, математическое ожидание является линейным функционалом. Ниже представлены свойства дисперсии дискретных случайных величин:

1. Для любой дискретной СВ $\xi$: $\mathbb{D}[\xi] \geq 0$.

2. Если $\xi = a$ — константа, то $\mathbb{D}[a] = 0$.

3. Если $\xi$ — дискретная СВ и $c \in \mathbb{R}$, то $\mathbb{D}[c\xi] = c^2\mathbb{D}[\xi]$.

4. Сдвиг: $\mathbb{D}[\xi + c] = \mathbb{D}[\xi]$.

*Выражение дисперсии через второй момент.* Пусть $\xi$ — дискретная случайная величина, тогда

$$\mathbb{D}[\xi] = \mathbb{E}[\xi^2] - (\mathbb{E}[\xi])^2. \tag{51.5}$$

*Доказательство.* □ $\mathbb{D}[\xi] = \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi])^2] = \mathbb{E}[\xi^2 + (\mathbb{E}[\xi])^2 - 2 \cdot \xi \cdot \mathbb{E}[\xi]] = \mathbb{E}[\xi^2] - 2\mathbb{E}[\xi]\mathbb{E}[\xi] + (\mathbb{E}[\xi])^2 = \mathbb{E}[\xi^2] - (\mathbb{E}[\xi])^2$. ■

### D.4.2. Производящие функции дискретных случайных величин

*Определение.* Пусть $\xi$ — дискретная случайная величина, принимающая неотрицательные целые значения. Тогда *производящей функцией* случайной величины $\xi$ называется функция

$$G_\xi(z) := \mathbb{E}\left[z^\xi\right] = \sum_{k=0}^{\infty} p(\xi = k) z^k, \quad |z| \le 1 \tag{51.6}$$

Некоторые простые свойства:

1. Из нормировки вероятностей имеем

$$G_\xi(1) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{P}(\xi = k) = 1. \tag{51.7}$$

2. $G'_\xi(1) = \mathbb{E}[\xi]$.

3. Так как $\sum_k \left|\mathbf{P}(\xi = k) z^k\right| \le \sum_k \mathbf{P}(\xi = k) = 1$, то ряд сходится абсолютно.

Найдём второй момент и дисперсию.

$$\begin{gathered} G'_\xi(z) = \sum_k p_k k z^{k-1} \Rightarrow \left(z \cdot G'_\xi(z)\right)' = \\ = G'_\xi(z) + z \cdot G''_\xi(z) \end{gathered} \tag{51.8}$$

При $z = 1$ получим, что слева стоит второй момент:

$$M_2[\xi] = G'_\xi(1) + G''_\xi(1). \tag{51.9}$$

Откуда

$$\mathbb{D}[\xi] = G'_\xi(1) + G''_\xi(1) - \left(G'_\xi(1)\right)^2. \tag{51.10}$$

Применим полученные формулы для нахождения числовых характеристик дискретных распределений:

1. Для биномиального распределения $\xi \sim \mathrm{Bin}(n, p)$.

$$G(z) = \sum_{k=0}^{n} z^k C_n^k p^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k (z \cdot p)^k q^{n-k} = (z \cdot p + q)^n. \tag{51.11}$$

Нормировка: $G(1) = (p+q)^n = 1$. Найдём моменты:

$$G'(z) = np(z \cdot p + q)^{n-1} \mid_{z=1} = np = \mathbb{E}[\xi]. \tag{51.12}$$

$$G''(1) = n(n-1)p^2 \tag{51.13}$$

$$\mathbb{D}[\xi] = G'(1) + G''(1) - (G'(1))^2 = npq. \tag{51.14}$$

2. Для распределения Пуассона $\xi \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$.

$$G(z) = \sum_{k=0}^{\infty} z^k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda \cdot z)^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda \cdot z} = e^{\lambda(z-1)}. \tag{51.15}$$

Откуда $G'(1) = \lambda$, $G''(1) = \lambda^2$, $\mathbb{D}[\xi] = \lambda + \lambda^2 - \lambda^2 = \lambda$.

3. Геометрическое распределение $\xi \sim \mathrm{Geom}(p)$.

$$G(z) = \sum_{k=1}^{\infty} z^k q^{k-1} p = z \cdot p \cdot \sum_{k=0}^{\infty} (z \cdot q)^k = \frac{z \cdot p}{1 - z \cdot q}. \tag{51.16}$$

$$G'(1) = \frac{1}{p} = \mathbb{E}[\xi], \tag{51.17}$$

$$G''(1) = \frac{2q}{p^2}, \tag{51.18}$$

$$\mathbb{D}[\xi] = \frac{1}{p} + \frac{2q}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}. \tag{51.19}$$

### D.4.3. Числовые характеристики абсолютно непрерывных случайных величин

*Определение.* Пусть $\xi$ — абсолютно непрерывная случайная величина с плотностью $f_\xi(x)$. Тогда

1. математическим ожиданием случайной величины $\xi$ называется интеграл

$$\mathbb{E}[\xi] := \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_\xi(x) dx. \tag{51.20}$$

2. Дисперсией случайной величины $\xi$ называется интеграл

$$\mathbb{D}[\xi] := \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi])^2] = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathbb{E}[\xi])^2 f_\xi(x) dx. \tag{51.21}$$

Свойства матожидания абсолютно непрерывной случайной величины:

1. Если $\xi = a$ — константа, то $\mathbb{E}[a] = a$.
2. $\mathbb{E}[\xi + \eta] = \mathbb{E}[\xi] + \mathbb{E}[\eta]$.
3. Если $c \in \mathbb{R}$, то $\mathbb{E}[c\xi] = c\mathbb{E}[\xi]$.
4. Сдвиг: $\mathbb{E}[\xi + c] = \mathbb{E}[\xi] + c$.

Таким образом, математическое ожидание является линейным функционалом. Ниже представлены свойства дисперсии абсолютно непрерывных случайных величин:

1. $\mathbb{D}[\xi] \geq 0$.
2. Если $\xi = a$ — константа, то $\mathbb{D}[a] = 0$.
3. Если $c \in \mathbb{R}$, то $\mathbb{D}[c\xi] = c^2\mathbb{D}[\xi]$.
4. Сдвиг: $\mathbb{D}[\xi + c] = \mathbb{D}[\xi]$.

*Выражение дисперсии через второй момент.* Пусть $\xi$ — абсолютно непрерывная случайная величина, тогда

$$\mathbb{D}[\xi] = \mathbb{E}[\xi^2] - (\mathbb{E}[\xi])^2. \tag{51.22}$$

*Доказательство.* □ $\mathbb{D}[\xi] = \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi])^2] = \mathbb{E}[\xi^2 + (\mathbb{E}[\xi])^2 - 2 \cdot \xi \cdot \mathbb{E}[\xi]] = \mathbb{E}[\xi^2] - 2\mathbb{E}[\xi]\mathbb{E}[\xi] + (\mathbb{E}[\xi])^2 = \mathbb{E}[\xi^2] - (\mathbb{E}[\xi])^2$. ■

## D.5. Основные распределения

### D.5.1. Равномерное распределение

*Определение.* Случайная величина(абсолютно непрерывная) $\xi$ имеет равномерное распределение на $[a, b]$, если её плотность равна

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, x \in [a, b] \\ 0, x \notin [a, b] \end{cases} \tag{52.1}$$

обозначается $\xi \sim U(a, b)$. Очевидно, что $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f_\xi(x)dx = 1$. Функция распределения:

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, x \in [a, b] \\ 1, x > b. \end{cases} \tag{52.2}$$

Числовые характеристики:

$$\mathbb{E}[\xi] = \frac{a+b}{2}, \tag{52.3}$$

$$\mathbb{E}[\xi^2] = \frac{a^2+ab+b^2}{3}, \tag{52.4}$$

$$\mathbb{D}[\xi] = \frac{(b-a)^{12}}{12}. \tag{52.5}$$

### D.5.2. Показательное распределение

*Определение.* Случайная величина(абсолютно непрерывная) $\xi$ имеет показательное распределение с параметром $\lambda > 0$, если её плотность равна

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0 \\ 0, x < 0 \end{cases} \tag{52.6}$$

обозначается $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$. Проверим

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f_\xi(x)dx = \lambda \int\limits_{0}^{+\infty} e^{-\lambda x}dx = -e^{-\lambda x} \ |_0^{+\infty} = 1. \tag{52.7}$$

.

Функция распределения:

$$F_\xi(x) = 1 - e^{-\lambda x}, x \geq 0 \tag{52.8}$$

(иначе 0). Числовые характеристики:

$$\mathbb{E}[\xi] = \frac{1}{\lambda} \tag{52.9}$$

$$\mathbb{D}[\xi] = \frac{1}{\lambda^2} \tag{52.10}$$

Свойство незапоминаемости:

$$\mathbf{P}(\xi > s + t \mid \xi > s) = \mathbf{P}(\xi > t), \quad \forall s, t \geq 0. \tag{52.11}$$

### D.5.3. Простейший поток событий

*Определение.* Поток событий — последовательность моментов времени, в которые происходят некоторые однотипные события.

*Определение.* Поток событий называется простейшим(пуассоновским), если выполнено:

1. Стационарность: вероятность наступления $k$ событий на отрезке длины $t$ зависит только от $k$ и $t$.
2. Ординарность: вероятность наступления более одного события за бесконечно малый промежуток $dt$ есть $o(dt)$.
3. Отсутствие последействия: число событий на непересекающихся интервалах независимо

Отсюда следует, что число событий $N(t)$, наступивших за время $t$, распределено по закону Пуассона с параметром $\lambda t$:

$$\mathbf{P}(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \tag{52.12}$$

### D.5.4. Нормальное распределение

*Определение.* Нормальное распределение задается функцией плотности

$$f_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \tag{52.13}$$

Функция распределения $\xi \sim N(\mu, \sigma)$

$$F_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \int\limits_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt \tag{52.14}$$

Можно проверить, что

1. Плотность определена корректно:

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt = 1 \tag{52.15}$$

2. $\mathbb{E}[\xi] = \mu$

3. $\mathbb{D}[\xi] = \sigma^2$.

Определим для стандартного нормального распределения $\xi \sim N(0,1)$

$$\Phi(x) = F_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}dt \tag{52.16}$$

Напомним, что функция Лапласа $\Phi_0(x)$ определяется как

$$\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{0}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}dt \tag{52.17}$$

Тогда

$$\Phi(x) = \frac{1}{2} + \Phi_0(x) \tag{52.18}$$

$$\begin{gathered} F_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}dt = \left[\frac{t-\mu}{\sigma} = z\right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{z^2}{2}}dz = \\ = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{2} + \Phi_0\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \end{gathered} \tag{52.19}$$

Вероятность попадания в заданный интервал. Пусть $\xi \sim N(\mu, \sigma)$. Найдём $\mathbf{P}(\xi \in [\alpha, \beta])$

$$\begin{gathered} \mathbf{P}(\xi \in [\alpha, \beta]) = F_\xi(\beta) - F_\xi(\alpha) - \Phi\left(\frac{\beta-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-\mu}{\sigma}\right) = \\ = \Phi_0\left(\frac{\beta-\mu}{\sigma}\right) - \Phi_0\left(\frac{\alpha-\mu}{\sigma}\right) \end{gathered} \tag{52.20}$$

Для симметричного интервала получим:

$$P(|\xi - \mu| \le \delta) = 2\Phi_0\left(\frac{\delta}{\sigma}\right) \tag{52.21}$$

Правило 3-х сигм. Пусть $\delta = 3\sigma$

$$P(|\xi - \mu| < 3\sigma) = 2\Phi_0(3) \approx 0.9974 \tag{52.22}$$

*Определение.* Пусть случайная величина $\xi$ имеет конечные матожидание $\mu$ и дисперсию $\sigma^2$. Тогда

1. случайная величина $\xi_0 := \xi - \mu$ называется центрированной. $\mathbb{E}[\xi_0] = 0$.
2. случайная величина $\overline{\xi} = \frac{\xi - \mu}{\sigma}$ называется нормированной. Имеет $\mathbb{E}\left[\overline{\xi}\right] = 0$ и $\mathbb{D}\left[\overline{\xi}\right] = 1$.

Стандартный нормальный закон $N(0,1)$ — нормальное распределение с $\mu = 0$ и $\sigma = 1$.

Пусть $X$ — случайная величина с известным распределением, хотим найти $Y = aX + b$ для $a, b \in \mathbb{R}$.

1. Если $a > 0$, то функция распределения для $Y$ есть

$$F_Y(y) = \mathbf{P}(Y < y) = \mathbf{P}(aX + b < y) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \tag{52.23}$$

2. Если $a < 0$, то

$$F_Y(y) = \mathbf{P}\left(X \geq \frac{y-b}{a}\right) = 1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) + \mathbf{P}\left(X = \frac{y-b}{a}\right) \tag{52.24}$$

Для абсолютно непрерывной СВ это можно продифференцировать и найти плотность $\forall a \neq 0$:

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right). \tag{52.25}$$

### D.5.5. Бета-распределение

**Определение.** Бета-распределение задается функцией плотности

$$f(x) = \frac{1}{\mathrm{B}(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}, \quad x \in (0,1) \tag{52.26}$$

где $\alpha, \beta > 0$ — параметры распределения, B — бета-функция, $\mathrm{B}(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$.

Если $p \sim \mathrm{B}(\alpha, \beta)$, то

$$\mathbb{E}[p] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, \quad \mathbb{D}[p] = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)} \tag{52.27}$$

## D.6. Системы случайных величин

### D.6.1. Функция распределения двух переменных

Для двух случайных величин совместная функция распределения.

$$F_{\xi,\eta}(x,y) = P(\xi < x, \eta < y) = P(\{\xi < x\} \cap \{\eta < y\}) \tag{53.1}$$

Свойства двумерной функции распределения

1. $0 \le F_{\xi,\eta}(x,y) \le 1, \ \forall x, y \in \mathbb{R}$
2. Значения на бесконечности

$$F_{\xi,\eta}(+\infty, +\infty) = P(\Omega) = 1 \tag{53.2}$$

$$F_{\xi,\eta}(-\infty, -\infty) = P(\varnothing) = 0 \tag{53.3}$$

3. Формулы согласованности

$$F_{\xi,\eta}(x, +\infty) = P(\xi < x) = F_{\xi}(x) \tag{53.4}$$

$$F_{\xi,\eta}(+\infty, y) = P(\eta < y) = F_{\eta}(y) \tag{53.5}$$

4. Монотонное возрастание.

$$F_{\xi,\eta}(x,y) \nearrow \text{ на } \mathbb{R}^2 \tag{53.6}$$

5. Вероятность попадания в прямоугольную область. Если

$$\begin{cases} x_1 \le x \le x_2 \\ y_1 \le y \le y_2 \end{cases} \tag{53.7}$$

то вероятность попадания в данный прямоугольник

$$\begin{gathered} P(x_1 \le \xi \le x_2, y_1 \le \eta \le y_2) = \\ = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \end{gathered} \tag{53.8}$$

### D.6.2. Система дискретных случайных величин и её числовые характеристики

Можно построить двумерную таблицу, аналогичную ряду распределения.

| $\xi^\eta$ | $x_1$ | $x_2$ | ... | $x_n$ |
|---|---|---|---|---|
| $y_1$ | $p_{11}$ | $p_{12}$ | ... | $p_{1n}$ |
| $y_2$ | $p_{21}$ | $p_{22}$ | ... | $p_{2n}$ |
| $\vdots$ | ... | ... | ... | ... |
| $y_m$ | $p_{m1}$ | $p_{m2}$ | ... | $p_{mn}$ |

Условия:

1. $p_{ij} \geq 0$
2. $\sum_{i,j} p_{i,j} = 1$

Имеют место так называемые маргинальные распределения:

$$\mathbf{P}(X = x_i) = \sum_{j=1}^{m} p_{ij} \tag{53.9}$$

$$\mathbf{P}\big(Y = y_j\big) = \sum_{i=1}^{n} p_{ij} \tag{53.10}$$

Математическое ожидание в системе дискретных СВ определяется как

$$\mathbb{E}[X] \coloneqq \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{P}(X = x_i) = \sum_{i,j} x_i p_{ij} \tag{53.11}$$

$$\mathbb{E}[Y] \coloneqq \sum_{j=1}^{m} y_j \mathbf{P}\big(Y = y_j\big) = \sum_{i,j} y_j p_{ij} \tag{53.12}$$

Дисперсии:

$$\begin{aligned} \mathbb{D}[X] &\coloneqq \mathbb{E}\big[X^2\big] - (\mathbb{E}[X])^2 \\ \mathbb{D}[Y] &\coloneqq \mathbb{E}\big[Y^2\big] - (\mathbb{E}[Y])^2 \end{aligned} \tag{53.13}$$

*Определение.* Ковариацией(корреляционным моментом) системы из двух дискретных случайных величин называется величина

$$K_{XY} \coloneqq \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \sum_{i,j} (x_i - \mathbb{E}[x])\big(y_j - \mathbb{E}[y]\big)p_{ij}. \tag{53.14}$$

Можно получить её более простое представление:

$$K_{XY} = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y], \tag{53.15}$$

где $E[XY] = \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij}$.

*Определение.* Коэффициентом корреляции двух дискретных СВ $X$ и $Y$ называется величина

$$\rho_{XY} \coloneqq \frac{K_{XY}}{\sqrt{\mathbb{D}[X] \cdot \mathbb{D}[Y]}} \tag{53.16}$$

можете воспринимать его как косинус угла между векторами.

### D.6.3. Система непрерывных случайных величин и её числовые характеристики

*Определение.* Система случайных величин называется непрерывной, если её функцию распределения можно представить в виде

$$F(x,y) = \int\limits_{-\infty}^{x}\int\limits_{-\infty}^{y} f(t,\tau)dtd\tau \tag{53.17}$$

где неотрицательная кусочно-непрерывная функция $f$ называется совместной плотностью.

Свойства плотности $f(x,y)$:

1. $f(x,y) \geq 0 \quad \forall x,y \in \mathbb{R}$.
2. Во всех точках непрерывности $f$ :

$$f(x,y) = \frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} \tag{53.18}$$

3. Вероятность попадания в прямоугольник $D = \{(x,y) : x_1 \leq x \leq x_2, y_1 \leq y \leq y_2\}$:

$$\mathbf{P}(D) = \int\limits_{x_1}^{x_2}\left(\int\limits_{y_1}^{y_2} f(x,y)dy\right)dx \tag{53.19}$$

4. Для всякой квадрируемой области $D$

$$\mathbf{P}(D) = \iint\limits_{D} f(x,y)dxdy \tag{53.20}$$

5. Условие нормировки:

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dxdy = 1. \tag{53.21}$$

6. Частные плотности:

$$f_X(x) = \int\limits_{\mathbb{R}} f(x,y)dy \tag{53.22}$$

$$f_Y(y) = \int\limits_{\mathbb{R}} f(x,y)dx. \tag{53.23}$$

Числовые характеристики. Математическое ожидание:

$$\mathbb{E}[X] := \int\limits_{\mathbb{R}} x f_X(x)dx = \iint\limits_{\mathbb{R}^2} x f(x,y)dxdy \tag{53.24}$$

$$\mathbb{E}[Y] := \int\limits_{\mathbb{R}} y f_Y(y)dy = \iint\limits_{\mathbb{R}^2} y f(x,y)dxdy \tag{53.25}$$

Дисперсия:

$$\mathbb{D}[X] := \int\limits_{\mathbb{R}} (x - \mathbb{E}[x])^2 f_X(x)dx = \mathbb{E}\big[X^2\big] - (\mathbb{E}[x])^2, \tag{53.26}$$

аналогично для $Y$.

*Определение.* Ковариацией двух непрерывных случайных величин называется интеграл

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \iint\limits_{\mathbb{R}^2} (x - \mathbb{E}[X])(y - \mathbb{E}[Y]) f(x,y)dxdy \tag{53.27}$$

Отсюда можно получить, что

$$K_{XY} = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y], \tag{53.28}$$

где $\mathbb{E}[XY] = \iint\limits_{\mathbb{R}^2} xy f(x,y)dxdy.$

*Определение.* Коэффициентом корреляции двух непрерывных СВ $X$ и $Y$ называется величина

$$\rho_{XY} := \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathbb{D}[X] \cdot \mathbb{D}[Y]}}. \tag{53.29}$$

*Определение.* Математическим ожиданием случайного вектора $\boldsymbol{X} = (X_1, ..., X_n)$ называется величина

$$\mathbb{E}[\boldsymbol{X}] := \left(\mathbb{E}[X_1], ..., \mathbb{E}[X_n]\right)^T \tag{53.30}$$

*Определение.* Ковариационной матрицей $\boldsymbol{\Sigma}$ двух случайных векторов называется величина

$$\boldsymbol{\sigma} = \operatorname{Cov}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) \coloneqq \mathbb{E}\big[(\boldsymbol{X} - \mathbb{E}[\boldsymbol{X}])(\boldsymbol{Y} - \mathbb{E}[\boldsymbol{Y}])^T\big] \tag{53.31}$$

1. Матрица ковариаций симметрична: $\boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{\Sigma}^T$
2. Матрица ковариаций положительно полуопределена: $\boldsymbol{t}^T \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{t} \geq 0$, $\forall \boldsymbol{t} \in \mathbb{R}^n$.

### D.6.4. Многомерное нормальное распределение

*Определение.* Случайный вектор $\boldsymbol{X}$ имеет многомерное нормальное распределение, если его характеристическая функция имеет вид

$$\phi_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{t}) = \exp\left(i\boldsymbol{t}\boldsymbol{\mu} - \frac{1}{2}\boldsymbol{t}^T \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{t}\right), \quad \boldsymbol{t} \in \mathbb{R}^n. \tag{53.32}$$

### D.6.5. Условия независимости случайных величин

*Определение.* Случайные величины $\xi, \eta$ называются независимыми, если события $A = \{\xi < x\}$ и $B = \{\eta < y\}$ независимы $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

Из определения независимости СВ ясно, что

$$P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B) \tag{53.33}$$

*Условие независимости двух случайных величин.*

$$F_{\xi,\eta}(x, y) = F_{\xi}(x) \cdot F_{\eta}(y) \Leftrightarrow \xi, \eta \ \text{ независимы} \tag{53.34}$$

Для непрерывных СВ с плотностями $f_X$, $f_Y$ и $f(x, y)$ они независимы тогда и только тогда, когда

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y), \tag{53.35}$$

1. Из независимости следует некоррелированность.
2. Обратное неверно, например $X \sim N(0, 1)$ и $Y = X^2$.
3. Для совместно нормальных СВ они эквивалентны.

### D.6.6. Свойства математического ожидания и дисперсии в системах СВ

1. $\mathbb{E}[aX + bY + c] = a\mathbb{E}[x] + b\mathbb{E}[y] + c$
2. Если $X$ и $Y$ независимы, то

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] \tag{53.36}$$

3. $\mathbb{D}[X \pm Y] = \mathbb{D}[X] + \mathbb{D}[Y] \pm 2 \cdot K_{XY}$ В частности, если $X$ и $Y$ независимы, то $K_{XY} = 0$.

$$\mathbb{D}[X + Y] = \mathbb{D}[X] + \mathbb{D}[Y] \tag{53.37}$$

### D.6.7. Свойства ковариации и корреляциии

1. Симметринчость ковариации: $K_{XY} = K_{YX}$
2. Билинейность ковариации:

$$K_{aX+bY,Z} = aK_{X,Z} + bK_{Y,Z} \tag{53.38}$$

   из симметричности следует линейность по второму.

3. Ковариация с константой: $K_{X,c} = c$
4. Ковариация независимых СВ $X$ и $Y$ равна нулю: $K_{XY} = 0$. Обратное вообще говоря неверно.
5. Неравенство Коши-Буняковского для ковариации:

$$(K_{XY})^2 \leq \mathbb{D}[X]\mathbb{D}[Y] \tag{53.39}$$

   *Доказательство.* □ Пусть $Z \coloneqq X + tY$. Рассотрим дисперсию как многочлен из $\mathbb{R}[t]$.

$$\mathbb{D}[X + tY] = \mathbb{D}[x] + 2tK_{XY} + t^2\mathbb{D}[Y] \geq 0 \tag{53.40}$$

   следовательно дискриминант этого многочлена неположителен:

$$4K_{XY}^2 - 4\mathbb{D}[X]\mathbb{D}[Y] \leq 0 \tag{53.41}$$

   ■

6. Ограниченность корреляции. Из неравенства К-Б следует, что

$$-1 \leq \rho_{XY} \leq 1 \tag{53.42}$$

7. симметричность: $\rho_{XY} = \rho_{YX}$.
8. линейное преобразование:

$$\rho_{aX+b,cY+d} = \operatorname{sign}(a \cdot c) \cdot \rho_{XY} \tag{53.43}$$

## D.7. Закон больших чисел и центральная предельная теорема

### D.7.1. Неравенства Маркова и Чебышёва

*Теорема(Неравенство Маркова).* Пусть $X$ — неотрицательная случайная величина. Тогда $\forall a > 0$ :

$$\mathbf{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[x]}{a} \tag{54.1}$$

*Доказательство.* □ Проведем для абсолютно непрерывной СВ. Так как $X \geq 0$, то

$$\mathbb{E}[X] = \int\limits_0^{+\infty} xf(x)dx = \int\limits_0^{a} xf(x)dx + \int\limits_a^{+\infty} xf(x)dx \tag{54.2}$$

Отсюда

$$\mathbb{E}[X] \geq \int\limits_a^{+\infty} xf(x)dx \geq \int\limits_a^{+\infty} af(x)dx = a \cdot \mathbf{P}(X \geq a) \ \blacksquare \tag{54.3}$$

*Теорема(Неравенство Чебышёва).* Пусть $X$ — случайная величина с конечнымыми математическим ожиданием и дисперсией. Тогда $\forall \varepsilon > 0$ :

$$\mathbf{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{D}[X]}{\varepsilon^2} \tag{54.4}$$

*Доказательство.* □ Рассмотрим $Y := (X - \mathbb{E}[X])^2$. $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{D}[X]$. Применим к $Y$ неравенство Маркова для $a = \varepsilon^2$.

$$\mathbf{P}((X - \mathbb{E}[X])^2 > \varepsilon^2) \leq \frac{\mathbb{D}[X]}{\varepsilon^2} \tag{54.5}$$

■

*Определение.* Последовательность СВ $\{X_n\}$ сходится по вероятности к $X$, если $\forall \varepsilon > 0$

$$\lim_{n \to \infty} \mathbf{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0. \tag{54.6}$$

Обозначается $X_n \xrightarrow[\mathbf{P}]{} X$.

### D.7.2. Закон больших чисел

*ЗБЧ в форме Чебышёва.* Пусть $X_1, ..., X_n$ — последовательность некоррелированных СВ, с конечной дисперсией ограниченной одной константой $\mathbb{D}[X_i] \leq C$. Тогда $\forall \varepsilon > 0$:

$$\lim_{n\to\infty} \mathbf{P}\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}[X_i]\right|\right) \geq \varepsilon) \tag{54.7}$$

*Доказательство* □ Пусть $\overline{X_n} = \frac{1}{n}\sum X_i$,

$$\mathbb{E}\left[\overline{X_n}\right] = \frac{1}{n}\sum \mathbb{E}[X_i] \tag{54.8}$$

$$\mathbb{D}\left[\overline{X_n}\right] = \frac{1}{n^2}\sum \mathbb{D}[X_i] \leq \frac{1}{n^2}\cdot nC = \frac{C}{n}. \tag{54.9}$$

Согласно неравенству Чебышёва,

$$\mathbf{P}\left(\left|\overline{X_n} - \mathbb{E}\left(\overline{X_n}\right)\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\mathbb{D}\left[\overline{X_n}\right]}{\varepsilon^2} \leq \frac{C}{\varepsilon^2 n} \underset{n\to\infty}{\to} 0 \tag{54.10}$$

■

### D.7.3. Центральная предельная теорема

Пусть $X_1, ..., X_n, ...$ — последовательность независимых одинаково распределённых СВ с конечным $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ и $\sigma^2 = \mathbb{D}[X_i] > 0$. Пусть $S_n := \sum_{i=1}^{n} X_i$. Тогда

$$\frac{S_n - n\cdot\mu}{\sigma\sqrt{n}} \longrightarrow Z \sim N(0,1). \tag{54.11}$$

# E. Геометрия и топология

## E.1. Аффинные пространства

**Определение.** Афинным пространством над полем $K$ называется пара из множеств $(A, V)$, где $A \neq \varnothing$ и $V$ — векторное пространство над $K$, вместе с операцией сложения точек и векторов $+ : A \times V \to A$, обозначим её результат $P + v$ для $P \in A$ и $v \in V$. Условия, которым должна удовлетворять эта операция, следующие:

1. $P + \overline{0} = P, \forall P \in A, \overline{0} \in V$
2. $(P + u) + v = P + (u + v), \forall P \in A, u, v \in V$
3. $\forall P, Q \in A, \exists! v \in V : Q = P + v$, данный вектор $v$ обозначим как $\overline{PQ}$.

Из пункта 3 следует правило треугольника:

$$\overline{PR} = \overline{PQ} + \overline{QR} \tag{55.1}$$

**Определение.** $\dim A \coloneqq \dim V$.

Группа $V$ векторов по сложению действует на множестве $A$. Действие тразитивно, так как для любых $P, Q \in A$ существует вектор $v = \overline{PQ}$, такой что $P + v = Q$. Действие свободно, так как если $P + v = P$ для всех $P \in A$, то $v = \overline{PP} = \overline{0}$.

**Определение.** Аффинной системой координат(репером) называется набор $(O, e_1, ..., e_n)$, где $O \in A$ — начало координат, а $e_1, ..., e_n$ — базис вектора пространства $V$. Координаты точки $P$ в репере $(O, e_1, ..., e_n)$ — это координаты вектора $\overline{OP}$ в базисе $e_1, ..., e_n$.

## E.2. Топологические пространства

**Определение.** Топологическое пространство — это множество $X$, на котором задано семейство $\tau X$ подмножеств, таких что:

1. $\varnothing \in \tau X$, $X \in \tau X$
2. Произвольное объединение множеств из $\tau X$ принадлежит $\tau X$:

$$\forall I : \bigcup_{i \in I} U_i \in \tau X \tag{56.1}$$

3. Конечное пересечение множеств из $\tau X$ принадлежит $\tau X$, $\forall n \in \mathbb{N}$ :

$$\bigcap_{i=1}^{n} U_i \in \tau X \tag{56.2}$$

Множества из $\tau X$ называются **открытыми**, $\tau X$ называется **топологией** на $X$.

**Определение.** Замкнутым множеством в $(X, \tau)$ называется множесто вида $X \setminus U$, где $U \in \tau$.

Примеры. Пусть $X$ — произвольное множество. Тогда:

1. Дискретная топология: $\tau = 2^X$.
2. Антидискретная топология: $\tau = \{\varnothing, X\}$.
3. Топология из открытых множеств $\mathbb{R}^n$ (или вообще в метрическом пространстве), где множество называется открытым, если для каждой его точки существует шар, полностью лежащий в этом множестве.
4. Топология, порожденная базой. База — это семейство множеств $B$, таких что для всякого $x \in X$ существует $B_i \in B : x \in B_i$. Тогда топология, порожденная базой $B$, — это множество всех объединений множеств из $B$.

### E.2.1. Непрерывные отображения

**Определение.** Отображение $f : (X, \tau_X) \mapsto (Y, \tau_Y)$ называется непрерывным, если для всякого $V \in \tau_Y$ выполнено $f^{-1}(V) \in \tau_X$. Иными словами, прообраз всякого открытого множества открыт.

**Определение.** Отображение $f : (X, \tau_X) \mapsto (Y, \tau_Y)$ называется гомеоморфизмом, если оно биективно и функции $f$ и $f^{-1}$ непрерывны. Два топологических пространства $(X, \tau_X)$ и $(Y, \tau_Y)$ называются гомеоморфными, если существует гомеоморфизм между ними.

## E.3. Кривые в $\mathbb{A}^2$ и $\mathbb{A}^3$

### E.3.1. Евклидово аффинное пространство и регулярные кривые

Прежде чем изучать локальную и глобальную геометрию кривых, зафиксируем строгую алгебро-геометрическую структуру объемлющего пространства.

**Определение 1.1 (Евклидово аффинное пространство).** *Аффинным пространством* над полем $\mathbb{R}$ размерности $n$, ассоциированным с вещественным векторным пространством $V$ ($\dim V = n$), называется пара $(\mathbb{A}^n, V)$ с заданным свободным и транзитивным действием аддитивной группы пространства $V$ на множестве точек $\mathbb{A}^n$:

$$+ : \mathbb{A}^n \times V \to \mathbb{A}^n, \quad (P, v) \mapsto P + v. \tag{57.1}$$

Свободность и транзитивность означают, что для любых двух точек $P, Q \in \mathbb{A}^n$ существует единственный вектор $v \in V$, такой что $Q = P + v$; этот вектор обозначается $(PQ)$ или $Q - P$. При этом для любых $P, Q, R \in \mathbb{A}^n$ выполнено *тождество Шаля*: $(Q - P) + (R - Q) = R - P$.

Если на ассоциированном векторном пространстве $V$ фиксирована положительно определенная симметрическая билинейная форма (скалярное произведение)

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{R}, \tag{57.2}$$

то тройка $(\mathbb{A}^n, V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ называется *евклидовым аффинным пространством* (часто обозначается также $\mathbb{E}^n$). Норма вектора определяется как $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$, а метрика на $\mathbb{A}^n$ задается формулой $\rho(P, Q) = \|Q - P\|$. Если пространство $V$ дополнительно снабжено ориентацией (выбором связной компоненты множества всех упорядоченных базисов), то при $n = 3$ на $V$ однозначно определено векторное произведение $\times : V \times V \to V$ и смешанное произведение $(u, v, w) = \langle u \times v, w \rangle$.

Выбор фиксированной точки $O \in \mathbb{A}^n$ (*начала координат*) и ортонормированного положительно ориентированного базиса $(\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n)$ в $V$ задает *декартову правую систему координат* (*репер*) $\mathcal{R} = (O; \boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n)$, отождествляющую каждую точку $P \in \mathbb{A}^n$ с ее *радиус-вектором* $r = P - O = \sum_{i=1}^{n} x^i \boldsymbol{e}_i \in V$.

**Определение 1.2 (Параметризованная и регулярная кривая).** *Параметризованной кривой* класса гладкости $C^k$ ($k \geq 1$) в аффинном пространстве $\mathbb{A}^n$ называется отображение открытого интервала $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ в $\mathbb{A}^n$:

$$\gamma : I \to \mathbb{A}^n, \quad t \mapsto \gamma(t), \tag{57.3}$$

такое, что для некоторой (а в силу аффинности — и для любой) точки $O \in \mathbb{A}^n$ вектор-функция $r(t) = \gamma(t) - O : I \to V$ принадлежит классу $C^{k(I,V)}$. В дальнейшем под «достаточно гладкой» кривой подразумевается кривая класса не ниже $C^3(I, \mathbb{A}^n)$ (или $C^{\infty(I,\mathbb{A}^n)}$), что гарантирует корректность всех дифференциальных инвариантов до кручения включительно.

Производная радиус-вектора

$$\dot{\gamma}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\gamma(t + \Delta t) - \gamma(t)}{\Delta t} \in V \tag{57.4}$$

не зависит от выбора начала $O$ и называется *вектором скорости* (или *касательным вектором*) кривой в точке $t$.

Параметризованная кривая $\gamma : I \to \mathbb{A}^n$ называется *регулярной* (или *погружением*), если ее вектор скорости нигде не обращается в нуль:

$$\forall t \in I : \quad \dot{\gamma}(t) \neq \mathbf{0}. \tag{57.5}$$

Точки, в которых $\dot{\gamma}(t_0) = \mathbf{0}$, называются *особыми* (*сингулярными*). Образ $\gamma(I) \subset \mathbb{A}^n$ называется *носителем* кривой.

**Определение 1.3 (Эквивалентность параметризаций).** Две регулярные кривые $\gamma_1 : I_1 \to \mathbb{A}^n$ и $\gamma_2 : I_2 \to \mathbb{A}^n$ класса $C^k$ называются *эквивалентными* (задающими одну и ту же геометрическую кривую), если существует $C^k$-диффеоморфизм $\tau : I_1 \to I_2$ (где $\tau'(t) \neq 0$ всюду на $I_1$), такой что $\gamma_1 = \gamma_2 \circ \tau$. Если $\tau'(t) > 0$, диффеоморфизм сохраняет ориентацию кривой.

### E.3.2. Длина дуги и натуральная параметризация

**Определение 1.4.** *Длиной дуги* регулярной кривой $\gamma : I \to \mathbb{A}^n$ на отрезке $[t_0, t] \subset I$ называется интеграл

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \|\dot{\gamma}(u)\| \, \mathrm{d}u. \tag{57.6}$$

Дифференциал дуги записывается в виде $\mathrm{d}s = \|\dot{\gamma}(t)\| \, \mathrm{d}t$, а квадрат дифференциала $\mathrm{d}s^2 = \langle \mathrm{d}\gamma, \mathrm{d}\gamma \rangle = (\dot{x}^1)^2 \, \mathrm{d}t^2 + \ldots + (\dot{x}^n)^2 \, \mathrm{d}t^2$ задает *риманову метрику*, индуцированную на кривой объемлющим пространством $\mathbb{A}^n$.

**Теорема 1.1 (О существовании и единственности натуральной параметризации).** *Любая регулярная кривая $\gamma : I \to \mathbb{A}^n$ класса $C^k$ ($k \geq 1$) допускает репараметризацию с помощью длины дуги $s$, в которой вектор скорости имеет единичную длину в каждой точке: $\|\gamma'(s)\| \equiv 1$. Такая параметризация называется натуральной (или кано-*

*нической) и определена однозначно с точностью до выбора начала отсчета и направления обхода:* $\tilde{s} = \pm s + s_0$.

**Доказательство.** Фиксируем $t_0 \in I$ и рассмотрим функцию длины дуги $s : I \to J \subset \mathbb{R}$, заданную формулой $s(t) = \int_{t_0}^{t} \|\dot\gamma(u)\|\,\mathrm{d}u$. Так как $\gamma \in C^{k(I,\mathbb{A}^n)}$ и $\dot\gamma(t) \neq \mathbf{0}$, подынтегральная функция $t \mapsto \|\dot\gamma(t)\| = \sqrt{\langle\dot\gamma(t),\dot\gamma(t)\rangle}$ принадлежит классу $C^{k-1}(I,\mathbb{R})$ и строго положительна. По основной теореме анализа функция $s(t)$ принадлежит классу $C^{k(I,\mathbb{R})}$, причем ее производная

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \|\dot\gamma(t)\| > 0 \quad \forall t \in I. \tag{57.7}$$

По теореме об обратной функции отображение $s : I \to J = s(I)$ является $C^k$-диффеоморфизмом, сохраняющим ориентацию. Обозначим обратное отображение через $t = t(s) : J \to I$ и положим $\tilde\gamma(s) = \gamma(t(s))$. По правилу дифференцирования сложной функции для производной по натуральному параметру (которую мы будем обозначать штрихом $' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}}s$) имеем:

$$\tilde\gamma'(s) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\gamma(t(s)) = \dot\gamma(t(s)) \cdot \frac{\dot\gamma(t(s))}{\|\dot\gamma(t(s))\|}. \tag{57.8}$$

Отсюда немедленно следует, что $\|\tilde\gamma'(s)\| = 1$ для всех $s \in J$.

Докажем единственность. Пусть $\sigma : J \to J_1$ — другая натуральная параметризация той же кривой, то есть $\hat\gamma(\sigma) = \tilde\gamma(s(\sigma))$ и $\left\|\mathrm{d}\frac{\hat\gamma}{\mathrm{d}}\sigma\right\| = 1$. Тогда по цепному правилу:

$$1 = \left\|\frac{\mathrm{d}\hat\gamma}{\mathrm{d}\sigma}\right\| = \left\|\tilde\gamma'(s)\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\sigma}\right\| = \left|\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\sigma}\right| \cdot \|\tilde\gamma'(s)\| = \left|\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\sigma}\right|. \tag{57.9}$$

В силу непрерывности производной на связном интервале $\mathrm{d}\frac{s}{\mathrm{d}}\sigma \equiv \pm 1$, откуда $s = \pm\sigma + s_0$. ■

### E.3.3. Кривая в трехмерном пространстве: репер и формулы Френе

Пусть $\gamma : J \to \mathbb{A}^3$ — достаточно гладкая ($C^3$) кривая в трехмерном ориентированном евклидовом аффинном пространстве, отнесенная к натуральному параметру $s \in J$. Будем обозначать дифференцирование по $s$ штрихом.

Положим $\boldsymbol{T}(s) = \gamma'(s)$. Поскольку $\|\boldsymbol{T}(s)\| \equiv 1$, скалярный квадрат удовлетворяет тождеству $\langle\boldsymbol{T}(s),\boldsymbol{T}(s)\rangle = 1$. Дифференцируя это тождество по $s$ по правилу Лейбница для билинейной формы, получаем:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\langle\boldsymbol{T}(s),\boldsymbol{T}(s)\rangle = 2\langle\boldsymbol{T}'(s),\boldsymbol{T}(s)\rangle = 0 \Longrightarrow \boldsymbol{T}'(s) \perp \boldsymbol{T}(s). \tag{57.10}$$

Таким образом, вектор ускорения $\gamma''(s) = \boldsymbol{T}'(s)$ в натуральной параметризации всегда ортогонален касательному вектору.

**Определение 1.5 (Кривизна и точка распрямления).** *Кривизной* пространственной кривой $\gamma(s)$ в точке $s$ называется неотрицательное число

$$\kappa(s) = \|\boldsymbol{T}'(s)\| = \|\gamma''(s)\| \geq 0. \tag{57.11}$$

Геометрически кривизна измеряет мгновенную угловую скорость вращения касательного вектора при движении вдоль кривой с единичной скоростью. Точка кривой, в которой $\kappa(s_0) = 0$, называется *точкой распрямления* (или *точкой перегиба*). Кривая, не содержащая точек распрямления ($\kappa(s) > 0$ всюду на $J$), называется *бирегулярной*.

Для бирегулярной кривой в каждой точке $s \in J$ корректно определен единичный вектор *главной нормали*:

$$\boldsymbol{N}(s) = \frac{\boldsymbol{T}'(s)}{\|\boldsymbol{T}'(s)\|} = \frac{\gamma''(s)}{\kappa(s)}. \tag{57.12}$$

Дополним пару ортонормированных векторов $(\boldsymbol{T}(s), \boldsymbol{N}(s))$ до правого ортонормированного базиса пространства $V$, введя вектор *бинормали*:

$$\boldsymbol{B}(s) = \boldsymbol{T}(s) \times \boldsymbol{N}(s). \tag{57.13}$$

**Определение 1.6 (Подвижный репер и плоскости Френе).** Упорядоченная четверка $\mathcal{F}(s) = (\gamma(s); \boldsymbol{T}(s), \boldsymbol{N}(s), \boldsymbol{B}(s))$ называется *подвижным репером* (или *трехгранником*) *Френе* кривой $\gamma$ в точке $s$. Через точку $\gamma(s)$ проходят три канонические взаимно перпендикулярные плоскости:

1. *Соприкасающаяся плоскость* $\Pi_{\text{ос}} = \gamma(s) + \operatorname{span}(\boldsymbol{T}(s), \boldsymbol{N}(s))$ — плоскость, наиболее тесно примыкающая к кривой в окрестности точки $\gamma(s)$ (порядок касания $\geq 2$).
2. *Нормальная плоскость* $\Pi_{\text{норм}} = \gamma(s) + \operatorname{span}(\boldsymbol{N}(s), \boldsymbol{B}(s))$ — плоскость, ортогональная касательному вектору $\boldsymbol{T}(s)$.
3. *Спрямляющая плоскость* $\Pi_{\text{спр}} = \gamma(s) + \operatorname{span}(\boldsymbol{T}(s), \boldsymbol{B}(s))$ — плоскость, ортогональная главной нормали $\boldsymbol{N}(s)$.

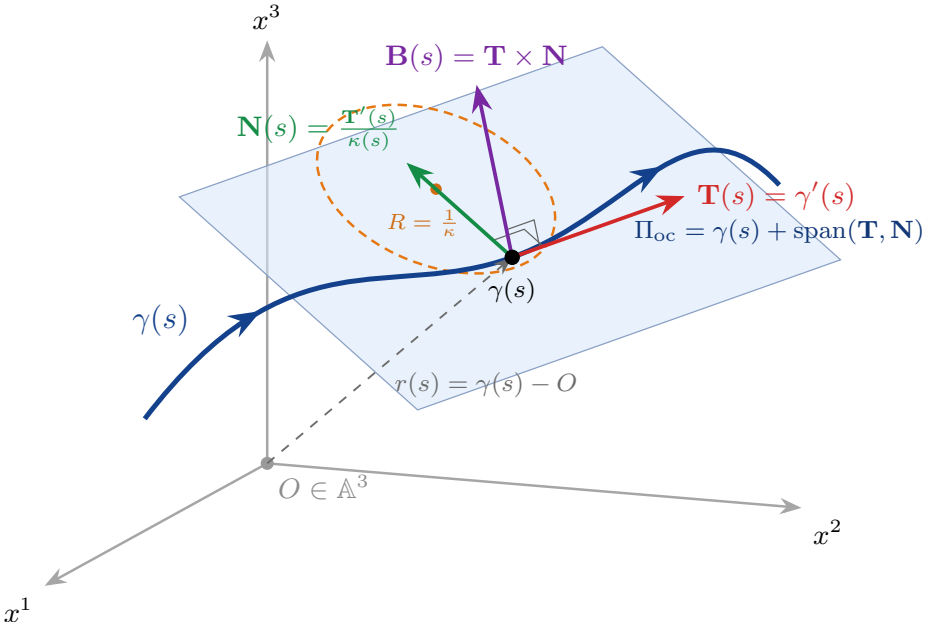



Рис. 3. Подвижный трехгранник Френе $(\boldsymbol{T}, \boldsymbol{N}, \boldsymbol{B})$, соприкасающаяся плоскость $\Pi_{\text{oc}}$ и соприкасающаяся окружность радиуса $R = \frac{1}{\kappa(s)}$ пространственной кривой $\gamma(s)$ в $\mathbb{A}^3$.

**Теорема 1.2 (Формулы Френе — Серре в $\mathbb{A}^3$).** *Для любой бирегулярной кривой $\gamma : J \to \mathbb{A}^3$ класса $C^3$, параметризованной длиной дуги $s$, производные векторов репера Френе удовлетворяют системе дифференциальных уравнений:*

$$\begin{cases} \boldsymbol{T}'(s) = \kappa(s)\boldsymbol{N}(s) \\ \boldsymbol{N}'(s) = -\kappa(s)\boldsymbol{T}(s) + \tau(s)\boldsymbol{B}(s) \\ \boldsymbol{B}'(s) = -\tau(s)\boldsymbol{N}(s) \end{cases} \tag{57.14}$$

*или в матричном виде:*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\begin{pmatrix} \boldsymbol{T} \\ \boldsymbol{N} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{T} \\ \boldsymbol{N} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix}, \tag{57.15}$$

*где $\kappa(s) > 0$ — кривизна, а величина $\tau(s) = -\langle \boldsymbol{B}'(s), \boldsymbol{N}(s) \rangle = \langle \boldsymbol{N}'(s), \boldsymbol{B}(s) \rangle$ называется кручением кривой.*

**Доказательство.** Обозначим векторы репера через $\boldsymbol{e}_1 = \boldsymbol{T}$, $\boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{N}$, $\boldsymbol{e}_3 = \boldsymbol{B}$. В любой точке $s \in J$ они образуют ортонормированный базис в $V$:

$$\langle \boldsymbol{e}_i(s), \boldsymbol{e}_j(s) \rangle = \delta_{ij}, \quad i, j \in \{1, 2, 3\}. \tag{57.16}$$

Разложим производные каждого базисного вектора по самому базису:

$$\boldsymbol{e}_{i'}(s) = \sum_{j=1}^{3} \omega_{ij}(s)\boldsymbol{e}_j(s), \quad \text{где} \quad \omega_{ij}(s) = \langle \boldsymbol{e}_{i'}(s), \boldsymbol{e}_j(s) \rangle. \tag{57.17}$$

Продифференцируем тождество ортонормированности $\langle \boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{e}_j \rangle = \delta_{ij}$ по $s$:

$$\langle \boldsymbol{e}_{i'}, \boldsymbol{e}_j \rangle + \langle \boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{e}_{j'} \rangle = 0 \Longrightarrow \omega_{ij}(s) + \omega_{ji}(s) = 0. \tag{57.18}$$

Следовательно, матрица коэффициентов $\Omega(s) = \big(\omega_{ij}(s)\big)$ является *кососимметрической*. В частности, все ее диагональные элементы равны нулю: $\omega_{11} = \omega_{22} = \omega_{33} = 0$.

По определению главной нормали имеем $\boldsymbol{e}_{1'} = \kappa(s)\boldsymbol{e}_2$. Ввиду единственности разложения по базису отсюда сразу находим первую строку матрицы $\Omega(s)$:

$$\omega_{12}(s) = \kappa(s), \quad \omega_{13}(s) = 0. \tag{57.19}$$

Из кососимметричности матрицы $\Omega(s)$ мгновенно следует, что $\omega_{21}(s) = -\omega_{12}(s) = -\kappa(s)$ и $\omega_{31}(s) = -\omega_{13}(s) = 0$. Последнее равенство означает, что вектор $\boldsymbol{B}'(s) = \boldsymbol{e}_{3'}(s)$ коллинеарен вектору главной нормали $\boldsymbol{N}(s) = \boldsymbol{e}_2(s)$.

Положим по определению $\tau(s) = \omega_{23}(s) = \langle \boldsymbol{N}'(s), \boldsymbol{B}(s) \rangle$. Тогда в силу кососимметричности $\omega_{32}(s) = -\tau(s)$, откуда $\boldsymbol{B}'(s) = -\tau(s)\boldsymbol{N}(s)$ и $\boldsymbol{N}'(s) = -\kappa(s)\boldsymbol{T}(s) + \tau(s)\boldsymbol{B}(s)$. ■

**Замечание 1.1 (Вектор Дарбу).** Вектор мгновенной угловой скорости вращения триэдра Френе $\boldsymbol{\omega}_{D(s)} = \tau(s)\boldsymbol{T}(s) + \kappa(s)\boldsymbol{B}(s)$ называется *вектором Дарбу*. С его помощью формулы Френе записываются компактно в виде кинематических уравнений Эйлера:

$$\boldsymbol{T}' = \boldsymbol{\omega}_D \times \boldsymbol{T}, \quad \boldsymbol{N}' = \boldsymbol{\omega}_D \times \boldsymbol{N}, \quad \boldsymbol{B}' = \boldsymbol{\omega}_D \times \boldsymbol{B}. \tag{57.20}$$

**Предложение 1.1 (Геометрический смысл кручения).** *Бирегулярная кривая $\gamma : J \to \mathbb{A}^3$ класса $C^3$ целиком лежит в некоторой двумерной аффинной плоскости $\Pi \subset \mathbb{A}^3$ тогда и только тогда, когда ее кручение тождественно равно нулю: $\tau(s) \equiv 0$.*

**Доказательство.** ($\Longrightarrow$) Пусть образ кривой лежит в плоскости $\Pi = P_0 + W$, где $\dim W = 2$. Выберем $P_0 = \gamma(s_0)$. Тогда для всех $s \in J$ вектор $\gamma(s) - \gamma(s_0) \in W$. Дифференцируя по $s$, получаем, что $\boldsymbol{T}(s) = \gamma'(s) \in W$ и $\gamma''(s) = \kappa(s)\boldsymbol{N}(s) \in W$. Так как $\kappa(s) > 0$, векторы $\boldsymbol{T}(s)$ и $\boldsymbol{N}(s)$ образуют ортонормированный базис подпространства $W$. Тогда вектор бинормали $\boldsymbol{B}(s) = \boldsymbol{T}(s) \times \boldsymbol{N}(s)$ является единичной нормалью к фиксированному подпространству $W$ и по непрерывности постоянен: $\boldsymbol{B}(s) \equiv \boldsymbol{B}_0$. Следовательно, $\boldsymbol{B}'(s) \equiv \boldsymbol{0}$, откуда $\tau(s) = -\langle \boldsymbol{B}'(s), \boldsymbol{N}(s) \rangle \equiv 0$.

($\Longleftarrow$) Пусть $\tau(s) \equiv 0$. Из третьей формулы Френе $\boldsymbol{B}'(s) = -\tau(s)\boldsymbol{N}(s) \equiv \mathbf{0}$, то есть вектор $\boldsymbol{B}(s) \equiv \boldsymbol{B}_0$ постоянен. Рассмотрим скалярную функцию $f(s) = \langle \gamma(s) - \gamma(s_0), \boldsymbol{B}_0 \rangle$. Ее производная равна:

$$f'(s) = \langle \gamma'(s), \boldsymbol{B}_0 \rangle = \langle \boldsymbol{T}(s), \boldsymbol{B}(s) \rangle \equiv 0. \tag{57.21}$$

Так как $f(s_0) = 0$, получаем $f(s) \equiv 0$, а значит, кривая $\gamma(s)$ целиком лежит в соприкасающейся плоскости $\Pi = \gamma(s_0) + \boldsymbol{B}_0^{\perp}$. ■

### Е.3.4. Плоские кривые в $\mathbb{A}^2$ и ориентированная кривизна

В двумерном ориентированном евклидовом аффинном пространстве $\mathbb{A}^2$ теория кривых приобретает важное усиление: кривизне можно приписать *знак*, а репер Френе определен даже в точках распрямления!

Пусть $\gamma : J \to \mathbb{A}^2$ — регулярная кривая с натуральным параметром $s$, и $\boldsymbol{T}(s) = \gamma'(s) = (x'(s), y'(s))^{\top}$ — единичный касательный вектор. Повернув вектор $\boldsymbol{T}(s)$ на угол $+\frac{\pi}{2}$ (против часовой стрелки, то есть применив оператор комплексной структуры $J(u_1, u_2) = (-u_2, u_1)$), получим однозначно определенный гладкий единичный вектор *ориентированной нормали*:

$$\boldsymbol{n}(s) = J\boldsymbol{T}(s) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{T}(s) = \begin{pmatrix} -y'(s) \\ x'(s) \end{pmatrix}. \tag{57.22}$$

Пара $(\boldsymbol{T}(s), \boldsymbol{n}(s))$ образует положительно ориентированный ортонормированный базис в $V^2$ в *каждой* точке кривой (включая точки, где $\gamma''(s) = \mathbf{0}$).

**Определение 1.7 (Ориентированная кривизна плоской кривой).** Так как $\boldsymbol{T}'(s) \perp \boldsymbol{T}(s)$, вектор ускорения $\boldsymbol{T}'(s)$ коллинеарен вектору $\boldsymbol{n}(s)$. Коэффициент пропорциональности $k(s) \in \mathbb{R}$, определяемый соотношением

$$\boldsymbol{T}'(s) = k(s)\boldsymbol{n}(s) \Longleftrightarrow k(s) = \langle \gamma''(s), \boldsymbol{n}(s) \rangle = \det(\boldsymbol{T}(s), \boldsymbol{T}'(s)), \tag{57.23}$$

называется *ориентированной* (или *знаковой*) *кривизной* плоской кривой. При этом абсолютная величина $|k(s)| = \kappa(s)$ совпадает с пространственной кривизной, а формулы Френе в $\mathbb{A}^2$ имеют вид:

$$\begin{cases} \boldsymbol{T}'(s) = \phantom{-}k(s)\boldsymbol{n}(s) \\ \boldsymbol{n}'(s) = -k(s)\boldsymbol{T}(s). \end{cases} \tag{57.24}$$

Если $k(s) > 0$, кривая при движении вдоль $\boldsymbol{T}$ поворачивает *налево* (в сторону вектора $\boldsymbol{n}$); если $k(s) < 0$ — *направо*. При смене ориентации кривой ($s \mapsto -s$) вектор $\boldsymbol{T}$

меняет знак, вектор $\boldsymbol{n} = J\boldsymbol{T}$ также меняет знак, а вектор ускорения $\gamma''(s)$ знак сохраняет, поэтому ориентированная кривизна $k(s)$ меняет знак на противоположный.

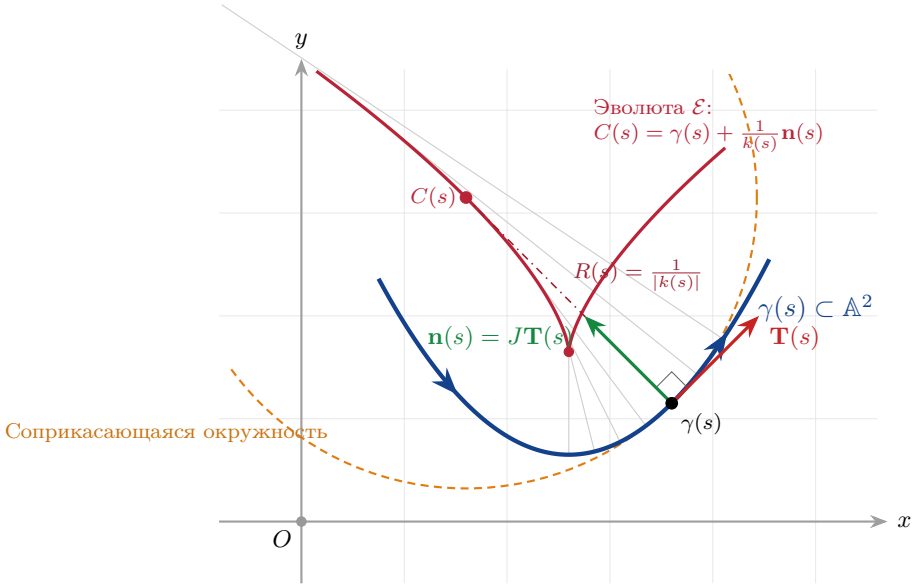



Рис. 4. Плоская кривая в $\mathbb{A}^2$, ориентированный репер $(\boldsymbol{T}, \boldsymbol{n})$, соприкасающаяся окружность и геометрическое место центров кривизны (эволюта $\mathcal{E}$).

**Определение 1.8 (Соприкасающаяся окружность и эволюта).** Для точки с $k(s) \neq 0$ величина $R(s) = \frac{1}{|k(s)|}$ называется *радиусом кривизны*, а точка

$$C(s) = \gamma(s) + \frac{1}{k(s)}\boldsymbol{n}(s) \in \mathbb{A}^2 \tag{57.25}$$

называется *центром кривизны*. Окружность с центром в $C(s)$ и радиусом $R(s)$ имеет с кривой $\gamma$ касание не ниже второго порядка и называется *соприкасающейся окружностью*. Геометрическое место центров кривизны $C(s)$ образует новую кривую — *эволюту* исходной кривой; при этом касательные к эволюте являются нормалями к исходной кривой ($C'(s) = -\frac{k'(s)}{k(s)^2}\boldsymbol{n}(s)$).

### E.3.5. Вычисление кривизны и кручения в произвольной параметризации

На практике кривая в $\mathbb{A}^3$ обычно задана произвольным регулярным параметром $t \in I$, а интеграл длины дуги $s(t)$ не берется в элементарных функциях. Выведем явные формулы для $\kappa(t)$ и $\tau(t)$ через производные по $t$ (обозначаемые точками).

**Теорема 1.3.** *Пусть $\gamma : I \to \mathbb{A}^3$ — бирегулярная кривая класса $C^3$, заданная произвольным регулярным параметром $t$. Тогда ее кривизна и кручение вычисляются по формулам:*

$$\kappa(t) = \frac{\|\dot\gamma(t) \times \ddot\gamma(t)\|}{\|\dot\gamma(t)\|^3}, \quad \tau(t) = \frac{(\dot\gamma(t), \ddot\gamma(t), \dddot\gamma(t))}{\|\dot\gamma(t) \times \ddot\gamma(t)\|^2}. \tag{57.26}$$

*В частности, для плоской кривой $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ в $\mathbb{A}^2$ ориентированная кривизна равна:*

$$k(t) = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}{\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2\right)^{3/2}}. \tag{57.27}$$

**Доказательство.** Пусть $v(t) = \mathrm{d}\frac{s}{\mathrm{d}}t = \|\dot{\gamma}(t)\| > 0$ — модуль скорости. По правилу дифференцирования сложной функции выразим первые три производные радиус-вектора по $t$ через производные по натуральному параметру $s$ и формулы Френе:

1. Первая производная:

$$\dot{\gamma} = \frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = v\boldsymbol{T}. \tag{57.28}$$

2. Вторая производная:

$$\ddot{\gamma} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(v\boldsymbol{T}) = \dot{v}\boldsymbol{T} + v\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \dot{v}\boldsymbol{T} + v^2\kappa\boldsymbol{N}. \tag{57.29}$$

3. Третья производная:

$$\begin{aligned}\dddot{\gamma} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{v}\boldsymbol{T} + v^2\kappa\boldsymbol{N}) = \ddot{v}\boldsymbol{T} + \dot{v}v\kappa\boldsymbol{N} + (2v\dot{v}\kappa + v^2\dot{\kappa})\boldsymbol{N} + v^3\kappa(-\kappa\boldsymbol{T} + \tau\boldsymbol{B}) \\ &= (\ddot{v} - v^3\kappa^2)\boldsymbol{T} + (3v\dot{v}\kappa + v^2\dot{\kappa})\boldsymbol{N} + v^3\kappa\tau\boldsymbol{B}.\end{aligned} \tag{57.30}$$

Вычислим векторное произведение $\dot{\gamma} \times \ddot{\gamma}$, пользуясь тем, что $\boldsymbol{T} \times \boldsymbol{T} = \boldsymbol{0}$ и $\boldsymbol{T} \times \boldsymbol{N} = \boldsymbol{B}$:

$$\dot{\gamma} \times \ddot{\gamma} = (v\boldsymbol{T}) \times (\dot{v}\boldsymbol{T} + v^2\kappa\boldsymbol{N}) = v^3\kappa(\boldsymbol{T} \times \boldsymbol{N}) = v^3\kappa\boldsymbol{B}. \tag{57.31}$$

Переходя к нормам и учитывая $\|\boldsymbol{B}\| = 1$ и $v = \|\dot{\gamma}\|$, получаем первую формулу:

$$\|\dot{\gamma} \times \ddot{\gamma}\| = v^3\kappa = \|\dot{\gamma}\|^3\kappa \Longrightarrow \kappa = \frac{\|\dot{\gamma} \times \ddot{\gamma}\|}{\|\dot{\gamma}\|^3}. \tag{57.32}$$

Теперь вычислим смешанное произведение $(\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}, \dddot{\gamma}) = \langle \dot{\gamma} \times \ddot{\gamma}, \dddot{\gamma} \rangle$. Поскольку вектор $\dot{\gamma} \times \ddot{\gamma} = v^3\kappa\boldsymbol{B}$ направлен строго вдоль бинормали $\boldsymbol{B}$, а базис $(\boldsymbol{T}, \boldsymbol{N}, \boldsymbol{B})$ ортонормирован, при скалярном умножении на $\dddot{\gamma}$ выживает только компонента при $\boldsymbol{B}$:

$$(\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}, \dddot{\gamma}) = \langle v^3\kappa\boldsymbol{B}, v^3\kappa\tau\boldsymbol{B} \rangle = v^6\kappa^2\tau = \|\dot{\gamma} \times \ddot{\gamma}\|^2\tau. \tag{57.33}$$

Деля обе части на $\|\dot{\gamma} \times \ddot{\gamma}\|^2 \neq 0$, получаем требуемую формулу для кручения $\tau(t)$. ■

### E.3.6. Натуральные уравнения и основная теорема теории кривых

Функции $\kappa = \kappa(s)$ и $\tau = \tau(s)$ называются *натуральными уравнениями* кривой. Оказывается, они полностью кодируют геометрию кривой с точностью до движения пространства.

**Теорема 1.4 (Основная теорема теории кривых в $\mathbb{A}^3$).** *Пусть на интервале $J = (a, b)$ заданы две функции: строго положительная функция $\kappa \in C^1(J, \mathbb{R}_{>0})$ и произвольная непрерывная функция $\tau \in C^0(J, \mathbb{R})$. Тогда:*

1. *(Существование) Существует бирегулярная кривая $\gamma : J \to \mathbb{A}^3$ класса $C^3$, для которой $s \in J$ является натуральным параметром, $\kappa(s)$ — кривизной, а $\tau(s)$ — кручением.*
2. *(Единственность) Любые две такие кривые $\gamma_1, \gamma_2 : J \to \mathbb{A}^3$ совмещаются собственным движением (изометрией первого рода) пространства $\mathbb{A}^3$: существуют единственные ортогональный оператор $A \in \mathrm{SO}(V)$ и вектор переноса $\boldsymbol{c} \in V$, такие что $\gamma_2(s) = P_0 + A(\gamma_1(s) - P_0) + \boldsymbol{c}$ для всех $s \in J$.*

**Доказательство.** Fix $s_0 \in J$, начальную точку $P_0 \in \mathbb{A}^3$ и произвольный правый ортонормированный базис $(\boldsymbol{e}_1^0, \boldsymbol{e}_2^0, \boldsymbol{e}_3^0)$ в $V$. Рассмотрим задачу Коши для линейной однородной системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами относительно тройки вектор-функций $(\boldsymbol{e}_1(s), \boldsymbol{e}_2(s), \boldsymbol{e}_3(s))$:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_i}{\mathrm{d}s} = \sum_{j=1}^{3} \omega_{ij}(s)\boldsymbol{e}_j(s), \quad \boldsymbol{e}_i(s_0) = \boldsymbol{e}_i^0, \tag{57.34}$$

где $\Omega(s) = \big(\omega_{ij}(s)\big)$ — кососимметрическая матрица Френе, составленная из заданных функций $\kappa(s)$ и $\tau(s)$. По классической теореме существования и единственности для линейных систем ОДУ решение существует и единственно на всем интервале $J$.

Покажем, что векторы $\boldsymbol{e}_i(s)$ остаются ортонормированными при всех $s \in J$. Введем функции Грама $g_{ij}(s) = \langle \boldsymbol{e}_i(s), \boldsymbol{e}_j(s) \rangle$. Продифференцируем их по $s$:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}g_{ij}}{\mathrm{d}s} &= \langle \boldsymbol{e}_{i'}, \boldsymbol{e}_j \rangle + \langle \boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{e}_{j'} \rangle = \sum_{k=1}^{3} \omega_{ik} \langle \boldsymbol{e}_k, \boldsymbol{e}_j \rangle + \sum_{k=1}^{3} \omega_{jk} \langle \boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{e}_k \rangle \\ &= \sum_{k=1}^{3} \big( \omega_{ik}(s) g_{kj}(s) + \omega_{jk}(s) g_{ik}(s) \big). \end{aligned} \tag{57.35}$$

В матричном виде для матрицы Грама $G(s) = \big(g_{ij}(s)\big)$ имеем линейную систему ОДУ:

$$G'(s) = \Omega(s) G(s) + G(s) \Omega(s)^{\top}, \quad G(s_0) = I. \tag{57.36}$$

Поскольку матрица $\Omega(s)$ кососимметрична ($\Omega^{\top} = -\Omega$), постоянная единичная матрица $G(s) \equiv I$ удовлетворяет этой системе ($0 = \Omega I - I\Omega = 0$) и начальному условию $G(s_0) = I$. В силу единственности решения задачи Коши $G(s) \equiv I$ на всем $J$, то есть репер $(\boldsymbol{e}_1(s), \boldsymbol{e}_2(s), \boldsymbol{e}_3(s))$ остается ортонормированным, а по непрерывности определителя $\det(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3) \equiv +1$ — и правым.

Определим искомую кривую интегрированием первого вектора репера:

$$\gamma(s) = P_0 + \int_{s_0}^{s} \boldsymbol{e}_1(u)\,\mathrm{d}u. \tag{57.37}$$

Тогда $\gamma'(s) = \boldsymbol{e}_1(s)$, откуда $\|\gamma'(s)\| = 1$ (параметр $s$ натуральный). Далее, $\gamma''(s) = \boldsymbol{e}_{1'}(s) = \kappa(s)\boldsymbol{e}_2(s)$. Так как $\kappa(s) > 0$ и $\|\boldsymbol{e}_2\| = 1$, кривизна построенной кривой равна $\kappa(s)$, вектор главной нормали равен $\boldsymbol{e}_2(s)$, бинормаль равна $\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{e}_3(s)$, а кручение равно $-\langle \boldsymbol{e}_{3'}, \boldsymbol{e}_2 \rangle = \tau(s)$.

Если имеется вторая кривая $\tilde{\gamma}(s)$ с теми же $\kappa(s)$ и $\tau(s)$, то единственным собственным движением $\mathbb{A}^3$ можно совместить начальную точку $\tilde{\gamma}(s_0)$ с $\gamma(s_0)$ и начальный правый ортонормированный репер Френе $\tilde{\mathcal{F}}(s_0)$ с $\mathcal{F}(s_0)$. Тогда в силу единственности решения задачи Коши реперы и сами кривые совпадут тождественно при всех $s \in J$.$\blacksquare$

# F. Алгоритмы и структуры данных && программирование

## F.1. Основные понятия

**Алгоритм** — точное или формализованное описание вычислительного процесса, ведущее от входных данных к искомому результату.

**Структуры данных** — множество элементов данных и связи между ними.

Физические данные существуют в памяти машины, а теоретические нет.

*Элементарные* данные не могут быть разделены на более мелкие части. Если же данные могут быть разделены на логически более мелкие части, то они называются *сложными*

### F.1.1. Анализ сложности и эффективности алгоритмов

Должны быть некие критерии *хорошего алгоритма.*

Два основных критерия, используемых на практике:

1. Быстродействие;
2. Объём потребляемой памяти.

Прямое измерение времени работы программной реализации измеряет далеко не только быстродействие алгоритма. На время выполнения влияют так же способ реализации, умения программиста, среда разработки и мощность компъютера.

Измеренеия скорости и памяти носят теоретический характер.

$T(n)$ — функция теоретического времени работы алгоритма.

$V(n)$ — функция теоретической пространственной сложности алгоритма.

Получить точную формулу нельзя, можно только получить скорость и порядок скорости изменения времени выполнения.

## F.2. Асимптотические оценки функций

Далее при анализе алгоритмов будем полагать, что все функции асимптотически положительны.

1. Функция $f(n)$ принадлежит О-большому от функции $g(n)$, если существуют такие положительные константы $C$ и $N$, что для всех $n > N$ функция $f(n)$ ограничена сверху функцией $g(n)$, умноженной на константу $C$.

$$f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow \exists N, C > 0 : \forall n > N : f(n) \leq C \cdot (g(n) \tag{59.1}$$

2. Функция $f(n)$ принадлежит Омега-большому от функции $g(n)$, если существуют такие положительные константы $C$ и $N$, что для всех $n > N$ функция $f(n)$ ограничена снизу функцией $g(n)$, умноженной на константу $C$.

$$f(n) = \Omega(g(n)) \Leftrightarrow \exists N, C > 0 : \forall n > N : f(n) \geq C \cdot g(n) \tag{59.2}$$

3. Функция $f(n)$ принадллежит тетта-большому от функции $g(n)$, если существуют такие положительные константы $C_1$, $C_2$ и $N$, что для всех $n > N$ функция $f(n)$ ограничена сверху и снизу функцией $g(n)$, умноженной на константы $C_1$ и $C_2$ соответственно.

$$\begin{gathered} f(n) = \Theta(g(n)) \Leftrightarrow \exists N, C_1, C_2 > 0 : \forall n > N : \\ C_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq C_2 \cdot g(n) \end{gathered} \tag{59.3}$$

4. Функция $f(n)$ принадлежит о-малому от функции $g(n)$, если предел отношения $f$ и $g$ равен нулю при неограниченном возрастании $n$.

$$f(n) = o(g(n)) \Leftrightarrow \lim_{n \to \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0 \tag{59.4}$$

5. Функция $f(n)$ принадлежит омега-малому от функции $g(n)$, если предел отношения $g$ и $f$ равен нулю при неограниченном возрастании $n$.

$$f(n) = \omega(g(n)) \Leftrightarrow \lim_{n \to \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0 \tag{59.5}$$

### F.2.1. Свойства сравнений функций

1. Транзитивность.
   - из $f(n) = \Theta(g(n))$ и $g(n) = \Theta(h(n))$ следует $f(n) = \Theta(h(n))$
   - из $f(n) = O(g(n))$ и $g(n) = O(h(n))$ следует $f(n) = O(h(n))$
   - из $f(n) = \Omega(g(n))$ и $g(n) = \Omega(h(n))$ следует $f(n) = \Omega(h(n))$

- из $f(n) = o(g(n))$ и $g(n) = o(h(n))$ следует $f(n) = o(h(n))$
- из $f(n) = \omega(g(n))$ и $g(n) = \omega(h(n))$ следует $f(n) = \omega(h(n))$

2. Рефлексивность.
   - $f(n) = \Theta(f(n))$
   - $f(n) = O(f(n))$
   - $f(n) = \Omega(f(n))$
3. Симметричность.
   - $f(n) = \Theta(g(n)) \Rightarrow g(n) = \Theta(f(n))$
4. Перестановочная симметрия.
   - $f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \Omega(f(n))$
   - $f(n) = o(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \omega(f(n))$

## F.3. Бинарный поиск

Классический бинарный поиск это алгоритм поиска на отсортированном массиве со значениями в диапазоне $[a; b]$. Ниже приведён псевдокод для этого алгоритма.

```
fun binary_search(array, x):
  n = array.len()
  l, r = 0, n-1
  while l <= r:
    mid = (l + r) / 2
    if arr[mid] == x:
      return mid
    if array[mid] < x:
      l = mid + 1
    else:
      r = mid - 1
  return -1
```

Временная сложность данного алгоритма равна $O(\log n)$.

### F.3.1. Вариант с поиском границ

1. Если требуется найти **левую** границу, когда требуемое условие выполняется, то можно использовать такой алгоритм.

   ```
   fun left_binary_search(l, r, check, checkparams):
     while l < r:
       mid = (l + r)/2
       if check(mid, checkparams):
         r = mid
       else:
         l = mid + 1
     return l
   ```

2. Если требуется найти **правую** границу, когда требуемое условие выполняется, то можно использовать такой алгоритм.

```
fun right_binary_search(l, r, check, checkparams):
  while l < r:
    mid = (l + r + 1)/2
    if check(mid, checkparams):
      l = mid
    else:
      r = mid - 1
  return l
```

На практике, лучше проверять реализацию бинпоиска на 2-х числах!

## F.4. Динамическое программирование

Динамическое программирование(ДП) позволяет решать задачи, комбинируя решения вспомогательных задач.

Два варианта задач для решения методом динамического программирования:

- подсчёт количества способов;
- оптимизация(максимум или минимум).

**Этапы решения задачи методом ДП**.

1. Описание структуры оптимального решения;
2. Реккурентное соотношение для значения, соответствующего оптимальному решению(включая базу динамики);
3. Вычисление значения, соответствующего оптимальному решению методом восходящего анализа.
4. Составление оптимального решения, полученного на предыдущих этапах.

### F.4.1. Простые примеры ДП

#### F.4.1.1. Ступеньки

За один шаг можно подняться на одну или две ступеньки. За посещение каждой из ступенек дают $a_i$ рублей. Необходимо найти максимальную сумму за подъём на вершину лестницы из $n$ ступенек.

*Решение:* Пусть $dp[i]$ - максимальная сумма за подъём на $i$-ю ступеньку. Тогда

$$dp[i] = a[i] + \max(dp[i-1], dp[i-2]) \tag{61.1}$$

База динамики. $dp[0] = 0$, $dp[1] = a[1]$. Ответ: $dp[n]$ ■.

Полученное решение имеет временную и пространственную сложность $\Theta(n)$. Пример таблицы для данной задачи(0 добавлен в качестве нулевого элемента).

| $a[i]$ | 0 | 10 | $-5$ | $-20$ | $-10$ | 20 | 30 | $-10$ | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $dp[i]$ | 0 | 10 | 5 | $-10$ | $-5$ | 15 | 45 | 35 | 55 |

#### F.4.1.2. Ступеньки с сертификатом

За один шаг можно подняться на одну или две ступеньки. За посещение каждой из ступенек дают $a_i$ рублей. Необходимо найти максимальную сумму за подъём на вершину лестницы из $n$ ступенек. Вывести *номера ступенек*, по которым мы шагали.

*Решение:* Пусть $dp[i]$ - максимальная сумма за подъём на $i$-ю ступеньку. Выделим массив $prev[n]$, в $i$-том элементе которого будем хранить номер ступепньки, с которой мы попали на $i$-ю ступеньку. Тогда

$$dp[i] = a[i] + \max(dp[i-1], dp[i-2]) \tag{61.2}$$

$$prev[i] = \underset{i}{\operatorname{argmax}}(dp[i-1], dp[i-2]) \tag{61.3}$$

База динамики. $dp[0] = 0$, $dp[1] = a[1]$ и теперь добавляется $prev[1] = 0$. Ответ: $dp[n]$ ■.

Пример таблицы для данной задачи:

| $a[i]$ | 0 | 10 | $-5$ | $-20$ | $-10$ | 20 | 30 | $-10$ | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $dp[i]$ | 0 | 10 | 5 | $-10$ | $-5$ | 15 | 45 | 35 | 55 |
| $prev[i]$ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |

#### F.4.1.3. Наибольшая возрастающая подпоследовательность

Задача: найти длину наибольшей возрастающей подпоследовательности в массиве $a$.

- *подпоследовательность* — подпоследовательность, полученная вычёркиванием некоторых элементов из исходной(необязательно подряд идущих);
- *возрастающая* — $\forall i \in \overline{1..n} : a_{i+1} > a_i$.
- *наибольшая* — максимальная по длине среди всех подходящих подпоследовательностей.

*Решение.* Пусть $dp[i]$ - длина наибольшей возрастающей подпоследовательности, заканчивающейся на $i$-ом элементе. Будем для очереднего элемента $a[i]$ запускать внутренний цикл на отрезке от 0 до $i-1$ и проверять, можно ли продлить возрастающую подпоследовательность элементом $a[i]$. Если да, то берём максимум из всех подходящих $dp[j]$ $(j < i)$. Если нет, то записываем $prev[i] = -1$ и $a[i] = 1$. Ответ на задачу: $\max(dp[i])$.

К сожалению, временная сложность этого решения $\Theta(n^2)$. Пример таблицы ниже. Жёлтым выделены индексы НВП, зелёным максимум динамики(ответ), а красным те элементы, у которых нет предшественников.

| индекс | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $a[i]$ | 4 | 10 | 5 | 12 | 3 | 24 | 7 |
| $dp[i]$ | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| $prev[i]$ | $-1$ | 0 | 0 | 1 | $-1$ | 3 | 2 |

Приведём решение за $O(n \log n)$.

#### F.4.1.4. Покупка билетов

В очереди за билетами стоит $n$ людей. $i-$ й человек может купить себе билет за $A_i$ секунд. Себе и следующему за $B_i$ секунд. Себе, следующему и ещё одному за ним за $C_i$ секунд. Найти минимальное время, за которое все люди будут с билетами.

*Решение.* Пусть $dp[i]$ - минимальное время обилечивания первых $i$ людей. Тогда реккурентное соотношение будет иметь вид:

$$\begin{aligned} dp[i] = \max(&dp[i-1] + A_i, \\ &dp[i-2] + B_i, \\ &dp[i-3] + C_i) \end{aligned} \tag{61.4}$$

В качестве базы динамики запишем 3 виртуальных человека с бесконечным временем покупки, чтобы начинать использовать реккуренту с $n = 1$ и определим для них динамику, равную 0. Сложность решения по времени равна $\Theta(n)$.

Пример таблицы для этой задачи ниже.

| № | $A_i$ | $B_i$ | $C_i$ | $dp[i]$ |
|---|---|---|---|---|
| $-2$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 0 |
| $-1$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 0 |
| 0 | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 0 |
| 1 | 5 | 10 | 15 | 5 |
| 2 | 2 | 10 | 15 | 7 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 12 |
| 4 | 20 | 20 | 1 | 12 |
| 5 | 20 | 1 | 1 | 12 |

#### F.4.1.5. Представление числа минимальной последовательностью операций

Дано целое число $N \leq 10^4$. Представить его в виде арифметического выражения *миинимальной длины*, в котором используются только операции сложения, умножения и скобки, а все числа не превосходят $K$.

*Решение.* Пусть $dp[i]$ - минимальная длина арифметического выражения для числа $i$.

### F.4.2. Двумерное динамическое программирование

#### F.4.2.1. Наибольшая общая подпоследовательность

Наибольшая общая подпоследовательность (НОП) двух последовательностей - это максимальная по длине подпоследовательность, которую можно получить вычеркиванием некоторых элеменнтов из первой и из второй последовательности.

*Задача.* Даны две последовательности $a$ и $b$. Найти НОП для этих последовательностей.

*Решение.* Пусть $dp[i][j]$ - длина НОП для первых $i$ элементов последовательности $a$ и первых $j$ элементов последовательности $b$. Обозначим $n = |a|,\ m = |b|$.

1. Если $a[i] = b[j]$, то $dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + 1$ (если элементы совпали, то мы берём данный элемент в НОП).
2. Иначе, как минимум один из элементов $a[i]$ или $b[j]$ не входит в НОП. Тогда $dp[i][j] = \max(dp[i-1][j], dp[i][j-1])$.

Итак,

$$dp[i][j] = \begin{cases} 0, \text{если } i \cdot j = 0 \\ dp[i-1][j-1] + 1, \quad \text{если } a[i] = b[j] \\ \max(dp[i-1][j], dp[i][j-1]), \quad \text{если } a[i] \neq b[j] \end{cases} \tag{61.5}$$

Длина НОП равна $dp[n-1][m-1]$. Для восстановления ответа поднимаемся по таблице $dp$ в обратном порядке по следующему алгоритму:

1. Если $a[i] = b[j]$, то добавляем этот элемент в НОП и переходим к $dp[i-1][j-1]$.
2. Иначе, переходим к $dp[i-1][j]$ или $dp[i][j-1]$, а точнее к тому из них, который имеет большее значение.

Сложность нахождения длины НОП по времени равна $\Theta(n \cdot m)$. Для восстановления ответа потребуется ещё $O(n + m)$ времени.

#### F.4.2.2. Расстояние Левенштейна

Расстояние Левенштейна(редакционное расстояние) между двумя строками - это минимальное количество операций (вставка, удаление, замена), необходимых для преобразования одной строки в другую.

*Задача.* Даны две строки $s$ и $t$. Найти расстояние Левенштейна между ними.

*Решение.* Пусть $dp[i][j]$ - расстояние Левенштейна между первыми $i$ символами строки $s$ и первыми $j$ символами строки $t$. Обозначим $n = |s|,\ m = |t|$.

1. Если $s[i] = t[j]$, то $dp[i][j] = dp[i-1][j-1]$.
2. Иначе, $dp[i][j] = \min(dp[i-1][j] + 1, dp[i][j-1] + 1, dp[i-1][j-1] + 1)$.

Итак, расстояние Левенштейна между строками $s$ и $t$ равно $dp[n-1][m-1]$. Этот алгоритм работает за $\Theta(n \cdot m)$.

## F.5. Алгоритмы на графах

### F.5.1. Представление графа в памяти

*Определение.* Граф $G = (V, E)$ назовём плотным, если $|E| = \Theta(|V|^\alpha)$, и разреженным иначе.

Здесь условно можно считать $\alpha \in [1.5, 2]$, с помощью этого показателя я хотел бы формализовать, что значит «достаточно много рёбер», но стоит смотреть в зависимости от конкретной задачи.

Графы могут быть представлены в памяти различными способами, но наиболее распространёнными являются:

1. Матрица смежности: это двумерный массив, где элемент `graph[i][j]` указывает на наличие (или вес) ребра между вершинами `i` и `j`. Этот способ удобен для плотных графов, но может занимать много лишней памяти для разреженных графов.
   - Память: $O(|V|^2)$
   - Время доступа к соседям вершины $v \in V$: $O(|V|)$, так как нужно проверить всю строку или столбец для вершины $v$.
   - Определить для каждой вершины всех её соседей: $O(|V|^2)$, так как нужно проверить все элементы матрицы.
2. Список смежности: это массив списков, где `graph[i]` содержит список соседей вершины `i`. Этот способ более эффективен по памяти для разреженных графов, так как хранит только существующие рёбра.
   - Память: $O(|V| + |E|)$
   - Время доступа к соседям вершины $v \in V$: $O(\deg v)$, где $\deg v$ — степень вершины $v$.
   - Определить для каждой вершины всех её соседей: $O(|V| + |E|)$, так как нужно пройти по всем вершинам и их спискам соседей.

### F.5.2. Поиск в глубину (`DFS`)

Поиск в глубину (Depth-First Search, `DFS`) — это алгоритм для обхода или поиска в графе. Он начинается с выделенной вершины и исследует как можно дальше по каждой ветви(пока не зайдёт в тупик), прежде чем отступать назад.

Пусть граф представлен в виде списка смежности. Алгоритм `DFS` можно реализовать рекурсивно. Вот реализация на языке Python:

```
def dfs(graph, vertex, visited=None):
    if visited is None:
        visited = set()
    visited.add(vertex)
    for neighbor in graph[vertex]:
        if neighbor not in visited:
            dfs(graph, neighbor, visited)
    return visited
```

А вот на C++:

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <unordered_set>
using namespace std;
void dfs(const vector<vector<int>>& graph, int vertex, unordered_set<int>&
visited) {
    visited.insert(vertex);
    for (int neighbor : graph[vertex]) {
        if (visited.find(neighbor) == visited.end()) {
            dfs(graph, neighbor, visited);
        }
    }
}
```

Время работы DFS составляет $O(|V| + |E|)$, так как в худшем случае алгоритм посещает каждую вершину и каждое ребро один раз. Дополнительная память, используемая DFS, составляет $O(|V|)$ в случае рекурсии, так как в стеке вызовов может находиться до $|V|$ вызовов.

Некоторые задачи, которые можно решить с помощью DFS:

1. Поиск компонент связности в неориентированном графе. Пусть $G$ — неориентированный граф. Будем запускать DFS из каждой непосещённой вершины. Каждая итерация DFS будет посещать все вершины, принадлежащие одной компоненте связности. Таким образом, количество запусков DFS будет равно количеству компонент связности в графе. Вершины можно разметить меткой компоненты, к которой они принадлежат, или просто считать количество запусков DFS.
    - Реализация на Python:

      ```
      def count_connected_components(graph):
          visited = set()
          comp = 0
      ```

```
    # в DFS добавляется параметр comp, который указывает на номер
текущей компоненты
    for vertex in graph:
        if vertex not in visited:
            dfs(graph, vertex, visited, comp)
            comp += 1
    return comp

def dfs(graph, vertex, visited, comp):
    visited.add(vertex)
    # здесь можно сохранять информацию о том,
    #к какой компоненте принадлежит вершина
    # например, можно использовать словарь vertex_to_comp,
    #где vertex_to_comp[vertex] = comp
    for neighbor in graph[vertex]:
        if neighbor not in visited:
            dfs(graph, neighbor, visited, comp)
```

- Сложность по времени: $O(|V| + |E|)$, так как DFS посещает каждую вершину и каждое ребро один раз.

2. Поиск циклов в ориентированном графе. Для этого можно использовать DFS с дополнительной разметкой вершин. В процессе DFS вершины могут быть помечены как «не посещенные», «посещаемые» и «посещенные». Если во время DFS мы встречаем вершину, которая помечена как «посещаемая», это означает, что мы нашли цикл.

   - Реализация на Python:

```
def has_cycle(graph):
    visited = {vertex: 'unvisited' for vertex in graph}
    for vertex in graph:
        if visited[vertex] == 'unvisited':
            if dfs_cycle(graph, vertex, visited):
                return True
    return False

def dfs_cycle(graph, vertex, visited):
    visited[vertex] = 'visiting'
    for neighbor in graph[vertex]:
        if visited[neighbor] == 'visiting':
            return True
        if visited[neighbor] == 'unvisited':
            if dfs_cycle(graph, neighbor, visited):
```

```
                return True
        visited[vertex] = 'visited'
        return False
```

- Сложность по времени: $O(|V| + |E|)$, так как `DFS` посещает каждую вершину и каждое ребро один раз.

### F.5.3. Топологическая сортировка

*Определение.* Топологическая сортировка ориентированного ацикличного графа (DAG) — это линейный порядок его вершин, такой что для каждого ребра $(u, v)$ вершина $u$ предшествует вершине $v$ в этом порядке. Для графов с циклом топологическая сортировка невозможна.